UNSAM — INGENIERÍA EN SISTEMAS ESPACIALES

Apunte general de la materia — de los teoremas de conservación a la mecánica orbital y el cuerpo rígido

Física Espacial

Cátedra Feder–Valenti · Ciclo lectivo 2026

Cómo está escrito este apunte. Con una regla sola: se deduce lo que cambia el entendimiento y se cita lo que sólo cambia el álgebra. Ninguna fórmula aparece de la nada —si se afirma que a cierta velocidad tangencial un satélite orbita sin caer, la cuenta que lleva hasta ahí está escrita—, y ningún despeje mecánico ocupa media página.

Los colores no son adorno; cada uno dice una cosa y sólo una, sea en cuadro o en el texto:

Azul	en cuadro, las definiciones y las deducciones — de dónde sale cada fórmula. En el texto, **La idea:** marca lo que no hay que perder.
Verde	ejemplos resueltos. Cada módulo lleva al menos uno **simple**, que fija el mecanismo, y uno **a fondo**, del nivel de la guía de la cátedra.
Rojo	en el texto, **Ojo:** — los errores que más se repiten.
Ámbar	en el texto, **Ojo con la geometría:** — respecto de qué punto, qué versor, qué ángulo, en qué sistema. Es donde se pierde el planteo.
Verde azulado	en el texto, **Ojo con la notación:** — los libros no se ponen de acuerdo. El Beer llama H al momento angular y L a la cantidad de movimiento: justo al revés que la cátedra.
Violeta	el problema de la guía de la cátedra que ese tema resuelve; en el Anexo A, cada ficha de práctica con su respuesta.
Gris azulado	dónde leer ese tema en la bibliografía: autor, capítulo y sección. La cátedra pide leer de los libros, y este cuadro dice cuál y qué parte — el Curtis cap. 2 y el Bate cap. 1 son la mecánica orbital entera.
Rosa	la posta: la misma idea de arriba, en criollo y sin vueltas — qué ganás, a qué te ahorrás pensar, y por qué el truco funciona. No reemplaza a los cuadros técnicos, va además de ellos.

Índice

1 Vectores y cinemática en coordenadas polares 2
1.1 El vector, sus componentes y sus cosenos directores 2
1.2 El producto escalar: proyectar 3
1.3 El producto vectorial: construir una perpendicular 4
1.4 Los dobles productos, y la trampa 5
1.5 La derivada de un vector: dos partes, no una 5
1.6 Velocidad y aceleración en coordenadas polares 6
1.7 Lo que se usa después 9
2 Marcos de referencia: cuándo vale F = m a, y qué pasa cuando no 10
2.1 La idea completa, antes de la primera ecuación 10
2.2 Las tres leyes, y cuál de ellas no es una ley 11
2.3 La transformación de Galileo 12
2.4 Qué sobrevive a la transformación, y qué no 13
2.5 Cuando el marco acelera en línea recta 13
2.6 Cuando el marco gira 14
2.7 Lo que se usa después 15
3 Cantidad de movimiento, impulso y choques 17
3.1 De $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ a $\boldsymbol{F} = d\boldsymbol{p}/dt$ 17
3.2 El impulso: integrar la fuerza en el tiempo 18
3.3 Cuándo se conserva: fuerzas internas y externas 19
3.4 Choques: qué se conserva y qué no 19
3.5 Lo que se usa después 23
4 Centro de masa y sistemas de partículas 24
4.1 El centro de masa 24
4.2 El teorema del centro de masa 25
4.3 El sistema centro de masa 25
4.4 La energía cinética se parte en dos 26
4.5 Lo que se usa después 29
5 Propulsión: la ecuación del cohete 30
5.1 Por qué acá no sirve $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 30
5.2 La deducción del empuje 31
5.3 Con gravedad: la ecuación de movimiento 32
5.4 La ecuación de Tsiolkovsky 32
5.5 Etapas 33
5.6 Lo que se usa después 37
6 Trabajo y energía 38
6.1 El trabajo de una fuerza 38
6.2 El teorema trabajo–energía 39
6.3 Fuerzas conservativas y energía potencial 39
6.4 De la energía potencial a la fuerza, y los diagramas 40
6.5 Lo que se usa después 43
7 Gravitación de Newton, peso y energía potencial 45
7.1 La ley de Newton de la gravitación 45
7.2 Peso, y cómo se pesa un planeta 46
7.3 La energía potencial gravitatoria 46

7.4 El pozo de potencial, y la velocidad de escape 47
7.5 La órbita circular: por qué no cae 48
7.6 Lo que se usa después 52
8 Momento angular y fuerzas centrales 54
8.1 Qué es el momento angular, y respecto de qué punto 54
8.2 La ecuación de movimiento del momento angular 55
8.3 Fuerza central: las dos consecuencias 56
8.4 La segunda ley de Kepler es esto mismo 56
8.5 Lo que se usa después 60
9 El problema de dos cuerpos y la masa reducida 61
9.1 La idea completa, antes de la primera ecuación 61
9.2 El planteo, sin suponer nada 62
9.3 El centro de masa, y las dos órbitas verdaderas 63
9.4 La masa reducida y el problema equivalente 64
9.5 Cuándo importa: un solo número 65
9.6 Lo que se usa después 68
10 El potencial eficaz y la ecuación de la órbita 69
10.1 El potencial eficaz: dos variables que se vuelven una 69
10.2 Lo que el diagrama dice sin resolver nada 71
10.3 La ecuación de la órbita 72
10.4 Las cónicas, y el puente entre la energía y la forma 74
10.5 La elipse y sus seis números 76
10.6 Lo que se usa después 79
11 Las leyes de Kepler 81
11.1 Las tres leyes, ya deducidas 81
11.2 La tercera ley: de dónde sale el período 82
11.3 Ejemplo: el satélite del módulo 10, con período 83
11.4 Lo que se usa después 86
12 Maniobras: Hohmann y rendez-vous 87
12.1 La transferencia de Hohmann 87
12.2 Rendez-vous: encontrarse con algo en la misma órbita 89
12.3 El mapa completo 92
12.4 Lo que se usa después 92
13 La hipérbola: escapar, y llegar con velocidad de sobra 95
13.1 La idea completa, antes de la primera ecuación 95
13.2 La parábola: el caso justo, y por qué no es una órbita 96
13.3 La geometría de la hipérbola 97
13.4 La energía: la velocidad que sobra, y C_3 98
13.5 Las dos fórmulas que faltaban: v_r y el ángulo γ 100
13.6 Lo que esto ya permite: el enlace con Hohmann 104
13.7 Lo que se usa después 105
14 La esfera de influencia y las órbitas parcheadas 106
14.1 La idea completa, antes de la primera ecuación 106
14.2 Por qué «quién tira más fuerte» es la pregunta equivocada 107
14.3 La cuenta que sí sirve: quién perturba menos 108
14.4 Cuánto mide, y las dos comparaciones que hay que hacer 109
14.5 El método de las cónicas parcheadas 111
14.6 Cuánto cuesta la mentira 112
14.7 El ejemplo completo: Tierra a Marte, con la licencia ya dada 112

14.8 Lo que se usa después 114
15 Marco perifocal, vector de estado y coeficientes de Lagrange 115
15.1 La idea completa, antes de la primera ecuación 115
15.2 El marco perifocal 116
15.3 Los sistemas de referencia: respecto de qué se dan los seis números 118
15.4 Los seis números de una órbita 120
15.5 Los coeficientes de Lagrange 122
15.6 Lo que falta: el tiempo 125
15.7 Lo que se usa después 126
16 El problema restringido de tres cuerpos y los puntos de Lagrange 127
16.1 La idea completa, antes de la primera ecuación 127
16.2 El marco que gira con los dos cuerpos 128
16.3 Los cinco puntos de Lagrange 130
16.4 Dos fronteras para lo mismo: Hill contra la esfera de influencia 133
16.5 Cuáles sirven para estacionar 134
16.6 La constante de Jacobi: el diagrama de energía, otra vez 135
16.7 Lo que se usa después 138
17 Rotación alrededor de un eje fijo: el Sears, capítulos 9 y 10 141
17.1 La velocidad angular: un número y un vector 142
17.2 La energía de rotación: de ahí sale el momento de inercia 143
17.3 Steiner: cambiar de eje sin volver a integrar 144
17.4 El torque: lo que hace girar 144
17.5 $\tau = I\alpha$: la segunda ley de Newton, versión rotación 145
17.6 El momento angular de un cuerpo que gira: $L = I\omega$ 146
17.7 Conservación del impulso angular 147
17.8 El giróscopo que no se cae (y que Fran decía que levitaba) 148
17.9 El giróscopo, otra vez: la pregunta correcta, tres explicaciones y para qué sirve 151
17.10 Lo que se usa después 154
18 Cinemática del cuerpo rígido y sistemas rotantes 155
18.1 Con un punto fijo, todo movimiento es una rotación 156
18.2 Las velocidades angulares se suman; las rotaciones finitas, no 157
18.3 El eje instantáneo se mueve: cono espacial y cono corporal 158
18.4 La derivada de un vector visto desde un sistema que rota 158
18.5 Dos puntos cualesquiera: el movimiento general 160
18.6 Una partícula vista desde un sistema que rota: Coriolis en tres dimensiones 161
18.7 Lo que se usa después 161
19 Momento de inercia y ejes principales 163
19.1 $\boldsymbol{H}_G$ por integrales: momentos y productos de inercia 163
19.2 El tensor de inercia 164
19.3 Por qué $\boldsymbol{H}_G$ y $\boldsymbol{\omega}$ casi nunca son paralelos 165
19.4 Los ejes principales sin calcular nada: la simetría 166
19.5 De G a un punto cualquiera: $\boldsymbol{H}_O$ 167
19.6 Energía cinética 167
19.7 Lo que se usa después 169
20 Ecuaciones de Euler y el giróscopo 170
20.1 La derivada de $\boldsymbol{H}_G$: la ec. (10), por fin en uso 170
20.2 Las ecuaciones de Euler ($\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$, ejes clavados al cuerpo) 171
20.3 Los ángulos de Euler: cómo describir la orientación de un giróscopo 172
20.4 Precesión estable: el caso que sí se resuelve a mano 173

20.5 ¿Alrededor de qué eje conviene girar? El ladrillo, la raqueta y el Explorer 1 174
20.6 Lo que se usa después 175
21 Peonza simétrica, precesión directa y retrógrada 176
21.1 Un cuerpo simétrico sin cuplas: $\boldsymbol{H}_G$ queda fijo 176
21.2 El ángulo del eje instantáneo: $\tan\gamma = (I/I')\tan\theta$ 177
21.3 Precesión directa y precesión retrógrada 177
21.4 Cierre de la Parte V, y del apunte 179
Guía de ejercicios — disparadores y respuestas 181
Formulario 192
Constantes 201
Correspondencia de notación 204

PARTE 1

Herramientas

Dos módulos, y son los que sostienen a los otros dieciocho. La materia entera se escribe con vectores, y dos de sus tres teoremas de conservación sólo son manejables en coordenadas polares — donde los versores giran con la partícula y la derivada de un vector tiene un término que en cartesianas no existe.

El segundo módulo contesta la pregunta que el resto del apunte da por contestada sin decirlo: **desde dónde se está mirando**. Ahí van las tres leyes de Newton escritas, la definición de marco inercial, la transformación de Galileo —que es lo que autoriza a elegir el marco cómodo en cada problema— y las dos correcciones que hay que pagar cuando el marco elegido no es inercial: la de uno que acelera y la de uno que gira.

Si algo de acá queda flojo, no se nota en esta parte: se nota tres partes más adelante, cuando la aceleración de una órbita no cierre y no se sepa por qué.

MÓDULO 1

Vectores y cinemática en coordenadas polares

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Escribir un vector en componentes y volver de las componentes al vector; usar el producto escalar para proyectar y el vectorial para construir una dirección perpendicular; resolver los dobles productos sin caer en la trampa de asociarlos; y —lo que se usa todo el resto del apunte— deducir la velocidad y la aceleración de una partícula en coordenadas polares, incluidos los dos términos que no aparecen en cartesianas.

Esta materia es, casi entera, la aplicación de tres teoremas de conservación a cuerpos que se mueven en el espacio. Los tres se escriben con vectores, y dos de ellos —el del momento angular y el de la energía en un campo central— sólo son manejables en coordenadas polares. De ahí que la cátedra dedique la primera semana entera a repasar vectores. Parece un trámite de ingreso, y es la tentación de todo primer día: «esto ya lo vi». Lo viste, sí. Lo que no viste es qué pasa cuando los versores se mueven, y eso hace de este módulo el que más se usa de todo el apunte, aunque sea el primero y el más aburrido.

El módulo va de lo conocido a lo que probablemente no lo sea. Las secciones 1.2 a 1.4 son repaso y se leen rápido; la 1.5 y la 1.6 son el corazón, y de ahí sale la mitad de las fórmulas de los módulos 8 al 12. El que se saltee las dos últimas porque «son de repaso» se las va a volver a encontrar en la órbita, sin aviso y con un $2\dot{r}\dot{\theta}$ que no sabe de dónde salió.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

El álgebra de vectores —componentes, cosenos directores, producto escalar y vectorial— es **Young & Freedman (S&Z), Vol. 1, capítulo 1** («Unidades, cantidades físicas y vectores»). La derivada de un vector y la cinemática en coordenadas polares, en cambio, no están ahí: son **Beer, Dinámica, capítulo 11** («Cinemática de partículas»), secciones 11.9-11.10 (vector de posición, velocidad y aceleración; derivadas de funciones vectoriales) y 11.14 («Componentes radial y transversal»), que es exactamente la deducción de este módulo.

Cuál abrir para qué: S&Z para repasar el álgebra si hace falta; Beer para la parte nueva —las coordenadas polares—, porque trae la figura del versor radial y transversal girando, que es la que explica de dónde salen los dos términos que no aparecen en cartesianas.

Lo que el Sears **no** trae, aunque la guía lo pida: los cosenos directores y los dobles productos. Los cosenos están en el Roederer (pág. 40, con la identidad de los cuadrados incluida) y en el Apéndice A del Beer, que resume en seis páginas el álgebra vectorial de la **Estática** (págs. 1291–1296). O sea que para la primera semana ya hacen falta tres libros. Bienvenidos a la materia.

1.1 El vector, sus componentes y sus cosenos directores

Un vector en el espacio queda determinado por tres números, sus componentes sobre una terna ortonormal (S&Z §1.8, pág. 16, y los versores $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$, $\hat{k}$ en §1.9). Tres números y ninguna flecha: la flecha es para el dibujo, las cuentas se hacen con los números.

$$\boldsymbol{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}, \quad |\boldsymbol{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \tag{1}$$

El **versor** de $\boldsymbol{A}$ —el vector de módulo 1 que apunta para el mismo lado— es $\hat{u}_A = \boldsymbol{A}/|\boldsymbol{A}|$. Sus tres componentes son los **cosenos directores**: los cosenos de los ángulos α, β, γ que $\boldsymbol{A}$ forma con cada eje. El nombre asusta más de lo que el concepto merece (Roederer pág. 40; Beer Apéndice A, pág. 1292).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LOS COSENOS DIRECTORES SON LAS COMPONENTES DEL VERSOR

El ángulo α entre $\boldsymbol{A}$ y el eje x es, por definición, el ángulo entre $\boldsymbol{A}$ y $\hat{\imath}$. Del producto escalar,

$$\boldsymbol{A}\cdot\hat{\imath} = |\boldsymbol{A}|\cdot 1\cdot\cos\alpha \Longrightarrow \cos\alpha = \frac{\boldsymbol{A}\cdot\hat{\imath}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{A_x}{|\boldsymbol{A}|} \tag{2}$$

que es exactamente la primera componente de $\boldsymbol{A}/|\boldsymbol{A}|$. Lo mismo con β y γ. De paso queda demostrada la identidad que sirve de control de la cuenta:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \frac{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}{|\boldsymbol{A}|^2} = 1 \tag{3}$$

Ojo: esa identidad es el chequeo más barato que hay: si los tres cosenos que calculaste no cierran en 1, la cuenta está mal y lo sabés antes de seguir, en vez de enterarte en la devolución. Cuesta tres cuadrados y una suma; no hacerla cuesta bastante más.

1.2 El producto escalar: proyectar

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta \tag{4}$$

Las dos expresiones son la misma cosa vista distinto: la primera es una cuenta, la segunda dice qué significa (S&Z §1.10, pág. 20–22). La primera la hace una calculadora; la segunda es la que se pregunta en un oral. Lo que el producto escalar mide es **cuánto de un vector va en la dirección del otro**.

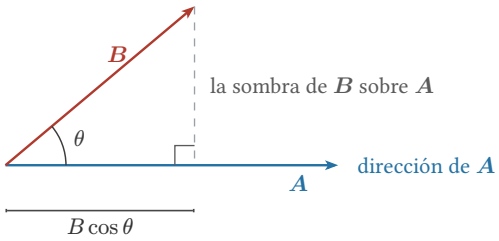


Figura 1: La proyección de $\boldsymbol{B}$ sobre $\boldsymbol{A}$. El producto escalar mide el largo de esa sombra, multiplicado por $|\boldsymbol{A}|$.

DE DÓNDE SALE — LA PROYECCIÓN DE B SOBRE A

La sombra de $\boldsymbol{B}$ sobre la recta de $\boldsymbol{A}$ mide $B\cos\theta$: es el cateto adyacente del triángulo rectángulo de hipotenusa B. Como $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = AB\cos\theta$, dividir por A deja la sombra sola:

$$\text{proy}_{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}|} = \boldsymbol{B}\cdot\hat{u}_A \tag{5}$$

Y si lo que se quiere es el **vector** proyección y no su largo, se lo vuelve a multiplicar por el versor:

$$\boldsymbol{B}_{\parallel} = (\boldsymbol{B}\cdot\hat{u}_A)\hat{u}_A \tag{6}$$

Esa descomposición —una parte paralela a una dirección y el resto perpendicular— es la que se usa en el módulo 8 para separar la velocidad en radial y transversal, y en el 19 para el momento de inercia respecto de un eje.

Ojo con la geometría: **El ángulo del producto escalar es el que forman los dos vectores con el origen en común.** Si en el dibujo uno de los dos está trasladado —dibujado desde la punta del otro, como en una suma — el ángulo que se ve NO es θ: es su suplementario, y el coseno cambia de signo. Antes de escribir $\cos\theta$, llevá mentalmente los dos vectores a un mismo origen. El dibujo no miente, pero tampoco se ofrece a explicarse.

La idea: $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = 0$ con los dos vectores no nulos significa **perpendiculares**. Es la forma más barata de verificar una perpendicularidad, y se usa constantemente: que la fuerza central no haga trabajo, que el momento angular sea perpendicular al plano de la órbita, que un versor y su derivada sean ortogonales.

EJEMPLO 1.1 — COSENOS DIRECTORES Y PROYECCIÓN

(a) Cosenos directores de $\boldsymbol{A} = (1, -1, 3)$ *(Ej. 11 de la guía).*

$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{1+1+9} = \sqrt{11} \approx 3{,}317$, y entonces

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{11}} \approx 0{,}302, \quad \cos\beta = -\frac{1}{\sqrt{11}} \approx -0{,}302, \quad \cos\gamma = \frac{3}{\sqrt{11}} \approx 0{,}905 \tag{7}$$

Control: $(1+1+9)/11 = 1$. ✓

El signo menos no es un detalle: dice que el vector forma con el eje y un ángulo mayor que 90° ($\beta \approx 107{,}5°$).

(b) Proyección de $\boldsymbol{B} = (2{,}5, -1)$ sobre $\boldsymbol{A} = (1{,}0, -3)$ *(Ej. 14)*.

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = 2 + 0 + 3 = 5, \quad |\boldsymbol{A}| = \sqrt{10} \tag{8}$$

$$\text{proy}_{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{B} = \frac{5}{\sqrt{10}} \approx 1{,}581 \tag{9}$$

y como vector: $\boldsymbol{B}_{\parallel} = 1{,}581 \cdot \frac{1{,}0,-3}{\sqrt{10}} = (0{,}5; 0; -1{,}5)$.

(c) Cosenos directores de un vector paralelo al eje z *(Ej. 12)*.

Es $(0{,}0{,}C)$ con $C \neq 0$: los cosenos son $(0{,}0, \pm 1)$ según el sentido. El caso trivial existe en la guía para que quede claro que los cosenos directores describen una **dirección orientada**, no una recta.

1.3 El producto vectorial: construir una perpendicular

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}, \quad |\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\sin\theta \tag{10}$$

El resultado es un **vector**, perpendicular a los dos, con el sentido que da la regla de la mano derecha, y con módulo igual al área del paralelogramo que los dos vectores forman (S&Z §1.10, pág. 23–25). La mano derecha no es un recurso para principiantes: es la definición, y más adelante la cátedra la va a pedir con dos signos de exclamación. Conviene ir entrenándola.

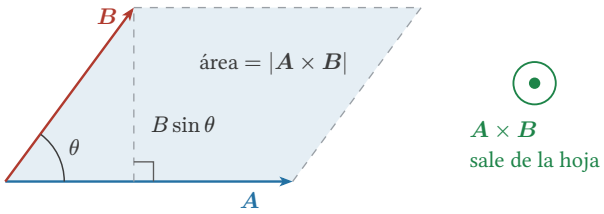


Figura 2: El módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo: base $|\boldsymbol{A}|$ por altura $|\boldsymbol{B}|\sin\theta$.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL MÓDULO ES EL ÁREA
El paralelogramo tiene base $|\boldsymbol{A}|$ y altura la componente de $\boldsymbol{B}$ perpendicular a $\boldsymbol{A}$, que es $|\boldsymbol{B}|\sin\theta$. Área = base × altura = $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\sin\theta$. Es el complemento exacto del escalar: uno se queda con la parte **paralela** ($\cos\theta$), el otro con la **perpendicular** ($\sin\theta$).

La idea: La consecuencia que más se usa: $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{0}$ con los dos no nulos significa **paralelos**. En el módulo 8 eso es exactamente la condición para que el momento angular de una partícula sea nulo, y en el 10 es la que define el perigeo y el apogeo — los dos únicos puntos de una órbita donde la velocidad es perpendicular al radio, y por eso donde $|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}|$ se calcula sin trigonometría.

EJEMPLO 1.2 — VERSOR PERPENDICULAR A DOS VECTORES DADOS
(Ej. 13 de la guía) Hallar el versor perpendicular a $\boldsymbol{A} = (0{,}1{,}5)$ y $\boldsymbol{B} = (-3{,}0{,}2)$.

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}=\begin{vmatrix}\hat{\imath}&\hat{\jmath}&\hat{k}\\0&1&5\\-3&0&2\end{vmatrix}=(1\cdot 2-5\cdot 0)\hat{\imath}-(0\cdot 2-5\cdot(-3))\hat{\jmath}+(0-(-3))\hat{k}=(2,-15{,}3) \tag{11}$$

$|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}|=\sqrt{4+225+9}=\sqrt{238}\approx 15{,}43$, así que

$$\hat{n}=\frac{1}{\sqrt{238}}(2,-15{,}3)\approx(0{,}130;-0{,}972;0{,}194) \tag{12}$$

Control barato: $\hat{n}\cdot\boldsymbol{A}=(2\cdot 0-15\cdot 1+3\cdot 5)/\sqrt{238}=0$. ✓

Y hay **dos** respuestas: $-\hat{n}$ también es perpendicular a los dos. Cuál de las dos es «la» respuesta lo decide el orden en que se escribió el producto, que es una elección, no un dato del problema. Si te marcan mal el signo, defendé la otra: es tan correcta como la primera.

1.4 Los dobles productos, y la trampa

Con tres vectores hay dos combinaciones que aparecen todo el tiempo, y ninguna de las dos está en el Sears: el producto mixto está en el Apéndice A del Beer (A.7, pág. 1295), y el doble producto vectorial, en ningún capítulo que la cátedra haya pedido. Los pide la guía, en el Ej. 15, que es donde importa:

Producto mixto $\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})$. Es un **escalar**, y vale el volumen del paralelepípedo de aristas $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$ —con signo—. Se calcula como el determinante de las tres filas de componentes. Si da cero, los tres vectores son coplanares.

Doble producto vectorial $\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})$. Es un **vector**, y siempre está en el plano de $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{C}$:

$$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})-\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}) \tag{13}$$

Se la recuerda como **«BAC menos CAB»**, y se usa sin demostrarla: la deducción por componentes es tres páginas de álgebra que no cambian el entendimiento de nada, y hacerla una vez en la vida alcanza. Lo que sí hay que entender es **por qué** el resultado cae en el plano de $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{C}$: porque $\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}$ es perpendicular a ese plano, y cruzar $\boldsymbol{A}$ con algo perpendicular al plano devuelve algo que está **en** el plano.

Ojo: El producto vectorial no es asociativo. En general

$$(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{C}\neq\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) \tag{14}$$

El primero vive en el plano de $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$; el segundo, en el de $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{C}$. Son vectores distintos, y en el Ej. 15 de la guía se piden los dos justamente para que la diferencia se vea con números —es una trampa puesta a propósito, y está bien puesta—. **Los paréntesis no son decorativos: sin ellos la expresión no significa nada.**

Ojo con la geometría: Dos casos particulares que salen gratis de lo anterior y ahorran cuentas:

- $\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})-\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}|^2$ — está en el plano de $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$, no es perpendicular a nada obvio.
- $(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})$ es un vector paralelo a $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$, escalado por un número: **no** es un doble producto vectorial, aunque se le parezca escrito.

1.5 La derivada de un vector: dos partes, no una

Acá empieza lo que realmente hace falta, y lo que el Sears ya no cubre: esto es Beer, §11.9–11.10 (derivadas de funciones vectoriales). Un vector puede cambiar de dos maneras independientes: cambiando de **módulo** y cambiando de **dirección**. Su derivada tiene un término por cada una:

$$\boldsymbol{A}=A\hat{u}\Longrightarrow\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}=\underbrace{\dot{A}\hat{u}}_{\text{cambia el módulo}}+\underbrace{A\frac{d\hat{u}}{dt}}_{\text{cambia la dirección}} \tag{15}$$

En cartesianas el segundo término no aparece nunca, porque $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$ no se mueven. Ese es todo el motivo por el que las cartesianas son cómodas — y también por el que son inútiles para una órbita, donde la dirección del radio cambia todo el tiempo. Las cartesianas son el colectivo que te deja a diez cuadras: cómodo, hasta que tenés que llegar.

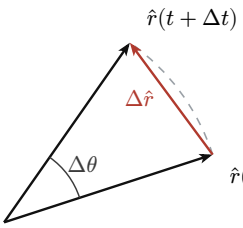
DE DÓNDE SALE — LA DERIVADA DE UN VERSOR ES PERPENDICULAR A ÉL

Un versor tiene módulo constante: $\hat{u} \cdot \hat{u} = 1$. Derivando los dos lados,

$$\frac{d}{dt}(\hat{u} \cdot \hat{u}) = 2\hat{u} \cdot \frac{d\hat{u}}{dt} = 0 \Longrightarrow \hat{u} \perp \frac{d\hat{u}}{dt} \tag{16}$$

Dos renglones, y queda demostrado en general: **la derivada de cualquier vector de módulo constante es perpendicular a él**. Esa es la razón por la que la aceleración de un movimiento circular uniforme apunta al centro, y no otra.

Falta el módulo de esa derivada, y sale del dibujo:



Los dos miden 1, así que $|\Delta\hat{r}| \approx \Delta\theta$; y cuando $\Delta\theta \to 0$ la cuerda queda perpendicular a $\hat{r}$ — que es la dirección de $\hat{\theta}$.

Figura 3: Dos posiciones del mismo versor, separadas $\Delta\theta$. Como los dos miden 1, la cuerda que los une mide $\Delta\theta$ (en radianes) y, en el límite, es perpendicular a $\hat{r}$.

DE DÓNDE SALE — CUÁNTO VALE LA DERIVADA DEL VERSOR RADIAL

El triángulo de la figura es isósceles con los dos lados iguales a 1. La cuerda opuesta al ángulo $\Delta\theta$ mide $2\sin(\Delta\theta/2)$, que para ángulos chicos es $\approx \Delta\theta$. Entonces

$$|\Delta\hat{r}| \approx \Delta\theta \Longrightarrow \left|\frac{d\hat{r}}{dt}\right| = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \dot{\theta} \tag{17}$$

y por lo recién demostrado esa derivada es perpendicular a $\hat{r}$, es decir va en la dirección de $\hat{\theta}$. Juntando módulo y dirección:

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{r} \tag{18}$$

(la segunda sale igual; el signo menos aparece porque al girar $\hat{\theta}$ noventa grados más se llega a $-\hat{r}$). Beer, §11.14, pág. 668, ec. (11.42).

1.6 Velocidad y aceleración en coordenadas polares

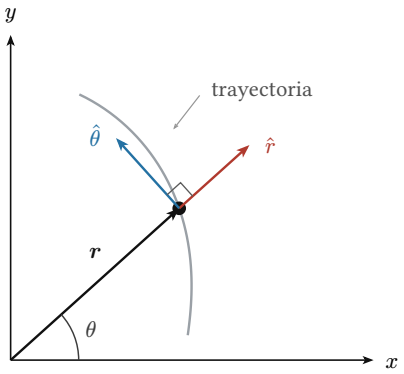


Figura 4: Los versores polares en un punto de una trayectoria cualquiera. $\hat{r}$ apunta hacia afuera a lo largo de $\boldsymbol{r}$; $\hat{\theta}$ es $\hat{r}$ girado 90° en el sentido en que crece θ. **Los dos giran con la partícula.**

Con el vector posición escrito como $\boldsymbol{r} = r\hat{r}$ y las dos derivadas recién deducidas, todo sale de derivar dos veces (Beer §11.14, pág. 668–669). No hay fórmula para memorizar: hay una regla del producto y la paciencia de aplicarla hasta el final sin perder ningún término en el camino.

DE DÓNDE SALE — VELOCIDAD Y ACELERACIÓN EN POLARES, DE PUNTA A PUNTA

Velocidad. Derivando $\boldsymbol{r} = r\hat{r}$ con la regla del producto y reemplazando $\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}\hat{\theta}$:

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\hat{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} \tag{19}$$

Los dos términos se leen solos: $\dot{r}$ es cuánto me alejo del origen, y $r\dot{\theta}$ es cuánto me corro **alrededor** de él. (Beer ec. 11.43.)

Aceleración. Derivando otra vez, término por término:

$$\boldsymbol{a} = \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\dot{\hat{r}} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}\dot{\hat{\theta}} \tag{20}$$

y reemplazando $\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}\hat{\theta}$ y $\dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta}\hat{r}$:

$$\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{r} + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{\theta} \tag{21}$$

(Beer ec. 11.44 y 11.46, pág. 669.)

Los cuatro términos de la aceleración tienen nombre, y conviene reconocerlos porque dos de ellos no tienen análogo en cartesianas. Son, casualmente, los dos que se olvidan en el parcial:

Término	Va en	Qué es
$\ddot{r}$	$\hat{r}$	aceleración radial «de verdad»: el radio cambia su ritmo de cambio
$-r\dot{\theta}^2$	$\hat{r}$	**centrípeta**. Aparece aunque r sea constante y $\dot{\theta}$ constante: es el término que sostiene una órbita circular
$r\ddot{\theta}$	$\hat{\theta}$	aceleración angular: la partícula gira cada vez más rápido
$2\dot{r}\dot{\theta}$	$\hat{\theta}$	**Coriolis**. Aparece sólo si la partícula se aleja o se acerca **mientras** gira

Ojo: a_r no es la derivada de v_r. Es la advertencia textual del Beer (pág. 669), y es de las que se cobran caro: $v_r = \dot{r}$, pero $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$. Derivar la componente y componer la derivada no son la misma operación cuando los versores giran, porque al derivar hay que derivar también el versor. El versor, que parecía un espectador, resulta que también se mueve.

LA POSTA

En cartesianas la base se queda quieta y el que se mueve sos vos. En polares la base viaja con la partícula, y cada vez que derivás pagás el peaje de que los versores giran: de ahí salen el $-r\dot{\theta}^2$ y el $2\dot{r}\dot{\theta}$. No son física nueva ni fuerzas misteriosas; son el precio de mirar con una base que se mueve. Y se paga con gusto, porque a cambio el momento angular y la energía de una órbita se escriben en un renglón.

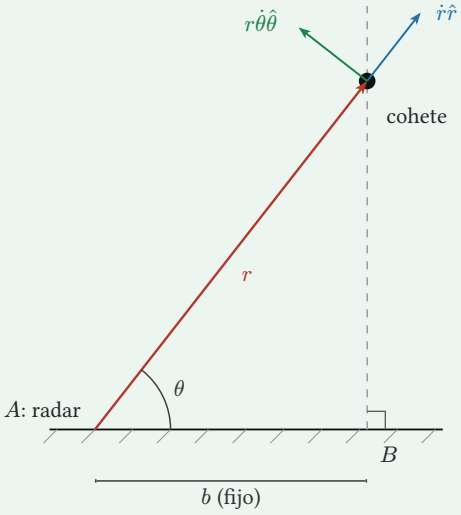
Ojo con la notación: Beer escribe e_r y e_θ donde la cátedra escribe $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ — misma cosa, otra letra. Roederer y el manuscrito de clase usan $\hat{r}$, $\hat{\theta}$, que es lo que usa este apunte. Y en el manuscrito de la cátedra el mismo versor aparece a veces como $\hat{u}_r$: es la notación de Bate y de Curtis para los versores, y también es el mismo objeto. Cuatro nombres para un versor: la física tiene sus prioridades.

Ojo con la geometría: Los versores $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ **dependen del punto**. No son una base fija: son una base que viaja con la partícula. Dos consecuencias prácticas:

1. No tiene sentido sumar la componente $\hat{r}$ de un instante con la de otro, ni las de dos partículas distintas — están escritas en bases diferentes. Para sumar hay que pasar a cartesianas.
2. $\hat{\theta}$ apunta en el sentido en que **crece** θ. Si el problema define θ midiendo para el otro lado, $\hat{\theta}$ da vuelta y con él el signo de v_θ. Fijá el sentido de θ en el dibujo antes de escribir la primera ecuación.

EJEMPLO A FONDO 1.3 — EL COHETE VISTO POR EL RADAR

(Ej. 10 de la guía.) Un cohete se lanza verticalmente desde una plataforma en B. Un radar en A, a distancia fija b, lo sigue. Determinar la velocidad del cohete en términos de b, θ y $\dot{\theta}$.



Por qué no se puede simplemente derivar la altura. Lo que el radar mide es θ y su ritmo de cambio $\dot{\theta}$: la altura no la mide nadie. El problema pide justamente la traducción de lo que se mide a lo que se quiere.

Paso 1 — la geometría. El triángulo AB cohete es rectángulo en B, con cateto adyacente b (constante) y ángulo θ en A. De ahí salen las otras dos distancias: r, del radar al cohete, y y, la altura del cohete sobre la plataforma:

$$r = \frac{b}{\cos\theta}, \quad y = b\tan\theta \tag{22}$$

Paso 2 — derivar el vínculo. b es constante, así que la única variable es θ:

$$\dot{r} = b\frac{d}{dt}(\sec\theta) = b\sec\theta\tan\theta\dot{\theta} = \frac{b\sin\theta}{\cos^2\theta}\dot{\theta} \tag{23}$$

Paso 3 — armar la velocidad en polares. Con $\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$:

$$\boldsymbol{v} = \frac{b\dot{\theta}\sin\theta}{\cos^2\theta}\hat{r} + \frac{b\dot{\theta}}{\cos\theta}\hat{\theta} \tag{24}$$

Paso 4 — el módulo.

$$v = b\dot{\theta}\sqrt{\frac{\sin^2\theta}{\cos^4\theta} + \frac{1}{\cos^2\theta}} = \frac{b\dot{\theta}}{\cos^2\theta}\sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta} = \frac{b\dot{\theta}}{\cos^2\theta} \tag{25}$$

El control que cierra el problema. El cohete sube vertical, así que su velocidad tiene que ser $\dot{y}$. Derivando $y = b\tan\theta$ directamente:

$$\dot{y} = b\sec^2\theta\dot{\theta} = \frac{b\dot{\theta}}{\cos^2\theta} \tag{26}$$

Idéntico. ✓ Las dos componentes polares, que por separado no se parecen a nada, se recomponen exactamente en la velocidad vertical que uno esperaba. Es de las pocas veces en la materia en que dos caminos dan lo mismo sin pelearse: disfrútenlo, que no se repite seguido.

Ojo con la geometría: la trampa del problema es creer que como el movimiento es vertical, la componente $\hat{\theta}$ debería ser cero. No lo es: $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ están definidos **respecto del radar**, no respecto de la trayectoria. Un movimiento rectilíneo tiene las dos componentes polares distintas de cero en cuanto el origen no esté sobre la recta.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO
Los quince ejercicios de la sección **Vectores**. Los 11 a 15 son cuenta directa con lo de las secciones 1.1 a 1.4. El **9** pide escribir la velocidad en polares —es la deducción de la sección 1.6, no un ejercicio distinto— y el **10** es el ejemplo de arriba. Si el 9 y el 10 salen, el módulo está. Si salen sólo los del 11 al 15, el módulo está a medias, y la mitad que falta es justo la que se usa.

1.7 Lo que se usa después

Tres resultados de este módulo se van a usar hasta el final:

1. $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=0 \iff \perp$ y $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0} \iff \parallel$. Con eso se prueba que una fuerza central no hace variar el momento angular (módulo 8) y que en apogeo y perigeo $h = rv$ sin senos (módulo 10).
2. **La derivada de un vector de módulo constante es perpendicular a él.** Es el argumento de dos renglones detrás de la aceleración centrípeta, y reaparece entero en el módulo 18 cuando el vector que rota es un eje del cuerpo rígido.
3. $\boldsymbol{v = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}}$**.** De acá salen las dos cantidades que gobiernan la mecánica orbital: el momento angular específico $h = r^2\dot{\theta}$, y la energía cinética partida en su parte radial y su parte angular —que es lo que da origen al **potencial eficaz** del módulo 10.

MÓDULO 2

Marcos de referencia: cuándo vale F = m a, y qué pasa cuando no

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Decir desde dónde se está mirando, y saber qué cambia cuando eso cambia: enunciar las tres leyes de Newton y reconocer que la primera no es una ley sino la **definición del escenario** donde valen las otras dos; deducir la transformación de Galileo y, con ella, que hay infinitos marcos igual de buenos y ninguno privilegiado; decidir, frente a un problema concreto, si el marco elegido es inercial o no; y escribir las correcciones que aparecen cuando no lo es — la de un marco que acelera en línea recta y la de uno que gira.

Todo el resto del apunte se apoya, directa o indirectamente, en una sola ecuación: $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$. Los tres teoremas de conservación salen de ella, la órbita sale de ella y el giróscopo sale de ella. Conviene entonces saber una cosa que casi nunca se dice en voz alta: **esa ecuación no es cierta siempre**. Es cierta **en ciertos marcos de referencia**, y es falsa en otros.

El ejemplo lo vio todo el mundo. Un colectivo frena y el bolso que estaba quieto en el asiento de al lado arranca solo hacia adelante. Nadie lo empujó, no hay ninguna fuerza nueva, y sin embargo aceleró. Para el que está parado en la vereda no pasó nada raro —el bolso siguió derecho, y lo que cambió de velocidad fue el colectivo—, pero para el pasajero $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ acaba de fallar adentro del colectivo. El bolso no tiene a quién echarle la culpa; el pasajero sí, y elige al chofer. Tiene razón a medias: el chofer frenó, pero la fuerza que empujó el bolso no la hizo nadie.

La pregunta suena a filosofía, y no se puede postergar: tres de los momentos más delicados de lo que viene dependen de contestarla bien.

La idea: Los tres lugares donde este módulo se cobra, y por qué conviene pagarlo ahora:

1. El sistema centro de masa del módulo 4 es inercial **sólo si** $\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}}$ es constante. Esa condición escondida es de acá.
2. Clavar el origen «en el centro de la Tierra» —lo que hacen los módulos 7 y 8 sin declararlo— **no** da un marco inercial, y ésa es la razón entera por la que existe el módulo 9 y su masa reducida.
3. El marco que gira con la Tierra y la Luna, que es el único desde el cual el problema de tres cuerpos se puede escribir, **no** es inercial: los dos términos de más que aparecen en el módulo 16 se deducen acá.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Roederer, capítulo 3 («Dinámica del punto material»), §3.a («Primera y Segunda ley de Newton») y §3.j («Sistemas inerciales y sistemas acelerados»), págs. 65 y 99-106.

Roederer es el que trata el marco no inercial como problema central y no como nota al margen: dedica una sección entera a la diferencia entre «acelerado en línea recta» y «rotante», que es justo la que este módulo necesita para las dos correcciones del final. Young & Freedman (S&Z) trae las tres leyes en su capítulo 4, pero no desarrolla el marco rotante con el detalle que hace falta acá.

2.1 La idea completa, antes de la primera ecuación

Antes de escribir nada conviene tener el plan entero, porque son tres pasos y cada uno contesta una pregunta distinta. Es el orden del Roederer, cap. 3, que es el libro que se toma este tema en serio:

1. **Escribir las tres leyes, y notar que la primera no dice lo mismo que las otras dos.** La segunda y la tercera son afirmaciones sobre fuerzas; la primera es una afirmación sobre **dónde hay que pararse** para que las otras dos sean ciertas. Eso le da nombre al escenario: el marco inercial.

2. **Mostrar que el escenario no es uno solo.** Si un marco es inercial, todos los que se trasladan respecto de él con velocidad **constante** también lo son, y la traducción entre uno y otro es una resta. Eso es la transformación de Galileo, y su consecuencia —que ninguno de esos marcos es «el verdadero»— es la que permite elegir el más cómodo en cada problema sin pedirle permiso a nadie.
3. **Ver qué pasa cuando el marco no es inercial.** No se rompe todo: se puede seguir usando $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ a cambio de sumar, del lado de las fuerzas, unos términos que no son fuerzas de interacción sino el precio de mirar desde donde se está mirando. Hay dos casos, y son los dos que el apunte necesita después: el marco que acelera en línea recta, y el que gira.

LA POSTA

Esto es, en criollo, «decidir desde dónde mirás antes de empezar a escribir». Y no es un trámite: es la decisión que hace que un problema entre en media carilla o no entre nunca.

Lo que ganás es concreto. Un choque mirado desde el andén es un enredo de cuatro velocidades; mirado desde el centro de masa es simétrico y se resuelve casi de memoria (módulo 4). El sistema Tierra–Luna mirado desde afuera son dos cuerpos moviéndose los dos a la vez; mirado desde el marco que gira con ellos, los dos están clavados, y recién ahí se puede escribir algo (módulo 16).

A lo que te ahorrás pensar: una vez que sabés que **todos** los marcos que se trasladan parejo son igual de válidos, elegir el cómodo deja de ser una trampa y pasa a ser parte del método. La única obligación que queda es **decir cuál elegiste**, y no mezclar en una misma ecuación números medidos desde dos marcos distintos — que es el error caro de todo este tema, y el que te va a querer arruinar el módulo 14.

2.2 Las tres leyes, y cuál de ellas no es una ley

Las tres, escritas, porque el apunte entero las usa y nunca están de más (S&Z §4.2, §4.3 y §4.5; Roederer §3.a, pág. 65). Sí, se las sabe cualquiera desde el secundario. Lo que no se enseña en el secundario es la vuelta que viene después de la tercera, y es la que importa acá:

DEFINICIÓN — LAS TRES LEYES DE NEWTON

1. **Primera.** Un cuerpo libre de fuerzas de interacción permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.
2. **Segunda.** $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ — o, en la forma que sobrevive cuando la masa cambia, $\sum \boldsymbol{F} = (d\boldsymbol{p})/(dt)$, que es la del módulo 3.
3. **Tercera.** Si un cuerpo ejerce $\boldsymbol{F}_{12}$ sobre otro, el otro ejerce $\boldsymbol{F}_{21} = -\boldsymbol{F}_{12}$ sobre el primero: misma recta de acción, mismo módulo, sentido opuesto, **y aplicadas a cuerpos distintos**.

La idea: La primera ley no es un caso particular de la segunda, aunque lo parezca. Leída como «si $\boldsymbol{F} = 0$ entonces $\boldsymbol{a} = 0$» es efectivamente la segunda con $\boldsymbol{F} = 0$, y no agregaría nada. Pero no es eso lo que dice. Lo que dice es que **existen** marcos de referencia en los que eso se cumple, y ésa es una afirmación sobre el mundo y no sobre álgebra — porque resulta ser falsa en casi todos los marcos que uno elegiría por comodidad.

Dicho de una vez: la primera ley no describe el movimiento de los cuerpos. **Define el escenario en el que las otras dos son ciertas.**

DEFINICIÓN — MARCO INERCIAL

Un **marco inercial** es un sistema de referencia en el que se cumple $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ con $\boldsymbol{F}$ la resultante de las fuerzas de interacción y de las reacciones de vínculo, y nada más. Equivalentemente: uno en el que un cuerpo libre de interacciones se mueve en línea recta con rapidez constante. (Roederer, cap. 3, pág. 100.)

No es una propiedad del cuerpo ni del problema: es una propiedad **del observador**. El mismo satélite, mirado desde dos lugares distintos, obedece la ecuación en uno y no en el otro.

Ojo: Ningún marco de los que se usan en la materia es exactamente inercial, y eso no es un problema mientras se sepa cuánto se está mintiendo. La superficie de la Tierra gira; el centro de la Tierra orbita el Sol; el Sol orbita la galaxia. Lo que salva las cuentas es la escala: para un choque que dura milisegundos el laboratorio es inercial con enorme precisión; para una órbita de doce horas ya no lo es, y por eso existe el módulo 9.

La pregunta útil, entonces, nunca es «¿es inercial?», que casi siempre se contesta que no. Es **«¿se aparta lo suficiente como para que se note en lo que estoy calculando?»** — y ésa se contesta con un número. «Es inercial porque el enunciado no dice nada» no es un número.

2.3 La transformación de Galileo

Si un marco es inercial, ¿cuáles otros lo son? La respuesta es la que uno esperaría, y conviene verla salir, porque de ella cuelga el derecho a elegir marco (Roederer §3.j, pág. 101). Galileo la tenía clara sin ecuaciones y arriba de un barco; acá se hace con una resta de vectores, que es menos poético y más difícil de discutir.

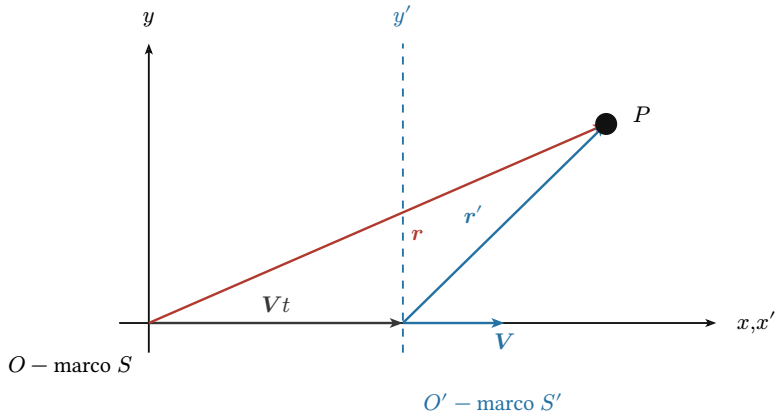


Figura 1: Los dos marcos de la transformación de Galileo. El marco S' se traslada respecto de S con velocidad **constante** $\boldsymbol{V}$, y al cabo de un tiempo t su origen se corrió $\boldsymbol{V}t$. Un mismo punto P tiene dos vectores posición, $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{r}'$, y la única diferencia entre ellos es ese corrimiento. Los ejes no giran —x y x' son el mismo eje—, y por eso lo que se resta es un vector y no una rotación.

DE DÓNDE SALE — LA TRANSFORMACIÓN DE GALILEO, Y POR QUÉ F = M A NO SE ENTERA

Con S' trasladándose respecto de S con velocidad constante $\boldsymbol{V}$, la posición de un mismo punto vista desde los dos orígenes se relaciona por la suma de vectores de la figura:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}' + \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{V}t \tag{1}$$

donde $\boldsymbol{r}_0$ es dónde estaba O' en $t = 0$. Y se le agrega lo que la física clásica da por evidente —que el tiempo transcurrido entre dos sucesos no depende del marco desde el que se lo mide—:

$$t = t' \tag{2}$$

Las dos juntas son la **transformación de Galileo** (Roederer, ec. 3.23, pág. 101). Derivando la ec. (1) una vez, y otra:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{V}, \qquad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}' \tag{3}$$

porque $\boldsymbol{V}$ es constante y su derivada es cero. **Las velocidades son distintas; las aceleraciones son las mismas.**

Falta el paso que cierra: la fuerza tampoco cambia. Las fuerzas de la mecánica dependen de **distancias entre cuerpos** —la gravitación del módulo 7 depende de $|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|$— y esa resta no se entera del corrimiento, porque el $\boldsymbol{V}t$ se cancela al restar. Con la masa igual en los dos marcos:

$$\boldsymbol{F}' = \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} = m\boldsymbol{a}' \tag{4}$$

que es $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ otra vez, idéntica. Si S era inercial, S' también lo es.

La idea: Todo marco que se traslada con velocidad constante respecto de un marco inercial es también inercial, y hay infinitos. No existe «el marco en reposo»: estar en reposo no es una propiedad de un cuerpo, es una relación entre un cuerpo y un observador.

Eso es el **principio de relatividad** de la mecánica clásica —las leyes no cambian de forma al pasar de un marco inercial a otro (Roederer, pág. 101)— y su consecuencia práctica es la que se usa todo el tiempo: **elegir el marco más cómodo es gratis**, siempre que se traslade parejo.

Ojo con la notación: La transformación de Galileo es una **resta de velocidades**, no una rotación: los ejes de S' apuntan siempre en la misma dirección que los de S. Un marco cuyos ejes **giran** no entra acá — es otra cosa, y es la última sección de este módulo. Confundir los dos casos es leer el resultado equivocado: entre marcos de Galileo la aceleración **no cambia**; entre un marco fijo y uno que gira, cambia, y cambia mucho.

2.4 Qué sobrevive a la transformación, y qué no

Es tentador leer lo anterior como «entonces da igual», y no da igual: lo que no cambia es la **forma de las leyes**, no el valor de las cantidades. Ahí se cae la mitad de los choques mal resueltos, y el Sears lo avisa (vol. 1, pág. 179) en un lugar donde nadie lo va a buscar: el teorema trabajo–energía.

Ojo: La cantidad de movimiento, la energía cinética y el trabajo SÍ cambian de un marco inercial a otro. $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$ y $K = \frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}|^2$ se calculan con la velocidad, y la velocidad cambia. S&Z lo dice con todas las letras al deducir el teorema trabajo–energía: vale en cualquier marco inercial, pero los valores de W y de K pueden ser distintos de un marco a otro (S&Z vol. 1, pág. 179).

Lo que se conserva, se conserva **en cada marco por separado**. Si $\boldsymbol{P}$ es constante en un choque visto desde el andén, también lo es visto desde el tren — con otro valor. **Lo que nunca se puede hacer es mezclar**: una ecuación con una velocidad medida desde un marco y otra medida desde otro no es una ecuación, es un error con apariencia de física.

Ése es exactamente el error que espera agazapado en el módulo 14, donde conviven una velocidad respecto del Sol y una respecto del planeta, y la diferencia entre las dos es el viaje entero.

2.5 Cuando el marco acelera en línea recta

Sale del mismo cálculo, cambiando una sola cosa: que $\boldsymbol{V}$ ya no sea constante. Es el colectivo del principio, ahora con ecuaciones (Roederer §3.j, pág. 102).

DE DÓNDE SALE LA FUERZA DE INERCIA

Si el marco S' acelera con $\boldsymbol{A}$ respecto del inercial S, derivar dos veces la ec. (1) ya no mata el último término:

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}' + \boldsymbol{A} \tag{5}$$

El observador de S, que sí es inercial, escribe $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$. El de S' mide $\boldsymbol{a}'$, así que para él:

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} - m\boldsymbol{A} \tag{6}$$

Ahí está el bolso del colectivo. Sobre el bolso no actúa ninguna fuerza horizontal —$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$—, pero el pasajero lo ve acelerar hacia adelante con $\boldsymbol{a}' = -\boldsymbol{A}$, que es justo lo que la ec. (6) predice cuando el colectivo frena. (Roederer, cap. 3, pág. 102.)

DEFINICIÓN — FUERZA DE INERCIA

El término $-m\boldsymbol{A}$ de la ec. (6) es la **fuerza de inercia**. No es una fuerza de interacción: no la ejerce ningún cuerpo. Es el precio de haberse parado en un marco que acelera, escrito del lado de las fuerzas para poder seguir usando $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ con la forma de siempre.

Muchos libros la llaman **ficticia**, y es exacto y un poco injusto: el pasajero que se dio la frente contra el asiento de adelante no opina que haya sido ficticia.

Ojo con la geometría: **Cómo se reconoce una fuerza de inercia, y por qué conviene saber reconocerla: no tiene reacción.** Toda fuerza de interacción viene de a pares por la tercera ley — si algo tira del bolso, el bolso tira de algo. La fuerza de inercia no: no hay ningún cuerpo del otro lado. Ése es el test, y es el que delata a un marco no inercial **desde adentro**, sin necesidad de mirar afuera.

Y es también el que explica una frase que vuelve tres veces en el apunte: «hay que pagar términos de más». Los términos de más son siempre fuerzas de inercia, y aparecen exactamente cuando el marco elegido no es inercial.

2.6 Cuando el marco gira

Éste es el caso que la parte de gravitación necesita, y se deduce entero con lo que ya dio el módulo 1: no hace falta ninguna herramienta nueva (el caso general está en el Beer, §15.11). El $2\dot{r}\dot{\theta}$ que allá parecía un capricho de las polares vuelve acá con nombre y apellido. Se toma el caso que alcanza —movimiento en un plano, y un marco que gira con velocidad angular Ω **constante** alrededor del eje perpendicular—, que es justo el del problema de tres cuerpos.

DE DÓNDE SALE — LAS DOS CORRECCIONES DE UN MARCO QUE GIRA, DESDE LA ACELERACIÓN EN POLARES

La aceleración de una partícula en polares, deducida en el módulo 1 y vista desde el marco fijo:

$$\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{r} + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{\theta} \tag{7}$$

El marco que gira usa el mismo r —la distancia al origen es la misma para los dos observadores— pero mide el ángulo desde un eje que se corrió: $\theta' = \theta - \Omega t$. Derivando, y usando que Ω es constante:

$$\dot{\theta} = \dot{\theta}' + \Omega, \qquad \ddot{\theta} = \ddot{\theta}' \tag{8}$$

Reemplazando arriba y agrupando según quién mide qué:

$$\boldsymbol{a} = \underbrace{\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}'^2\right)\hat{r} + \left(r\ddot{\theta}' + 2\dot{r}\dot{\theta}'\right)\hat{\theta}}_{\boldsymbol{a}_{\text{rel}}\text{, lo que mide el que gira}} + \underbrace{2\Omega\left(\dot{r}\hat{\theta} - r\dot{\theta}'\hat{r}\right)}_{\text{Coriolis}} + \underbrace{-r\Omega^2\hat{r}}_{\text{centrífugo}} \tag{9}$$

Los dos últimos grupos son, escritos en vectores, $2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}}$ y $\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})$ — se comprueba en dos renglones poniendo $\boldsymbol{\Omega} = \Omega\hat{k}$ y $\boldsymbol{v}_{\text{rel}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}'\hat{\theta}$. O sea:

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_{\text{rel}} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) \tag{10}$$

(Beer §15.11, ec. 15.35, págs. 977–978.)

Pasando a fuerzas, con $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ válida en el marco fijo:

$$m\boldsymbol{a}_{\text{rel}} = \boldsymbol{F} - 2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} - m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) \tag{11}$$

La idea: **Un marco que gira cuesta dos fuerzas de inercia, y son de naturalezas distintas:**

- La **centrífuga**, $-m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})$, depende sólo de **dónde** está el cuerpo. Apunta hacia afuera, y está ahí aunque el cuerpo esté quieto en el marco que gira.
- La de **Coriolis**, $-2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}}$, depende de **cómo se mueve** el cuerpo respecto del marco. Si está quieto en el marco que gira, no existe; y es siempre perpendicular a $\boldsymbol{v}_{\text{rel}}$, así que **no hace trabajo** — dato que en el módulo 16 es justo el que permite que exista una constante de movimiento.

Ojo con la notación: El término de Coriolis ya había aparecido una vez, sin ese nombre y sin ningún marco que gire: es el $2\dot{r}\dot{\theta}$ de la aceleración en polares del módulo 1. No es casualidad ni analogía — los versores polares **son** un marco que gira con la partícula, y por eso la cuenta de arriba salió sin herramientas nuevas.

La idea: **Lo de esta sección vale para Ω constante y movimiento plano, y con eso alcanza para todo lo que este apunte hace con gravitación.** El caso general —tres dimensiones, y un $\boldsymbol{\Omega}$ que además cambia— es la cinemática del cuerpo rígido, y se deduce en el módulo 18, donde aparecen dos términos más. La ec. (10) es el caso particular de aquélla, no una fórmula distinta: no hace falta aprenderse dos.

2.7 Lo que se usa después

1. **La definición de marco inercial** es la condición escondida del sistema centro de masa (módulo 4) y la razón de ser del módulo 9.
2. **La transformación de Galileo** es la que autoriza a pararse en el centro de masa para mirar un choque, y la que hace que «restarle $\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}}$ a todo» sea legítimo y no un truco.
3. **Que $\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{K}$ y $\boldsymbol{W}$ cambien de marco** es lo que obliga a declarar siempre respecto de qué se mide una velocidad: la distinción entre velocidad respecto del Sol y respecto del planeta es el módulo 14 entero.
4. **Las dos fuerzas de inercia de un marco que gira** son las que aparecen en el módulo 16, y que Coriolis no trabaje es lo que hace que ahí exista la constante de Jacobi.

PARTE 2

Los teoremas de conservación

Tres teoremas, y los tres son la misma idea: cuando una simetría del problema hace que algo no pueda cambiar, ese algo sirve para resolverlo sin integrar la ecuación de movimiento. Acá van dos —cantidad de movimiento y energía—; el tercero, el del momento angular, espera a la Parte III porque no se entiende del todo hasta tener la gravitación delante.

El orden no es caprichoso. La conservación de $\boldsymbol{P}$ da el centro de masa; el centro de masa da el sistema en el que un choque se ve simétrico y en el que un cohete se piensa sin marearse —y que sea un sistema legítimo es la transformación de Galileo de la Parte I, no una licencia —; y el cohete es el primer sistema de masa variable de la carrera. La energía cierra la parte, y con ella queda armada la máquina —el diagrama de energía— que en la Parte III se aplica al potencial eficaz y decide, sin resolver ninguna ecuación diferencial, si una órbita es ligada o abierta.

MÓDULO 3

Cantidad de movimiento, impulso y choques

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Escribir la segunda ley en la forma que sobrevive cuando la masa cambia; calcular el impulso de una fuerza que dura poco y de la que no se conoce la forma; decidir —antes de escribir una ecuación— en qué dirección se conserva la cantidad de movimiento y en cuál no; y resolver un choque oblicuo hasta el final, incluida la fracción de energía que se disipa.

La materia se apoya en tres teoremas de conservación, y este es el primero. No es el más profundo —ese es el del momento angular, que llega en el módulo 8— pero sí el que más se usa: la propulsión de un cohete, el choque de dos cuerpos, el retroceso de un satélite que suelta una antena, todo eso es este teorema y nada más.

La cátedra lo dijo con una frase que conviene tomar en serio: **«es muy importante para entender el impulso de un cohete»**. Cuando una lista de temas dice «muy importante», no es un adorno tipográfico: es un aviso de parcial con semanas de anticipación, y hay que agradecerlo. El módulo 5 es la consecuencia directa de este.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Roederer, capítulo 4 («Teoremas de conservación»), §4.b («La conservación del impulso; el centro de masa», pág. 108) para cuándo se conserva, y §4.j («Colisiones», pág. 150) para los choques. También **Young & Freedman (S&Z), Vol. 1, capítulo 8** («Cantidad de movimiento, impulso y colisiones»).

Roederer es más corto y va directo a la condición de conservación —fuerzas internas contra externas—, que es el punto que este módulo pide decidir antes de escribir nada; S&Z trae más ejemplos resueltos de choques oblicuos si hace falta ver otro método de armar las ecuaciones.

Antes de abrir el Roederer, leer la marca de notación de más abajo: llama «impulso» a lo que la cátedra llama cantidad de movimiento, y sin ese aviso la primera página parece escrita en otro idioma.

3.1 De $\boldsymbol{F = ma}$ a $\boldsymbol{F = dp/dt}$

La **cantidad de movimiento** de una partícula es

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} \tag{1}$$

Un vector, con la dirección de la velocidad, que se mide en kg·m/s. Con él, la segunda ley de Newton se escribe

$$\sum \boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} \tag{2}$$

que es la forma en que Newton la enunció, y no la que se aprende primero. El secundario enseña $F = ma$ porque es más corta; Newton escribió la otra porque es la que no falla. Gana Newton, como casi siempre en esta materia.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ ESTA FORMA ES MÁS GENERAL QUE F = MA

Derivando $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$ con la regla del producto:

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} + \frac{dm}{dt}\boldsymbol{v} = m\boldsymbol{a} + \dot{m}\boldsymbol{v} \tag{3}$$

Si la masa es constante, $\dot{m} = 0$ y queda $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$: las dos formas coinciden. Si la masa **no** es constante —un cohete que quema combustible, una vagoneta que pierde arena— sólo la primera sigue siendo cierta. (S&Z §8.1, ec. 8.4, pág. 238.)

Ojo: ese $\dot{m}\boldsymbol{v}$ del renglón de arriba **no** es la ecuación del cohete, y usarlo así es el error clásico, con el agravante de que se ve razonable. El motivo está en el módulo 5: en un cohete el sistema de masa m no es cerrado —le sale

masa por atrás—, y la segunda ley vale para sistemas cerrados. El planteo correcto es aplicar la conservación de $\boldsymbol{p}$ al conjunto **cohete más gas**, y de ahí sale un término distinto.

Ojo con la notación: Acá se acumulan tres notaciones distintas para lo mismo, y una de ellas está invertida. La cátedra lo avisó textualmente:

Fuente	Cantidad de movimiento	Momento angular
este apunte y la cátedra	$\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{p}$	$\boldsymbol{L}$
Roederer	$\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{p}$ («impulso»)	$\boldsymbol{L}$
Beer, caps. 12 a 18	$\boldsymbol{L}$	$\boldsymbol{H}$

Roederer llama **impulso** a $m\boldsymbol{v}$ —lo dice en la pág. 111— y eso choca con la convención de la cátedra, que reserva la palabra **impulso** para $\int \boldsymbol{F}dt$. Textual de la cátedra: «ojo con las denominaciones: para nosotros P es cantidad de movimiento y ΔP es variación de cantidad de movimiento. La fuerza por el tiempo es el impulso». Este apunte usa la convención de la cátedra. El Roederer, que en casi todo lo demás es una joya, en esto juega para el otro equipo; y el Beer, que llama $\boldsymbol{L}$ a lo que todos los demás llaman $\boldsymbol{p}$, juega directamente otro deporte.

3.2 El impulso: integrar la fuerza en el tiempo

En un choque la fuerza dura milisegundos, es enorme y su forma exacta no la conoce nadie, ni siquiera los cuerpos que chocaron. Lo notable es que para saber cómo quedan **no hace falta conocerla**: alcanza con su integral (S&Z §8.1).

DE DÓNDE SALE — EL TEOREMA DEL IMPULSO, EN DOS RENGLONES

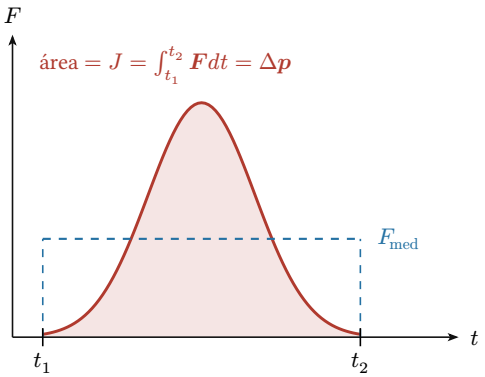
Se integra la ec. (2) entre t_1 y t_2:

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum \boldsymbol{F}dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}dt = \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1 \tag{4}$$

Al miembro de la izquierda se lo llama **impulso** $\boldsymbol{J}$, y el resultado es el **teorema del impulso y la cantidad de movimiento**:

$$\boldsymbol{J} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \boldsymbol{F}dt = \Delta \boldsymbol{p} \tag{5}$$

(S&Z ec. 8.6 y 8.7, pág. 239.) Es la ec. (4.5a) de Roederer, pág. 111.



El rectángulo de F_{med} tiene **la misma área**: eso es todo lo que F_{med} significa.

Figura 1: La fuerza de un choque es un pico corto de forma desconocida. El impulso es el **área** bajo la curva, y esa área es todo lo que hace falta. La fuerza media F_{med} se define, justamente, como la altura del rectángulo de igual área.

Si la fuerza es constante —o si se la reemplaza por su media— la integral se reduce a un producto:

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{F}_{\text{med}}(t_2 - t_1) = \boldsymbol{F}_{\text{med}}\Delta t \tag{6}$$

La idea: El impulso explica por qué un airbag salva vidas sin cambiar en nada el $\Delta \boldsymbol{p}$. La cantidad de movimiento que hay que sacarle al cuerpo está fijada por el choque; el airbag no la toca. Lo que hace es **estirar $\boldsymbol{\Delta t}$**, y como $F_{\text{med}} = \Delta p / \Delta t$, la fuerza baja en la misma proporción. Mismo impulso, otra fuerza. Es lo mismo que hace cualquiera que salta de un paredón y dobla las rodillas al caer: el cuerpo aprendió el teorema del impulso bastante antes que nosotros.

3.3 Cuándo se conserva: fuerzas internas y externas

Para un sistema de dos partículas A y B que interactúan entre sí y además reciben fuerzas de afuera (S&Z §8.2; Roederer §4.b, pág. 108):

DE DÓNDE SALE — LA CONSERVACIÓN DE P SALE DE LA TERCERA LEY

Para cada partícula vale la ec. (2):

$$\frac{d\boldsymbol{p}_A}{dt} = \boldsymbol{F}_{B\to A} + \boldsymbol{F}_{A,\text{ext}}, \quad \frac{d\boldsymbol{p}_B}{dt} = \boldsymbol{F}_{A\to B} + \boldsymbol{F}_{B,\text{ext}} \tag{7}$$

Sumando las dos, y usando que por la **tercera ley** $\boldsymbol{F}_{B\to A} = -\boldsymbol{F}_{A\to B}$, las fuerzas internas se cancelan de a pares y queda

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}}, \quad \text{con} \quad \boldsymbol{P} = \boldsymbol{p}_A + \boldsymbol{p}_B \tag{8}$$

De donde: **si la resultante de las fuerzas externas es nula, $\boldsymbol{P}$ es constante.** (S&Z ecs. 8.10 a 8.13, §8.2, pág. 243.)

Lo importante de esa deducción no es el resultado sino **de dónde sale**: la conservación de $\boldsymbol{P}$ es la tercera ley de Newton escrita de otra manera. Las fuerzas internas —por violentas que sean— nunca pueden cambiar el $\boldsymbol{P}$ total, porque vienen siempre de a pares opuestos. Nadie se levanta del piso tirándose de los cordones, por más fuerza que haga.

LA POSTA

Lo que pasa adentro queda adentro. Las fuerzas internas pueden ser todo lo bestias que quieran —una explosión, un choque, una astronauta revoleando herramientas—: el $\boldsymbol{P}$ total no se entera, porque cada empujón viene con su contraempujón. Así que antes de pensar en las fuerzas del choque, que no conocés ni vas a conocer, dibujá la frontera del sistema y fijate qué la cruza. Si no la cruza nada, $\boldsymbol{P}$ antes es igual a $\boldsymbol{P}$ después, y resolviste el problema sin saber nada de lo que pasó en el medio.

Ojo con la geometría: $\boldsymbol{P}$ se conserva componente a componente, y cada componente es una pregunta aparte. La cátedra lo remarcó, con un «¿recuerdan?» adelante que es puro optimismo: «P puede conservarse aun con fuerzas externas distintas de cero» (S&Z Ejemplo 8.2, Figs. 8.9 y 8.10). El caso típico es un choque sobre una mesa: el peso y la normal son externos y no se cancelan instantáneamente, pero son **verticales**, así que la componente horizontal de $\boldsymbol{P}$ se conserva igual.

El procedimiento, antes de escribir nada: elegir los ejes, listar las fuerzas externas, y preguntarse por **cada eje por separado** si la suma de sus proyecciones es cero. Un choque en el plano da dos ecuaciones escalares, y puede pasar que una valga y la otra no.

La idea: Y hay un segundo caso, que es el que hace que los choques se puedan resolver: aunque haya fuerzas externas no nulas en todas las direcciones, si el choque dura $\Delta t \to 0$ su impulso $\boldsymbol{F}_{\text{ext}}\Delta t$ es despreciable frente al de las fuerzas internas, que son enormes. Por eso **durante el choque $\boldsymbol{P}$** se conserva, aunque un segundo antes y un segundo después no lo haga.

3.4 Choques: qué se conserva y qué no

En todo choque —siempre que las externas no cuenten, por lo recién dicho— se conserva $\boldsymbol{P}$ (S&Z §8.3 y §8.4). La energía cinética **puede o no** conservarse, y eso es lo que da la clasificación:

Tipo	$\boldsymbol{P}$	$\boldsymbol{K}$
elástico	se conserva	se conserva
inelástico	se conserva	no: parte se va a deformación y calor
perfectamente inelástico	se conserva	no, y es el que más disipa: los cuerpos quedan pegados

La cátedra lo dijo así: **«para evaluar un choque hay que tener $\boldsymbol{P}$ y $\boldsymbol{E}$ antes y después»**. Las dos cosas, siempre, aunque la segunda dé distinta. Sobre todo cuando da distinta: ahí está el dato.

DE DÓNDE SALE — EL CHOQUE ELÁSTICO FRONTAL Y LA VELOCIDAD RELATIVA

Con dos cuerpos sobre una recta, $\boldsymbol{P}$ y K conservadas dan dos ecuaciones. Resolviéndolas (S&Z §8.4, ecs. 8.24 y 8.25, pág. 252) con B inicialmente en reposo:

$$v_{A2} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} v_{A1}, \quad v_{B2} = \frac{2m_A}{m_A + m_B} v_{A1} \tag{9}$$

Pero lo que conviene recordar no son esas dos fórmulas sino su consecuencia, que vale **para cualquier choque elástico rectilíneo**, con o sin cuerpo en reposo (ec. 8.26, pág. 252):

$$v_{B2} - v_{A2} = -(v_{B1} - v_{A1}) \tag{10}$$

La velocidad relativa cambia de signo y conserva el módulo. Un renglón, y reemplaza a la ecuación cuadrática de la energía — que es la que se hace larga.

Ojo: **La energía no es una ecuación vectorial.** En un choque en el plano, $\boldsymbol{P}$ da **dos** ecuaciones escalares (una por eje) y K da **una** sola. Contar mal esto es el error que deja un problema con más incógnitas que ecuaciones — o con una ecuación de más, que es peor, porque parece que sobra información y en realidad se está usando dos veces la misma. Contar ecuaciones antes de resolver es aburrido; contarlas después, cuando no cierra nada, es bastante peor.

EJEMPLO 3.1 — LA ASTRONAUTA Y LA HERRAMIENTA

(Ej. 1 de la guía; S&Z 8.16.) Una astronauta de 68,5 kg repara la estación espacial. Arroja una herramienta de 2,25 kg con una rapidez de 3,20 m/s **respecto de la estación**. ¿Con qué rapidez y en qué dirección empieza a moverse la astronauta?

Planteo. El sistema es astronauta + herramienta. Está flotando: no hay fuerzas externas apreciables, así que $\boldsymbol{P}$ se conserva. Y arranca en reposo respecto de la estación, o sea $\boldsymbol{P = 0}$ **antes y después**.

Cuenta. Sobre el eje del lanzamiento, con m_h, v_h la masa y la rapidez de la herramienta (dato: $v_h = 3{,}20$ "m/s") y m_a, v_a las de la astronauta (v_a la incógnita):

$$0 = m_h v_h + m_a v_a \Longrightarrow v_a = -\frac{m_h v_h}{m_a} = -\frac{2{,}25 \cdot 3{,}20}{68{,}5} \tag{11}$$

$$v_a = -0{,}105 \ \text{m/s} \tag{12}$$

El signo dice lo esperable: **en sentido contrario al de la herramienta**, a unos 10,5 cm/s. Paso de tortuga cansada. Si ésa era la única herramienta, la reparación va a tener que esperar.

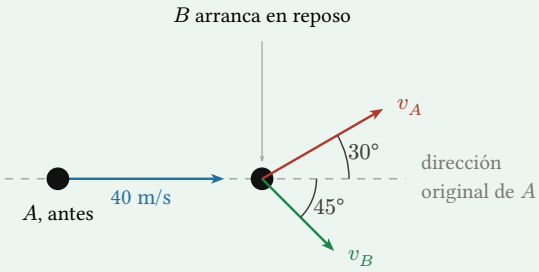
Ojo: El enunciado dice «respecto de la estación», y eso es un dato, no un adorno. Si la rapidez fuera 3,20 m/s **respecto de la astronauta**, la ecuación sería $0 = 2{,}25(3{,}20 + v_a) + 68{,}5 v_a$, y daría $v_a = -0{,}102$ m/s. La diferencia es chica acá porque la astronauta se mueve poco; en el módulo 5, con un cohete, la misma distinción cambia todo el resultado.

EJEMPLO A FONDO 3.2 — CHOQUE OBLICUO DE DOS ASTEROIDES

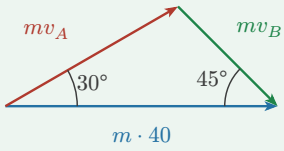
(Ej. 2 de la guía; S&Z 8.31.) Dos asteroides de igual masa chocan de forma oblicua. A viajaba a 40,0 m/s; después del choque se desvía 30,0° respecto de su dirección original, y B —que estaba en reposo— sale a

45,0° del otro lado.
(a) Rapidez de cada uno después del choque. **(b)** ¿Qué fracción de la energía cinética original de A se disipa?

EL CHOQUE



EL TRIÁNGULO DE LOS IMPULSOS



Que el triángulo cierre **es** $\boldsymbol{p}_{\text{antes}} = \boldsymbol{p}_{\text{después}}$.
Con masas iguales, los lados son las rapideces.

Paso 0 — qué se conserva. En el espacio no hay externas: $\boldsymbol{P}$ se conserva, y como es un vector, **da dos ecuaciones**. De la energía no se sabe nada todavía — justamente eso es lo que la parte (b) va a averiguar. Con dos incógnitas (v_A y v_B) y dos ecuaciones, el problema cierra sin usar la energía. Ese es el planteo entero.

Paso 1 — los ejes. x a lo largo de la dirección original de A; y perpendicular. Las masas son iguales, así que m se cancela en todo y se puede trabajar directamente con rapideces.

Paso 2 — las dos ecuaciones.

$$y: \quad 0 = v_A \sin 30° - v_B \sin 45° \tag{13}$$

$$x: \quad 40{,}0 = v_A \cos 30° + v_B \cos 45° \tag{14}$$

La ecuación en y es la que más información trae, y es gratis: como $\boldsymbol{P}$ no tenía componente y antes, no puede tenerla después.

Paso 3 — resolver. De la primera,

$$v_B = \frac{\sin 30°}{\sin 45°} v_A = 0{,}7071 v_A \tag{15}$$

y reemplazando en la segunda:

$$40{,}0 = v_A(\cos 30° + 0{,}7071 \cos 45°) = v_A(0{,}8660 + 0{,}5000) = 1{,}3660 v_A \tag{16}$$

$$v_A = 29{,}3 \ \text{m/s}, \quad v_B = 20{,}7 \ \text{m/s} \tag{17}$$

Paso 4 — la energía. Con masas iguales, las m se cancelan también acá. K_1 y K_2 son la energía cinética total del sistema antes y después del choque, respectivamente:

$$K_1 = \frac{1}{2} m (40{,}0)^2 = 800m, \quad K_2 = \frac{1}{2} m (29{,}283^2 + 20{,}706^2) = 643m \tag{18}$$

$$\frac{K_1 - K_2}{K_1} = \frac{800 - 643}{800} = 0{,}196 \tag{19}$$

Se disipa el 19,6% de la energía cinética original. El choque es inelástico —lo era desde el principio, sólo que no se sabía—, y esto es lo que la cátedra quiere decir con «hay que tener P y E antes y después»: $\boldsymbol{P}$ **resuelve**, y E **diagnostica**. Uno hace el trabajo; el otro firma el certificado.

Ojo con la geometría: Los dos ángulos suman 75°, no 90°, y eso no es un detalle: en un choque elástico de masas iguales con uno en reposo los cuerpos salen siempre a 90° exactos. Que acá salgan a 75° ya anticipaba, antes de tocar la energía, que el choque no es elástico. Es un control barato que conviene hacer de entrada.

Ojo: K_2 se calcula con las rapideces **sin redondear** (29,283 y 20,706). Redondear a tres cifras antes de elevar al cuadrado y restar corre la fracción disipada en la segunda cifra decimal, porque es una resta de

dos números parecidos: el error relativo se amplifica. La regla general: redondear sólo al final, nunca antes de una resta.

EJEMPLO 3.3 — SEPARACIÓN DE DOS ETAPAS EN INERCIA

(Adicional 1 de la guía.) La tercera y la cuarta etapa de un cohete viajan juntas por inercia a 18 000 km/h cuando una carga explosiva las separa. Justo después, la cuarta etapa —de 200 kg— quedó a 18 060 km/h. La tercera pesa 400 kg. **(a)** ¿A qué velocidad queda la tercera etapa? **(b)** ¿Cuál es la velocidad relativa de la tercera respecto de la cuarta?

Planteo. Mismo mecanismo que la astronauta de arriba, con los papeles invertidos: ahí una masa chica salía disparada de una grande casi en reposo; acá las dos masas ya viajaban juntas y la explosión sólo **reparte** la diferencia. $\boldsymbol{P}$ se conserva igual —la carga explosiva es interna al sistema de las dos etapas.

(a) Con $m_3 = 400$ kg, $m_4 = 200$ kg, y $v_0 = 18\,000$ km/h la velocidad común antes de separarse:

$$(m_3 + m_4)v_0 = m_3 v_3 + m_4 v_4 \tag{20}$$

$$v_3 = \frac{(m_3 + m_4)v_0 - m_4 v_4}{m_3} = \frac{600 \cdot 18\,000 - 200 \cdot 18\,060}{400} \tag{21}$$

$$v_3 = 17\,970 \ \ \text{km/h} \tag{22}$$

La idea: El control que conviene hacer siempre en una separación. Antes de la explosión las dos etapas tenían la misma velocidad; después, cada una cambió lo justo para que sus impulsos se cancelen:

$$m_3(v_3 - v_0) + m_4(v_4 - v_0) = 400(-30) + 200(60) = 0 \tag{23}$$

La etapa liviana ganó el doble de velocidad que perdió la pesada, en la proporción inversa de las masas — es la tercera ley de Newton, otra vez.

(b) La velocidad relativa es la resta directa, porque las dos van sobre la misma recta:

$$v_3 - v_4 = 17\,970 - 18\,060 = -90 \ \ \text{km/h} \tag{24}$$

Negativa: la tercera etapa se queda atrás de la cuarta, y se separan a 90 km/h. A dieciocho mil kilómetros por hora, noventa es lo que separa a dos autos que se pasan en la autopista: una despedida sin drama.

EJEMPLO A FONDO 3.4 — EL SATÉLITE QUE SE SUELTA DEL TRANSBORDADOR, CON LA FUERZA MEDIA

(Adicional 2 de la guía.) El transbordador expulsa un satélite de 800 kg desde la bodega de carga. El mecanismo empuja durante 4 s y le da al satélite 0,3 m/s en z **respecto del transbordador**, que tiene una masa de 90 Mg. Hallar la velocidad final del transbordador en $-z$ y la fuerza media F_{prom} de la expulsión.

Planteo. Antes de la expulsión el conjunto está en reposo —o, lo que es igual, se trabaja en el sistema que viaja con el transbordador—, así que $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}$ antes y después. El dato es la velocidad **relativa**, no la del satélite sola —la misma trampa que la astronauta del primer ejemplo, ahora con una masa que sí importa—:

$$v_{\text{sat}} - v_{\text{transb}} = 0{,}3 \ \ \text{m/s} \tag{25}$$

La conservación de $\boldsymbol{P}$.

$$m_{\text{sat}} v_{\text{sat}} + m_{\text{transb}} v_{\text{transb}} = 0 \tag{26}$$

Sustituyendo $v_{\text{sat}} = v_{\text{transb}} + 0{,}3$:

$$800(v_{\text{transb}} + 0{,}3) + 90\,000\, v_{\text{transb}} = 0 \tag{27}$$

$$v_{\text{transb}} = -\frac{800 \cdot 0{,}3}{90\,800} = -2{,}643 \times 10^{-3} \ \ \text{m/s} \tag{28}$$

La idea: **El transbordador retrocede en z negativo** —el signo lo dice solo, sin tener que razonarlo aparte—, y apenas 2,6 mm/s: la masa que lo frena es 112,5 veces la del satélite, y por eso el retroceso es chico aunque el satélite se haya llevado un impulso entero.

La fuerza media. El impulso sobre el transbordador es $\boldsymbol{J} = \Delta\boldsymbol{p} = m_{\text{transb}} v_{\text{transb}}$ (Sección 3.2), y como el mecanismo actuó 4 s:

$$F_{\text{prom}} = \frac{|\Delta p|}{\Delta t} = \frac{90\,000 \cdot 2{,}643 \times 10^{-3}}{4} = 59{,}5 \ \text{N} \tag{29}$$

Ojo: **El mismo número sale calculándolo del lado del satélite.** Con $v_{\text{sat}} = 0{,}3 - 2{,}643 \times 10^{-3} = 0{,}2974$ m/s, $\Delta p_{\text{sat}} = 800 \cdot 0{,}2974 = 237{,}9$ kg·m/s, y $F_{\text{prom}} = 237{,}9/4 = 59{,}5$ N: el mismo valor, porque la fuerza que el mecanismo hace sobre el satélite y la que hace sobre el transbordador son un par acción-reacción —tercera ley, otra vez— y duran el mismo Δt.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

Los ejercicios **1, 2 y 3** de la sección **Conservación de cantidad de movimiento**. El 1 y el 2 son los dos primeros ejemplos de arriba. El **3** —el calamar que se propulsa expulsando agua (S&Z 8.19)— es el 1 con otro disfraz en su parte (a); su parte (b), la energía cinética que genera, se resuelve en el módulo 6. Los ejercicios **4 al 9** son todos del módulo 5.

Los **Adicionales 1 y 2** —agregados en una versión posterior de la guía— son los dos últimos ejemplos: la separación de etapas es el mismo mecanismo del Ej. 1 con las dos masas en movimiento, y la expulsión del satélite es el primer ejemplo del módulo que usa numéricamente $F_{\text{prom}} = \Delta p/\Delta t$, no sólo su definición.

3.5 Lo que se usa después

1. **$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\Delta p}$.** En el módulo 5 el «choque» dura todo el vuelo y se aplica a un pedacito de gas por vez; de ahí sale la ecuación del cohete. En el 20 reaparece con su gemelo angular, $\int \boldsymbol{M}\,dt = \Delta\boldsymbol{L}$ (Beer §14.9, ecs. 14.32 y 14.33 — la cátedra las marcó como «muy importantes»).
2. **La resultante externa manda, las internas nunca.** Es la misma idea que en el módulo 4 permite decir que el centro de masa de un sistema no se entera de lo que pasa adentro, y en el 8 que una fuerza central no cambia el momento angular.
3. **El hábito de preguntar «¿en qué dirección se conserva?» antes de escribir.** En órbitas la pregunta se vuelve «¿respecto de qué punto?», y es la misma clase de pregunta.

MÓDULO 4

Centro de masa y sistemas de partículas

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Ubicar el centro de masa de un sistema y saber por qué está siempre más cerca del cuerpo pesado; usar que su movimiento no se entera de nada de lo que pasa adentro; pasar al **sistema centro de masa**, donde los dos impulsos son opuestos y un choque se ve como lo que es; y separar la energía cinética en la parte que el choque puede disipar y la que no.

El módulo anterior terminó con un teorema que dice qué **no puede cambiar**. Este lo da vuelta y pregunta qué punto del sistema es el que se comporta como si nada estuviera pasando. Ese punto es el centro de masa, y en mecánica orbital es mucho más que una curiosidad: la Tierra y la Luna orbitan el centro de masa del par, no la una a la otra, y el problema de dos cuerpos del módulo 9 se resuelve mudándose justamente a ese punto. Es el punto más tranquilo de cualquier sistema: mientras todo lo demás choca, explota o se revolea, él sigue derecho como si no fuera con él.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Roederer, capítulo 4, §4.b («La conservación del impulso; el centro de masa», pág. 108-112). **Young & Freedman (S&Z), Vol. 1, capítulo 8**, §8.5 («Centro de masa»), pág. 254. El teorema de König —la energía cinética partida en la del centro de masa más la relativa a él— está en **Beer, Dinámica, capítulo 14** («Sistemas de partículas»), §14.7 («Energía cinética de un sistema de partículas»), pág. 877.

S&Z trae la definición y el ejemplo numérico más directo; Roederer conecta el centro de masa con el teorema de conservación del módulo anterior sin cortar el hilo; Beer es el único de los tres que deduce la partición de la energía con la notación que usa este módulo.

4.1 El centro de masa

Para N partículas de masas m_i en posiciones $\boldsymbol{r}_i$, con $M = \sum m_i$:

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}} = \frac{\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i \tag{1}$$

(S&Z §8.5, ecs. 8.28 y 8.29, pág. 254-255; Roederer ec. 4.3, pág. 110.) Es un promedio de posiciones **pesado por las masas**: cada partícula tira del punto hacia sí en proporción a lo que pesa. Democracia no es: el que tiene más masa tiene más votos.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL CM ESTÁ SOBRE LA RECTA QUE UNE LOS DOS CUERPOS

Con dos masas, la ec. (1) se puede escribir como una combinación de $\boldsymbol{r}_1$ y $\boldsymbol{r}_2$ con coeficientes que suman 1:

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}} = \mu_1 \boldsymbol{r}_1 + \mu_2 \boldsymbol{r}_2, \quad \mu_1 = \frac{m_1}{M}, \quad \mu_2 = \frac{m_2}{M}, \quad \mu_1 + \mu_2 = 1 \tag{2}$$

Una combinación de dos puntos con pesos positivos que suman 1 es, por definición, un punto **del segmento** que los une. Y midiendo las distancias $d_1 = |\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}} - \boldsymbol{r}_1|$ y $d_2 = |\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}|$ sale (Roederer, pág. 111):

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{m_2}{m_1} \tag{3}$$

La razón es la inversa de las masas: el centro de masa está siempre más cerca del más pesado. Es exactamente lo que la cátedra remarcó — «el CM está en la línea que une los dos cuerpos». Parece obvio, y lo es; la cátedra lo remarca igual, y cualquiera que haya corregido un parcial sabe por qué.

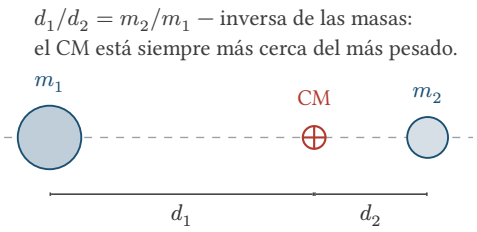


Figura 1: El centro de masa de dos cuerpos: sobre la recta que los une, y a distancias inversamente proporcionales a las masas.

Ojo con la notación: **Roederer llama «masas reducidas» a esos μ_1 y μ_2** (pág. 110), y no lo son en el sentido que el resto de la bibliografía —y el apunte manuscrito de la cátedra— le da a esa palabra. La **masa reducida** del problema de dos cuerpos, la que aparece en el módulo 9, es otra cosa:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{4}$$

y tiene unidades de masa, mientras que las de Roederer son números sin dimensión entre 0 y 1. El propio Roederer avisa además que no hay que confundir su μ con la masa gravitatoria $\mu = GM$ de la astrodinámica — que es una **tercera** cosa con la misma letra, y la que más se va a usar de la Parte III en adelante. El alfabeto griego tiene veinticuatro letras, y la mecánica decidió usar la misma para tres cosas distintas.

4.2 El teorema del centro de masa

Acá está el motivo por el que el punto vale la pena: hasta acá era una definición, y a partir de acá empieza a pagar (S&Z §8.5, pág. 256–258).

DE DÓNDE SALE — EL CM SE MUEVE COMO SI TODA LA MASA ESTUVIERA AHÍ
Derivando la ec. (1) respecto del tiempo y multiplicando por M:

$$M\boldsymbol{v}_{\text{cm}} = \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{P} \tag{5}$$

o sea: **la cantidad de movimiento total del sistema es la de una única partícula de masa M que se moviera con el centro de masa** (S&Z ecs. 8.31 y 8.32, pág. 256). Derivando otra vez y usando el resultado del módulo 3 —que las internas se cancelan de a pares—:

$$\sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = M\boldsymbol{a}_{\text{cm}} \tag{6}$$

(S&Z ecs. 8.34 y 8.36, pág. 258.)

Las dos ecuaciones dicen lo mismo desde dos lados, y la consecuencia es fuerte:

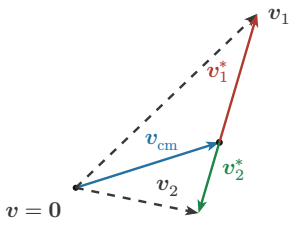
La idea: **El centro de masa no se entera de lo que pasa adentro.** Si la resultante externa es nula, $\boldsymbol{v}_{\text{cm}}$ es constante — pase lo que pase entre las partes: choques, explosiones, motores, resortes.

La figura 8.32 de S&Z (pág. 257), que la cátedra marcó, es la imagen que hay que recordar: un obús estalla en pleno vuelo, y el centro de masa de los fragmentos **sigue la misma parábola** que traía el obús entero. La explosión es interna; la gravedad, que sí es externa, no se enteró de nada. Bien marcada: es de esas figuras que se entienden en cinco segundos y no se olvidan más.

4.3 El sistema centro de masa

Como $\boldsymbol{v}_{\text{cm}}$ es constante cuando no hay externas, el sistema de referencia que se mueve con el centro de masa se traslada con velocidad constante respecto de uno inercial — y por el módulo 2 eso alcanza para que él también lo sea. La cátedra lo anotó en la lista en cuatro palabras, «es un sist. inercial», y está en Roederer pág. 111; la condición para que sea cierto la tiene que poner uno, y está dos párrafos más abajo. Se llega a él con la transformación de Galileo de la ec. (1), que acá se reduce a restarle $\boldsymbol{v}_{\text{cm}}$ a cada velocidad.

$$\boldsymbol{v}^* = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{cm}} \tag{7}$$



Mismo v_{cm} para las dos partículas; lo que cambia es el tramo final, v_i^* – y con dos partículas, siempre opuestos entre sí.

Figura 2: La resta de arriba, dibujada como lo que es: una suma de vectores. Es un diagrama de **velocidades**, no de posiciones — el origen O es $v = 0$, no ningún lugar del espacio—. Todas las partículas comparten el mismo tramo v_{cm}; lo que las distingue es su propio v_i^*, medido desde la **punta** de ese tramo compartido. Con dos partículas, v_1^* y v_2^* salen exactamente opuestos.

La idea: En ese sistema, por la ec. (5), $P^* = Mv_{cm}^* = 0$: la cantidad de movimiento total es **cero**. Con dos cuerpos eso significa

$$p_1^* = -p_2^* \quad \text{en todo momento, antes y después} \tag{8}$$

Un choque visto desde ahí es simétrico: dos impulsos opuestos que entran, dos impulsos opuestos que salen. Todo el choque se reduce a **cuánto giraron** y **cuánto se acortaron**: un choque de asteroides convertido en un problema de transportador y regla.

Ojo con la geometría: «El sistema centro de masa es inercial» tiene una condición escondida: v_{cm} tiene que ser **constante**. Si hay fuerzas externas netas —un choque en presencia de gravedad, mirado en escala de segundos y no de milisegundos— el CM acelera y su sistema deja de ser inercial: aparecen fuerzas de inercia y nada de lo de arriba vale tal cual. En un choque eso no molesta, porque dura poco; en una órbita sí, y es la razón por la que el módulo 9 tiene que trabajar con la masa reducida en lugar de simplemente «pararse en el centro de masa».

4.4 La energía cinética se parte en dos

König lo dejó escrito en el siglo XVIII, y el Beer lo deduce en §14.7 (pág. 877) con la misma notación que acá. Es una cuenta de cuatro renglones con un término que se muere solo, que es el mejor tipo de cuenta que hay:

DE DÓNDE SALE — EL TEOREMA DE KÖNIG
Escribiendo cada velocidad como $v_i = v_{cm} + v_i^*$:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i |v_i|^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(|v_{cm}|^2 + 2 v_{cm} \cdot v_i^* + |v_i^*|^2 \right) \tag{9}$$

El término del medio lleva $v_{cm} \cdot \sum_i m_i v_i^*$, y esa suma es $P^* = 0$: se va entero. Quedan dos términos:

$$K = \underbrace{\frac{1}{2} M |v_{cm}|^2}_{\text{del movimiento del conjunto}} + \underbrace{K^*}_{\text{del movimiento interno}} \tag{10}$$

La idea: De los dos términos, **el primero es intocable**: depende sólo de P, que se conserva. Un choque puede disipar, como mucho, el segundo — y lo disipa entero si los cuerpos quedan pegados, que es exactamente lo que define al choque perfectamente inelástico.

Por eso la fracción de energía que un choque disipa se puede medir contra dos cosas distintas, y conviene saber cuál se está contestando: contra la energía cinética del laboratorio, o contra K^*, que es la única que estaba disponible.

LA POSTA
Pensá el choque como dos que se pelean arriba de un colectivo en marcha. El viaje del colectivo —la energía del centro de masa— no lo pueden tocar: se peleen como se peleen, el colectivo sigue a la misma

velocidad. Lo único que pueden romper es lo que pasa entre ellos, que es K^*. Así que para saber cuánto puede perder un choque no mires desde la vereda: subite al colectivo, parate en el centro de masa, y contá sólo el movimiento relativo.

EJEMPLO 4.1 — EL MISMO LANZAMIENTO, VISTO DESDE EL CENTRO DE MASA

(Ej. 1 de la guía, otra vez.) La misma astronauta del módulo 3: masa $m_a = 68{,}5$ kg, que arroja una herramienta de masa $m_h = 2{,}25$ kg con rapidez $v_h = 3{,}20$ "m/s" respecto de la estación. **(a)** Rehacer el cálculo desde el centro de masa. **(b)** Diez segundos después, ¿a qué distancia está cada uno del CM?

(a) Antes de soltar la herramienta el conjunto está en reposo, así que $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}$ y, por la ec. (5), $\boldsymbol{v}_{\text{cm}} = \boldsymbol{0}$. No hay fuerzas externas: **el centro de masa se queda donde está, para siempre**. Y si el CM no se mueve, la condición $\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2 = 0$ de la ec. (1) —con $\mu_1 = m_a/M$ y $\mu_2 = m_h/M$ el peso de cada masa, y v_1, v_2 la velocidad de cada una— es, multiplicada por M, la misma conservación $m_a v_a + m_h v_h = 0$ de siempre. Despejando v_a —la incógnita, la velocidad de la astronauta—:

$$v_a = -\frac{m_h}{m_a} v_h = -\frac{2{,}25}{68{,}5} \cdot 3{,}20 = -0{,}105 \ \ \text{m/s} \tag{11}$$

El mismo resultado del módulo 3, con la diferencia de que acá no hizo falta escribir ninguna ecuación de conservación: **ya estaba escrita en el punto**.

(b) En 10 s la separación entre los dos —astronauta y herramienta, alejándose del CM cada una para su lado— es $(3{,}20 + 0{,}105) \cdot 10 = 33{,}05$ m: la suma de las dos rapideces (una a cada lado del CM quieto) multiplicada por el tiempo. El CM la reparte con la razón inversa de las masas de la ec. (1) —d_a y d_h, las distancias de la astronauta y de la herramienta al CM—:

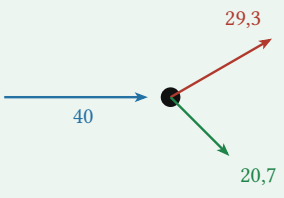
$$d_a = 33{,}05 \cdot \frac{2{,}25}{70{,}75} = 1{,}05 \ \ \text{m}, \quad d_h = 33{,}05 \cdot \frac{68{,}5}{70{,}75} = 32{,}0 \ \ \text{m} \tag{12}$$

($70{,}75 = m_a + m_h = M$, la masa total del conjunto.) Control: la astronauta se movió $0{,}105 \cdot 10 = 1{,}05$ m y la herramienta $3{,}20 \cdot 10 = 32{,}0$ m. ✓ Cierra, y muestra lo que la razón $d_1/d_2 = m_2/m_1$ significa en la práctica: el cuerpo pesado casi no se corre. La astronauta, un metro; la herramienta, treinta y dos, y contando.

EJEMPLO A FONDO 4.2 — LOS ASTEROIDES, AHORA DESDE EL CENTRO DE MASA

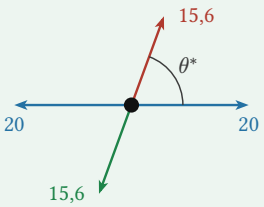
(Ej. 2 de la guía, revisitado.) El mismo choque del módulo 3: dos asteroides de igual masa m, uno a 40,0 m/s y el otro en reposo, que salen a 30,0° y 45,0° con rapideces 29,28 y 20,71 m/s. Rehacerlo en el sistema centro de masa y separar la energía disipada de la que no se podía disipar.

SISTEMA LABORATORIO



B arranca quieto: no hay ninguna simetría a la vista.

SISTEMA CENTRO DE MASA



Antes en azul, después en color. Siempre $\boldsymbol{p}_1 = -\boldsymbol{p}_2$: el choque es un **giro** de los dos impulsos.

Paso 1 — la velocidad del centro de masa. Por la ec. (5), con $M = 2m$:

$$\boldsymbol{v}_{\text{cm}} = \frac{m \cdot 40{,}0 + m \cdot 0}{2m} = 20{,}0 \ \ \text{m/s} \quad \text{en } \hat{x} \tag{13}$$

Con masas iguales el CM está justo en el medio y viaja a la mitad de la velocidad del que se mueve. Que sea constante lo garantiza el módulo 3: no hay externas.

Paso 2 — las velocidades antes, en el sistema CM. Restando $\boldsymbol{v}_{\text{cm}}$:

$$\boldsymbol{v}^*_{A1} = (40{,}0 - 20{,}0)\hat{x} = +20{,}0\hat{x}, \quad \boldsymbol{v}^*_{B1} = (0 - 20{,}0)\hat{x} = -20{,}0\hat{x} \tag{14}$$

Opuestas, como tenían que ser. Toda la asimetría del enunciado —«uno viene y el otro está quieto»— era un efecto del sistema de referencia, no del choque.

Paso 3 — las velocidades después. En cartesianas, en el laboratorio:

$$\boldsymbol{v}_{A2} = 29{,}28(\cos 30°, \sin 30°) = (25{,}36;\, 14{,}64) \tag{15}$$

$$\boldsymbol{v}_{B2} = 20{,}71(\cos 45°, -\sin 45°) = (14{,}64;\, -14{,}64) \tag{16}$$

y restando $\boldsymbol{v}_{\text{cm}} = (20{,}0;\, 0)$:

$$\boldsymbol{v}^*_{A2} = (5{,}36;\, 14{,}64), \quad \boldsymbol{v}^*_{B2} = (-5{,}36;\, -14{,}64) \tag{17}$$

El control que cierra el problema. Los dos vectores son **exactamente opuestos**, y los dos tienen módulo

$$|\boldsymbol{v}^*_2|^2 = 5{,}36^2 + 14{,}64^2 = 243{,}1 \quad \Longrightarrow \quad |\boldsymbol{v}^*_2| = 15{,}59 \ \text{ m/s} \tag{18}$$

Eso no se impuso en ningún paso: salió solo, y es la prueba de que las rapideces del módulo 3 están bien. ✓ Si no hubieran dado opuestas, habría un error aritmético en aquel resultado.

El ángulo que giraron es θ^*, con $\tan\theta^* = 14{,}64/5{,}36$, vale $69{,}9°$: en el sistema centro de masa **el choque entero es una rotación de los dos impulsos, más un acortamiento** ($20{,}0 \to 15{,}59$).

Paso 4 — la energía, separada en dos, con la partición de König. Con $M = 2m$: $K_{\text{cm}} = 1/2 M v_{\text{cm}}^2$ es la energía del conjunto viajando junto (la misma antes y después, porque $\boldsymbol{v}_{\text{cm}}$ no cambia), y K_1^*, K_2^* son la energía interna —la única que el choque puede tocar— antes y después, sumada sobre las dos partículas con los v_i^* de los pasos 2 y 3 (el factor $2\cdot$ de cada una es porque, con masas iguales, $|v_1^*| = |v_2^*|$ y las dos aportan lo mismo):

$$K_{\text{cm}} = \frac{1}{2}(2m)(20{,}0)^2 = 400m \quad \text{(intocable)} \tag{19}$$

$$K_1^* = 2\cdot\frac{1}{2}m(20{,}0)^2 = 400m, \quad K_2^* = 2\cdot\frac{1}{2}m(15{,}59)^2 = 243m \tag{20}$$

Control de König: $400m + 400m = 800m$ antes, y $400m + 243m = 643m$ después — los mismos dos números del módulo 3. ✓

Lo disipado: $400m - 243m = 157m$, **idéntico** a $800m - 643m$ del laboratorio. La energía disipada no depende del sistema de referencia — lo que sí depende es contra qué se la compara:

$$\frac{157}{800} = 19{,}6\% \text{ de la energía del laboratorio}, \quad \frac{157}{400} = 39{,}2\% \text{ de la que se podía disipar} \tag{21}$$

La idea: Los $400m$ del movimiento del conjunto no estaban disponibles para disiparse **bajo ninguna circunstancia**: la conservación de $\boldsymbol{P}$ los protege. Un choque perfectamente inelástico de estos dos asteroides habría disipado los $400m$ de K^* enteros —el máximo posible— y los dos habrían seguido pegados a 20,0 m/s. Preguntarse «¿cuánta energía **puede** perder este choque?» es preguntarse cuánto vale K^*.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

La guía no trae un ejercicio propio de centro de masa, y no es un olvido —o, si lo es, está muy bien disimulado—: el CM aparece en la guía como herramienta, no como tema. Por eso los dos ejemplos de arriba son los ejercicios **1** y **2** de la sección de cantidad de movimiento resueltos otra vez desde el centro de masa. Vale la pena hacerlo así: en el parcial el CM no se pide, se **usa**, y el que lo usa resuelve el Ej. 1 en un renglón y controla el Ej. 2 sin volver a plantear nada.

> El material de la cátedra para este tema es S&Z §8.5 y §8.6 (con la fig. 8.32) y Roederer cap. 4, pág. 110-111.

4.5 Lo que se usa después

1. $\boldsymbol{P = Mv_{cm}}$ **y** $\boldsymbol{\sum F_{ext} = Ma_{cm}}$**.** En el módulo 5 son lo que permite tratar al cohete entero —chapa, tanque y gas— como un solo sistema cerrado mientras adentro pasa de todo.
2. **El sistema centro de masa.** En el módulo 9 deja de ser una comodidad y pasa a ser el planteo: el problema de dos cuerpos se convierte en el de **uno solo** de masa $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ moviéndose alrededor del centro de masa fijo. Todo lo que la Parte III dice de «un satélite alrededor de la Tierra» es, en rigor, eso.
3. **La partición de König.** Reaparece entera en el módulo 19, con la energía cinética de un cuerpo rígido partida en traslación del CM más rotación alrededor del CM (Beer ec. 14.29). Es la misma cuenta con otra letra.

MÓDULO 5

Propulsión: la ecuación del cohete

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Deducir el empuje de un motor a retropropulsión desde la conservación de la cantidad de movimiento, sin usar $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ donde no vale; escribir y resolver la ecuación de movimiento de un cohete que sube contra la gravedad; decidir si despega o no; calcular su velocidad final con la ecuación de Tsiolkovsky; y explicar —con números— por qué se usan etapas.

Este es el módulo que la cátedra pidió con más énfasis. Sobre la ecuación del cohete escribió dos veces lo mismo: **«deducción de la fórmula»** y **«entender esta ecuación»**. Y agregó, con cuatro signos de admiración, la advertencia que más contradice a la intuición: **«¡el cohete puede comenzar con más peso que empuje!»**. Cuatro, en una lista de temas. La cátedra no reparte signos de admiración a lo loco, y cuando los gasta de a cuatro conviene sospechar que la frase va a volver.

Es también el primer sistema de la carrera cuya masa cambia mientras se mueve, y por eso el primero donde la segunda ley, tal como se aprendió, no se puede aplicar. La intuición, que venía acompañando bastante bien desde el primer módulo, acá se baja del auto.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Roederer, capítulo 4, §4.c («Fuerzas de retropropulsión y movimiento de un cohete», pág. 112) y §4.d («Ecuaciones de movimiento para masas variables», pág. 116). **Beer, Dinámica, capítulo 14**, secciones opcionales **14.10 a** 14.12 («Sistemas variables de partículas… que ganan o pierden masa», pág. 890-893).

Roederer es el que arma la deducción en el orden de este módulo —primero el empuje desde la conservación de p, después la ecuación de movimiento con gravedad—; Beer trata el mismo tema como sección opcional de un capítulo más general y con otra notación, útil sólo como segunda mirada.

Sí: la ecuación que más importa del primer parcial está, en el Beer, en una sección **opcional**, con asterisco y todo. Menos mal que el Roederer no opinó lo mismo.

5.1 Por qué acá no sirve $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$

La tentación es escribir $\boldsymbol{F} = d(m\boldsymbol{v})/dt = m\boldsymbol{a} + \dot{m}\boldsymbol{v}$ y llamar $\dot{m}\boldsymbol{v}$ al empuje. **Está mal**, y conviene ver exactamente por qué antes de hacer lo correcto. Es la tentación más lógica del mundo, y justamente por eso cae casi todo el mundo (el módulo 3 ya lo había advertido, y el Roederer lo resuelve en §4.c).

Ojo: $\sum \boldsymbol{F} = d\boldsymbol{p}/dt$ vale para un **sistema cerrado**: un conjunto fijo de materia. El cohete —definido como «lo que todavía está adentro»— no lo es: pierde masa por la tobera. Cuando la masa que uno mira cambia, la derivada $d(m\boldsymbol{v})/dt$ mezcla dos cosas distintas: cuánto cambia la velocidad del sistema, y cuánta materia entró o salió del recuento. Sólo la primera es física.

La prueba de que el término $\dot{m}\boldsymbol{v}$ está mal es que **depende del sistema de referencia**: cambiando $\boldsymbol{v}$ por $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}$ (otro observador inercial) el «empuje» cambiaría de valor. Un empuje que depende de quién lo mira no es un empuje.

El planteo correcto es el de siempre: se elige un sistema **cerrado** —el cohete **más** el gas que va a expulsar— y se le aplica la conservación de la cantidad de movimiento en un intervalo chico. Eso es lo que hace Roederer, §4-c, pág. 112.

5.2 La deducción del empuje

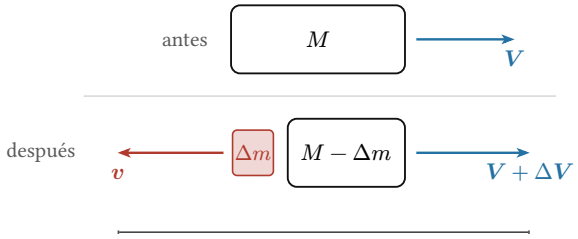


Figura 1: Un intervalo Δt en la vida del cohete. Antes: una sola masa M con velocidad $\boldsymbol{V}$. Después: un pedacito de gas Δm que sale con velocidad $\boldsymbol{v}$, y el resto, que quedó con $\boldsymbol{V} + \Delta\boldsymbol{V}$. La única cantidad que fija el motor es la velocidad **relativa** $\boldsymbol{v}_r = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{V}$.

DE DÓNDE SALE — EL EMPUJE, DESDE LA CONSERVACIÓN DE P

Antes del intervalo, todo es una sola masa: $\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}$.

Después, hay dos pedazos: el gas Δm con velocidad $\boldsymbol{v}$, y lo que quedó, $M - \Delta m$, con velocidad $\boldsymbol{V} + \Delta\boldsymbol{V}$:

$$\boldsymbol{P} = \Delta m\boldsymbol{v} + (M - \Delta m)(\boldsymbol{V} + \Delta\boldsymbol{V}) \tag{1}$$

El sistema es cerrado, así que los dos $\boldsymbol{P}$ son iguales. Reemplazando $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_r + \boldsymbol{V}$ y desarrollando:

$$M\boldsymbol{V} = \Delta m\boldsymbol{v}_r + M\boldsymbol{V} + M\Delta\boldsymbol{V} - \Delta m\Delta\boldsymbol{V} \tag{2}$$

El término $\Delta m\Delta\boldsymbol{V}$ es un producto de dos cantidades chicas: es de segundo orden y se va al pasar al límite. Queda

$$\Delta\boldsymbol{V} = -\frac{\Delta m}{M}\boldsymbol{v}_r \tag{3}$$

Dividiendo por Δt y tomando el límite, con $\mu = dm/dt = -dM/dt$ el **caudal másico** (un número positivo, porque la masa del cohete disminuye):

$$M\boldsymbol{a} = \boldsymbol{f} = -\mu\boldsymbol{v}_r \tag{4}$$

Es la ec. (4.6) de Roederer, pág. 112.

DEFINICIÓN — EMPUJE

$\boldsymbol{f} = -\mu\boldsymbol{v}_r$ es la **fuerza de retropropulsión** o **empuje**. Su módulo es

$$f = \mu|\boldsymbol{v}_r| \tag{5}$$

El signo menos dice lo único que hay que recordar de la dirección: **el empuje apunta al revés que el chorro**. Si el gas sale para atrás, el cohete se va para adelante. Es la astronauta del módulo 3 tirando la herramienta, sólo que tirando de a gramos, muy rápido y durante varios minutos.

La idea: En la ec. (4) no aparece $\boldsymbol{V}$ por ningún lado. Tres consecuencias, y las tres importan:

1. **El empuje no depende de la velocidad del cohete.** Un cohete quieto y uno a 8 km/s con el mismo motor tienen el mismo empuje.
2. **No depende del medio.** No hay contra qué empujar: el motor a retropropulsión es —dice Roederer, pág. 113— el único utilizable en el vacío, porque se trae su propio «medio» adentro. La idea de que un cohete «empuja contra el aire» le costó al *New York Times* un editorial de 1920 burlándose de Goddard, y una fe de erratas en julio de 1969, con el Apollo 11 ya camino a la Luna.
3. **Sólo dos números lo fijan**, y los dos los pone el motor: el caudal μ y la velocidad de escape $|\boldsymbol{v}_r|$.

5.2.1 Impulso específico

La cátedra listó el **impulso específico** con la aclaración de que va «en clase»: no está ni en Roederer ni en S&Z. O sea que para esto el libro es lo que cada uno haya anotado en clase, que es una fuente con una varianza considerable. Es la forma en que la industria informa $|\boldsymbol{v}_r|$, dividida por $g_0 = 9{,}80665$ m/s²:

$$I_{\text{sp}} = \frac{|\boldsymbol{v}_r|}{g_0} \quad \Longrightarrow \quad f = I_{\text{sp}} g_0 \mu \tag{6}$$

Se mide en **segundos** —la unidad más rara de la materia—, y tiene una lectura: es cuántos segundos podría el motor sostener un empuje igual al peso terrestre de su propio consumo. Sirve para comparar motores sin importar su tamaño — un químico ronda los 300 s, uno iónico los 3000.

Ojo con la notación: S&Z llama v_{esc} a lo que Roederer llama $|\boldsymbol{v}_r|$ y Beer llama u; las tres son la misma velocidad de escape **relativa al cohete**. Y S&Z escribe el caudal como $-dm/dt$ (negativo, porque su m es la del cohete), donde Roederer usa $\mu > 0$. Cuidado con arrastrar el signo de un libro al otro: la ec. (8.38) de S&Z, pág. 259, es $F = -v_{\text{esc}} dm/dt$ y la (4.6) de Roederer es $f = -\mu \boldsymbol{v}_r$ — dicen lo mismo, con el menos en lugares distintos. Tres libros, tres nombres y dos signos: el cohete es lo de menos.

5.3 Con gravedad: la ecuación de movimiento

Sumando las demás fuerzas exteriores $\boldsymbol{f}_e$ (peso, resistencia del aire), la ec. (4) se convierte en la ecuación de movimiento del cohete (Roederer ec. 4.7, pág. 113):

$$\boldsymbol{a} = \frac{1}{M}\frac{dM}{dt}\boldsymbol{v}_r + \frac{\boldsymbol{f}_e}{M} \tag{7}$$

Para el caso que se usa siempre —ascenso vertical, g constante, sin resistencia, caudal constante— la masa es $M(t) = M_0 - \mu t$ y queda una ecuación escalar:

$$\frac{dV}{dt} = a = \frac{\mu |v_r|}{M_0 - \mu t} - g \tag{8}$$

La idea: **La aceleración crece con el tiempo aunque el empuje sea constante.** El numerador no cambia; el denominador sí, porque el cohete se está vaciando. Al final del quemado, con el tanque casi seco, la aceleración puede ser un orden de magnitud mayor que al despegar — y eso es lo que limita la estructura y a la tripulación, no el despegue.

Ojo: **«¡El cohete puede comenzar con más peso que empuje!»** — textual de la cátedra, con los cuatro signos. La condición para despegar desde el reposo sale de pedir $a > 0$ en $t = 0$ en la ec. (8) (Roederer, pág. 114):

$$\frac{\mu |v_r|}{M_0} > g \tag{9}$$

Si no se cumple, el cohete **no arranca**. Pero —y esto es lo que la advertencia quiere decir— la condición puede fallar al principio y cumplirse después, porque $M_0 - \mu t$ baja: un motor encendido con el vehículo todavía sujeto va aligerando hasta que el empuje gana. La desigualdad se evalúa en el instante que interesa, no una sola vez. Los cuatro signos estaban justificados: es contraintuitiva exactamente en el lugar donde la intuición se equivoca.

5.4 La ecuación de Tsiolkovsky

Tsiolkovsky la publicó en 1903, en Rusia, sin haber lanzado nunca un cohete: un maestro de escuela que dedujo el viaje espacial con papel y lápiz. Es el contraejemplo perfecto de «primero el experimento», y le salió bien. Acá se llega a ella en el orden del Roederer (§4.c, pág. 114):

DE DÓNDE SALE — INTEGRAR LA ECUACIÓN DEL COHETE

La ec. (8) se integra directo, porque el segundo miembro sólo depende de t:

$$V(t) = V_0 + |v_r| \int_0^t \frac{\mu dt'}{M_0 - \mu t'} - gt = V_0 + |v_r| \ln \frac{1}{1 - \mu t / M_0} - gt \tag{10}$$

La velocidad crece **logarítmicamente**: el último kilo de combustible aporta muchísimo menos que el primero, porque cuando se quema queda muy poca masa atrás para acelerar. Al agotarse el combustible ($t_f = m/\mu$, con m la masa total de combustible) se llega al máximo:

$$V_f = V_0 + |v_r| \ln \frac{M_0}{M_f} - g t_f \tag{11}$$

con $M_f = M_0 - m$. Es la ec. (4.8) de Roederer, pág. 114 — y la (8.40) de S&Z, pág. 260, que la escribe sin el término de gravedad porque plantea el cohete en el espacio libre.

Ojo: La ec. (4.8) tal como está impresa en Roederer, pág. 114, tiene una errata: le falta el factor $|v_r|$ delante del logaritmo. El libro escribe

$$V_f = V_0 + \ln \frac{1}{1 - m/M_0} - g\frac{m}{\mu} \quad \text{(así impreso, y está mal)} \tag{12}$$

Se ve sin hacer ninguna cuenta: el logaritmo es un número sin unidades, así que ese término no puede sumarse a una velocidad. Y la ecuación del renglón anterior —la de $V(t)$, en la misma página— sí lleva su $|v_r|$, igual que todas las de la pág. 115. **Es un error de imprenta, no de física.** La forma correcta es la ec. (11). Moraleja: el libro que manda a leer la cátedra también se lee con lápiz en la mano.

En la misma deducción, la pág. 115 arrastra un segundo desliz tipográfico: el paso intermedio del cohete de dos etapas suma dos veces $-gm/\mu$, cuando las pérdidas de las dos etapas son $-gm_1/\mu$ y $-gm_2/\mu$, que juntas dan **una sola** vez $-gm/\mu$. El resultado final que el libro escribe a la derecha del igual ya está bien.

La idea: De la ec. (11) se lee todo el diseño de un lanzador:

- Lo que manda es la **razón de masas** M_0/M_f, y entra por un logaritmo: para duplicar el aporte hay que **elevar al cuadrado** la razón. Por eso —observa Roederer— los cohetes grandes llevan cerca del 95% de su masa inicial en combustible.
- El otro factor, $|v_r|$, entra **lineal**: mejorar el motor rinde mucho más que agrandar el tanque. Esa es la idea detrás de la propulsión iónica, que acepta un caudal ridículo a cambio de una velocidad de escape enorme.
- El término $-gt_f$ es la **pérdida por gravedad**, y sólo depende de cuánto tarda el quemado. Un motor que entrega el mismo impulso total en menos tiempo pierde menos.

LA POSTA
Un cohete se empuja tirando cosas para atrás, y lo que tira es casi todo lo que es. Al principio empuja un montón de combustible que todavía no quemó —por eso arranca pesado y lento—; al final se empuja a sí mismo casi vacío, y ahí vuela. Todo el diseño es pelear contra eso por dos lados: que lo que queda al final pese lo menos posible (la razón de masas, adentro del logaritmo) y que lo que se tira salga lo más rápido posible (la velocidad de escape, afuera). Las etapas son la versión bruta de la primera idea: lo que ya no sirve, se tira.

5.5 Etapas

Roederer demuestra (pág. 114-115) que un cohete de dos etapas alcanza **siempre** más velocidad final que uno de una sola etapa con el mismo peso total y el mismo combustible. La razón es de una línea, y es la lógica de cualquier mudanza: la caja vacía no se lleva hasta la casa nueva.

La idea: La masa muerta —tanques, estructura, motores ya apagados— se sigue acelerando hasta el final aunque ya no sirva para nada. Tirarla a mitad de camino mejora la razón M_0/M_f del tramo que queda, y es en esa razón donde vive el logaritmo.

Ojo: La fórmula cerrada que Roederer obtiene para la ganancia ($|v_r| \ln[1/(1 - m_1/M_0)]$) vale bajo **sus** hipótesis: que las dos etapas tengan el mismo μ, la misma $|v_r|$ y **la misma fracción de combustible sobre masa total**. Un cohete real lleva además una carga útil que no es combustible ni estructura de ninguna etapa, y eso rompe la última hipótesis. Lo que sobrevive es la conclusión, no el número: si hay carga útil, la ganancia se calcula tramo por tramo, como en el ejemplo a fondo de abajo.

EJEMPLO 5.1 — ACELERACIÓN AL DESPEGAR Y AL APAGARSE

(Ej. 6 de la guía; Beer 14.94.) Un cohete de 1200 kg, de los cuales 1000 kg son combustible, lo consume a razón de 12,5 kg/s y lo expulsa a 4000 m/s relativos. Se lanza verticalmente desde el suelo. Determinar la aceleración **(a)** al ser lanzado y **(b)** al consumirse la última partícula de combustible.

El empuje, primero — es el mismo en los dos casos, porque no depende de la masa que queda (ec. (4)): con $\mu = 12{,}5$ "kg/s" el caudal másico y $|v_r| = 4000$ "m/s" la velocidad de escape, los dos dados en el enunciado,

$$f = \mu |v_r| = 12{,}5 \cdot 4000 = 50000 \ \text{N} \tag{13}$$

(a) Al despegar, $M = 1200$ kg y el peso es $1200 \cdot 9{,}81 = 11772$ N:

$$a = \frac{50000 - 11772}{1200} = 31{,}9 \ \text{m/s}^2 \tag{14}$$

(b) Al final queda $M_f = 1200 - 1000 = 200$ kg, con peso 1962 N:

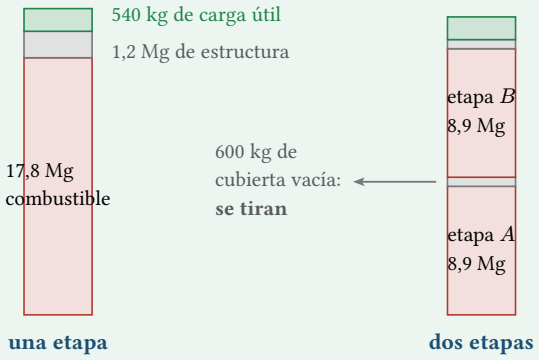
$$a = \frac{50000 - 1962}{200} = 240 \ \text{m/s}^2 \tag{15}$$

Ocho veces más, con el mismo motor y sin tocar nada: es la ec. (8) en acción. De paso, el control de despegue: $50000 > 11772$, así que este cohete sí arranca. Y 240 m/s² son $24g$ — un valor que ninguna estructura tripulada tolera, y la razón por la que un lanzador real **reduce** el empuje cerca del final en lugar de dejarlo constante.

EJEMPLO A FONDO 5.2 — UNA ETAPA CONTRA DOS, CON LOS MISMOS KILOS

(Ejercicios 7 y 8 de la guía; Beer 14.97 y 14.98.) Una nave de 540 kg se monta sobre un cohete. En los dos casos $\mu = 225$ "kg/s" (el caudal másico) y $|v_r| = 3600$ "m/s" (la velocidad de escape), y el lanzamiento es vertical desde el suelo.

Misma masa total (19,54 Mg) y mismo combustible (17,8 Mg).
Lo único distinto es **qué masa se sigue empujando al final**.



(a) Una sola etapa de 19 Mg, que incluyen 17,8 Mg de combustible. **(b)** Dos etapas A y B de 9,5 Mg cada una, con 8,9 Mg de combustible cada una; al agotarse A, su cubierta se desprende. Rapidez máxima que se le imparte a la nave en cada caso.

Ojo con la geometría: Antes de calcular, hay que ver que los dos casos son **comparables**: masa total $2 \cdot 9500 + 540 = 19540$ kg $= 19000 + 540$, y combustible $2 \cdot 8900 = 17800$ kg en los dos. Mismos kilos, mismo motor, mismo tiempo total de quemado. Si no fuera así, comparar las velocidades finales no diría nada sobre las etapas.

(a) Una etapa. Masa inicial $M_0 = 19000 + 540 = 19540$ kg; final $M_f = 19540 - 17800 = 1740$ kg. Tiempo de quemado:

$$t_f = \frac{17800}{225} = 79{,}1 \ \ \text{s} \tag{16}$$

Con la ec. (11) y $V_0 = 0$:

$$V_f = 3600 \ln \frac{19540}{1740} - 9{,}81 \cdot 79{,}1 = 3600 \cdot 2{,}4186 - 776 = 8707 - 776 \tag{17}$$

$$V_f = 7{,}93 \ \ \text{km/s} \tag{18}$$

(b) Dos etapas. Se aplica la misma ecuación dos veces, y el truco está en llevar bien la cuenta de qué masa hay en cada tramo.

Tramo 1 — quema la etapa A. Arranca con las dos etapas y la nave: 19540 kg. Quema 8900 kg, así que termina con 10640 kg. Tarda $t_1 = 8900/225 = 39{,}6$ s.

$$V_1 = 3600 \ln \frac{19540}{10640} - 9{,}81 \cdot 39{,}6 = 2188 - 388 = 1{,}80 \ \ \text{km/s} \tag{19}$$

Se desprende la cubierta de A. Pesaba $9500 - 8900 = 600$ kg. La masa cae de 10640 a 10040 kg **sin cambiar la velocidad**: soltar una masa que viaja con uno no impulsa nada.

Tramo 2 — quema la etapa B. De 10040 kg a $10040 - 8900 = 1140$ kg (los 600 kg de cubierta de B más los 540 de la nave). Otra vez $t_2 = 39{,}6$ s, y ahora $V_0 = V_1$:

$$V_f = 1800 + 3600 \ln \frac{10040}{1140} - 9{,}81 \cdot 39{,}6 = 1800 + 7832 - 388 \tag{20}$$

$$V_f = 9{,}24 \ \ \text{km/s} \tag{21}$$

El resultado, y de dónde sale exactamente. Las dos etapas ganan $9{,}24 - 7{,}93 = 1{,}31$ km/s: un 17% más de velocidad final con **los mismos kilos de combustible**. Y se puede ver de dónde sale cada mitad de la cuenta:

	una etapa	**dos etapas**
razón de masas efectiva	11,23	$1{,}836 \cdot 8{,}807 = 16{,}17$
aporte del logaritmo	8707 m/s	10020 m/s
pérdida por gravedad	−776 m/s	−776 m/s
velocidad final	7,93 km/s	9,24 km/s

La pérdida por gravedad es idéntica en los dos casos —los dos queman 79,1 s en total—, así que la ganancia entera viene de la razón de masas: de 11,23 a 16,17. Y esa mejora es exactamente lo que se compró tirando 600 kg de chapa vacía a mitad de camino.

La idea: Es el argumento de Roederer con números: en una sola etapa, los 1200 kg de estructura vacía se siguen acelerando hasta el último segundo. En dos, la mitad de esa chapa se abandona cuando todavía falta la mitad del impulso — y el logaritmo lo agradece.

Ojo: El error clásico en el tramo 2 es arrancar con 10640 kg (olvidar la cubierta) o con $9500 + 540 = 10040$ kg (correcto) pero terminar en 540 kg, olvidando que la cubierta de B **no** se tira: no hay ninguna etapa más que soltar. Conviene escribir las cuatro masas —inicial y final de cada tramo— antes de tocar la calculadora, y controlar que la suma de todo lo que se fue (17800 de combustible más 600 de cubierta) más lo que queda (1140) dé la masa inicial: $17800 + 600 + 1140 = 19540$. ✓

EJEMPLO A FONDO 5.3 — EL SATURNO V Y EL TRANSBORDADOR: EL EMPUJE SE REPARTE ENTRE VARIOS MOTORES

(Adicional 3 de la guía.) Dos casos que usan lo mismo del módulo con varios motores en juego a la vez.

(a) Un solo cohete. Expulsa gases con caudal $\mu = 220$ kg/s y velocidad de escape $|v_r| = 900$ m/s, y su aceleración inicial es $a = 6$ m/s². ¿Cuál es la masa total M en el instante del lanzamiento?

Con la ec. (4) el empuje f es fijo y no depende de la masa:

$$f = \mu |v_r| = 220 \cdot 900 = 198\,000 \ \text{N} \tag{22}$$

y despejando M de $Ma = f - Mg$ (la ec. (8) en $t = 0$, con $g = 9{,}81$ "m/s²" la gravedad terrestre):

$$M = \frac{f}{a + g} = \frac{198\,000}{6 + 9{,}81} = 12\,524 \ \text{kg} \tag{23}$$

Ojo con la geometría: Una sola ecuación, una sola incógnita. El enunciado pide «la masa total del cohete y del combustible», que es una manera de decir **la masa total en el instante del lanzamiento** —tanque lleno—, no dos números separados: con sólo μ, $|v_r|$ y a no hay forma de separar cuánto de esos 12 524 kg es estructura y cuánto combustible, y el enunciado no lo pide.

(b) El transbordador, con cinco motores. Masa total al despegue $M_0 = 2{,}04 \times 10^6$ kg. Dos cohetes propulsores de $11{,}80 \times 10^6$ N cada uno y tres motores principales de $2{,}00 \times 10^6$ N cada uno, éstos con $I_{sp} = 455$ s. Pide la aceleración inicial con los cinco motores encendidos y el caudal de combustible de **cada** motor principal.

El empuje total, sumando los cinco.

$$f = 2(11{,}80 \times 10^6) + 3(2{,}00 \times 10^6) = 29{,}60 \times 10^6 \ \text{N} \tag{24}$$

La aceleración, de la misma ec. (8):

$$a = \frac{f}{M_0} - g = \frac{29{,}60 \times 10^6}{2{,}04 \times 10^6} - 9{,}81 = 14{,}51 - 9{,}81 = 4{,}70 \ \text{m/s}^2 \tag{25}$$

El caudal de cada motor principal, despejando de la definición de impulso específico: con $f_{\text{motor}} = 2{,}00 \times 10^6$ N el empuje de **un** motor principal e $I_{sp} = 455$ s el dato del enunciado, y $g_0 = 9{,}80665$ "m/s²" la constante que define I_{sp} —**no** la gravedad local g de la parte (a), aunque el número se parezca—:

$$\mu = \frac{f_{\text{motor}}}{I_{sp} g_0} = \frac{2{,}00 \times 10^6}{455 \cdot 9{,}80665} = 448{,}2 \ \text{kg/s} \tag{26}$$

La idea: Los dos cohetes propulsores no entran en la cuenta del caudal, porque la pregunta es específicamente por los motores principales —los únicos de los que se dio I_{sp}—. Y 448,2 kg/s por motor, tres motores, son 1345 kg/s sólo de los principales: una cifra que dimensiona por qué el tanque central del transbordador es del tamaño que es.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

Los ejercicios **4 al 9** de la sección **Conservación de cantidad de movimiento**. El **6** y los **7–8** son los dos primeros ejemplos de arriba. El **4** (la unidad de maniobras del astronauta, S&Z 8.61) es el empuje despejado al revés: de $a = 0{,}029$ m/s² y $M = 180$ kg sale $f = 5{,}22$ N, y de ahí $\mu = f/|v_r| = 5{,}22/490 = 1{,}07 \cdot 10^{-2}$ kg/s, o sea 0,053 kg en 5 s. El **5** (S&Z 8.63) es la ec. (11) sin gravedad, despejando la razón de masas. El **9** (Beer 14.99) pide la **altura** del ejercicio 7: hay que integrar $V(t)$ otra vez, y ahí el logaritmo ya no se puede saltear.

El **Adicional 3** —agregado en una versión posterior de la guía— es el tercer ejemplo de arriba: la misma ec. (8) y la misma definición de I_{sp}, aplicadas ahora a un cohete con **varios** motores prendidos a la vez, que es el caso real de cualquier lanzador con etapas de refuerzo.

5.6 Lo que se usa después

1. **La ec. (11).** En el módulo 12 es la que traduce cada maniobra —una transferencia de Hohmann, un cambio de plano— en kilos de combustible. El ΔV que la mecánica orbital pide es exactamente el que esta ecuación cobra.
2. **El impulso específico.** Aparece en el ejercicio 1 de la sección de cuerpo rígido de la guía, donde un **thruster** de gas frío con $I_{\text{sp}} = 50$ s hace girar un satélite cúbico. Ahí el empuje no acelera: aplica una cupla.
3. **La idea de sistema cerrado.** Beer §14.12 trata la masa variable de la misma manera —la cátedra anotó al lado «ver Roederer, ecuación del cohete»—, y en el módulo 18 el mismo cuidado reaparece con otro disfraz: qué sistema de referencia se está usando cuando el que gira es el propio cuerpo.

MÓDULO 6

Trabajo y energía

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Calcular el trabajo de una fuerza que cambia a lo largo de un camino curvo; usar el teorema trabajo–energía en vez de integrar la ecuación de movimiento; decidir si una fuerza admite energía potencial —y demostrar que **toda** fuerza central lo hace—; y leer un diagrama de energía: dónde está el equilibrio, hasta dónde llega la partícula y dónde va más rápido, sin resolver ninguna ecuación diferencial.

Este módulo cierra la Parte II, y es el que más rinde en la Parte III. La razón es concreta: la ecuación de movimiento de una órbita no se puede integrar de cabeza —se puede, con una paciencia que nadie trae a un parcial—, pero la conservación de la energía se escribe en un renglón y ya contesta la mitad de las preguntas: si la órbita es cerrada o abierta, cuánto vale la velocidad en el perigeo, cuánto cuesta escapar. La máquina que se arma acá —el **diagrama de energía**— es literalmente la misma que en el módulo 10 se aplica al potencial eficaz. O sea que este módulo parece de primer año, y es la mitad de la mecánica orbital vestida de entrecasa.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Young & Freedman (S&Z), Vol. 1, capítulo 6 («Trabajo y energía cinética») para el trabajo y el teorema trabajo-energía, y capítulo 7 («Energía potencial y conservación de la energía») para fuerzas conservativas y los diagramas de energía. **Roederer, capítulo 4**, §4.g a §4.i (pág. 131-150), cubre lo mismo con menos ejemplos y más cerca de la notación del resto del apunte.

Empezar por S&Z: trae el diagrama de energía dibujado paso a paso, que es la herramienta que este módulo necesita explicar antes de la primera ecuación del potencial eficaz en 10.

La lista de temas de la cátedra pide estos dos capítulos con dos comentarios que merecen marco: al teorema trabajo–energía le anota «aprox. $P = mg$», y a las fuerzas conservativas y no conservativas, «en general». Así, entre comillas. Es el comentario más general que se le puede hacer a un tema, y encima no miente: la Parte III entera es lo que pasa cuando se deja de aproximar $P = mg$, y las fuerzas conservativas se piden, efectivamente, en general —para cualquier $F(r)$—, que es justo lo que este módulo demuestra.

6.1 El trabajo de una fuerza

Para una fuerza constante y un desplazamiento rectilíneo $\boldsymbol{s}$ (S&Z §6.1, ec. 6.2 y 6.3, pág. 173):

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{s} = F s \cos\varphi \tag{1}$$

El producto escalar del módulo 1, otra vez —el que parecía un trámite de la primera semana—, y con el mismo significado: lo que cuenta es **la componente de la fuerza en la dirección del movimiento**. Para una fuerza que cambia a lo largo de un camino curvo hay que sumar pedacito a pedacito (S&Z §6.3, ec. 6.14, pág. 187):

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{l} \tag{2}$$

La idea: Una fuerza perpendicular a la velocidad no trabaja nunca. Sale directo de la ec. (2), porque $d\boldsymbol{l}$ va siempre en la dirección de $\boldsymbol{v}$ y el producto escalar da cero. Tres casos que se usan todo el tiempo:

- La **normal** de un vínculo — por eso una cuenta ensartada en un alambre liso conserva la energía aunque el alambre la empuje todo el tiempo: empuja mucho y no cobra nada.
- La fuerza **magnética** sobre una carga.
- La fuerza **centrípeta** en una órbita circular: la gravedad no le hace trabajo a un satélite en órbita circular, y por eso su rapidez no cambia. Ese es medio argumento de por qué «orbita sin caer»; el otro medio está en el módulo 7.

6.2 El teorema trabajo–energía

DE DÓNDE SALE — DE LA SEGUNDA LEY AL TEOREMA, EN TRES RENGLONES
Partiendo de la ec. (2) con la fuerza **neta**, y usando $\boldsymbol{F} = m d\boldsymbol{v}/dt$ y $d\boldsymbol{l} = \boldsymbol{v}dt$:

$$W_{\text{tot}} = \int m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\cdot \boldsymbol{v}dt = \int m\boldsymbol{v}\cdot d\boldsymbol{v} \tag{3}$$

Y como $\boldsymbol{v}\cdot d\boldsymbol{v} = \frac{1}{2}d(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2}d(v^2)$:

$$W_{\text{tot}} = \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}m d(v^2) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \Delta K \tag{4}$$

(S&Z §6.2, ec. 6.6, pág. 177.) La identidad del medio es la misma de dos renglones del módulo 1: derivar un producto escalar de un vector consigo mismo.

$$W_{\text{tot}} = \Delta K, \quad K = \frac{1}{2}mv^2 \tag{5}$$

La idea: El valor del teorema es que **pasa por alto el tiempo y el camino**. No hace falta saber cuánto tardó ni por dónde fue —el teorema es un contador que sólo mira quién entra y quién sale—: si se conoce el trabajo total, se conoce el cambio de rapidez. Esa es la misma economía que hace útil a la conservación de $\boldsymbol{P}$, y la razón por la que los tres teoremas de conservación se estudian juntos.

Ojo: K es un **escalar** y no tiene dirección ni signo: $K = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0$ siempre, incluso si la partícula va para atrás. La que puede ser negativa es ΔK, y el que puede ser negativo es W — cuando la fuerza frena. Sumar energías cinéticas «con signo según el sentido» es un error que aparece apenas hay más de un cuerpo. Una energía cinética negativa no existe, ni siquiera en el peor parcial.

6.3 Fuerzas conservativas y energía potencial

Para algunas fuerzas, el trabajo entre dos puntos **no depende del camino**. Cuando eso pasa se puede definir una función U de la posición sola, y escribir el trabajo como una diferencia (S&Z §7.3, pág. 217):

$$W_{\text{cons}} = -\Delta U = U_1 - U_2 \tag{6}$$

Las tres condiciones siguientes son equivalentes, y conviene tener las tres a mano porque cada problema hace obvia una distinta (y el parcial, con su generosidad habitual, suele hacer obvia justo la que uno no tenía a mano):

1. El trabajo entre dos puntos es el mismo por cualquier camino.
2. El trabajo a lo largo de cualquier circuito cerrado es cero.
3. Existe una función $U(\boldsymbol{r})$ tal que $W = -\Delta U$.

DE DÓNDE SALE — TODA FUERZA CENTRAL QUE DEPENDA SÓLO DE R ES CONSERVATIVA
Es el resultado que sostiene toda la Parte III, y sale del módulo 1 sin cuentas nuevas: es el premio por haber sufrido los versores polares a tiempo. Sea $\boldsymbol{F} = F(r)\hat{r}$. El desplazamiento, escrito en polares, es $d\boldsymbol{l} = dr\hat{r} + rd\theta\hat{\theta}$. Entonces

$$\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{l} = F(r)\hat{r}\cdot\left(dr\hat{r} + rd\theta\hat{\theta}\right) = F(r)dr \tag{7}$$

porque $\hat{r}\cdot\hat{r} = 1$ y $\hat{r}\cdot\hat{\theta} = 0$. Y por lo tanto

$$W = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr \tag{8}$$

que depende **sólo de r_1 y r_2**: el camino se fue de la cuenta. La energía potencial es la primitiva cambiada de signo,

$$U(r) = -\int F(r)dr \tag{9}$$

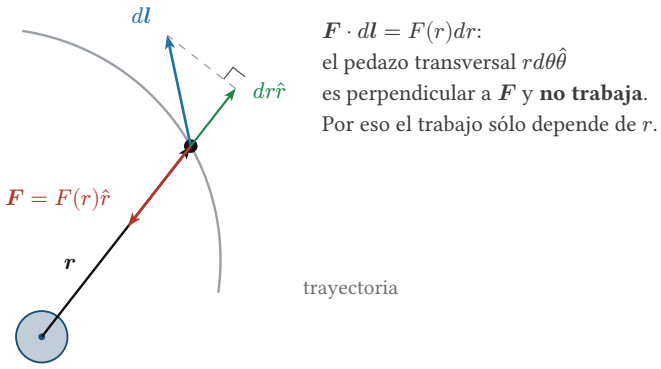


Figura 1: Por qué una fuerza central es conservativa. El desplazamiento se parte en un pedazo radial y uno transversal; el transversal es perpendicular a la fuerza y no trabaja. Lo que queda depende sólo de r.

La idea: Lo que hace conservativa a la fuerza es que sea **central** y que su módulo dependa **sólo de r**. No hace falta que sea $1/r^2$: la gravedad y el resorte tridimensional entran por la misma puerta, y cualquier otra $F(r)$ también.

Esto contesta —por adelantado— media pregunta fina que la guía plantea en el Ej. 5 de la sección de impulso angular: **¿hace falta que el potencial sea $1/r$, o alcanza con que la fuerza sea central?** Para la energía, alcanza con central y $F = F(r)$. Para el momento angular alcanza con **central** a secas, y eso se ve en el módulo 8. La forma $1/r^2$ no hace falta para ninguna de las dos conservaciones: hace falta para que la órbita cierre en una elipse, que es otra cosa y es el módulo 10.

Cuando además de las conservativas hay otras fuerzas (rozamiento, empuje de un motor), el teorema toma la forma que se usa en los problemas (S&Z ec. 7.14, pág. 214):

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2, \quad \text{o bien} \quad W_{\text{otras}} = \Delta E \tag{10}$$

con $E = K + U$ la **energía mecánica**. Si $W_{\text{otras}} = 0$, E se conserva.

6.4 De la energía potencial a la fuerza, y los diagramas

La relación se puede dar vuelta. En una dimensión (S&Z §7.4, ec. 7.16, pág. 221) y en tres (ec. 7.18, pág. 223):

$$F_x = -\frac{dU}{dx}, \quad \boldsymbol{F} = -\nabla U \tag{11}$$

La fuerza es menos la pendiente del potencial. Con eso, una curva $U(x)$ dibujada en un papel contiene toda la dinámica del problema, y se lee sin resolver nada (S&Z §7.5, pág. 225):

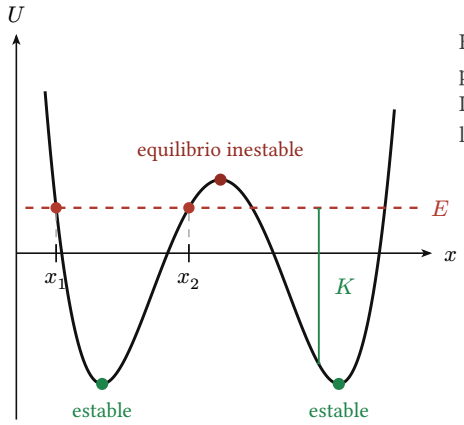


Figura 2: Cómo se lee un diagrama de energía. La recta horizontal es E, que no cambia; la distancia vertical hasta la curva es K; donde se cortan, $K = 0$ y la partícula **se da vuelta**. La pendiente da la fuerza.

En el gráfico	Qué significa
distancia vertical de E a U	la energía cinética, $K = E - U$

En el gráfico	Qué significa
U baja al avanzar ($dU/dx < 0$)	$F_x > 0$: la fuerza empuja hacia $+x$
U sube	$F_x < 0$: la fuerza empuja hacia $-x$
la recta E corta a la curva	**punto de retorno**: $K = 0$, la partícula se detiene y vuelve
un **mínimo** de U	equilibrio **estable**: $F = 0$ y cualquier corrimiento la trae de vuelta
un **máximo** de U	equilibrio **inestable**: $F = 0$ pero cualquier corrimiento la aleja
un pozo entre dos cortes	la partícula queda **atrapada**: oscila entre los dos retornos

Ojo con la geometría: El equilibrio es donde la pendiente es cero, no donde U vale cero. El cero de U es una elección de origen —se puede correr toda la curva hacia arriba o hacia abajo sin cambiar ninguna fuerza—, mientras que la pendiente no depende de esa elección. Por la misma razón, un U negativo no significa nada raro: en la Parte III el potencial gravitatorio se elige negativo en todos lados justamente porque el cero se pone en el infinito.

LA POSTA

El diagrama de energía es una montaña rusa vista de costado. Dibujás la curva U, trazás una raya horizontal a la altura de la energía que tenés, y la partícula es un carrito que sólo puede andar donde la raya queda **arriba** de la curva: cuanto más lejos de la curva está la raya, más rápido va; donde la raya la toca, se frena y se vuelve. Un pozo cortado por la raya de los dos lados es un carrito atrapado; una raya que ya no corta nada es un carrito que se va para siempre. Ninguna ecuación diferencial, ningún tiempo: una regla y un lápiz. Y dentro de cuatro módulos la curva va a ser la de una órbita, y las preguntas van a ser exactamente éstas.

EJEMPLO 6.1 — DE DÓNDE SALE LA ENERGÍA DEL CALAMAR

(Ej. 3 de la guía, parte (b); S&Z 8.19.) Un calamar de 6,50 kg —incluyendo 1,75 kg de agua en su cavidad— está en reposo y expulsa el agua para escapar a 2,50 m/s. **(a)** ¿Con qué rapidez debe expulsarla? **(b)** ¿Cuánta energía cinética genera con esa maniobra?

(a) Es el módulo 3: $\boldsymbol{P} = \mathbf{0}$ antes, y el cuerpo del calamar sin el agua pesa $6{,}50 - 1{,}75 = 4{,}75$ kg.

$$0 = 4{,}75 \cdot 2{,}50 - 1{,}75 \cdot v_{\text{agua}} \Longrightarrow v_{\text{agua}} = \frac{11{,}875}{1{,}75} = 6{,}79 \ \ \text{m/s} \tag{12}$$

(b) La energía cinética generada es la de los **dos** pedazos, no la del calamar sola:

$$K = \frac{1}{2}(4{,}75)(2{,}50)^2 + \frac{1}{2}(1{,}75)(6{,}786)^2 = 14{,}8 + 40{,}3 = 55{,}1 \ \ \text{J} \tag{13}$$

Lo que este ejemplo enseña. La cantidad de movimiento se conservó exactamente —vale cero antes y después— y la energía cinética pasó de 0 a 55,1 J. No hay contradicción: $\boldsymbol{P}$ y K son cantidades independientes, y una fuerza interna puede crear energía cinética (sacándola de otro lado, acá el músculo del calamar) sin tocar el $\boldsymbol{P}$ total.

Y notar de dónde viene el grueso: 40 de los 55 J se los lleva **el agua**, no el calamar. Es lo mismo que en el módulo 5 — el chorro se lleva casi toda la energía y el vehículo casi todo el provecho. El calamar no leyó el Roederer, pero es un cohete de una etapa: uno con una razón de masas pésima, $6{,}50/4{,}75 = 1{,}37$, que para escaparse de un pez alcanza y sobra.

La idea: En el lenguaje del módulo 4: como $\boldsymbol{v}_{\text{cm}} = \mathbf{0}$, esos 55,1 J son **todos** K^*, la energía interna del sistema. Es la misma cantidad que en un choque se disipa; acá la maniobra la recorre al revés, creándola.

EJEMPLO A FONDO 6.2 — LEER UN DIAGRAMA DE ENERGÍA DE PUNTA A PUNTA

(Problema 1 de la sección «Conservación de la Energía» de la guía; S&Z 7.76.) Una partícula se mueve sobre el eje x bajo una única fuerza conservativa paralela a x, cuya energía potencial es la de la figura P7.76 de la guía. **La partícula se suelta del reposo en A.**

Los datos que hay que leer del gráfico primero, con la única cifra que el gráfico da:

Punto	x (m)	U (J)
A (de donde se suelta)	$\approx 0{,}25$	$\approx +3{,}0$
primer mínimo	$\approx 0{,}75$	$\approx -2{,}7$
B	$\approx 1{,}0$	$\approx -1{,}2$
C (máximo local)	$\approx 1{,}4$	$\approx +2{,}5$
segundo mínimo	$\approx 1{,}9$	$\approx -1{,}2$
pared derecha, donde U vuelve a 3,0 J	$\approx 2{,}2$	$+3{,}0$

Como se suelta del reposo en A, $K_A = 0$ y la energía total queda fijada para todo el movimiento:

$$E = K_A + U_A = 0 + 3{,}0 = 3{,}0 \ \text{J} \tag{14}$$

Esa recta horizontal es la que hay que dibujar mentalmente sobre la figura: de ella sale todo lo demás.

(a) Dirección de la fuerza en A. En A la curva **baja** al avanzar, o sea $dU/dx < 0$, y por la ec. (11) $F_x = -dU/dx > 0$: **hacia $+x$**. La partícula arranca yendo hacia la derecha.

(b) Y en B. B está a la derecha del primer mínimo, sobre el tramo que **sube**: $dU/dx > 0$, así que $F_x < 0$, **hacia $-x$**. La fuerza la está frenando y la va a devolver al pozo.

(c) Dónde es máxima K. Como $K = E - U$ y E no cambia, K es máxima donde U es **mínima**. El mínimo más profundo es el primero:

$$x \approx 0{,}75 \ \text{m}, \quad K_{\text{máx}} = 3{,}0 - (-2{,}7) = 5{,}7 \ \text{J} \tag{15}$$

El segundo pozo también es un mínimo, pero menos profundo ($-1{,}2$ J), así que ahí K vale 4,2 J. La pregunta es por el máximo absoluto.

(d) Fuerza en C. C es un máximo local: la tangente es horizontal, $dU/dx = 0$, y entonces $F_x = 0$. **La fuerza es nula.**

(e) Hasta dónde llega. Se busca dónde la curva vuelve a valer $E = 3{,}0$ J yendo hacia la derecha. La partícula:

- baja al primer pozo ganando rapidez,
- sube hacia C y **lo pasa**, porque $U_C \approx 2{,}5$ J es menor que los 3,0 J disponibles y le quedan 0,5 J de energía cinética en la cima,
- vuelve a bajar al segundo pozo,
- y trepa la pared de la derecha hasta que $U = 3{,}0$ J.

$$x_{\text{máx}} \approx 2{,}2 \ \text{m} \tag{16}$$

Ahí $K = 0$, se detiene y vuelve. El movimiento es una oscilación entre $x \approx 0{,}25$ m y $x \approx 2{,}2$ m, con dos pozos adentro.

(f) Equilibrio estable. Los **mínimos**: $x \approx 0{,}75$ m y $x \approx 1{,}9$ m.

(g) Equilibrio inestable. El **máximo**: $x \approx 1{,}4$ m, el punto C.

Ojo con la geometría: La respuesta a **(e)** depende de una comparación y de una sola: U_C contra E. Si la partícula se hubiera soltado desde un punto con $E < U_C \approx 2{,}5$ J, no habría pasado la loma y habría quedado atrapada oscilando en el primer pozo — y $x_{\text{máx}}$ sería el corte contra la subida hacia C, alrededor

de 1,2 m. **Antes de contestar «hasta dónde llega» hay que comparar E con cada máximo que haya en el camino.**

Ojo: Los valores de arriba se **leen de un gráfico**, así que tienen una cifra significativa y punto: no tiene sentido informar $K_{\text{máx}} = 5{,}73$ J, que es la clase de precisión que se gana un «no, no, no» antes de terminar de escribirla. Lo que el problema evalúa no son los números sino las seis lecturas cualitativas — signo de la fuerza, dónde es máxima K, dónde hay equilibrio y de qué tipo, hasta dónde llega—, y esas no dependen de la precisión con que se lea la escala.

La idea: Este ejercicio es el módulo 10 disfrazado. Ahí la curva no será dibujada sino calculada —el **potencial eficaz** $U_{\text{ef}}(r) = -\mu m/r + L^2/(2mr^2)$—, la variable no será x sino r, y las preguntas serán las mismas exactamente: dónde está el equilibrio (la órbita circular), entre qué dos radios queda atrapada la partícula (perigeo y apogeo), y con qué energía deja de estar atrapada (la escape). Vale la pena hacer este problema bien ahora, porque después se hace tres veces más — y ahí ya no hay un gráfico para mirar: la curva la tiene que hacer uno.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

De la sección **Conservación de la Energía – Gravitación**, el **Problema 1** es el ejemplo a fondo de arriba, y es el único que se resuelve sin gravitación. Los problemas **0** y **2 al 10** necesitan la energía potencial gravitatoria $U = -GMm/r$, que se deduce en el módulo 7: se resuelven ahí y en el 11. De la sección de cantidad de movimiento, la parte (b) del **3**, que es el primer ejemplo.

6.5 Lo que se usa después

1. $\boldsymbol{W = \int \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{l}}$ **aplicado a una fuerza central.** En el módulo 7 se le pone $F = -GMm/r^2$ y sale, en dos renglones, $U(r) = -GMm/r$ — con el menos y el cero en el infinito ya explicados.
2. $\boldsymbol{F = -\nabla U}$ **y el diagrama de energía.** Es la máquina entera del módulo 10: el potencial eficaz, las órbitas ligadas y abiertas, la velocidad de escape y la órbita circular como fondo del pozo.
3. **«Una fuerza perpendicular a la velocidad no trabaja.»** Es la mitad del argumento de por qué un satélite en órbita circular no pierde ni gana rapidez, y reaparece en el módulo 8 como la razón de que una fuerza central no cambie el momento angular — el mismo producto escalar nulo, con el vectorial en su lugar.

PARTE 3

Gravitación y mecánica orbital

La materia entera apunta acá. Las herramientas ya están: los versores que giran de la Parte I, la definición de marco inercial que dice por qué «clavar el origen en la Tierra» no es gratis, la conservación de $\boldsymbol{P}$ que dio el centro de masa, y sobre todo el diagrama de energía, que contesta preguntas sobre un movimiento sin resolver su ecuación.

El orden de los seis módulos sigue el de las preguntas, no el de los libros. Primero la fuerza y su energía potencial, que ya alcanzan para las órbitas circulares y para saber si un cuerpo escapa o no. Después el momento angular, que es lo que hace que una órbita sea plana y que la segunda ley de Kepler sea una identidad. Recién entonces el problema de dos cuerpos —dónde está de verdad el centro— y la ecuación de la órbita, donde las cónicas dejan de ser un nombre y pasan a ser la solución. Kepler queda como consecuencia, y las maniobras como aplicación.

MÓDULO 7

Gravitación de Newton, peso y energía potencial

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Escribir la fuerza gravitatoria con su signo y su versor bien puestos; entender por qué una esfera atrae como si toda su masa estuviera en el centro; deducir la energía potencial $U = -\mu m/r$ en vez de aceptarla; y contestar, con una cuenta de dos renglones, las dos preguntas que abren la mecánica orbital: **¿con qué velocidad hay que ir para orbitar sin caer?** y **¿con cuál para no volver nunca?**

Este módulo abre la Parte III y es el que le pone fuerza a la máquina del módulo 6. Ahí quedó demostrado que toda fuerza central $F(r)$ es conservativa y que su diagrama de energía contesta la mitad de las preguntas sin resolver ninguna ecuación diferencial. Acá se le pone la fuerza concreta —la de Newton— y esa mitad se cobra entera. Es el módulo donde la materia deja de ser física de primer año con otro nombre y pasa a ser, de verdad, mecánica orbital: todo lo de antes era para llegar acá, y todo lo de después sale de acá.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Young & Freedman (S&Z), Vol. 1, capítulo 13 («Gravitación»), completo para la ley, el peso y la energía potencial. **Roederer, capítulo 3**, §3.c («Interacciones gravitatorias», pág. 71) para la deducción alternativa, y capítulo 4, §4.f («Movimiento de un satélite. Leyes de Kepler», pág. 125) para la órbita circular.

S&Z es el que trae la velocidad de escape y la energía potencial con el cero puesto en el infinito, tal como las usa este módulo; Roederer sirve para ver la misma cuenta con otra notación si el paso de S&Z no convence a la primera.

7.1 La ley de Newton de la gravitación

La ley, en palabras del propio libro (S&Z §13.1, pág. 398): toda partícula atrae a toda otra con una fuerza proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (S&Z ec. 13.1, pág. 399):

$$F_g = \frac{G m_1 m_2}{r^2} \tag{1}$$

con $G = 6{,}674 \times 10^{-11}$ N·m²/kg². Escrita así es un módulo, y para trabajar hace falta la forma vectorial. Si $\boldsymbol{r}$ va **del cuerpo que atrae al cuerpo atraído** y $\hat{r} = \boldsymbol{r}/r$:

$$\boldsymbol{F}_g = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r} \tag{2}$$

Ojo con la geometría: El menos no es decorativo y el versor no es cualquiera. Los dos dicen la misma cosa una sola vez: $\hat{r}$ apunta hacia **afuera** del cuerpo que atrae, y la fuerza va hacia adentro, así que la componente radial es negativa. Los dos errores clásicos son escribir la ec. (2) sin el menos —y quedarse con una gravedad que repele— o poner $\hat{r}$ apuntando del satélite a la Tierra y **además** dejar el menos, que es lo mismo con dos signos cambiados.

La regla práctica: se elige el origen en el cuerpo central, $\boldsymbol{r}$ es la posición del satélite **medida desde ahí**, y la ec. (2) sale sola. En el módulo 9 se verá qué hacer cuando el cuerpo central no se puede considerar fijo.

La ec. (1) habla de **partículas**, y sin embargo se le aplica a la Tierra entera. Eso no es una aproximación: es un teorema.

La idea: Una distribución de masa con simetría esférica atrae, desde afuera, exactamente como si toda su masa estuviera concentrada en su centro (S&Z §13.6, pág. 413–415, donde está la demostración por integración de cáscaras). Por eso en toda la Parte III el «radio de la órbita» se mide desde el **centro** de la Tierra y no desde su superficie, y por eso una montaña y un satélite obedecen la misma fórmula.

Es un resultado fuerte y propio del exponente 2: con cualquier otra potencia el teorema es falso. Se cita, no se deduce: la integral cambia el álgebra pero no cambia el entendimiento.

Ojo con la notación: En mecánica orbital casi nunca aparece GM escrito así. Se lo llama **parámetro gravitacional estándar** y se lo escribe con una sola letra (Curtis §2.2; Bate §1.5):

$$\mu = GM \tag{3}$$

No es una abreviatura por comodidad: G se conoce con cuatro cifras y la masa de la Tierra con cuatro, pero μ **se mide directamente de las órbitas de los satélites y se conoce con nueve**. Para la Tierra,

$$\mu_T = 3{,}986 \times 10^{14}\ \text{m}^3/\text{s}^2 = 398\,600\ \text{km}^3/\text{s}^2 \tag{4}$$

De acá en adelante el apunte usa μ. Cuidado con no confundirla con la masa reducida del módulo 9, que la mitad de los libros llama igual — ese choque de nombres se aclara allá.

7.2 Peso, y cómo se pesa un planeta

El peso de un cuerpo en la superficie terrestre es la ec. (1) con $r = R_T$ (S&Z ec. 13.3, pág. 403):

$$w = \frac{G m_T m}{R_T^2} \tag{5}$$

y como por definición $w = mg$, dividiendo por m (S&Z ec. 13.4, pág. 403):

$$g = \frac{G m_T}{R_T^2} = \frac{\mu_T}{R_T^2} \tag{6}$$

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ G NO DEPENDE DE LA MASA DEL CUERPO, Y DE PASO CÓMO SE PESA LA TIERRA

La masa m aparece a los dos lados y se va. Eso ya se sabía desde Galileo, pero recién ahora se sabe **por qué**: la misma m que multiplica la fuerza (masa gravitatoria) es la que resiste la aceleración (masa inercial).

Y la ec. (6) tiene una lectura mucho más útil, porque de sus cuatro cantidades se pueden medir tres sin salir de la Tierra: g con un péndulo, R_T con geometría, y G con una balanza de torsión. Despejando la que falta:

$$m_T = \frac{g R_T^2}{G} = \frac{(9{,}80)(6{,}37 \times 10^6)^2}{6{,}674 \times 10^{-11}} = 5{,}96 \times 10^{24}\ \ \text{kg} \tag{7}$$

Ése fue el resultado de Cavendish, y es la primera vez que se pesa un objeto sin ponerlo arriba de nada. El valor aceptado hoy es $5{,}972 \times 10^{24}$ kg (S&Z pág. 403).

Por encima de la superficie, a una distancia r del centro, el peso cae con el cuadrado (S&Z ec. 13.5, pág. 403): $w = G m_T m / r^2$.

Ojo: La distancia que entra en la fórmula es al centro de la Tierra, no a su superficie. Es el error que más veces cambia un resultado por un factor grande, porque las alturas típicas de un satélite son chicas comparadas con R_T: a 300 km de altura, $r = 6370 + 300 = 6670$ km, apenas un 5% más que R_T — y quien use $r = 300$ km se equivoca por un factor de 500 en la fuerza, sin que la calculadora se queje. Todos los enunciados de la guía dan **altura**; todas las fórmulas piden **radio**. Es una trampa tan vieja que ya tendría que estar jubilada, y sigue cobrando. La primera línea de la resolución es siempre la misma: $r = R_T + h$.

7.3 La energía potencial gravitatoria

Ahora sí, la deducción que el módulo 6 dejó prometida.

DE DÓNDE SALE — LA ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA, Y POR QUÉ EL CERO VA EN EL INFINITO

En el módulo 6 quedó demostrado que una fuerza central con módulo $F(r)$ es conservativa y que su energía potencial es $U(r) = -\int F(r)\,dr$. Sólo falta poner la fuerza y elegir el origen.

La componente radial de la fuerza gravitatoria es negativa —apunta hacia adentro— así que (S&Z ec. 13.7, pág. 405) $F_r = -\mu m/r^2$, y el trabajo al ir de r_1 a r_2 es (S&Z ecs. 13.6 y 13.8, pág. 405):

$$W_{\text{grav}} = \int_{r_1}^{r_2} F_r dr = -\mu m \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{\mu m}{r_2} - \frac{\mu m}{r_1} \tag{8}$$

Comparando con $W = U_1 - U_2$ se lee la primitiva directamente:

$$U(r) = -\frac{\mu m}{r} + \text{constante} \tag{9}$$

y la constante se elige **cero**, que es lo mismo que decidir $U(\infty) = 0$ (S&Z ec. 13.9, pág. 405).

$$U(r) = -\frac{\mu m}{r}, \quad U(\infty) = 0 \tag{10}$$

Ojo: U es negativa en todos lados, y eso no significa nada raro. El cero de una energía potencial siempre es una elección —en el módulo 6 quedó dicho que correr toda la curva hacia arriba o hacia abajo no cambia ninguna fuerza— y acá se eligió ponerlo **infinitamente lejos**. Con esa elección, todo punto a distancia finita está «más abajo» que el cero, y por eso $U < 0$.

Por qué se elige así y no en la superficie, que sería más intuitivo: porque es la única elección que sirve para **todos** los cuerpos centrales a la vez. Con el cero en el infinito, la ec. (10) vale igual para la Tierra, para Júpiter y para el Sol sin cambiar una constante por cada uno, y —lo que de verdad importa— el signo de E pasa a significar algo físico, que es de lo que trata la sección siguiente.

La idea: La ec. (10) contiene a $U = mgy$ como caso particular. Cerca de la superficie, con $r_1 = R_T$ y $r_2 = R_T + y$ y $y \ll R_T$:

$$\Delta U = \mu m\left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{R_T + y}\right) = \frac{\mu m y}{R_T(R_T + y)} \approx \frac{\mu m}{R_T^2} y = mgy \tag{11}$$

usando la ec. (6) en el último paso (S&Z pág. 406). No son dos fórmulas: es la misma, mirada de cerca. Lo que se pierde al usar mgy es exactamente lo que cambia cuando y deja de ser chico frente a R_T — es decir, todo lo que le pasa a un cohete después del primer minuto.

7.4 El pozo de potencial, y la velocidad de escape

La ec. (10) dibujada es el diagrama de energía del módulo 6 con una curva concreta, y se lee con las mismas reglas.

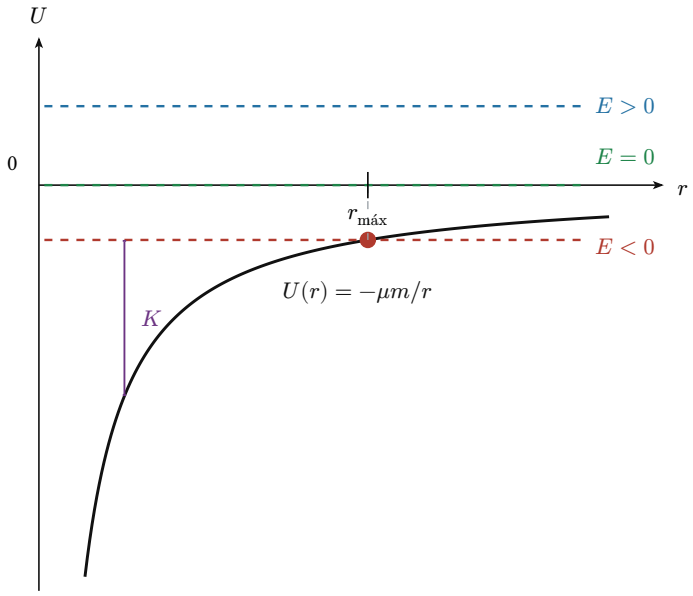


Figura 1: El pozo gravitatorio. La curva es $U(r) = -\mu m/r$; las rectas horizontales son tres energías totales posibles. Si $E < 0$, la recta corta a la curva y hay un $r_{\text{máx}}$: el cuerpo **está ligado**. Si $E \geq 0$ no hay corte, y el cuerpo llega al infinito con $K \geq 0$: **escapa**. La distancia vertical entre la recta y la curva es $K = E - U$.

La idea: El signo de la energía mecánica total decide si el cuerpo vuelve o no, y no hace falta resolver ninguna ecuación de movimiento para saberlo:

Signo de E	Qué pasa
$E < 0$	órbita **ligada**: hay un $r_{\text{máx}}$ donde $K = 0$ y el cuerpo vuelve. Circunferencia o elipse
$E = 0$	el caso justo: llega al infinito con velocidad nula. Parábola
$E > 0$	órbita **abierta**: llega al infinito y le sobra velocidad. Hipérbola

Los nombres de las curvas todavía no están justificados —eso es el módulo 10—, pero la clasificación por el signo de E ya está **demostrada** acá, y con eso alcanza para la mitad de los problemas de la guía.

De la fila del medio sale la velocidad de escape. Pedir $E = 0$ partiendo de la superficie con rapidez v_{esc} es pedir (S&Z ejemplo 13.5, pág. 406):

$$\frac{1}{2}mv_{\text{esc}}^2 - \frac{\mu m}{R} = 0 \Longrightarrow v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2\mu}{R}} \tag{12}$$

Ojo con la geometría: La velocidad de escape no depende de la dirección en que se dispara ni de la masa del proyectil. Las dos cosas salen de la cuenta de arriba: la m se simplifica, y v entra sólo por v^2, que es un escalar. Disparar hacia arriba, de costado o en diagonal da lo mismo **mientras no se choque contra algo** — la trayectoria cambia por completo, pero el «llega o no llega» no.

Para la Tierra, $v_{\text{esc}}^2 = 2\mu/R = 2(3{,}986 \times 10^{14})/(6{,}37 \times 10^{6}) = 1{,}252 \times 10^{8}$, o sea $v_{\text{esc}} = 11{,}2$ km/s.

7.5 La órbita circular: por qué no cae

Ésta es la pregunta que abre la materia —la que hace cualquier pariente en un asado apenas se entera de qué estudiás—, y merece la deducción entera.

DE DÓNDE SALE — LA VELOCIDAD DE UNA ÓRBITA CIRCULAR
Un cuerpo en circunferencia de radio r a rapidez constante tiene aceleración centrípeta $a = v^2/r$, apuntando al centro. La única fuerza es la gravedad, que apunta al mismo lado y vale $\mu m/r^2$. La segunda ley, proyectada sobre el radio, es un renglón (S&Z pág. 407):

$$\frac{\mu m}{r^2} = \frac{m v^2}{r} \tag{13}$$

La masa se va de los dos lados y queda

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{\mu}{r}} \tag{14}$$

La idea: Por qué «orbita sin caer», dicho de una vez. El satélite **sí** cae: en cada instante su aceleración apunta al centro de la Tierra y vale exactamente $g(r)$. Lo que pasa es que mientras cae, **avanza**, y la Tierra se curva debajo de él a la misma tasa a la que él baja. La ec. (14) es precisamente la condición de que las dos curvaturas coincidan.

Y hay una segunda mitad, que viene del módulo 6: como la gravedad es perpendicular a la velocidad en todo momento, **no le hace trabajo**, así que la rapidez no cambia nunca y la condición, una vez cumplida, se cumple para siempre. Sin esa segunda mitad la primera no alcanzaría: una órbita que se frenara sola dejaría de cumplir la ec. (14) en el instante siguiente.

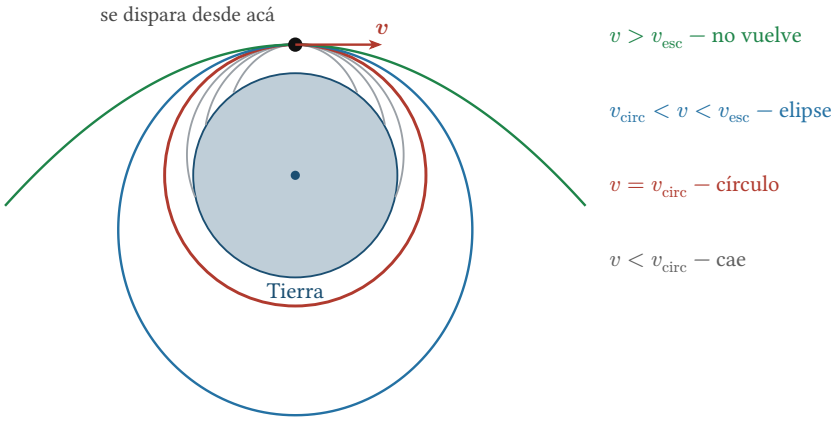


Figura 2: El cañón de Newton. Todas las trayectorias son la **misma caída**; lo único que cambia es la velocidad horizontal del disparo. Con poca, la trayectoria se interrumpe contra la superficie —eso es «caer»—; con v_{circ} el proyectil nunca alcanza el suelo; con más, la órbita se abre en una elipse; con v_{esc}, ya no vuelve.

LA POSTA

Un satélite no flota: se está cayendo todo el tiempo, igual que una piedra. La diferencia es que va tan rápido de costado que, mientras cae, el suelo se le escapa por la curvatura de la Tierra, y nunca lo alcanza. A 300 km de altura eso pide unos 7,7 km/s, varias veces lo que anda una bala. Con menos, gana el suelo; con eso justo, circunferencia; con más, elipse; y con $\sqrt{2}$ veces eso, chau para siempre. Douglas Adams lo dijo mejor que cualquier libro de la bibliografía: volar es tirarse al piso y errarle.

7.5.1 La pseudo-ingravidez: por qué flota la astronauta

Aníbal pidió que esto estuviera en el apunte, y tiene sentido: es la pregunta que sigue, en el mismo asado, después de «¿por qué no se cae?». La respuesta corta, antes de cualquier ecuación: **la astronauta no flota porque no haya gravedad; flota porque ella, la estación y la taza de café caen juntas, con la misma aceleración, y entonces nada la aprieta contra nada.**

Primero el dato que desarma el mito. A 400 km de altura la gravedad vale $g(r) = g_0(R_T/r)^2 = 9{,}81(6378/6778)^2 = 8{,}69$ m/s²: el 89% de la de la superficie. Si la gravedad se apagara, la estación no orbitaría: se iría por la tangente. La gravedad es justamente lo que la tiene dando vueltas.

Segundo, qué es lo que **sí** desaparece. Lo que una balanza mide no es la fuerza de gravedad: es la fuerza que el piso hace para frenarte. El Sears lo llama **peso aparente** y lo cuenta con un ascensor (S&Z §5.2, «Peso e ingravidez aparentes», pág. 139): si el ascensor acelera hacia arriba la balanza marca más, si acelera hacia abajo

marca menos, y si se corta el cable —aceleración g hacia abajo— marca **cero**. Con la segunda ley, para alguien parado sobre una balanza que acelera con $\boldsymbol{a}$:

$$m\boldsymbol{a} = m\boldsymbol{g}(r) + \boldsymbol{n} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{n} = m(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{g}(r)) \tag{15}$$

y en órbita $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{g}(r)$ exactamente —es la condición de órbita de la sección anterior—, así que la normal es cero. Lo mismo vale para cada pedazo del cuerpo: el estómago no aprieta a los intestinos ni la cabeza a los hombros, que es lo que uno **siente** como peso (S&Z §13.4, pág. 408, con la astronauta de la Fig. 13.16). Y no hace falta que la órbita sea circular: cualquier caída libre sirve, incluido el avión que vuela una parábola para entrenar astronautas, que es un ascensor sin cable con alas y bolsitas de mareo.

Por qué **pseudo** y no ingravidez a secas. Por dos razones, y conviene tenerlas a mano porque son la pregunta de examen:

- La ingravidez **verdadera** sólo se tendría infinitamente lejos de toda masa, donde la fuerza gravitatoria es cero (S&Z pág. 408). En órbita la fuerza está, entera; lo que falta es el piso que la acuse.
- Dos cosas a distinta altura dentro de la estación no caen **exactamente** igual: la de abajo está más cerca de la Tierra y acelera un poco más. Para un metro de diferencia, derivando $g(r) = \mu/r^2$:

$$\Delta g \approx \frac{2g(r)}{r}\Delta r = \frac{2(8{,}69)}{6{,}778\times 10^{6}}(1)\,\mathrm{m/s^2} = 2{,}6\times 10^{-6}\,\mathrm{m/s^2} \tag{16}$$

  unas tres diezmillonésimas de g_0. A eso —más el rozamiento con lo poco de atmósfera que queda a esa altura — se le dice **microgravedad**: no es cero, es chiquito.

Ojo: La explicación «la fuerza centrífuga equilibra a la gravedad» no está mal: está hecha **desde el marco de la estación**, que gira y no es inercial (el módulo 2). Ahí sí aparece una fuerza de inercia hacia afuera que compensa a la gravedad. Lo que está **mal** es «en el espacio no hay gravedad» y «a esa altura la gravedad es despreciable». Si en un multiple choice aparecen las tres, la que está pensada desde el marco inercial —caen juntas, con la misma aceleración— es la que no admite discusión.

La idea de fondo —una fuerza perpendicular a la velocidad que **dobla** la trayectoria sin frenarla— es la misma que hace precesar a un giróscopo en vez de dejarlo caer. Aníbal pidió que esa analogía quedara a la vista, y vuelve, con todas las letras, en el módulo 17.

De la ec. (14) salen las otras dos cantidades de una órbita circular. El período es la vuelta dividida por la rapidez, $T = 2\pi r/v$ (S&Z ec. 13.11, pág. 408), y sustituyendo (S&Z ec. 13.12, pág. 409):

$$T = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \tag{17}$$

y la energía mecánica total, usando la ec. (10) y la ec. (14) (S&Z ec. 13.13, pág. 409):

$$E = K + U = \frac{1}{2}m\left(\frac{\mu}{r}\right) - \frac{\mu m}{r} = -\frac{\mu m}{2r} \tag{18}$$

La idea: Tres lecturas de la ec. (18) que se usan en todos los problemas de maniobras:

1. $E < 0$ siempre, como corresponde a una órbita ligada. Consistente con la tabla de arriba.
2. E es **la mitad de** $\boldsymbol{U}$, y por lo tanto $K = -E = -U/2$: la energía cinética de una órbita circular vale exactamente la mitad de la potencial, cambiada de signo.
3. **Órbita más grande, energía mayor** (menos negativa). Subir de órbita cuesta energía aunque la velocidad final sea **menor** — la ec. (14) dice que en una órbita más alta se va más despacio. Esa aparente contradicción es el ejemplo a fondo de este módulo, y es la razón de que un satélite que roza la atmósfera se acelere mientras se cae: el aire lo frena y él, desagradecido, va cada vez más rápido.

Y una relación que conviene tener de memoria, comparando la ec. (12) con la ec. (14) evaluadas en el mismo radio (S&Z pág. 409):

$$v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{2}\,v_{\mathrm{circ}} \tag{19}$$

Desde cualquier órbita circular, alrededor de cualquier planeta, hay que multiplicar la rapidez por $\sqrt{2}$ para escapar. Un 41% más de velocidad, y no depende de nada.

EJEMPLO 7.1 — ESTIMAR LA MASA DEL SOL

(Problema 0 de la sección «Conservación de la Energía – Gravitación».) Estime la masa del Sol.

El enunciado no da ningún dato: los datos son los que uno se sabe. Es el ejercicio más corto de la guía y el más tramposo, porque no hay nada que copiar: el enunciado son cinco palabras. La Tierra da una vuelta al Sol en un año y está a una unidad astronómica:

$$r = 1{,}496 \times 10^{11} \ \text{m}, \quad T = 1 \ \text{año} = 3{,}156 \times 10^{7} \ \text{s} \tag{20}$$

Tomando la órbita como circular —lo es con un error del 2%— la rapidez sale de la definición de período:

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi(1{,}496 \times 10^{11})}{3{,}156 \times 10^{7}} = 2{,}978 \times 10^{4} \ \text{m/s} \approx 29{,}8 \ \text{km/s} \tag{21}$$

Y ahora se da vuelta la ec. (14), que es lo único que hace falta: si $v^2 = \mu/r$, entonces $\mu = v^2 r$, y $M = \mu/G$:

$$M_{\text{Sol}} = \frac{v^2 r}{G} = \frac{(2{,}978 \times 10^{4})^2 (1{,}496 \times 10^{11})}{6{,}674 \times 10^{-11}} = 1{,}99 \times 10^{30} \ \text{kg} \tag{22}$$

Lo que este ejemplo enseña. La misma cuenta con la que Cavendish pesó la Tierra pesa cualquier cuerpo central: alcanza con mirar **algo que le orbite** y medirle el radio y el período. Y notar qué **no** hizo falta: la masa de la Tierra no aparece por ningún lado, porque se simplificó en la ec. (14). Se pesa el cuerpo central, nunca el que orbita.

Ojo: Que la masa del satélite no aparezca es también la razón por la que este método **no puede** pesar a la Tierra usando la Luna y después al Sol usando la Tierra y sumar. Cada medición pesa un solo cuerpo: el del centro. Para los casos en que las dos masas son comparables y ninguna está «en el centro», hace falta el módulo 9.

EJEMPLO A FONDO 7.2 — CUÁNTO CUESTA SUBIR UN SATÉLITE A LA ÓRBITA GEOSÍNCRONA

(Problema 6 de la guía; Beer 13.85.) Mientras describe una órbita circular a 300 km sobre la Tierra, un vehículo espacial lanza un satélite de comunicaciones de 3600 kg. Determine **(a)** la energía adicional que se requiere para ponerlo en una órbita geosíncrona a 35 770 km de altura, y **(b)** la energía requerida para ponerlo en esa misma órbita lanzándolo desde la superficie de la Tierra, sin incluir la resistencia del aire.

Los radios, primero — y desde el centro de la Tierra, no desde la superficie:

$$R_T = 6370 \ \text{km}, \quad r_1 = 6370 + 300 = 6670 \ \text{km} = 6{,}670 \times 10^{6} \ \text{m} \tag{23}$$

$$r_2 = 6370 + 35\,770 = 42\,140 \ \text{km} = 4{,}214 \times 10^{7} \ \text{m} \tag{24}$$

La idea: De dónde sale el 35 770, que el enunciado regala. Es el radio que hace $T = 1$ día sideral $= 23{,}934$ h $= 86\,162$ s. Despejando r de la ec. (17):

$$r = \left(\frac{\mu T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{(3{,}986 \times 10^{14})(86\,162)^2}{39{,}48}\right)^{1/3} = 4{,}215 \times 10^{7} \ \text{m} \tag{25}$$

o sea 42 150 km, que descontando R_T da 35 780 km.

Esa órbita tiene nombre: es la geosincrónica —tarda un día sideral en dar la vuelta, así que vuelve a quedar sobre el mismo meridiano a la misma hora—, y se la llama **geoestacionaria** cuando además es ecuatorial y directa: recién entonces el satélite se queda quieto sobre un punto del suelo, que es lo que hace falta para apuntarle una antena fija. Es la órbita de los satélites de comunicaciones, y la guía la nombra así, sin definirla.

Con eso queda resuelto de paso el Problema 3 de la guía, que pide exactamente esta altura y la velocidad correspondiente: $v^2 = \mu/r = 9{,}456 \times 10^6 \Longrightarrow v = 3{,}08$ km/s.

(a) De una órbita circular a la otra. Las dos son circulares, así que las dos energías salen de la ec. (18) y la respuesta es la resta. Con $\mu m = (3{,}986 \times 10^{14})(3600) = 1{,}435 \times 10^{18}$:

$$E_1 = -\frac{\mu m}{2r_1} = -\frac{1{,}435 \times 10^{18}}{1{,}334 \times 10^7} = -107{,}6 \ \text{GJ} \tag{26}$$

$$E_2 = -\frac{\mu m}{2r_2} = -\frac{1{,}435 \times 10^{18}}{8{,}428 \times 10^7} = -17{,}0 \ \text{GJ} \tag{27}$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -17{,}0 - (-107{,}6) = 90{,}6 \ \text{GJ} \tag{28}$$

(b) Desde la superficie, en reposo. Ahora el estado inicial no es una órbita: es un satélite quieto sobre el suelo, con $K = 0$ y sólo potencial:

$$E_0 = -\frac{\mu m}{R_T} = -\frac{1{,}435 \times 10^{18}}{6{,}370 \times 10^6} = -225{,}3 \ \text{GJ} \tag{29}$$

$$\Delta E = E_2 - E_0 = -17{,}0 - (-225{,}3) = 208{,}3 \ \text{GJ} \tag{30}$$

Es **2,3 veces** lo del inciso (a): estar ya en una órbita baja es haber pagado más de la mitad del viaje, aunque en altura sea menos del 1%.

Ojo con la geometría: El estado inicial de (b) no es «altura cero»: es $r = R_T$ y $K = 0$. Dos errores gemelos aparecen acá. El primero es usar la ec. (18) para el estado inicial —esa fórmula vale sólo para órbitas **circulares**, y un satélite en el suelo no está en órbita: su K es cero, no $-E$. El segundo es poner $U = 0$ en la superficie «porque es donde empieza todo», que contradice la elección del cero en el infinito hecha para E_2. **Las dos energías de una resta tienen que estar medidas con el mismo cero**, y por eso conviene escribir siempre $E = K + U$ completo antes de simplificar nada.

Ojo: El enunciado dice «sin incluir la resistencia del aire», y hay que leer qué más queda afuera. Estos 208 GJ son la energía **mecánica** que hay que agregarle al satélite, no el combustible del cohete: el módulo 5 mostró que el chorro se lleva casi toda la energía y el vehículo casi todo el provecho. Tampoco descuenta los ≈ 465 m/s que regala la rotación terrestre en el ecuador, que es exactamente por lo que los puertos espaciales están cerca de él.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

De la sección **Conservación de la Energía – Gravitación**: el **Problema 0** es el ejemplo simple; el **Problema 6** es el ejemplo a fondo, y adentro queda resuelto el **Problema 3** (la altura y la velocidad geosíncronas), que pide lo mismo con otras palabras.

El **Problema 2** (la sonda de Beer, de A a B) se resuelve con la ec. (10) y la conservación de la energía, pero necesita además el momento angular para saber la **dirección** de la velocidad en B: es el módulo 8. Los problemas **4**, **7**, **8** y **9** son órbitas elípticas, y esperan al módulo 11. El **5** es Hohmann y el **10** es **rendez-vous**: módulo 12.

7.6 Lo que se usa después

1. **$U = -\mu m/r$ y el signo de E.** En el módulo 10 esta curva se le suma al término centrífugo y se convierte en el **potencial eficaz**, que es la que de verdad decide la forma de la órbita. La lectura no cambia: sigue siendo dónde corta la recta.
2. **$v_{\text{circ}} = \sqrt{\mu/r}$ y $E = -\mu m/2r$.** Son las dos fórmulas con las que se calcula toda maniobra del módulo 12. Una transferencia de Hohmann es, entera, dos diferencias de velocidad entre una órbita circular y una elipse.

3. **μ en vez de GM.** De acá en adelante todas las fórmulas del apunte la usan, y todos los datos tabulados de los planetas vienen en esa forma.

MÓDULO 8

Momento angular y fuerzas centrales

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Escribir $\boldsymbol{L}$ diciendo siempre respecto de qué punto; demostrar que una fuerza central lo conserva, y sacar de ahí las dos consecuencias que sostienen toda la mecánica orbital —que el movimiento es **plano** y que $r^2\dot{\theta}$ es **constante**—; traducir esa constante al momento angular específico h que usan los libros de astrodinámica; y demostrar que la segunda ley de Kepler no es una ley aparte sino esa misma conservación, escrita en áreas.

Éste es el tercero de los teoremas de conservación, y la Parte II lo dejó para acá a propósito: se entiende de verdad recién con la gravitación delante. Su utilidad es distinta de la de los otros dos. La conservación de $\boldsymbol{P}$ da información sobre **el sistema entero**; la de E da un escalar que dice hasta dónde llega el cuerpo. La de $\boldsymbol{L}$ da algo que ninguna de las dos da: **la dirección**. Con energía sola se puede saber cuánto vale la velocidad en el apogeo, pero no hacia dónde apunta — y ésa es la mitad que falta en casi todos los problemas de la guía. La energía dice cuánto; el momento angular, para dónde. Hacen falta los dos, como en cualquier indicación que se le pide a un desconocido por la calle.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Beer, Dinámica, capítulo 12 («Cinética de partículas: segunda ley de Newton»), §12.7 a §12.9 (cantidad de movimiento angular, sus componentes radial y transversal, y el movimiento bajo fuerza central, pág. 721-724). **Roederer, capítulo 4**, §4.e («La conservación del impulso angular», pág. 120) y §4.f (leyes de Kepler, pág. 125).

Beer es el que define $\boldsymbol{L}$ y deduce la conservación bajo fuerza central con la notación que usa este módulo; Roederer conecta esa conservación directamente con la segunda ley de Kepler, que es el cierre del módulo.

La lista de temas trae, para este tramo, el consejo más amable de todo el temario: «Para tener una mejor comprensión de los temas, muy útil leer el Roederer pg. 120 y suc.». Lo de «y suc.» es la parte seria —son las págs. 120 a 130, §4.e y §4.f enteras— y la recomendación es buena de verdad. Punto para Aníbal, que esta vez hasta le puso «muy útil» a la orden de leer.

8.1 Qué es el momento angular, y respecto de qué punto

Para una partícula de cantidad de movimiento $m\boldsymbol{v}$ ubicada en $\boldsymbol{r}$ respecto de un punto O (Beer §12.7, ec. 12.12, pág. 721):

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v} \tag{1}$$

y su módulo, con φ el ángulo entre $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$ (Beer ec. 12.13, pág. 722):

$$L_O = mvr\sin\varphi = mvd \tag{2}$$

donde $d = r\sin\varphi$ es la **distancia de O a la recta de acción de $\boldsymbol{v}$**: el brazo de palanca, igual que en estática.

Ojo con la geometría: «El momento angular» no significa nada hasta que se dice respecto de qué punto. La ec. (1) tiene una $\boldsymbol{r}$ adentro, y $\boldsymbol{r}$ se mide desde algún lado. La misma partícula, con la misma velocidad, tiene infinitos valores de L — uno por cada origen posible.

En los problemas de órbitas el punto es **siempre el centro del cuerpo central**, y no por convención sino porque es el único punto respecto del cual la gravedad no hace torque. Elegir otro origen no está mal, pero deja de conservarse, y entonces no sirve para nada.

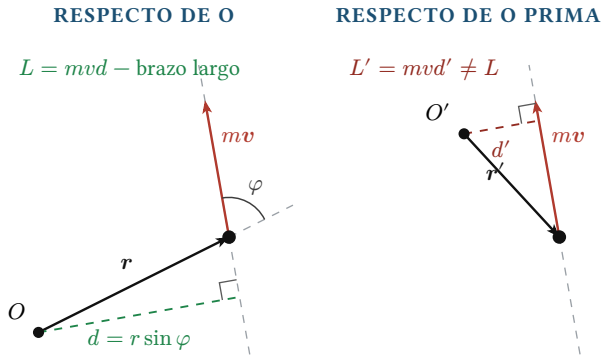


Figura 1: El momento angular es un **brazo de palanca**: $L = mvd$, con d la distancia del origen a la recta de acción de $m\boldsymbol{v}$. Los dos paneles tienen la misma partícula y la misma velocidad, y sin embargo $L' \neq L$, porque el brazo cambió. Por eso $\boldsymbol{L}$ se declara siempre con su punto.

Ojo con la notación: Éste es el choque de letras más peligroso de la materia, y la cátedra lo advirtió por escrito. El Beer llama $\boldsymbol{H}$ al momento angular y $\boldsymbol{L}$ a la cantidad de movimiento lineal — exactamente al revés de lo que usan la cátedra, el S&Z y este apunte:

Cantidad	Cátedra, S&Z y este apunte	Beer
cantidad de movimiento lineal	$\boldsymbol{P}$, $m\boldsymbol{v}$	$\boldsymbol{L}$
momento angular (impulso angular)	$\boldsymbol{L}$	$\boldsymbol{H}_O$
momento de una fuerza (torque)	$\boldsymbol{\tau}$	$\boldsymbol{M}_O$

No es un detalle tipográfico: una fórmula copiada del Beer con la letra cambiada da una ecuación que parece correcta y es otra cosa. Cuando este apunte cita una ecuación del Beer, la traduce; los números de ecuación son los del libro, pero las letras son las de la cátedra.

Y una segunda advertencia textual de la cátedra, sobre el mismo libro: donde el Beer dice **«razón de cambio»**, hay que leer **derivada respecto del tiempo**. No hay ningún cociente escondido. Que la cátedra haya tenido que dejarlo por escrito —junto con «H es impulso angular», así, como quien avisa que la llave de la luz está instalada al revés— dice bastante del Beer, y un poco de nosotros.

8.2 La ecuación de movimiento del momento angular

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL TORQUE ES LA DERIVADA DEL MOMENTO ANGULAR
Se deriva la ec. (1) con la regla del producto vectorial (Beer §12.7, pág. 723):

$$\frac{d\boldsymbol{L}_O}{dt} = \dot{\boldsymbol{r}} \times m\boldsymbol{v} + \boldsymbol{r} \times m\dot{\boldsymbol{v}} = \underbrace{\boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v}}_{=\boldsymbol{0}} + \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{a} \tag{3}$$

El primer término se anula **siempre**, porque $\boldsymbol{v}$ y $m\boldsymbol{v}$ son paralelos y el producto vectorial de dos vectores paralelos es cero. En el segundo, $m\boldsymbol{a} = \sum \boldsymbol{F}$ por la segunda ley, y $\boldsymbol{r} \times \sum \boldsymbol{F}$ es por definición el torque respecto de O.

$$\sum \boldsymbol{\tau}_O = \frac{d\boldsymbol{L}_O}{dt} \tag{4}$$

Es la versión rotacional de $\sum \boldsymbol{F} = d\boldsymbol{P}/dt$ del módulo 3, y se parece tanto por la misma razón: las dos salen de derivar una definición y usar la segunda ley una sola vez. La receta de siempre, que a esta altura ya aburre de lo bien que funciona.

8.3 Fuerza central: las dos consecuencias

DEFINICIÓN — FUERZA CENTRAL
Una fuerza es **central** respecto de O si su recta de acción pasa siempre por O, es decir $\boldsymbol{F} = F(\boldsymbol{r})\hat{r}$ (Beer §12.9, pág. 724). No se pide que su módulo dependa sólo de r — eso hacía falta para la **energía**, en el módulo 6, y no hace falta acá.

Si la fuerza es central, $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{F}$ son paralelos, así que $\boldsymbol{\tau}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$, y por la ec. (4):

$$\boldsymbol{L}_O = \text{constante} \quad \text{(en módulo y en dirección)} \tag{5}$$

(Beer ec. 12.23, pág. 724.) Que sea **un vector** el que se conserva, y no un número, es lo que hace que este teorema rinda el doble: dos teoremas por el precio de uno.

La idea: Primera consecuencia: el movimiento es plano. De la ec. (1), $\boldsymbol{r}$ es perpendicular a $\boldsymbol{L}_O$ en todo instante — un producto vectorial es perpendicular a sus dos factores. Y si $\boldsymbol{L}_O$ no cambia de dirección, entonces $\boldsymbol{r}$ está **siempre** en el mismo plano: el plano perpendicular a $\boldsymbol{L}_O$ que pasa por O (Beer ec. 12.24, pág. 724).

Esto es lo que permite escribir todo el resto de la Parte III con dos coordenadas, r y θ, en vez de tres. No es una simplificación que se adopta: es un resultado que se demostró.

La idea: Segunda consecuencia: $r^2\dot{\theta}$ es constante. Descomponiendo $\boldsymbol{v}$ en polares[1] —como en el módulo 1— sólo la componente transversal $v_\theta = r\dot{\theta}$ contribuye al momento angular, porque la radial es paralela a $\boldsymbol{r}$ (Beer ecs. 12.17 y 12.18, pág. 723):

$$L_O = m r v_\theta = m r^2 \dot{\theta} = \text{constante} \tag{6}$$

Y dividiendo por la masa se define el **momento angular específico** (Beer ec. 12.27, pág. 725; Curtis §2.4), que es la forma en que aparece en todo libro de astrodinámica y en la guía de la cátedra:

$$h = L/m = r^2\dot{\theta} = r v_\theta \tag{7}$$

$$h = r v_\theta = r v \cos\gamma \tag{8}$$

Ojo con la geometría: Los dos ángulos que se confunden. En la ec. (2), φ es el ángulo entre $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$, y aparece como $\sin\varphi$. En la ec. (8), γ es el ángulo entre $\boldsymbol{v}$ y **la perpendicular al radio** —el **ángulo de trayectoria**, que es el que traen dibujado los enunciados—, y aparece como $\cos\gamma$. Son complementarios: $\gamma = 90° - \varphi$, y por eso $\sin\varphi = \cos\gamma$. Las dos fórmulas son la misma.

En los ábsides —perigeo y apogeo— la velocidad es perpendicular al radio, así que $\gamma = 0$ y queda simplemente $h = rv$. Ésa es la razón por la que casi todos los problemas de órbitas empiezan por un ábside: es donde la fórmula no tiene ángulo.

8.4 La segunda ley de Kepler es esto mismo

DE DÓNDE SALE — LA LEY DE LAS ÁREAS, DESDE LA CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR
En un tiempo dt el radio barre un triángulo de base $r d\theta$ y altura r, o sea un área $dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta$ (S&Z §13.5, ec. 13.14, pág. 410). La **velocidad areolar** es entonces

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{h}{2} \tag{9}$$

y como h es constante por la ec. (5), la velocidad areolar es constante (S&Z ec. 13.16, pág. 411; Beer pág. 725). Eso **es** la segunda ley de Kepler.

$$\frac{dA}{dt} = \frac{h}{2} = \frac{L}{2m} = \text{constante} \tag{10}$$

[1] **Repaso** — La velocidad de una partícula en coordenadas polares tiene dos componentes: la radial, $\dot{r}$, y la transversal, $r\dot{\theta}$ —la que entra acá—. Se deducen paso a paso, con los versores $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ girando, en el módulo 1, sección 1.6. Ir a la deducción completa →

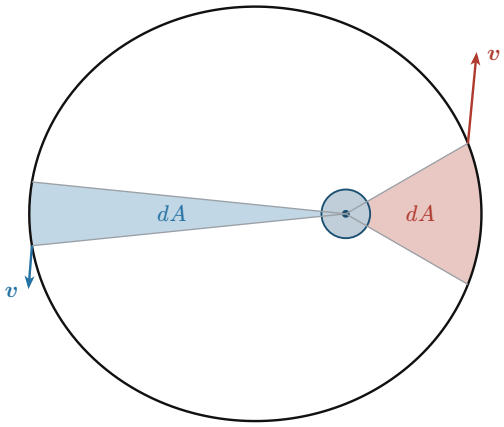


Figura 2: La segunda ley de Kepler, dibujada. Los dos sectores sombreados tienen la **misma área** y se barren en el **mismo tiempo**. Cerca del foco el radio es corto y el ángulo barrido grande; lejos, al revés — y el producto $r^2\dot{\theta}$ queda igual. Los semiángulos del dibujo no están puestos a ojo: salen de igualar las dos integrales $\int \frac{1}{2} r^2 d\nu$.

La idea: La respuesta a la pregunta fina del Ej. 5 de la guía. El enunciado pregunta: para que valga la ley de las áreas, ¿hace falta que el potencial sea del tipo $1/r$ (fuerza $1/r^2$), o alcanza con que la fuerza sea central?

Alcanza con que sea central, y la deducción de arriba lo muestra sin esfuerzo: en ningún renglón se usó cuánto vale F, sólo que su recta de acción pasa por O. Vale para $1/r^2$, para un resorte, para cualquier cosa.

Conviene guardar las tres condiciones juntas, porque la guía las mezcla a propósito y son tres cosas distintas:

Para que se conserve…	**hace falta que la fuerza sea…**
$\boldsymbol{L}$, y valga la ley de áreas	**central**, y nada más
E, y exista energía potencial	central **y con módulo $\boldsymbol{F(r)}$** (módulo 6)
y además la órbita **cierre** en una elipse	central y exactamente $1/r^2$ (módulo 10)

Las tres son cada vez más exigentes, y la tercera es la única que necesita la forma exacta de la ley de Newton. Confundirlas es contestar mal una pregunta que la cátedra ya escribió dos veces.

LA POSTA

Si la fuerza apunta siempre al mismo punto, no tiene de dónde agarrarse para hacerte girar más ni menos: tira **hacia** el centro, nunca **de costado**. Entonces el giro que traías se conserva, y eso tiene dos precios fijos. Uno: no te podés salir del plano en el que arrancaste, porque para eso haría falta un empujón de costado que no hay. Dos: cuando te acercás al centro tenés que girar más rápido, y cuando te alejás, más lento, para que $r^2\dot{\theta}$ no cambie. Kepler lo sacó de las mediciones de Marte sin saber por qué; acá el porqué entra en un renglón, y ni siquiera pregunta cuánto vale la fuerza.

EJEMPLO 8.1 — DOS DEMOSTRACIONES DE UNA LÍNEA

(Problemas 2 y 3 de la sección «Conservación impulso angular».)

Problema 2: demostrar que L respecto de un punto cualquiera es constante para una partícula libre que se mueve con velocidad constante.

Sin fuerzas, no hay torque respecto de ningún punto, así que por la ec. (4) ya está. Pero la demostración **geométrica** es la que enseña algo: por la ec. (2), $L = mvd$, donde d es la distancia del punto a la recta de acción de $\boldsymbol{v}$. Si la partícula va en línea recta a velocidad constante, **su recta de acción es siempre la misma recta**, así que d no cambia, v no cambia, y L tampoco. Una partícula libre tiene momento angular no nulo respecto de cualquier punto que no esté sobre su trayectoria — y eso no tiene nada de raro.

Problema 3: dos partículas de masa m y velocidad v en sentidos opuestos, sobre rectas paralelas separadas d; demostrar que L del sistema no depende del origen.

Sea O un origen a distancia d_1 de la primera recta; la segunda queda a $d_2 = d - d_1$ (o $d_1 - d$, según de qué lado). Como las velocidades son opuestas, los dos momentos angulares tienen el **mismo** signo si el origen está entre las rectas — las dos partículas «giran» en el mismo sentido alrededor de él:

$$L = mvd_1 + mv(d - d_1) = mvd \tag{11}$$

y d_1 se fue. Con el origen fuera de la franja el mismo cálculo da signos distintos y también cancela.

La idea: Este resultado no es una curiosidad: es una regla general. El momento angular de un sistema es independiente del origen **si y sólo si su cantidad de movimiento total es cero**, que es justo el caso acá ($m\boldsymbol{v} - m\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$). Es la misma estructura que en estática: una cupla —dos fuerzas opuestas— tiene el mismo momento respecto de cualquier punto, mientras que una fuerza sola no.

Y es la razón por la que en el módulo 4 el sistema centro de masa resultó tan cómodo: ahí $\boldsymbol{P}^* = \mathbf{0}$ por construcción, así que $\boldsymbol{L}^*$ no depende de dónde se ponga el origen.

EJEMPLO A FONDO 8.2 — EL SATÉLITE DE LA FIGURA: H EN LOS CUATRO PUNTOS

(Ejercicio 4 de la sección «Conservación impulso angular».) **(A)** Calcular el impulso angular específico en el apogeo A y el perigeo P del satélite de la figura. **(B)** Con eso, calcular las distancias al centro terrestre en las otras dos posiciones marcadas.

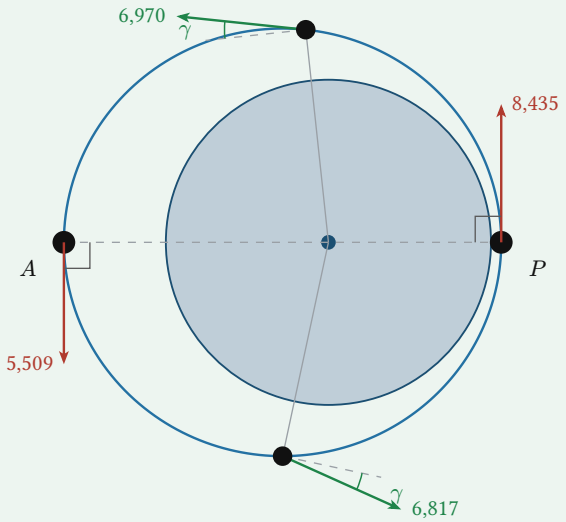


Figura 3: El satélite del ejercicio, redibujado con los datos de la figura de la cátedra. En los ábsides v es perpendicular al radio; en las dos posiciones intermedias forma un ángulo γ con esa perpendicular. Velocidades en km/s.

(A) Los ábsides. Primero los radios, desde el centro de la Tierra:

$$r_P = 6378 + 400 = 6778 \ \text{km}, \quad r_A = 6378 + 4000 = 10\,378 \ \text{km} \tag{12}$$

En los dos, $\gamma = 0$, así que la ec. (8) se reduce a $h = rv$, con las rapideces $v_P = 8{,}435$ "km/s" y $v_A = 5{,}509$ "km/s" leídas de la figura de arriba:

$$h_P = (6778)(8{,}435) = 57\,172 \ \text{km}^2/\text{s} \tag{13}$$

$$h_A = (10\,378)(5{,}509) = 57\,172 \ \text{km}^2/\text{s} \tag{14}$$

La idea: Ésa es toda la parte (A), y el resultado es que dan lo mismo. No es una coincidencia ni una comprobación numérica: es la ec. (5), y los dos números salen del dibujo por caminos distintos. Que coincidan en las cinco cifras dice que los datos de la figura son consistentes — y si no coincidieran, habría un error de lectura antes de seguir. **Conviene hacer esta comprobación siempre que el enunciado dé más datos de los necesarios.** Se toma $h = 57\,172$ km²/s de acá en adelante.

(B) Las dos posiciones intermedias. Ahí $\boldsymbol{v}$ **no** es perpendicular al radio: la figura da $\gamma = 12{,}05°$ arriba y $\gamma = 12{,}11°$ abajo. Con la ec. (8) despejada,

$$r = \frac{h}{v\cos\gamma} \tag{15}$$

Para la de arriba, con $v = 6{,}970$ km/s y $\cos 12{,}05° = 0{,}9780$:

$$r = \frac{57\,172}{(6{,}970)(0{,}9780)} = \frac{57\,172}{6{,}817} = 8387 \ \text{km} \tag{16}$$

Para la de abajo, con $v = 6{,}817$ km/s y $\cos 12{,}11° = 0{,}9778$:

$$r = \frac{57\,172}{(6{,}817)(0{,}9778)} = \frac{57\,172}{6{,}665} = 8577 \ \text{km} \tag{17}$$

O sea alturas de 2009 km y 2199 km sobre la superficie.

Ojo con la geometría: Por qué no son iguales, si la elipse es simétrica. Porque los dos puntos no están simétricos respecto del eje de ábsides: la figura los marca en anomalías distintas. Y hay una manera de verificarlo sin más datos que los que ya se usaron — la ec. (8) no la da, pero la figura de la cátedra sí marca los dos ángulos de posición, 96,09° y 102,1°, medidos desde el perigeo. Anticipando la ecuación de la órbita del módulo 10, $r = p/(1 + e\cos\nu)$, con $p = 8578(1 - 0{,}2098^2) = 8200$ km:

$$\nu = 96{,}09° \Longrightarrow r = \frac{8200}{1 - 0{,}2098(0{,}1061)} = 8387 \ \text{km} \tag{18}$$

$$\nu = 102{,}1° \Longrightarrow r = \frac{8200}{1 - 0{,}2098(0{,}2096)} = 8577 \ \text{km} \tag{19}$$

Los dos coinciden exactamente con lo calculado por momento angular. Son dos caminos independientes —uno usa sólo $\boldsymbol{L}$, el otro la geometría de la cónica— y llegan al mismo número: los datos de la figura son un sistema consistente, y el ejercicio se puede resolver por cualquiera de los dos lados.

Ojo: El error que este ejercicio busca. Es usar $h = rv$ en las posiciones intermedias, olvidando el $\cos\gamma$. Da 8203 km y 8386 km — números perfectamente creíbles, del orden correcto, y mal por casi 200 km: el tipo de error que no se ve en la corrección propia y sí en la ajena. El $\cos 12° = 0{,}978$ es una corrección del 2%, demasiado chica para que el resultado se vea absurdo y demasiado grande para ignorarla.

La regla: $\boldsymbol{h = rv}$ sólo vale donde $\boldsymbol{v \perp r}$, es decir en los ábsides y en cualquier punto de una órbita circular. En todo otro punto hay que proyectar.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

De la sección **Conservación impulso angular**: los **Problemas 2 y 3** son el ejemplo simple y el **Ejercicio 4** es el ejemplo a fondo. El **Ej. 5** —la ley de áreas y la pregunta sobre qué condición hace falta— está contestado entero más arriba, al final de la sección de la ley de las áreas. El **Problema 1** es cálculo de torques con la ec. (4): es la aplicación directa de $\tau = Fd$ en seis configuraciones, y sale de la definición sin nada nuevo.

El Ej. 6 está en blanco en el PDF de la cátedra — no es un problema de impresión: el rótulo está y abajo no hay nada. Es el ejercicio más fácil de la guía, y el único que nadie resolvió mal.

Los que quedan de esa sección —el giróscopo de juguete y la estabilización del Hubble— **no** son de fuerzas centrales sino de precesión, y necesitan cuerpo rígido: se resuelven en el módulo 20.

Y de la sección de energía, el **Problema 2** (la sonda de Beer, de A a B): el módulo 7 dio la rapidez por energía, y la ec. (8) da la dirección. Recién con los dos el problema queda cerrado.

8.5 Lo que se usa después

1. $\boldsymbol{h = r^2\dot\theta}$ **constante.** Es lo que permite, en el módulo 10, cambiar la variable independiente de t a θ y convertir la ecuación de movimiento —que en el tiempo no se puede integrar de cabeza— en una ecuación lineal cuya solución son las cónicas.
2. $\boldsymbol{h}$ **como término centrífugo.** Sustituyendo $\dot\theta = h/r^2$ en la energía cinética aparece un $h^2/(2r^2)$ que se le suma a $U = -\mu m/r$: ése es el **potencial eficaz**, y con él el diagrama del módulo 6 pasa a decidir la forma de la órbita, no sólo si está ligada.
3. $\boldsymbol{h = rv\cos\gamma}$**, y** $\boldsymbol{h = rv}$ **en los ábsides.** Es la ecuación con la que se resuelven, en los módulos 11 y 12, todos los problemas que dan datos en perigeo y piden algo en apogeo.
4. $\boldsymbol{\sum \tau = dL/dt}$**.** Con un cuerpo rígido en lugar de una partícula, ésta misma es la ecuación de Euler del módulo 20, y la que explica por qué un giróscopo precesa en vez de caerse.

MÓDULO 9

El problema de dos cuerpos y la masa reducida

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Sacar la suposición que los módulos 7 y 8 hicieron sin decirlo —que el cuerpo central está clavado— y ver qué cambia. Deducir que el movimiento **relativo** de dos cuerpos que se atraen es idéntico al de uno solo alrededor de un centro fijo, con $\mu = G(m_1 + m_2)$; deducir la **masa reducida** y el problema equivalente; y saber, con un número, cuándo la corrección importa y cuándo no.

Todo lo que se escribió en los módulos 7 y 8 tiene una suposición adentro que nunca se declaró: que la Tierra no se mueve. Galileo tuvo problemas serios por decir lo contrario; acá, por suerte, alcanza con una resta. La tercera ley de Newton no admite excepciones — si la Tierra tira del satélite, el satélite tira de la Tierra con la misma fuerza, y la Tierra también se acelera. El origen de coordenadas que se puso «en el centro de la Tierra» no era, entonces, un sistema inercial en el sentido del módulo 2: acelera, y la ec. (6) dice que eso se paga.

Este módulo hace la cuenta bien y llega a una conclusión que da tranquilidad: **casi todo lo anterior se salva**, con una sola sustitución. Pero la sustitución no es cosmética, y hay sistemas —el Tierra–Luna, sin ir más lejos, que la guía usa en dos problemas— donde ignorarla se paga.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

El planteo de este módulo es **Bate, capítulo 1**, secciones 1.2 a 1.4 — «The n-body problem», «The two--body problem» y «Constants of the motion» —, y **Curtis, capítulo 2**, secciones 2.2 y 2.3: «Equations of motion in an inertial frame» y «Equations of relative motion».

Bate es el que hace lo que acá se copia: arranca con n cuerpos, muestra cuáles son las hipótesis que hay que matar para quedarse con dos, y recién entonces escribe la ecuación. Curtis va más rápido al resultado.

La masa reducida y el problema equivalente, en cambio, no están con este uso en ninguno de los seis libros de la bibliografía —se buscaron uno por uno—: salen del apunte de clase del 23/9. El S&Z la usa recién para el átomo de hidrógeno, en el volumen 2. Y el Roederer tiene algo que se llama casi igual y es otra cosa: llama «masas reducidas», en plural, a los cocientes $m_1/(m_1 + m_2)$ y $m_2/(m_1 + m_2)$ (§4.b, pág. 110), que no son masas sino fracciones —son justo los factores de la ec. (8)— y, para que no falte nada, les pone μ. Que la misma letra griega termine significando tres cosas no es una exageración de este apunte: está al final del módulo, en la trampa de notación.

9.1 La idea completa, antes de la primera ecuación

Esta sección existe por una pregunta de Fran, coautor de este apunte, sobre la primera versión del módulo: **«no entiendo respecto de qué está ese punto»**. Era la pregunta correcta —el punto aparecía primero en una figura y se explicaba varios párrafos después, que es el orden exactamente al revés—, y la respuesta ocupa todo lo que sigue. Es la misma reducción que hace Bate en §1.3 (págs. 11–13) y Curtis en §2.3 (pág. 63); acá, antes de hacerla, se cuenta.

Todavía no hay ninguna cuenta hecha, y conviene tener el plan entero en la cabeza antes de la primera línea, porque lo que sigue cambia **qué pregunta se hace**. En vez de seguir a los dos cuerpos por separado —dos posiciones moviéndose a la vez, cada una tirando de la otra, un enroscamiento incómodo de escribir en limpio —, la única cantidad que se va a perseguir de acá en más es **cuánto se separan entre sí**. Y lo que este módulo muestra es que esa separación sola se porta **exactamente** como un cuerpo inventado, dando vueltas alrededor de un punto fijo que **no es ninguno de los dos cuerpos reales**: es sólo el origen desde el que se mide esa separación, y nunca hace falta ubicarlo en ningún lugar del espacio, porque nunca se usa su posición —sólo la distancia a él.

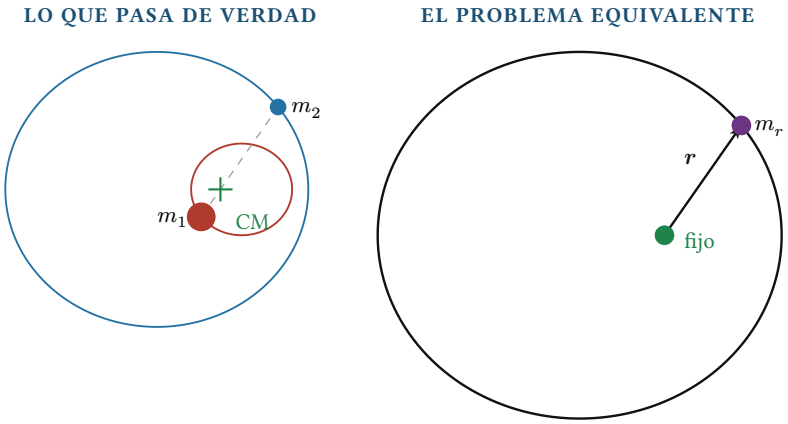


Figura 1: El problema de dos cuerpos y su equivalente. **Izquierda:** lo que pasa de verdad — dos elipses semejantes con foco común en el centro de masa (el punto verde, «CM»), con los cuerpos siempre en lados opuestos; la del cuerpo pesado es la chica. **Derecha:** el problema equivalente — un solo cuerpo de masa $m_r = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ a distancia r de un centro **fijo** (el otro punto verde), que no es m_1 ni m_2 ni está en ningún lado real. Las dos figuras describen el mismo movimiento, y la de la derecha es la que se sabe resolver.

La idea: El plan del módulo, en tres pasos, y en ese orden:

1. Mostrar que la separación entre los dos cuerpos, $\boldsymbol{r}$, obedece la misma ecuación que un cuerpo solo orbitando un punto fijo, con $\mu = G(m_1 + m_2)$ en el lugar del GM de los módulos 7 y 8.
2. Mostrar que esa $\boldsymbol{r}$ **es**, en todo instante, la separación real entre los dos cuerpos de verdad —no una aproximación ni una versión a escala—, así que resolver el problema de uno solo **ya resuelve** lo que hacía falta.
3. Recién al final, **sólo si además hace falta saber dónde está cada cuerpo por separado** —no nada más qué tan lejos están—, repartir esa misma $\boldsymbol{r}$ entre las dos masas.

Los pasos 1 y 2 son los que hacen que el módulo sirva. El 3 contesta una pregunta distinta, y muchas veces ni siquiera hace falta darlo.

9.2 El planteo, sin suponer nada

Dos cuerpos, m_1 y m_2, en un sistema inercial cualquiera, con posiciones $\boldsymbol{R}_1$ y $\boldsymbol{R}_2$. Se define el vector que va de uno al otro y su versor:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R}_2 - \boldsymbol{R}_1, \quad \hat{u}_r = \boldsymbol{r}/r \tag{1}$$

La fuerza sobre cada uno es la de Newton, y por la tercera ley $\boldsymbol{F}_{21} = -\boldsymbol{F}_{12}$ (apunte de clase, 23/9, pág. 1; es también el planteo de Bate, ecs. 1.3-1 y 1.3-2, pág. 12):

$$m_1 \ddot{\boldsymbol{R}}_1 = \frac{G m_1 m_2}{r^2}\hat{u}_r, \quad m_2 \ddot{\boldsymbol{R}}_2 = -\frac{G m_1 m_2}{r^2}\hat{u}_r \tag{2}$$

DE DÓNDE SALE — LA ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO RELATIVO

Se simplifica la masa en cada ecuación —y en eso se va la mitad del problema—:

$$\ddot{\boldsymbol{R}}_1 = \frac{G m_2}{r^2}\hat{u}_r, \quad \ddot{\boldsymbol{R}}_2 = -\frac{G m_1}{r^2}\hat{u}_r \tag{3}$$

Y ahora se resta, que es lo único que hay que hacer:

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = \ddot{\boldsymbol{R}}_2 - \ddot{\boldsymbol{R}}_1 = -\frac{G m_1}{r^2}\hat{u}_r - \frac{G m_2}{r^2}\hat{u}_r = -\frac{G(m_1 + m_2)}{r^2}\hat{u}_r \tag{4}$$

Las dos posiciones absolutas —que dependían del origen elegido— desaparecen, y queda una ecuación para la **diferencia** sola.

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^2}\hat{u}_r = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}, \quad \mu = G(m_1 + m_2) \tag{5}$$

Es la ec. (1.3-3) de Bate, pág. 13, y las (2.20) y (2.21) de Curtis, pág. 63. La cátedra, Bate y Curtis llegan al mismo lugar por el mismo camino: restando, que es la operación más humilde del álgebra haciendo el trabajo más importante de la materia.

La idea: **Ésta es la ecuación de la que salió toda la Parte III, y es exacta.** Compárese con la del módulo 7: allá se escribió $\ddot{\boldsymbol{r}} = -GM/r^2\,\hat{u}_r$ con M la masa del cuerpo central y $\boldsymbol{r}$ medido desde él. La ecuación de arriba es **idéntica**, con una sola diferencia: donde decía GM ahora dice $G(m_1+m_2)$.

Por lo tanto **todo lo deducido en los módulos 7 y 8 —y todo lo que sigue en los módulos 10, 11 y 12 — vale exactamente, sin ninguna aproximación, si se interpreta que r es la posición relativa de un cuerpo respecto del otro y que $\boldsymbol{\mu = G(m_1+m_2)}$.** No hubo que rehacer nada; hubo que reinterpretar dos símbolos.

Y de paso se entiende por qué en el módulo 7 el parámetro μ mereció una letra propia: no es una abreviatura de GM, es G por la **suma** de las dos masas, y sólo se parece a GM cuando una de las dos es despreciable.

Ojo: **Errata en el apunte de clase de la cátedra (23/9, pág. 1): a la ecuación recuadrada le falta el signo menos.** Ahí está escrito $\ddot{\boldsymbol{r}} = \mu\boldsymbol{r}/r^3$, y la forma correcta es la ec. (5), con menos. La confirmación no requiere ninguna cuenta nueva: **el renglón inmediatamente anterior, en la misma hoja**, dice $\ddot{\boldsymbol{r}} = -G(m_1+m_2)/r^2\,\hat{u}_r$, con su menos, y como $\hat{u}_r = \boldsymbol{r}/r$ las dos son la misma ecuación. Sin el menos la gravedad repelería.

El mismo renglón tiene un desliz previo, del que la errata del recuadro es consecuencia: las dos aceleraciones se escriben $\ddot{\boldsymbol{R}}_1 = Gm_2\boldsymbol{r}/r^3$ y $\ddot{\boldsymbol{R}}_2 = Gm_1\boldsymbol{r}/r^3$, **las dos con el mismo signo**. Si eso fuera así, restarlas daría $G(m_2-m_1)\boldsymbol{r}/r^3$ y los dos cuerpos se acelerarían para el mismo lado. Es tipográfico y la cátedra llega igual al resultado correcto, pero **copiar la fórmula recuadrada sin mirar el renglón de arriba deja un signo cambiado que después no se encuentra**. Los apuntes de la cátedra también se leen con lápiz en la mano. Y en defensa de la cátedra: este apunte tampoco está libre de pecado, y por eso tiene una fase entera dedicada a buscarse los errores propios.

9.3 El centro de masa, y las dos órbitas verdaderas

La ec. (5) dice cómo cambia la **separación**, no dónde está cada cuerpo. Para eso hace falta el módulo 4: como no hay fuerzas externas, el centro de masa se mueve con velocidad constante, así que **el sistema centro de masa es inercial** y conviene pararse ahí. Midiendo desde él, por definición de CM (apunte de clase, 23/9, pág. 2; Curtis §2.3, pág. 66, justo antes de su ec. 2.26):

$$m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{0} \tag{6}$$

DE DÓNDE SALE — DÓNDE ESTÁ CADA CUERPO, EN FUNCIÓN DE LA SEPARACIÓN

Con $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$ la separación medida desde el CM —cuidado: acá el apunte de clase invierte el orden respecto de la hoja anterior, y el signo de $\boldsymbol{r}_1$ y $\boldsymbol{r}_2$ va con esa elección— la ec. (6) da $\boldsymbol{r}_1 = -(m_2/m_1)\boldsymbol{r}_2$, y sustituyendo:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2 = -\left(\frac{m_2}{m_1}\right)\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_2 = -\boldsymbol{r}_2\frac{m_1+m_2}{m_1} \tag{7}$$

de donde se despejan las dos, que es lo que se buscaba:

$$\boldsymbol{r}_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{r}_2 = -\frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{r} \tag{8}$$

La idea: **Los dos cuerpos recorren elipses semejantes, con foco común en el centro de masa, y siempre están en lados opuestos de él** —es el panel izquierdo de la figura de la introducción, ahora con las cuentas atrás. Las dos ecuaciones de la ec. (8) son la misma $\boldsymbol{r}$ multiplicada por dos constantes, una positiva y otra negativa: si $\boldsymbol{r}$ describe una elipse —cosa que el módulo 10 va a demostrar—, entonces $\boldsymbol{r}_1$ y $\boldsymbol{r}_2$ describen elipses de la misma excentricidad, escaladas por $m_2/(m_1+m_2)$ y $m_1/(m_1+m_2)$, y giradas 180° una respecto de la otra.

El cuerpo pesado recorre la elipse chica. Es lo que hace que una estrella con un planeta se «bambolee» —y ese bamboleo es como se descubrieron los primeros exoplanetas. El S&Z lo cuenta al final de §13.5, con su figura 13.22 (pág. 414). La lista de temas de la cátedra pide, textual, «Figura 13.22 y comentario contiguo» —la anota en la fila de satélites, pero en la edición de 2018 la figura 13.22 es ésta—: con esa precisión de GPS, figura y comentario de al lado, no queda excusa para no encontrarla.

9.4 La masa reducida y el problema equivalente

Falta la energía. Si el problema relativo va a reemplazar al de dos cuerpos, tiene que dar también la energía cinética correcta.

DE DÓNDE SALE — LA MASA REDUCIDA SALE DE SUMAR LAS DOS ENERGÍAS CINÉTICAS
Derivando la ec. (8) y sustituyendo en $K = \frac{1}{2}m_1\dot{r}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{r}_2^2$ (apunte de clase, 23/9, pág. 2):

$$K = \frac{1}{2}m_1\left(\frac{m_2}{m_1+m_2}\right)^2\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)^2\dot{r}^2 \tag{9}$$

El factor común es $\frac{1}{2}\dot{r}^2$, y lo que queda entre corchetes se simplifica solo:

$$\frac{m_1m_2^2 + m_2m_1^2}{(m_1+m_2)^2} = \frac{m_1m_2(m_2+m_1)}{(m_1+m_2)^2} = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2} \tag{10}$$

o sea que la energía cinética **de los dos cuerpos juntos**, vista desde el CM, es la de **uno solo** con esa masa y con la velocidad relativa.

$$K = \frac{1}{2}m_r\dot{r}^2, \quad m_r = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2} \tag{11}$$

DEFINICIÓN — PROBLEMA EQUIVALENTE
Ya planteado en palabras al principio del módulo, ahora con nombre y número: un sistema de dos cuerpos que se atraen es **exactamente equivalente**, en su movimiento relativo, a **un solo cuerpo de masa m_r moviéndose en el potencial $U(r) = -Gm_1m_2/r$ de un centro fijo** (apunte de clase, 23/9, pág. 2). Su energía es

$$E = \frac{1}{2}m_rv^2 + U(r), \quad U(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} \tag{12}$$

Es la reducción que da nombre al módulo, y la razón por la que el problema de dos cuerpos se considera «resuelto»: se lo convierte en el de uno solo, que ya está resuelto.

La idea: Por qué funciona: la energía del sistema se parte en dos pedazos que no se hablan. Vista desde un sistema inercial cualquiera,

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}(m_1+m_2)V_{\text{cm}}^2 + \left(\frac{1}{2}m_r\dot{r}^2 + U(r)\right) \tag{13}$$

El primer término es la energía de **todo el conjunto viajando junto**, a la velocidad de su centro de masa; el segundo es la de la separación sola, achicándose o creciendo y girando. Sin fuerzas externas el módulo 4 ya mostró que $\boldsymbol{V}_{\text{cm}}$ es constante, así que el primer término nunca cambia y no le presta ni le saca energía al segundo: **están desacoplados**. Sacar el primero y quedarse sólo con el segundo no es una aproximación —es exacto—, y lo que queda tiene la forma de un cuerpo único porque a dos cuerpos menos un centro de masa que ya no se mueve le queda **un solo grado de libertad**: la separación $\boldsymbol{r}$.

Ojo con la geometría: El "centro fijo" no es ningún cuerpo real: es un punto matemático, sin masa, que no está ni en m_1 ni en m_2 ni en el centro de masa. Es sólo el origen desde el que se mide la resta $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R}_2 - \boldsymbol{R}_1$. El cuerpo ficticio de masa m_r es un tercer objeto que no existe en la realidad: se lo inventa, se lo pone a orbitar ese punto, y se lo hace **porque** su distancia al punto, en cada instante, va a valer lo mismo que

la distancia entre los dos cuerpos de verdad. El punto no hace falta ubicarlo en ningún lugar físico —ni siquiera hace falta que sea el centro de masa— porque nunca se usa su posición: sólo se usa la distancia a él, que es r.

Y por eso alcanza igual si lo que hace falta es la separación. No es que el problema equivalente dé una respuesta parcial que después hay que completar: el $\boldsymbol{r}(t)$ que sale de resolverlo —con las fórmulas de los módulos 7, 10, 11 y 12, sin cambiarles una letra— **es**, directamente, la distancia entre los dos cuerpos reales en cada instante. No hace falta ningún paso más para tenerla.

El paso extra sólo hace falta para otra pregunta, distinta. Si en vez de «¿qué tan separados están?» la pregunta es «¿dónde está **cada uno**, por separado, respecto del centro de masa?» —por ejemplo, cuánto se bambolea la Tierra— ahí sí hace falta un dato más, que la ec. (8) ya da gratis a partir del mismo $\boldsymbol{r}$: $\boldsymbol{r}_1 = m_2/(m_1+m_2)\,\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{r}_2 = -m_1/(m_1+m_2)\,\boldsymbol{r}$, dos versiones a escala del mismo vector, para lados opuestos.

> **LA POSTA**
> La posta con el problema equivalente es que dejás de romperte la cabeza con dos cuerpos tirando cada uno del otro, cada uno acelerando y moviéndose a la vez —eso, escrito tal cual, es un quilombo de resolver—, y te quedás pensando en una sola cosa: cuánto se separan o se acercan entre sí. Esa separación, sola, se porta EXACTAMENTE igual que un cuerpo inventado (m_r) dando vueltas alrededor de un punto matemático que no está en ningún lado real —ni en la Tierra, ni en la Luna, ni en el medio—. Y ese punto te resuelve la vida porque el problema de "un cuerpo dando vueltas a un punto fijo" ya lo sabés resolver desde el módulo 7: le metés las mismas cuentas de siempre, y lo que te devuelve **ya es** la distancia real entre los dos cuerpos de verdad, sin ningún paso extra. El paso extra sólo aparece si además querés saber dónde está cada uno por separado —ahí sí repartís esa distancia entre las dos masas—, pero la parte jodida, la de los dos cuerpos tirándose entre sí, ya la resolviste sin darte cuenta.

La idea: Las dos constantes del módulo describen cosas distintas y no se mezclan. Conviene verlo junto, porque los dos números salen de las mismas dos masas y se usan en ecuaciones diferentes:

Cantidad	Vale	Dónde entra
μ, parámetro gravitacional	$G(m_1+m_2)$	en la **ecuación de movimiento** y en todo lo geométrico: la forma de la órbita, el período, las velocidades
m_r, masa reducida	$m_1 m_2/(m_1+m_2)$	en la **energía** y en el momento angular del problema equivalente

Una es una **suma** y la otra un **producto sobre una suma**; una crece con las dos masas y la otra está siempre por debajo de la más chica de las dos. Cuando $m_2 \ll m_1$, la primera tiende a Gm_1 y la segunda a m_2.

Ojo con la notación: La trampa que la cátedra marcó con una flecha en el margen: μ se usa para las dos cosas. En el apunte de clase, junto a $\mu = G(m_1+m_2)$, está escrito «no confundir con "masa reducida"». Y con razón: buena parte de la bibliografía de mecánica clásica —Landau, Goldstein, y el propio Roederer— llama μ a la **masa reducida**, mientras que toda la bibliografía de astrodinámica —Curtis, Bate— llama μ al **parámetro gravitacional**.

Son cantidades de dimensiones distintas: kg contra m³/s². Una fórmula copiada del libro equivocado no sólo da un número mal, da un número con unidades que no cierran — y ésa es, justamente, la forma de detectarlo.

En este apunte, μ es siempre $G(m_1+m_2)$ y la masa reducida es siempre m_r, que es la letra que usa el apunte de clase.

9.5 Cuándo importa: un solo número

Toda la corrección de este módulo se resume en cuánto vale el cociente $q = m_2/m_1$ entre la masa chica y la grande:

$$\mu = Gm_1(1+q), \quad m_r = \frac{m_2}{1+q} \tag{14}$$

Bate lo despacha en la pág. 14: supone $m \ll M$, se queda con $\mu = GM$ para todo el resto del libro, y en el mismo párrafo avisa que si m no es mucho menor que M hay que volver a $G(M+m)$. Una aproximación con su condición de validez escrita al lado: punto para Bate. Lo que esa advertencia no dice es **cuánto** es «mucho menor», y ése es el número que pone esta sección.

La idea: Y de ahí sale el error que se comete al ignorar todo esto. El período de una órbita va como $T \propto \mu^{-1/2}$ (módulo 7, y con más generalidad en el módulo 11), así que usar Gm_1 en lugar de $G(m_1+m_2)$ da un período demasiado largo en un factor $\sqrt{1+q}$, o sea —para q chico— un error relativo de aproximadamente

$$\frac{\Delta T}{T} \approx \frac{q}{2} \tag{15}$$

Sistema	$q = m_2/m_1$	**Error en T si se ignora m_2**
Tierra – satélite artificial	$\sim 10^{-21}$	inexistente: hay que ignorarla
Sol – Tierra	$3{,}0 \times 10^{-6}$	$1{,}5 \times 10^{-4}$ %
Sol – Júpiter	$9{,}5 \times 10^{-4}$	0,05 %
Tierra – Luna	$1{,}23 \times 10^{-2}$	**0,61 %** — cuatro horas por mes
Plutón – Caronte	0,12	6 %
estrella binaria igual	1	41 % — no hay aproximación posible

La regla práctica: para todo lo que orbite la Tierra o el Sol, $\mu = GM$ y se termina. Para la Luna, para Plutón y para cualquier binaria, no.

EJEMPLO 9.1 — QUÉ MASA SE MIDIÓ, EN REALIDAD, AL ESTIMAR LA DEL SOL

(El Problema 0 de la guía, del módulo 7, rehecho con la herramienta nueva.) En el módulo 7 se estimó la masa del Sol con la órbita de la Tierra y se obtuvo $1{,}99 \times 10^{30}$ kg. ¿Qué es exactamente ese número?

La cuenta fue $\mu = v^2 r$ —con v la rapidez orbital de la Tierra y r el radio de su órbita, los dos medibles sin pesar nada— y después $M = \mu/G$. Pero por la ec. (5), lo que la órbita determina es $\mu = G(M_{\text{Sol}} + M_T)$, no GM_{Sol}. Lo que se midió, entonces, es la **suma**:

$$M_{\text{Sol}} + M_T = 1{,}99 \times 10^{30} \ \text{kg} \tag{16}$$

¿Cuánto sobra? Exactamente una masa terrestre, $5{,}97 \times 10^{24}$ kg, o sea

$$q = \frac{M_T}{M_{\text{Sol}}} = \frac{5{,}972 \times 10^{24}}{1{,}989 \times 10^{30}} = 3{,}0 \times 10^{-6} \tag{17}$$

Tres partes por millón: la estimación del módulo 7 tiene **tres cifras significativas**, así que la corrección cae seis órdenes de magnitud por debajo de su propio error. Ignorarla no fue un descuido; fue lo correcto.

Lo que este ejemplo enseña. Una órbita nunca mide la masa del cuerpo central: mide **la suma de las dos**. Que se pueda leer como «la masa del Sol» es una consecuencia de que q sea chico, no de la física. Y decir en qué condiciones una aproximación es buena requiere haber hecho antes la cuenta exacta — que es todo el contenido de este módulo.

Ojo: Es el mismo mecanismo que la advertencia del final del ejemplo del Sol, en el módulo 7, y ahora se puede decir con precisión: pesar la Tierra con la Luna da $M_T + M_L$, y pesar el Sol con la Tierra da $M_{\text{Sol}} + M_T$. Sumar los dos resultados para «pesar el sistema solar» contaría la masa de la Tierra **dos veces**. En el primer caso eso es un error del 1,2%; en el segundo, de tres millonésimas.

EJEMPLO A FONDO 9.2 — EL SISTEMA TIERRA–LUNA: DÓNDE ESTÁ EL CENTRO Y CUÁNTO DURA EL MES

(Construido sobre los datos del Problema 8 de la guía —el LEM del Apollo—, que da la masa de la Luna como 0,01230 *veces la de la Tierra y su radio como* 1740 *km. La guía no trae un ejercicio propio de masa reducida.)*

Con $M_T = 5{,}972 \times 10^{24}$ kg, la distancia media Tierra–Luna $a = 384\,400$ km y $R_T = 6370$ km, calcular **(a)** la masa de la Luna y el cociente q; **(b)** dónde está el centro de masa del sistema; **(c)** la masa reducida; y **(d)** la duración del mes, con y sin la corrección de este módulo.

(a) La masa de la Luna y el cociente. El dato de la guía es directamente q:

$$M_L = 0{,}01230 M_T = 7{,}346 \times 10^{22} \ \text{kg}, \quad q = 1{,}230 \times 10^{-2} \tag{18}$$

(b) El centro de masa. Por la ec. (8), la distancia del CM al centro de la Tierra es la separación por la fracción de masa del **otro** cuerpo:

$$d_T = a\frac{M_L}{M_T + M_L} = a\frac{q}{1+q} = (384\,400)(0{,}012150) = 4671 \ \text{km} \tag{19}$$

Ojo con la geometría: **Ese número es menor que el radio de la Tierra**: $4671 < 6370$. El centro de masa del sistema Tierra–Luna está **adentro de la Tierra**, a unos 1700 km bajo la superficie. Por eso la Tierra no «orbita la Luna» de manera visible: su elipse —la chica de la figura— tiene un semieje de 4671 km y queda íntegramente dentro del planeta. Lo que la Tierra hace es **bambolearse** alrededor de un punto que lleva adentro, como cualquiera después de un asado.

Y por eso la aproximación «la Luna gira alrededor de la Tierra» funciona tan bien a ojo, y sin embargo es falsa en el 1,2% que importa para las cuentas.

(c) La masa reducida. Por la ec. (11):

$$m_r = \frac{M_T M_L}{M_T + M_L} = \frac{M_L}{1+q} = \frac{7{,}346 \times 10^{22}}{1{,}01230} = 7{,}257 \times 10^{22} \ \text{kg} \tag{20}$$

Es el 98,8% de la masa de la Luna: **un poco menos que la más chica de las dos**, como siempre.

(d) El mes. Con $\mu = G(M_T + M_L)$:

$$\mu = (6{,}674 \times 10^{-11})(6{,}0455 \times 10^{24}) = 4{,}035 \times 10^{14} \ \text{m}^3/\text{s}^2 \tag{21}$$

y por la fórmula del período de una órbita —del módulo 7, con el semieje en lugar del radio, que es lo que el módulo 11 va a justificar—:

$$T = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} = \frac{2\pi(3{,}844 \times 10^8)^{3/2}}{2{,}009 \times 10^7} = 2{,}357 \times 10^6 \ \text{s} = 27{,}28 \ \text{días} \tag{22}$$

El valor observado del mes sidéreo es 27,32 días: el acuerdo es de una parte en mil, y lo poco que falta es la excentricidad real de la órbita lunar y la perturbación del Sol.

Y ahora sin la corrección, es decir usando $\mu = GM_T = 3{,}986 \times 10^{14}$:

$$T' = \frac{2\pi(3{,}844 \times 10^8)^{3/2}}{1{,}997 \times 10^7} = 2{,}372 \times 10^6 \ \text{s} = 27{,}45 \ \text{días} \tag{23}$$

La idea: **La diferencia son cuatro horas por mes**, y coincide con la estimación de la tabla: $(T' - T)/T = 0{,}61\% \approx q/2$. Cuatro horas no se ven mirando el cielo una noche, pero son **dos días de error en un año** —más que suficiente para arruinar la predicción de un eclipse, que es la clase de cosa para la que se calculan estas órbitas.

Ese es el sentido de todo el módulo. La corrección no cambia ninguna fórmula: cambia qué número se pone adentro. Y el criterio para saber si hace falta es un solo cociente, q, que se calcula en un renglón antes de empezar.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

La guía no trae ningún ejercicio de masa reducida, y por eso los dos ejemplos de arriba no son ejercicios nuevos: el primero rehace el **Problema 0** —ya resuelto en el módulo 7— con la herramienta

nueva, y el segundo está construido sobre los datos del **Problema 8**, que da la masa de la Luna como fracción de la terrestre.

Donde sí hace falta este módulo es para **leer bien** los enunciados: los problemas **8** y **9** de la sección de energía dan la masa de la Luna como 0,01230 veces la de la Tierra, y la de Júpiter (**Problema 7**) como 319 veces. Esos datos están para calcular μ del cuerpo central, y en ninguno de los tres casos la masa de la nave entra en la cuenta: los tres tienen $q \approx 10^{-20}$.

9.6 Lo que se usa después

1. $\boldsymbol{\mu = G(m_1 + m_2)}$**.** Es la constante que aparece en la ecuación de la órbita del módulo 10 y en la tercera ley de Kepler del módulo 11 — y la razón por la que la tercera ley, en su forma exacta, **no** dice que T^2/a^3 sea igual para todos los planetas.
2. **La reducción a un cuerpo.** Todo el módulo 10 se escribe para «una partícula de masa m en un potencial central». Después de este módulo eso no es una idealización: es el problema de dos cuerpos, exactamente, con $m = m_r$.
3. **Las dos elipses semejantes.** Es lo que hay que tener en la cabeza cuando un enunciado hable de un sistema binario o del bamboleo de una estrella.

MÓDULO 10

El potencial eficaz y la ecuación de la órbita

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Meter la conservación del momento angular adentro de la conservación de la energía y quedarte con un problema de **una sola variable**, r, al que se le aplica tal cual el diagrama de energía del módulo 6; leer en ese diagrama, sin resolver ninguna ecuación diferencial, si la órbita es circular, elíptica, parabólica o hiperbólica; y después **resolverla**, con el cambio de variable que convierte la ecuación de movimiento en la ecuación de una cónica — $r = p/(1 + e\cos\nu)$—, que es la fórmula con la que se trabaja de acá hasta el final de la materia.

Éste es el módulo central de la Parte III, y el único que hace las dos cosas: la mitad cualitativa —el potencial eficaz, que contesta **qué clase** de órbita es sin integrar nada— y la mitad cuantitativa —la ecuación de la órbita, que dice **cuál** es. Las dos salen del mismo ingrediente: sustituir $\dot\theta = h/r^2$, que es la conservación del momento angular del módulo 8, adentro de la energía y de la ecuación de movimiento.

Lo que se gana es enorme y conviene decirlo antes de empezar. El problema de partida tiene dos coordenadas, r y θ, y una ecuación diferencial de segundo orden acoplada para cada una. Después de este módulo hay **una** ecuación para r —y encima integrada— y θ sale del momento angular. Ninguna de las dos cosas costó una hipótesis nueva: las dos son la conservación de $\boldsymbol{L}$, usada dos veces. Reciclaje, del bueno.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Este módulo es **Curtis, capítulo 2**, secciones 2.4 a 2.7 —de «Angular momentum and the orbit formulas» hasta «Elliptical orbits»—, y **Bate, capítulo 1**, secciones 1.5 a 1.8: «The trajectory equation», «Relating ε and h to the geometry of an orbit», «The elliptical orbit» y «The circular orbit».

Los dos hacen el mismo recorrido con distinto énfasis. Bate deduce la ecuación de la trayectoria integrando la ecuación de movimiento y le deja **una constante de integración vectorial** adentro; Curtis llega a la misma fórmula y la escribe ya con la excentricidad. Si algo de acá queda flojo, el que lo explica más despacio es Bate §1.5.

El potencial eficaz, en cambio, **no está en ninguno de los dos**, y tampoco —se buscó— en el Beer, el S&Z ni el Roederer: sale de la hoja de clase de la cátedra. Lo que el Roederer sí tiene es la manera de leerlo, el gráfico de un $V(r)$ con su «pozo» y su «barrera de potencial» (§4.g, págs. 137–138). Un tema dado en clase que no está en ningún libro de la bibliografía: para esta sección, el libro es la hoja manuscrita, con errata incluida (ver más abajo).

10.1 El potencial eficaz: dos variables que se vuelven una

La idea es una sola, y es una avivada: el momento angular se conserva, así que en vez de cargar con θ se la esconde adentro de una constante, y el problema queda con una sola variable. La fuente, ya dicha arriba, es la hoja de clase: ni el Roederer ni ninguno de los otros cinco libros arma esta curva.

DE DÓNDE SALE — EL POTENCIAL EFICAZ

En coordenadas polares la velocidad es $\boldsymbol{v} = \dot r\hat r + r\dot\theta\hat\theta$ (módulo 1), y como los dos versores son perpendiculares,

$$v^2 = \dot r^2 + r^2\dot\theta^2 \tag{1}$$

así que la energía cinética se parte en dos pedazos que no se mezclan:

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot r^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot\theta^2 \tag{2}$$

El primero es el movimiento de acercarse o alejarse; el segundo, el de girar. Ahora entra el módulo 8: la fuerza es central, así que $L = mr^2\dot{\theta}$ es **constante**, y de ahí $\dot{\theta} = L/(mr^2)$. Sustituyendo en el segundo término,

$$\frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}mr^2\left(\frac{L}{mr^2}\right)^2 = \frac{L^2}{2mr^2} \tag{3}$$

y el $\dot{\theta}$ desapareció: lo que quedó depende sólo de r.

$$T = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} \tag{4}$$

Sumando la energía potencial, la energía mecánica total queda

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2} + U(r)}_{U_{\text{ef}}(r)} \tag{5}$$

DEFINICIÓN — POTENCIAL EFICAZ

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + U(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{\mu m}{r} \tag{6}$$

Es la suma de la energía potencial verdadera y del término que quedó al meterle la conservación del momento angular a la energía cinética. Con él, la ec. (5) tiene **exactamente la forma** de un problema unidimensional: $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{ef}}(r)$, una partícula que se mueve sobre el eje r en el potencial U_{ef}.

La idea: Éste es el paso que hace todo lo demás. El problema tenía dos coordenadas; ahora tiene una. Y no se perdió nada: θ no desapareció, quedó guardada en L, y se recupera cuando haga falta integrando $\dot{\theta} = L/(mr^2)$.

La consecuencia práctica es que **toda la maquinaria del módulo 6 se aplica sin cambiarle una letra**: los puntos donde $E = U_{\text{ef}}$ son puntos de retorno —ahí $\dot{r} = 0$—, la distancia vertical entre E y la curva es la energía cinética radial, y un mínimo de U_{ef} es una posición de equilibrio. Sólo que ahora «equilibrio» quiere decir **órbita circular**, y «punto de retorno» quiere decir **perigeo o apogeo**.

Ojo: El signo del último término, y una errata del apunte de la cátedra. La hoja de clase escribe $E_{\text{mec}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + L^2/(2mr^2) - U(r)$, con un **menos** delante de $U(r)$, y va un **más**. Confirmado ampliando el escaneo: la misma hoja define $U(r) = -Gm_1m_2/r$ —o sea que el menos ya está adentro de U— y la llave del renglón siguiente agrupa los dos últimos términos bajo el nombre «potencial eficaz», que es la **suma** de los dos.

Copiar el menos da $U_{\text{ef}} = L^2/(2mr^2) + \mu m/r$, que es **positiva para todo r** y no tiene pozo: con ese signo ninguna órbita sería ligada, ni siquiera la de la Luna. Es la clase de errata que no se nota hasta que el gráfico sale sin mínimo. Con ese signo la Luna se habría ido hace rato, y con ella la mitad de los problemas de la guía.

Ojo con la notación: La cátedra escribe este módulo con otras letras, y cambian cuatro. La hoja de clase usa V para energía potencial, ℓ para el momento angular y α para la constante de la ley de Newton:

Cantidad	Este apunte	Hoja de clase
energía potencial gravitatoria	$U(r) = -\mu m/r$	$V_g = -\alpha/r$
término centrífugo	$L^2/(2mr^2)$	$V_c = \ell^2/(2mr^2)$
potencial eficaz	U_{ef}	V_{eff}
energía mecánica	E	E_M
momento angular	L	ℓ

Y ojo con α: en la hoja está anotado $\alpha = GM$, pero para que V_g sea una **energía** tiene que ser $\alpha = GMm$ — si no, V_g es energía por unidad de masa y no se le puede sumar V_c, que sí lleva la m. Este apunte evita el problema no dándole nombre propio: escribe $-\mu m/r$, con $\mu = G(m_1 + m_2)$ del módulo 9.

10.2 Lo que el diagrama dice sin resolver nada

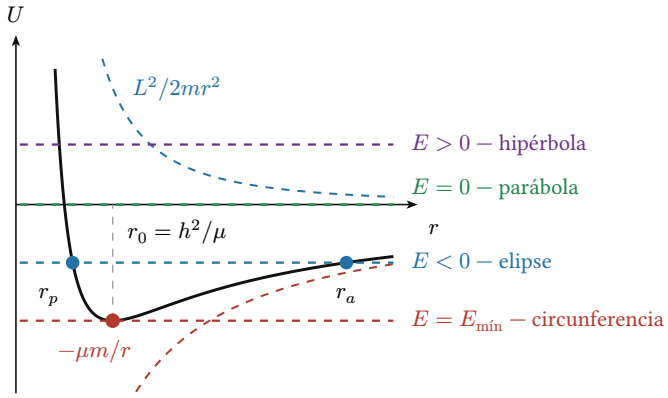


Figura 1: El potencial eficaz. La rama azul punteada es el término centrífugo, que domina cerca del origen; la roja punteada es la gravedad, que domina lejos. La suma —la curva negra— tiene un **pozo**, y el nivel de E que se apoye en él decide la órbita: el fondo es la circunferencia, un nivel negativo corta en dos puntos y da una elipse entre r_p y r_a, $E = 0$ es la parábola y $E > 0$ la hipérbola. Es el diagrama del módulo 6, con U_{ef} en lugar de U.

Las reglas de lectura son las del módulo 6 y las del Roederer, §4.g, que es de donde sale el nombre de «barrera»: un «montículo» de $V(r)$ que para cruzarse pide una energía mayor que su altura (pág. 138). Las tres cosas que se leen en esa figura, en orden de importancia:

La idea: Primera: hay una barrera centrífuga, y por eso un satélite con $L \neq 0$ nunca llega al centro. Cuando $r \to 0$, el término $L^2/(2mr^2)$ crece como $1/r^2$ y la gravedad sólo como $1/r$: gana el primero, y $U_{\text{ef}} \to +\infty$. Ningún valor finito de E alcanza para llegar a $r = 0$.

Ésta es la respuesta a una pregunta que el módulo 7 no podía contestar: **por qué la Luna no se cae a la Tierra si la gravedad la atrae.** No es que algo la empuje para afuera; es que llegar al centro exigiría anular $\dot\theta$, y $r^2\dot\theta$ no puede cambiar.

Ojo con la geometría: El término centrífugo no es una fuerza, y la palabra engaña. $L^2/(2mr^2)$ es energía **cinética** —la del giro— disfrazada de energía potencial. Se la puede tratar como potencial únicamente porque, con L constante, depende sólo de r; el disfraz es legítimo y es todo el truco del módulo.

El precio de olvidarlo se paga en el sistema de referencia: **nada de esto necesita un sistema no inercial**. La deducción de la ec. (6) se hizo entera en el sistema inercial del módulo 9, sin fuerzas ficticias. Confundir este término con «la fuerza centrífuga» es el error que hace escribir un $-$ donde va un $+$.

Segunda: el fondo del pozo es la órbita circular. Se lo encuentra derivando la ec. (6) e igualando a cero. Con $L = mh$ —la forma específica del módulo 8—:

$$\frac{dU_{\text{ef}}}{dr} = -\frac{L^2}{mr^3} + \frac{\mu m}{r^2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad r_0 = \frac{L^2}{\mu m^2} = \frac{h^2}{\mu} \tag{7}$$

y evaluando ahí. Conviene reemplazar r_0 en la forma $L^2/(\mu m^2)$ y no todavía en la de h^2/μ: así el primer término se simplifica sin arrastrar L y h a la vez. Partiendo de la ec. (6),

$$U_{\text{ef}}(r_0) = \frac{L^2}{2mr_0^2} - \frac{\mu m}{r_0} \tag{8}$$

el primer término se resuelve invirtiendo la propia ec. (7) $-L^2 = \mu m^2 r_0$— y cancelando una r_0:

$$\frac{L^2}{2mr_0^2} = \frac{\mu m^2 r_0}{2mr_0^2} = \frac{\mu m}{2r_0} \tag{9}$$

con lo que los dos términos quedan con el mismo denominador y se restan directo:

$$U_{\text{ef}}(r_0) = \frac{\mu m}{2r_0} - \frac{\mu m}{r_0} = \frac{\mu m}{2r_0} - \frac{2\mu m}{2r_0} = -\frac{\mu m}{2r_0} \tag{10}$$

y sustituyendo por último $r_0 = h^2/\mu$ se recupera también la forma en h:

$$U_{\text{ef}}(r_0) = E_{\text{mín}} = -\frac{\mu^2 m}{2h^2} = -\frac{\mu m}{2r_0} \tag{11}$$

La idea: La última igualdad es una verificación, no una coincidencia. El módulo 7 había obtenido, por un camino completamente distinto —igualando la gravedad a la fuerza centrípeta—, que una órbita circular de radio r tiene $E = -\mu m/(2r)$. Acá vuelve a salir, ahora como **el mínimo de una función**, sin haber supuesto que la órbita fuera circular.

Y de paso queda una lectura que el módulo 7 no daba: una órbita circular es la órbita **de mínima energía para un momento angular dado**. No se puede tener el mismo L con menos energía.

Tercera: el signo de E clasifica la órbita, y la clasifica en cuatro casos, no en dos. El módulo 7 había llegado hasta acá con U sola y distinguía dos: ligada o no. Con U_{ef} aparecen los cuatro:

Energía	Corte con U_{ef}	Órbita
$E = E_{\text{mín}}$	un punto, $r = r_0$	circunferencia: r no cambia nunca
$E_{\text{mín}} < E < 0$	dos puntos, r_p y r_a	elipse: r oscila entre los dos ábsides
$E = 0$	uno, y el otro en el infinito	parábola: llega al infinito con $v = 0$
$E > 0$	uno solo	hipérbola: llega al infinito con $v \neq 0$

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — EL PROBLEMA 1, OTRA VEZ

El **Problema 1** de la sección de energía —la curva $U(x)$ con los puntos A, B y C— quedó resuelto entero en el módulo 6, y lo que se aprendió ahí a leer es exactamente esta figura: puntos de retorno, equilibrio estable en el fondo del pozo, y la energía cinética como distancia vertical. **Este módulo no agrega una técnica nueva de lectura: agrega la curva a la que hay que aplicarla.**

10.3 La ecuación de la órbita

El diagrama dice de qué clase es la órbita, pero no dice su forma. Para eso hay que integrar la ecuación de movimiento, y el problema es que en función del **tiempo** no se puede hacer de cabeza. La salida es cambiar de variable independiente.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ SE CAMBIA T POR THETA, Y R POR 1/R

Con la fuerza central dirigida hacia O, las dos ecuaciones de movimiento en polares[2] son (Beer §12.11, ecs. 12.31 y 12.32, pág. 736)

$$m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right) = -F, \qquad m\left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right) = 0 \tag{12}$$

La segunda no hace falta: es la conservación del momento angular otra vez, y conviene usarla en su forma integrada, $r^2\dot{\theta} = h$ (Beer ec. 12.33).

Lo que sigue está escrito paso por paso porque Fran lo pidió: la versión anterior lo resolvía con un «Beer ecs. 12.35 y 12.36» y la fe ciega en que el lector reconstruyera solo cómo $\dot{r}$ se convierte en $-h\,du/d\theta$. No lo reconstruía nadie.

El primer cambio: sacarse el tiempo de encima. De $\dot{\theta} = h/r^2$ sale el operador que reemplaza a d/dt en todo lo que sigue —derivar respecto del tiempo es lo mismo que derivar respecto de θ y multiplicar por $\dot{\theta}$—:

$$\frac{d}{dt} = \dot{\theta}\frac{d}{d\theta} = \frac{h}{r^2}\frac{d}{d\theta} \tag{13}$$

[2] **Repaso** — Son la aceleración de una partícula en coordenadas polares, separada en sus dos componentes: $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ es la radial (el término nuevo, $-r\dot{\theta}^2$, es la aceleración centrípeta) y $r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ es la transversal (con el término de Coriolis, $2\dot{r}\dot{\theta}$). Se deducen paso a paso, con los versores $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ girando, en el módulo 1, sección 1.6. Ir a la deducción completa →

Lo que se gana es que la incógnita pasa a ser **la forma de la trayectoria**, $r(\theta)$, y no la historia del recorrido, $r(t)$ — que es más información de la que el problema pide.

El segundo cambio: llamar $u = 1/r$, y aplicar el operador de arriba dos veces. Con $r = 1/u$, la regla de la cadena da $dr/d\theta = -(1/u^2)\, du/d\theta$; metiendo eso en el operador (y usando $1/r^2 = u^2$):

$$\dot{r} = \frac{h}{r^2}\frac{dr}{d\theta} = hu^2\left(-\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\theta}\right) = -h\frac{du}{d\theta} \tag{14}$$

(Beer ec. 12.35.) Aplicando el mismo operador otra vez, ahora sobre $\dot{r}$ en vez de sobre r:

$$\ddot{r} = hu^2\frac{d}{d\theta}\left(-h\frac{du}{d\theta}\right) = -h^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2} \tag{15}$$

(Beer ec. 12.36.) Falta el otro término de la ecuación radial: con $r = 1/u$ y $\dot{\theta} = hu^2$,

$$r\dot{\theta}^2 = \frac{1}{u}(hu^2)^2 = h^2u^3 \tag{16}$$

Sustituyendo los dos en la ecuación radial y sacando $-h^2u^2$ de factor común:

$$-h^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2} - h^2u^3 = -\frac{F}{m} \quad\Longrightarrow\quad \frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{F}{mh^2u^2} \tag{17}$$

(Beer ec. 12.37, pág. 736.) **Ésa es la razón del cambio**: con u la ecuación es lineal en el miembro izquierdo, y con r no lo es.

Hasta acá vale para **cualquier** fuerza central. Recién ahora entra la gravitación: con $F = GMm/r^2 = \mu m u^2$, el miembro derecho se simplifica entero y queda constante (Beer ec. 12.38, pág. 737):

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu}{h^2} \tag{18}$$

La idea: Esa ecuación es un oscilador armónico con un término constante, la misma que gobierna una masa colgada de un resorte. Su solución es la constante particular μ/h^2 más la solución general del homogéneo, $C\cos(\theta - \theta_0)$. Eligiendo el eje polar de modo que $\theta_0 = 0$:

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu}{h^2} + C\cos\theta \tag{19}$$

Y ése es el momento en que las cónicas dejan de ser un nombre: la expresión de arriba **es** la ecuación polar de una sección cónica con el foco en el origen. No se buscaron elipses ni se supusieron: salieron de integrar. Kepler necesitó años de datos de Tycho Brahe para adivinarlas; acá salen en media página. La lista de temas lo despacha en dos palabras —«soluciones cónicas»—, como quien anota algo en la lista del súper, y es probablemente el resultado más lindo de toda la materia.

Definiendo la **excentricidad** $e = Ch^2/\mu$ (Beer ec. 12.40) y el **parámetro** $p = h^2/\mu$, la ecuación se escribe en la forma en que se usa:

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\nu}, \qquad p = \frac{h^2}{\mu} \tag{20}$$

(Beer ec. 12.39′, pág. 737.)

Ojo con la geometría: El ángulo de la ec. (20) no es cualquiera: se mide desde el perigeo. Al elegir $\theta_0 = 0$ se puso el eje polar en la dirección donde $\cos\theta = 1$, o sea donde r es **mínimo**. Ese ángulo tiene nombre propio —**anomalía verdadera**, ν— y por eso este apunte deja de escribir θ a partir de acá: θ es una coordenada cualquiera, ν es la que se mide desde el perigeo.

Confundirlas es el error más caro del módulo, porque no hace fallar la cuenta: la hace dar un número creíble. Si el enunciado da un ángulo medido desde otro lado —desde el eje x, desde el nodo, desde la posición de lanzamiento—, hay que sumarle o restarle el ángulo del perigeo antes de meterlo en la ec. (20).

10.4 Las cónicas, y el puente entre la energía y la forma

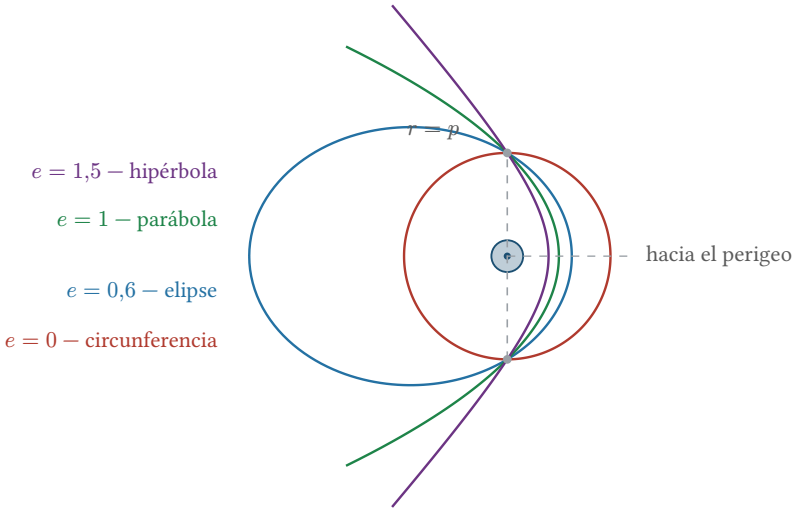


Figura 2: Las cuatro cónicas con el **mismo** parámetro p y el mismo foco: lo único que las distingue es e. Como $r = p$ cuando $\nu = 90°$, las cuatro pasan por los dos mismos puntos, y ahí se ve que el parámetro es una longitud de la órbita, no un factor de escala. La circunferencia ($e = 0$) es la única que no tiene perigeo distinguido.

La clasificación por e sale de mirar cuándo el denominador de la ec. (20) se anula, que es cuando $r \to \infty$ (Beer pág. 738):

e	Órbita	E	Por qué
0	circunferencia	$E_{\text{mín}}$	$r = p$ para todo ν
$0 < e < 1$	elipse	< 0	el denominador nunca se anula: r queda acotado
1	parábola	0	se anula en $\nu = 180°$, y sólo ahí
> 1	hipérbola	> 0	se anula en dos ángulos: las dos asíntotas

Las columnas de e y de E no están puestas una al lado de la otra por analogía: son la misma cosa, y la cuenta que las une entra en cinco renglones.

DE DÓNDE SALE — LA RELACIÓN ENTRE LA EXCENTRICIDAD Y LA ENERGÍA

Se evalúa la energía en el perigeo, que es el punto donde la cuenta es más corta: ahí $\dot{r} = 0$, así que toda la velocidad es transversal y $v_p = h/r_p$, con $r_p = p/(1+e)$ de la ec. (20). Entonces

$$E = \frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{\mu m}{r_p} = \frac{m h^2}{2 r_p^2} - \frac{\mu m}{r_p} \tag{21}$$

Usando $h^2 = \mu p$ y $1/r_p = (1+e)/p$:

$$E = \frac{m \mu p}{2} \frac{(1+e)^2}{p^2} - (\mu m) \frac{1+e}{p} = \frac{\mu m}{p} \left[\frac{(1+e)^2}{2} - (1+e) \right] \tag{22}$$

y sacando factor común $(1+e)/2$ queda $(1+e)(e-1)/2 = (e^2-1)/2$:

$$E = \frac{\mu m (e^2 - 1)}{2p} = \frac{\mu^2 m (e^2 - 1)}{2h^2} \quad \Longleftrightarrow \quad e = \sqrt{1 + \frac{2 E h^2}{\mu^2 m}} \tag{23}$$

La idea: Ésta es la ecuación que cierra el módulo. Dice que la forma de la órbita no es un dato independiente: está fijada por los dos escalares que se conservan, E y h. Dos naves con la misma energía y el mismo momento angular recorren **la misma órbita**, aunque hayan llegado por caminos distintos.

Y hace verificable la tabla de arriba, que hasta recién eran dos clasificaciones separadas: $E < 0 \iff e < 1$, $E = 0 \iff e = 1$, $E > 0 \iff e > 1$, y $E = E_{\text{mín}} \iff e = 0$ — donde el radicando se anula, que es justo la ec. (11).

Para la elipse hay una forma mucho más cómoda. El cambio es de variable, no de física: cambiar p por a adentro de la ec. (23). De $p = a(1 - e^2)$ sale $e^2 - 1 = -p/a$, y sustituyendo en $E = \mu m(e^2 - 1)/(2p)$ el p se cancela:

$$E = \frac{\mu m}{2p}\left(-\frac{p}{a}\right) = -\frac{\mu m}{2a} \tag{24}$$

Y de ahí sale la forma que más se usa: igualando esto con $E = \frac{1}{2}mv^2 - \mu m/r$ (la energía, escrita para un punto cualquiera de la órbita) y despejando v^2 —sin ningún paso intermedio, es una cuenta de un renglón—:

$$E = -\frac{\mu m}{2a} \qquad \text{y de ahí} \qquad v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) \tag{25}$$

La idea: **La segunda de las dos es la ecuación de la que más se va a usar en toda la materia**, y se la conoce como **ecuación vis-viva**. Si hubiera que tatuarse una sola, es ésta. Sale de escribir $E = \frac{1}{2}mv^2 - \mu m/r$ e igualar a $-\mu m/(2a)$: no hay ningún paso intermedio.

Lo que la hace valiosa es que relaciona **tres** cosas y ninguna es un ángulo: la rapidez en un punto, la distancia a ese punto y el tamaño de la órbita. Si se conocen dos, sale la tercera. Casi todos los problemas de las secciones de energía y de maniobras se resuelven con ella más la conservación de h.

Y contiene los dos casos del módulo 7 como casos particulares: con $a = r$ (circunferencia) da $v_{\text{circ}}^2 = \mu/r$, y con $a \to \infty$ (parábola) da $v_{\text{esc}}^2 = 2\mu/r$.

Ojo con la notación: **Dividida por la masa, la misma ecuación cambia de nombre.** La cátedra y Curtis escriben la energía **por unidad de masa** —la **energía específica**, ε— y con ella la ec. (25) queda

$$\varepsilon = \frac{E}{m} = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a} \tag{26}$$

Es la misma ecuación, no una nueva: dividir por m es todo lo que pasó. El nombre importa porque la guía pide **"la energía específica de la órbita",** en km²/s², y con esas unidades μ va en km³/s² y a en km. Que ε no dependa de m es la razón de fondo por la que una órbita no distingue entre un satélite de 100 kg y uno de 3 toneladas.

Ojo con la notación: p **tiene tres nombres y una sola definición.** En este apunte es el **parámetro** de la órbita; Curtis lo llama así también (§2.4) después de presentarlo como **semilatus rectum**, y Bate usa esa forma latina en todo el capítulo 1. Es la mitad de la cuerda que pasa por el foco perpendicular a la línea de ábsides —el **latus rectum**—, y por eso mide una longitud de la órbita y no un factor de escala: $r = p$ justo cuando $\nu = 90°$.

Y la letra que Bate arrastra y Curtis no. Bate integra la ecuación de movimiento y le queda una constante vectorial de integración $\boldsymbol{B}$, con lo que la trayectoria le sale

$$r = \frac{h^2/\mu}{1 + (B/\mu)\cos\nu} \tag{27}$$

Recién comparando con la cónica identifica $e = B/\mu$. No es otra deducción: es la misma, con el nombre puesto un renglón después. Si se lee Bate §1.5 conviene saberlo de antemano, porque esa $\boldsymbol{B}$ no vuelve a aparecer nunca.

10.5 La elipse y sus seis números

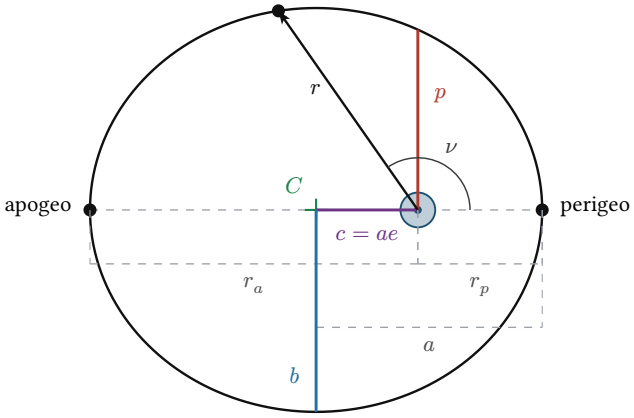


Figura 3: La elipse orbital y todo lo que se le mide. Arriba de la línea de ábsides, lo que se mide **desde el foco**: el parámetro p, el radio r de un punto cualquiera y su anomalía verdadera ν. Abajo, lo que se mide **desde el centro**: los semiejes a y b, y las dos distancias de ábside. El cuerpo central está en el foco F, nunca en el centro C — y la distancia entre los dos es exactamente ae.

De la ec. (20), evaluada en $\nu = 0$ y $\nu = 180°$, salen las dos distancias de ábside; y de ellas, todo lo demás:

$$r_p = \frac{p}{1+e}, \quad r_a = \frac{p}{1-e}, \qquad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} \tag{28}$$

$$a = \frac{r_p + r_a}{2}, \qquad b = \sqrt{r_p\, r_a}, \qquad p = a(1-e^2) \tag{29}$$

Las dos primeras de la ec. (29) son Beer ecs. 12.46 y 12.47, pág. 740, y las dos salen de geometría de la elipse, no de física: el semieje mayor es la **media aritmética** de los dos radios de ábside y el semieje menor es su **media geométrica**. La primera es inmediata —$r_p + r_a = 2a$ mirando la figura—; la segunda sale de $b^2 = a^2 - c^2$ con $c = a - r_p$.

La idea: Y una relación que ahorra la mitad de las cuentas. Sumando las dos expresiones de la ec. (28) y usando $p = h^2/\mu$:

$$\frac{1}{r_p} + \frac{1}{r_a} = \frac{2\mu}{h^2} \tag{30}$$

(Beer, problema 12.102, citada en la pág. 744.) Con los dos radios de ábside se obtiene h **directamente**, sin pasar por e ni por a — y con h salen las dos velocidades, porque en los ábsides $v = h/r$.

LA POSTA

El camino, para el parcial. Casi todos los problemas de órbitas dan dos datos y piden seis, y siempre se recorre la misma cadena — de arriba hacia abajo, cada escalón con lo que dejó el anterior:

#	sale	con qué, y de dónde
1	e	$e = (r_a - r_p)/(r_a + r_p)$ — ec. (28)
2	h	$r = (h^2/\mu)/(1 + e\cos\nu)$ evaluada donde se sepa r; en el perigeo, $\nu = 0$ — ec. (20)
3	v_p,v_a	$h = rv_\perp$, y en los ábsides $v_\perp = v$ — módulo 8
4	a	$a = (r_p + r_a)/2$ — ec. (29)
5	T	$T = 2\pi a^{3/2}/\sqrt{\mu}$ — módulo 11
6	ε	$\varepsilon = -\mu/(2a)$, o $\varepsilon = -(\mu^2/(2h^2))(1-e^2)$ con h y e — ec. (26) y ec. (23)

Dos cosas que se pagan caro si no se ven. **La primera:** los escalones 1 y 2 son los únicos que importan — con e y h la órbita ya está determinada, y del 3 al 6 son fórmulas que los usan. **La segunda:** la cadena no tiene un solo orden posible. Si el dato es T en vez de r_a, se entra por el escalón 5 y se sube: $T \to a \to r_a = 2a - r_p \to e$.

Falta un séptimo escalón —el ángulo de vuelo γ en un punto cualquiera, que es lo que la guía pide en los adicionales— y no está acá porque necesita la componente radial de la velocidad: se agrega en el módulo 13, donde la cadena se cierra.

EJEMPLO 10.1 — EL SATÉLITE DEL EJ. 4, AHORA CON LA ECUACIÓN DE LA ÓRBITA

(Ejercicio 4 de «Conservación impulso angular» y Problema 4 de la sección de energía: son el mismo satélite.) El módulo 8 resolvió este satélite —perigeo a 400 km, apogeo a 4000 km— usando sólo la conservación de h, y para las dos posiciones intermedias tuvo que **anticipar** la ec. (20). Acá se cierra ese préstamo: se calcula la órbita entera desde cero.

Los seis números. Con $r_p = 6778$ km y $r_a = 10\,378$ km, la ec. (28) y la ec. (29) dan directamente

$$e = \frac{10\,378 - 6778}{10\,378 + 6778} = \frac{3600}{17\,156} = 0{,}2098 \tag{31}$$

$$a = \frac{6778 + 10\,378}{2} = 8578 \ \text{km}, \quad p = a(1-e^2) = 8578(0{,}9560) = 8200 \ \text{km} \tag{32}$$

El momento angular, ahora deducido y no medido. De $p = h^2/\mu$, con $\mu = 3{,}986 \times 10^5$ km³/s²:

$$h^2 = \mu p = (3{,}986\times10^5)(8200) = 3{,}269\times10^9 \Longrightarrow h = 57\,172 \ \text{km}^2/\text{s} \tag{33}$$

La idea: Ese número ya estaba. El módulo 8 lo obtuvo midiendo, de la figura de la guía: $h = r_P v_P = (6778)(8{,}435) = 57\,172$ km²/s. Acá salió de las **dos alturas del enunciado y nada más** — sin usar ninguna de las cuatro velocidades del dibujo.

Eso quiere decir que las velocidades de la figura no eran un dato independiente: estaban determinadas por la geometría. Y da vuelta el ejercicio: en vez de leer velocidades y verificar que h coincide, se puede calcular h de las alturas y **predecir** las velocidades,

$$v_p = \frac{h}{r_p} = \frac{57\,172}{6778} = 8{,}435 \ \text{km/s}, \quad v_a = \frac{h}{r_a} = \frac{57\,172}{10\,378} = 5{,}509 \ \text{km/s} \tag{34}$$

que es exactamente lo que dice el dibujo, en las cuatro cifras.

Las dos posiciones intermedias, sin momento angular. Con la ec. (20) y las anomalías que marca la figura:

$$\nu = 96{,}09^\circ \Longrightarrow r = \frac{8200}{1 + 0{,}2098(-0{,}1061)} = \frac{8200}{0{,}9777} = 8387 \ \text{km} \tag{35}$$

$$\nu = 102{,}1^\circ \Longrightarrow r = \frac{8200}{1 + 0{,}2098(-0{,}2096)} = \frac{8200}{0{,}9560} = 8577 \ \text{km} \tag{36}$$

Los mismos 8387 y 8577 km que el módulo 8 sacó proyectando velocidades con $h = rv\cos\gamma$.

La idea: Esas dos anomalías no son dos números cualesquiera de la figura, y Curtis les pone nombre (ejemplo 2.7, pág. 86 — es este mismo satélite).

8387 km es el **radio promedio** de la órbita: el promedio de $r(\nu)$ sobre una vuelta completa de anomalía verdadera. Curtis lo integra (§2.7) y le da

$$\overline{r} = a\sqrt{1-e^2} = \sqrt{r_p\, r_a} \tag{37}$$

o sea **el semieje menor b de la ec. (29)** — acá, $\sqrt{6778\cdot 10\,378} = 8387$ km. Y eso corrige una intuición que casi todo el mundo trae: la distancia media al foco **no es** a, que es el promedio de los dos ábsides, sino la media geométrica de los dos. El satélite pasa por $\overline{r}$ dos veces, en $\nu = 96{,}09^\circ$ yendo y en $\nu = 263{,}9^\circ$ volviendo.

$102{,}1^\circ$ es donde $\cos\nu = -e$, que por la ec. (20) es **el extremo del eje menor**. Ahí pasa algo que se usa en el módulo 13: es el punto en el que la velocidad se sale lo más posible del horizonte local.

La energía, y el control cruzado. Por la ec. (25),

$$E/m = -\frac{\mu}{2a} = -\frac{3{,}986\times10^{5}}{17\,156} = -23{,}23\ \text{km}^2/\text{s}^2 \tag{38}$$

y metiendo eso y h en la ec. (23):

$$e^2 = 1 + \frac{2(-23{,}23)(57\,172)^2}{(3{,}986\times10^{5})^2} = 1 - 0{,}9559 = 0{,}0441 \Longrightarrow e = 0{,}210 \tag{39}$$

La idea: Tres caminos independientes, el mismo número. La excentricidad salió de las dos alturas (0,2098), de E y h (0,210), y quedó comprobada contra dos radios intermedios medidos por momento angular. **Ésa es la manera de usar un enunciado que da datos de más:** no elegir uno, sino cerrar el círculo — si los tres caminos no coinciden, hay un error de lectura antes de seguir.

EJEMPLO A FONDO 10.2 — FRENAR EN JÚPITER: DE LA PARÁBOLA A LA ELIPSE

(Problema 7 de la sección de energía; Beer 13.100.) Una nave llega a Júpiter por una trayectoria **parabólica** y alcanza el punto A, a 350×10^{3} km del centro, con $v_A = 26{,}9$ km/s perpendicular a la línea AB. Sus motores la frenan para dejarla en una elipse cuyo otro ábside, B, esté a 100×10^{3} km. Determinar la reducción Δv en A. La masa de Júpiter es 319 veces la terrestre.

La constante del planeta. Como $\mu = GM$ es proporcional a la masa (y la de la nave es despreciable, módulo 9):

$$\mu_J = 319\mu_T = 319(3{,}986\times10^{5}) = 1{,}2715\times10^{8}\ \text{km}^3/\text{s}^2 \tag{40}$$

Primero, verificar que la llegada es parabólica. No es un adorno del enunciado: es el dato que fija la energía de entrada. Por la ec. (25) con $a\to\infty$,

$$v_{\text{esc}}^2(A) = \frac{2\mu_J}{r_A} = \frac{(2)(1{,}2715\times10^{8})}{3{,}5\times10^{5}} = 726{,}6 \Longrightarrow v_{\text{esc}} = 26{,}96\ \ \text{km/s} \tag{41}$$

contra los 26,9 del enunciado: coinciden dentro del redondeo. **La parábola quiere decir $E = 0$**, y con eso la nave llegó sin gastar nada — pero también quiere decir que no está capturada.

La elipse pedida. En A la velocidad es perpendicular al radio, así que A y B son los dos ábsides. Como $r_A > r_B$, A es el **apoápside** y B el **periápside**:

$$a' = \frac{r_A + r_B}{2} = \frac{350+100}{2}\times10^{3} = 225\times10^{3}\ \ \text{km}, \quad e' = \frac{350-100}{350+100} = 0{,}5556 \tag{42}$$

La velocidad que hay que tener en A. Con la ec. (25):

$$v_A'^2 = \mu_J\left(\frac{2}{r_A} - \frac{1}{a'}\right) = (1{,}2715\times10^{8})(5{,}714\times10^{-6} - 4{,}444\times10^{-6}) \tag{43}$$

$$v_A'^2 = (1{,}2715\times10^{8})(1{,}270\times10^{-6}) = 161{,}5 \Longrightarrow v_A' = 12{,}71\ \ \text{km/s} \tag{44}$$

La idea: El mismo número por el otro camino, y sin pasar por a. Con la ec. (30):

$$h'^2 = \frac{2\mu_J}{1/r_B + 1/r_A} = \frac{2{,}543\times10^{8}}{1{,}2857\times10^{-5}} = 1{,}978\times10^{13} \tag{45}$$

$$h' = 4{,}447\times10^{6}\ \text{km}^2/\text{s} \Longrightarrow v_A' = \frac{h'}{r_A} = \frac{4{,}447\times10^{6}}{3{,}5\times10^{5}} = 12{,}71\ \ \text{km/s} \tag{46}$$

Las dos rutas —energía y momento angular— dan lo mismo porque la ec. (23) las ata. Conviene hacer las dos la primera vez y quedarse con la más corta después.

La respuesta.

$$\Delta v = v_A - v'_A = 26{,}9 - 12{,}71 = 14{,}2 \ \ \text{km/s} \tag{47}$$

Y de paso, la velocidad en el periápside, que el enunciado no pide pero que es el número que dice si la órbita sirve:

$$v'_B = \frac{h'}{r_B} = \frac{4{,}447 \times 10^6}{1{,}0 \times 10^5} = 44{,}5 \ \ \text{km/s} \tag{48}$$

La idea: Los 14,2 km/s son una barbaridad, y ahí está la lección del problema. Es más que toda la velocidad que hace falta para salir de la Tierra desde la superficie. La cuenta de dónde se va ese gasto la da el propio potencial eficaz: frenar de 26,9 a 12,7 en A no es «capturar la nave», es **capturarla y además bajarle el periápside hasta 100 000 km de una sola vez**.

Capturar, solo, es baratísimo. Basta con dejar E apenas por debajo de cero. Frenando a 26,0 km/s en el mismo punto:

$$E/m = \frac{(26{,}0)^2}{2} - \frac{1{,}2715 \times 10^8}{3{,}5 \times 10^5} = 338{,}0 - 363{,}3 = -25{,}3 \ \text{km}^2/\text{s}^2 \tag{49}$$

$$a = \frac{\mu_J}{2|E/m|} = \frac{1{,}2715 \times 10^8}{50{,}6} = 2{,}51 \times 10^6 \ \ \text{km} \tag{50}$$

o sea una elipse enorme, con apoápside a $4{,}7 \times 10^6$ km — por $\Delta v = 0{,}9$ km/s, **quince veces menos**. La órbita chica se paga después, y desde el apoápside sale mucho más barata: eso es lo que se calcula en el módulo 12.

Ojo: Los dos errores que este problema busca. El primero es tomar $\mu_J = 319\mu_T$ y además cambiar el radio: el 319 multiplica la **masa**, y el radio de Júpiter no aparece en ningún lado del problema — todas las distancias se dan desde el centro.

El segundo es más fino: escribir $E = 0$ para la parábola **y también** usar $E = -\mu m/(2a)$ con la a de la parábola. Una parábola no tiene semieje mayor —o tiene $a = \infty$—, y la ec. (25) se le aplica sólo en el límite. Para trayectorias abiertas se trabaja con E y con p, nunca con a.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

El **Problema 7** (Beer 13.100, Júpiter) es el ejemplo a fondo y es el único de la guía que necesita explícitamente la clasificación por cónicas: el dato «trayectoria parabólica» no se puede usar sin la ec. (23).

El ejemplo simple **no es un ejercicio nuevo**: es el **Ej. 4** de impulso angular —que el módulo 8 ya había resuelto con h— rehecho desde la ecuación de la órbita, y de paso contesta los puntos (b) y (c) del **Problema 4** de energía. La guía no trae ningún ejercicio de potencial eficaz, así que en vez de inventar uno se reusa éste, que es el que la cátedra tomó dos veces.

El **Problema 1** de energía es el diagrama de energía del módulo 6, que es literalmente esta figura con otro potencial.

Y los **Problemas 4** (período), **8** y **9** (el LEM del Apollo) usan todo lo de acá pero su tema propio es Kepler y las transferencias: se resuelven en los módulos 11 y 12.

10.6 Lo que se usa después

1. **La ecuación de la órbita, $r = p/(1 + e\cos\nu)$.** Es la fórmula de la que salen las tres leyes de Kepler en el módulo 11: la primera es ella misma con $e < 1$, la segunda ya salió del momento angular, y la tercera se deduce integrando el área.
2. **La vis-viva, $v^2 = \mu(2/r - 1/a)$.** Es la herramienta con la que se resuelven las transferencias del módulo 12: cada encendido cambia a, y la vis-viva dice cuánta velocidad cuesta.

3. $\boldsymbol{E = -\mu m/(2a)}$**.** Dice que la energía de una órbita depende **sólo del semieje mayor** — no de la excentricidad. Dos órbitas con la misma a y formas muy distintas cuestan lo mismo, y ésa es la razón por la que las maniobras se piensan en términos de a.
4. **El potencial eficaz.** Vuelve en cualquier problema donde haya un momento angular conservado y un potencial radial. Es la misma construcción que se usa para el átomo de hidrógeno y para la dispersión de partículas.

MÓDULO 11

Las leyes de Kepler

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Mostrar que las tres leyes de Kepler —enunciadas cien años antes de Newton, a puro ajuste de datos— son **consecuencia** de lo que ya está deducido, no un agregado nuevo: la primera es la ecuación de la órbita del módulo 10; la segunda es la conservación del momento angular del módulo 8; y la tercera —el período— es lo único que falta, y sale de las dos anteriores en cinco renglones. Y entender por qué, en su forma **exacta**, la tercera ley no dice que T^2/a^3 sea igual para todos los planetas.

Kepler llegó a sus tres leyes mirando las tablas de posiciones de Marte que había heredado de Tycho Brahe, sin ninguna teoría de la gravitación detrás: son un ajuste empírico, publicado casi un siglo antes que los **Principia**. Kepler mismo llamó a esos años su «guerra con Marte», y la ganó a mano, sin calculadora y sin saber por qué los planetas hacían lo que hacían. Acá se hace trampa: ya se tiene a Newton. Lo notable, visto desde acá, es que las tres ya están adentro de lo que este apunte dedujo en los módulos 8 y 10 — no hace falta una hipótesis nueva, sólo leer lo que ya está escrito con otro nombre. Es un módulo corto por eso, y se agradece.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Curtis, capítulo 2, §2.7 («Elliptical orbits», pág. 80) es donde sale el período, en la pág. 84: la tercera ley no aparece como ley, sino como consecuencia de integrar la velocidad areolar sobre una vuelta. **Bate, capítulo 1, §1.7** («The elliptical orbit», pág. 30) hace exactamente lo mismo en §1.7.2, pág. 31, y es de las dos páginas más cortas del libro.

Las tres leyes **como enunciado histórico** no están en ninguno de los dos: para eso va el **S&Z, §13.5** (pág. 410), que es la fila que pide la lista de la cátedra, el **Beer, §12.13** «Leyes de Kepler» (pág. 740), o el **Roederer, cap. 4**, apartado f) (págs. 125–130). La lista manda al Beer §12.12, que es la sección de antes: ahí está el período (ec. 12.45, pág. 739), y las leyes arrancan en la página siguiente. Media página de diferencia, que no le hace mal a nadie. Es la diferencia de público — un libro de astrodinámica da por sabido lo que un libro de física general todavía está enseñando.

11.1 Las tres leyes, ya deducidas

Las tres, como enunciado, son las del S&Z §13.5 (págs. 410–412); lo que cambia acá es que no se enuncian: se reconocen.

La idea: **Primera ley: las órbitas son elipses, con el Sol en un foco.** Es la ec. (20) del módulo 10, evaluada en el caso $0 < e < 1$: $r = p/(1 + e\cos\nu)$ **es**, por definición, la ecuación polar de una elipse con el foco en el origen. No hay nada que agregar — Kepler la observó; este apunte la **derivó** de $\ddot{\boldsymbol{r}} = -\mu\boldsymbol{r}/r^3$ sin suponerla.

La idea: **Segunda ley: áreas iguales en tiempos iguales.** Es la ec. (10) del módulo 8, $dA/dt = h/2 =$ constante, que salió de la conservación del momento angular y vale para **cualquier** fuerza central — no hace falta que sea $1/r^2$. Kepler la observó en un caso particular; este apunte mostró que es más general que la gravitación misma. Es, de paso, la pregunta fina del Problema 5 de la guía, y la respuesta es ésa: alcanza con que la fuerza sea central.

Ojo: **El Roederer, justo acá, dice las cosas al revés.** La lista de la cátedra recomienda como «muy útil» leer «el Roederer pg. 120 y suc.», y tiene razón: es de lo mejor que hay para esto. Pero en la pág. 128, al final del apartado f), dice que la **tercera** ley es «mera consecuencia» de conservar el impulso angular y vale para cualquier interacción, y que la **segunda** es «propia de las interacciones gravitatorias». Es exactamente al revés, y lo contradice el propio párrafo de arriba, donde saca la segunda de la velocidad areolar constante sin usar ni una vez que la fuerza vaya como $1/r^2$. El S&Z lo dice bien (pág. 412): la segunda vale para cualquier fuerza

central; la primera y la tercera, sólo para $1/r^2$. Si en un parcial se copia la frase del Roederer, se copia el error — y el Problema 5 pregunta justo eso.

Falta la tercera, y es la única que necesita una deducción nueva. Kepler tardó diez años más en encontrarla que las otras dos; acá son cinco renglones.

11.2 La tercera ley: de dónde sale el período

La cuenta es la del Curtis §2.7 (pág. 84) y la del Bate §1.7.2 (pág. 31), que en esto no se pelean.

DE DÓNDE SALE — EL PERÍODO, INTEGRANDO EL ÁREA

La velocidad areolar es constante (ec. (10)), así que en un período completo τ el radio barre el área entera de la elipse, $A = \pi a b$:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{h}{2} \Longrightarrow A = \frac{h}{2}\tau \Longrightarrow \pi a b = \frac{h}{2}\tau \tag{1}$$

y despejando (Beer ec. 12.45, pág. 739):

$$\tau = \frac{2\pi a b}{h} \tag{2}$$

Para dejarla en función de a sola —que es lo que se mide y lo que se compara entre órbitas— hace falta reemplazar b y h. Del módulo 10, $b = a\sqrt{1-e^2}$ y $h^2 = \mu p = \mu a(1-e^2)$:

DE DÓNDE SALE — EL PERÍODO, SÓLO EN FUNCIÓN DEL SEMIEJE MAYOR

Elevando la ec. (2) al cuadrado:

$$\tau^2 = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{h^2} = \frac{4\pi^2 a^2 \cdot a^2(1-e^2)}{\mu a(1-e^2)} = \frac{4\pi^2 a^3}{\mu} \tag{3}$$

La excentricidad se cancela **entera** — no importa si la órbita es casi circular o muy alargada, el período depende sólo de a. Cuando una variable se va sola de una cuenta así, sin que nadie la eche, suele ser que la física está diciendo algo.

$$\tau = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \tag{4}$$

La idea: Ésta es la tercera ley de Kepler, y es la misma fórmula del módulo 7 con una sola letra cambiada. La ec. (17) daba $T = 2\pi r^{3/2}/\sqrt{\mu}$ para una órbita **circular** de radio r. La ec. (4) dice que la fórmula vale **sin cambiar un signo** para cualquier elipse, con el semieje mayor a en el lugar del radio. No es una coincidencia que se pueda verificar a posteriori: el módulo 10 ya había mostrado que la órbita circular es el caso $e = 0$ de la misma familia, con $a = r$.

Ojo con la geometría: "Radio" deja de tener sentido en una elipse, y a es lo que lo reemplaza. Un satélite en órbita elíptica no tiene un solo radio: tiene r_p, r_a, y todo lo intermedio. El período no depende de ninguno de ellos por separado, sino de su promedio, $a = (r_p + r_a)/2$. Dos órbitas con el mismo a y formas completamente distintas —una casi circular, otra muy excéntrica— tardan **exactamente lo mismo** en darle la vuelta al cuerpo central. Es la misma idea que cerró el módulo 10 con la energía: $E = -\mu m/(2a)$ tampoco depende de e.

Ojo: La tercera ley, en su forma exacta, NO dice que T^2/a^3 sea el mismo número para todos los planetas. La ec. (4) tiene μ adentro, y el módulo 9 ya mostró que $\mu = G(m_1 + m_2)$ depende de **las dos masas**, no sólo de la del Sol. Comparar dos planetas es comparar dos sistemas Sol + planeta con μ **distinto** — apenas distinto, porque todo planeta pesa muchísimo menos que el Sol, pero distinto:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\mu} = \frac{4\pi^2}{G\left(M_{\text{Sol}} + m_{\text{planeta}}\right)} \tag{5}$$

Kepler enunció $T^2/a^3 = \text{cte}$ porque para todo el sistema solar $m_{\text{planeta}}/M_{\text{Sol}}$ es chico —el mismo q del módulo 9— y la diferencia entre planetas queda varios órdenes de magnitud por debajo de lo que Kepler podía medir con los datos de Tycho. La ley **aproximada** es extraordinariamente buena; la ley **exacta** compara el mismo sistema consigo mismo, no un planeta con otro. Kepler tenía razón con los datos que tenía; el que la usa hoy con Júpiter y sus lunas, no.

LA POSTA
El período lo decide el semieje mayor y nada más. Una órbita redondita y otra estirada como chicle, si tienen el mismo a, tardan exactamente lo mismo en dar la vuelta: la estirada va a los pedos cerca del perigeo y se arrastra por el apogeo, y una cosa compensa la otra justo. Y cuanto más lejos, más lento, y más que proporcional: el doble de a es casi el triple de período ($2^{3/2} \approx 2{,}8$). Por eso la Luna tarda un mes y la estación espacial, hora y media.

11.3 Ejemplo: el satélite del módulo 10, con período

EJEMPLO 11.1 — EL PERÍODO DEL SATÉLITE, Y LA PARTE QUE FALTABA DEL PROBLEMA 4
(Problema 4 de la sección de energía, S&Z 13.67 — el mismo satélite de perigeo 400 km y apogeo 4000 km que el módulo 10 ya resolvió entero: ahí quedaron $e = 0{,}2098$, $a = 8578$ km, $p = 8200$ km y $h = 57\,172$ km²/s. Acá se completan las cuatro partes del enunciado.)

(a) El período. Con $b = \sqrt{r_p r_a} = \sqrt{6778 \times 10\,378} = 8387$ km, la ec. (2) da

$$\tau = \frac{2\pi(8578)(8387)}{57\,172} = 7907 \ \text{s} = 2{,}197 \ \text{h} \tag{6}$$

o, verificando por el otro camino, con la ec. (4) y sin pasar por b:

$$\tau = \frac{2\pi(8578)^{3/2}}{631{,}35} = 7907 \ \text{s} \tag{7}$$

Las dos coinciden porque son la misma fórmula — es la comprobación de que $b = 8387$ km, calculado arriba, es consistente con h.

(b) y (c), ya resueltas. La razón de rapideces es geometría pura, de la conservación de $h = rv$ en los ábsides (módulo 8):

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{r_a}{r_p} = \frac{10\,378}{6778} = 1{,}531 \tag{8}$$

y las rapideces mismas ya están —$v_p = 8{,}435$ km/s, $v_a = 5{,}509$ km/s— desde que el módulo 10 las dedujo de h. La ec. (25) las reproduce sin pasar por h, como comprobación cruzada:

$$v_p^2 = \mu\left(\frac{2}{r_p} - \frac{1}{a}\right) = (3{,}986 \times 10^5)\left(\frac{2}{6778} - \frac{1}{8578}\right) = 71{,}15 \Longrightarrow v_p = 8{,}435 \ \text{km/s} \tag{9}$$

$$v_a^2 = \mu\left(\frac{2}{r_a} - \frac{1}{a}\right) = (3{,}986 \times 10^5)\left(\frac{2}{10\,378} - \frac{1}{8578}\right) = 30{,}35 \Longrightarrow v_a = 5{,}509 \ \text{km/s} \tag{10}$$

Tres caminos —momento angular en el módulo 8, ecuación de la órbita en el 10, vis-viva acá— y el mismo número las tres veces. Si alguna vez dan distinto, el que se equivocó es uno, no la física.

(d) Escapar desde perigeo, o desde apogeo. Escapar significa $E = 0$, o sea alcanzar $v_{\text{esc}} = \sqrt{2\mu/r}$ (módulo 7) en el punto donde se encienden los cohetes — sin cambiar el otro ábside, que es lo que un solo encendido tangencial puede hacer:

$$v_{\text{esc}}(r_p) = \sqrt{(2)\frac{3{,}986 \times 10^5}{6778}} = 10{,}85 \ \text{km/s} \quad \Longrightarrow \quad \Delta v_p = 10{,}85 - 8{,}435 = 2{,}41 \ \text{km/s} \tag{11}$$

$$v_{\text{esc}}(r_a) = \sqrt{(2)\frac{3{,}986\times10^{5}}{10\,378}} = 8{,}765\ \text{km/s} \quad\Longrightarrow\quad \Delta v_a = 8{,}765 - 5{,}509 = 3{,}26\ \text{km/s} \tag{12}$$

La idea: Conviene encender los cohetes en el perigeo — y no porque ahí "ya se va rápido". El perigeo pide 2,41 km/s de más y el apogeo 3,26 km/s: casi un kilómetro por segundo de diferencia, en el mismo satélite, para llegar al mismo $E = 0$. La razón es la forma de $v_{\text{esc}}(r) = \sqrt{2\mu/r}$: crece con r chico, así que en el perigeo **hay menos distancia hasta la velocidad de escape**, no sólo más velocidad de partida. Es el mismo efecto que el módulo 10 mostró con Júpiter —capturar es barato si se hace donde ya se va rápido—, mirado al revés: escapar también es más barato ahí.

EJEMPLO 11.2 — LA EXCENTRICIDAD DE UNA ÓRBITA POLAR, A PARTIR DE SU PERÍODO

(Ejercicio adicional 3 de la guía, sobre gravitación.) Un satélite en órbita polar pasa a 200 km del Polo Norte en su máximo acercamiento —o sea, su perigeo—, y cruza el polo una vez cada 100 minutos. ¿Cuál es la excentricidad?

El semieje mayor, de la ec. (4). Cruzar el polo una vez por vuelta quiere decir que el período orbital es $\tau = 100\ \text{min} = 6000\ \text{s}$:

$$\tau = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \Longrightarrow a^3 = \frac{\mu\tau^2}{4\pi^2} = \frac{(3{,}986\times10^{5})(6000)^2}{4\pi^2} \tag{13}$$

$$a^3 = 3{,}635\times10^{11}\ \text{km}^3 \Longrightarrow a = 7136\ \text{km} \tag{14}$$

La excentricidad, de la ec. (28). El perigeo es $r_p = R_T + 200 = 6378 + 200 = 6578$ km (el radio terrestre más la altura), y como $r_p = a(1-e)$:

$$e = 1 - \frac{r_p}{a} = 1 - \frac{6578}{7136} = 0{,}0782 \tag{15}$$

La idea: No hizo falta el momento angular ni la energía, las dos herramientas que dominan el módulo 10 — alcanzó con el período, que es lo único nuevo de este módulo, y la geometría del perigeo. Es la comprobación de que la tercera ley, sola, ya alcanza para resolver problemas que no son sólo «calcular τ».

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

El **Problema 4** es el ejemplo simple: las partes (b) y (c) ya estaban resueltas de los módulos 8 y 10, y lo que este módulo agrega son la (a) —el período— y la (d) —la comparación de escape—. El **Ejercicio adicional 3** —de la sección de gravitación agregada en una versión posterior de la guía— es el segundo ejemplo: la misma ec. (4), ahora despejada al revés, para sacar a del período en vez del período de a. El ejemplo a fondo son los **Problemas 8 y 9**, el LEM del Apollo, que van juntos porque el segundo continúa exactamente donde termina el primero.

EJEMPLO A FONDO 11.3 — EL LEM DEL APOLLO: SUBIR A ENCONTRARSE, Y BAJAR A ESTRELLARSE

(Problemas 8 y 9 de la sección de energía; Beer 13.101 y su continuación.) Después de la misión de exploración, el LEM tiene que reunirse con el módulo de mando, que orbita la Luna en círculo a 140 km de altura. El radio de la Luna es 1740 km y su masa 0,01230 veces la terrestre —dato del módulo 9, que da directamente μ_L:

$$\mu_L = 0{,}01230\,\mu_T = (0{,}01230)(3{,}986\times10^{5}) = 4903\ \text{km}^3/\text{s}^2 \tag{16}$$

Problema 8 — la subida.

El LEM enciende el motor y sube desde la superficie lunar hasta un punto A, a 8 km de altura, donde el motor se apaga con la velocidad **paralela a la superficie** — es decir, perpendicular al radio: A es un ábside de la trayectoria que sigue de ahí en más, sin motor, hasta encontrarse con el módulo de mando en B, a

140 km. Como A y B son las dos alturas extremas de una misma elipse de transferencia —perilunio A, apolunio B—, es **exactamente** el planteo de una transferencia de Hohmann del módulo 12, resuelto con las herramientas de éste.

$$r_A = 1740 + 8 = 1748 \ \text{km}, \quad r_B = 1740 + 140 = 1880 \ \text{km}, \quad a' = \frac{r_A + r_B}{2} = 1814 \ \text{km} \tag{17}$$

(a) La rapidez al apagar el motor. Por la ec. (25), en A:

$$v_A'^2 = \mu_L\left(\frac{2}{r_A} - \frac{1}{a'}\right) = (4903)\left(\frac{2}{1748} - \frac{1}{1814}\right) = 2{,}907 \Longrightarrow v_A' = 1{,}705 \ \text{km/s} \tag{18}$$

(b) La velocidad relativa en el encuentro. Hace falta h', y conviene sacarlo de la ec. (30) —los dos ábsides, sin pasar por a'— porque después sirve para verificar v_A' por el otro camino:

$$h'^2 = \frac{2\mu_L}{1/r_A + 1/r_B} = \frac{2(4903)}{1/1748 + 1/1880} = 8{,}883 \times 10^6 \Longrightarrow h' = 2980 \ \text{km}^2/\text{s} \tag{19}$$

La idea: Control cruzado, gratis. $v_A' = h'/r_A = 2980/1748 = 1{,}705$ km/s: el mismo número que la vis-viva, por el camino del momento angular. Los ábsides son los únicos puntos donde $h = rv$ sin ningún coseno de por medio (módulo 8), y por eso conviene sacar h' ahí siempre que se pueda.

En B el LEM llega con $v_B' = h'/r_B = 2980/1880 = 1{,}585$ km/s, **tangencial** — porque B también es un ábside. El módulo de mando, en su órbita circular a ese mismo radio, va a $v_{\text{circ}} = \sqrt{\mu_L/r_B} = \sqrt{4903/1880} = 1{,}615$ km/s, también tangencial y en el mismo sentido. Como las dos velocidades son paralelas, la relativa es la resta directa:

$$\Delta v = v_{\text{circ}} - v_B' = 1{,}615 - 1{,}585 = 0{,}030 \ \text{km/s} = 30 \ \text{m/s} \tag{20}$$

Ojo con la geometría: Por qué la resta simple alcanza acá, y no en general. Restar rapideces sin vectores sólo vale cuando las dos velocidades son **paralelas** — y acá lo son porque las dos, LEM y módulo de mando, están en un ábside de su propia órbita en el instante del encuentro: la del LEM porque B es apolunio de la transferencia, la del módulo de mando porque **toda** su órbita circular es "ábside". Si el encuentro fuera en cualquier otro punto, haría falta descomponer.

Problema 9 — la bajada.

El LEM, ya emparejado con el módulo de mando en B ($r = 1880$ km, $v = 1{,}615$ km/s tangencial), gira para que el motor apunte hacia atrás y frena 200 m/s **respecto del módulo de mando** — que se queda en su órbita circular. La nueva velocidad del LEM, todavía tangencial en B porque el frenado es sobre la misma línea de movimiento:

$$v_{B''} = 1{,}615 - 0{,}200 = 1{,}415 \ \text{km/s} \tag{21}$$

DE DÓNDE SALE — LA NUEVA ÓRBITA, Y POR QUÉ NO VUELVE A SUBIR

Con $r = 1880$ km y $v = 1{,}415$ km/s tangencial, B es un ábside de la **nueva** órbita —y como $v_{B''} < v_{\text{circ}}$, es el ábside alto, el apolunio—:

$$\frac{E''}{m} = \frac{v_{B''}^2}{2} - \frac{\mu_L}{r_B} = 1{,}001 - 2{,}608 = -1{,}607 \ \text{km}^2/\text{s}^2 \tag{22}$$

$$a'' = \frac{\mu_L}{2|E''/m|} = \frac{4903}{3{,}214} = 1526 \ \text{km} \tag{23}$$

$$h'' = r_B v_{B''} = (1880)(1{,}415) = 2660 \ \text{km}^2/\text{s} \tag{24}$$

$$p'' = \frac{h''^2}{\mu_L} = \frac{2660^2}{4903} = 1443 \ \text{km} \quad \Longrightarrow \quad e'' = \sqrt{1 - \frac{p''}{a''}} = \sqrt{1 - \frac{1443}{1526}} = 0{,}233 \tag{25}$$

> y el perilunio de esta órbita, $r_{p''} = a''(1-e'') = 1526(0{,}767) = 1171$ km, está **adentro** de la Luna ($R_L = 1740$ km): el LEM no llega a completar la elipse — se estrella antes, en C, sobre la superficie.

La velocidad y el ángulo en C. Con $r_C = R_L = 1740$ km, por la ec. (25):

$$v_C^2 = \mu_L\left(\frac{2}{r_C} - \frac{1}{a''}\right) = (4903)\left(\frac{2}{1740} - \frac{1}{1526}\right) = 2{,}422 \Longrightarrow v_C = 1{,}556 \ \ \text{km/s} \tag{26}$$

El ángulo se saca de $h'' = r_C v_C \cos\gamma$ (módulo 8), con γ el ángulo entre $\boldsymbol{v}_C$ y la horizontal local:

$$\cos\gamma = \frac{h''}{r_C v_C} = \frac{2660}{(1740)(1{,}556)} = 0{,}982 \Longrightarrow \gamma = 10{,}8° \tag{27}$$

La idea: Y medido desde la vertical OC — que es como lo pide el enunciado—:

$$\varphi = 90° - \gamma = 79{,}2° \tag{28}$$

Un ángulo de 79° desde la vertical es un impacto **rasante**: el LEM llega casi paralelo a la superficie, con apenas 11° de componente hacia abajo. Tiene sentido con el número de más arriba — el perilunio de la órbita (1171 km) queda bastante por debajo de la superficie (1740 km), así que el LEM todavía está lejos de "apuntar derecho al centro" cuando choca.

Ojo: La trampa de este problema es de signo, no de álgebra, que es la peor clase de trampa porque la cuenta sale prolija igual. $v_{B''}$ tiene que ser **menor** que v_{circ} —el LEM frena respecto del módulo de mando, que sigue en su órbita— y por eso B queda como el ábside **alto** de la nueva órbita, no el bajo. Restar al revés ($v_{\text{circ}} + 0{,}200$) daría una órbita que sube en vez de bajar, y ningún perilunio negativo avisaría del error: seguiría siendo un número creíble, sólo que el LEM terminaría alejándose de la Luna en vez de estrellarse.

11.4 Lo que se usa después

1. **$T = 2\pi a^{3/2}/\sqrt{\mu}$.** Es la mitad de esta fórmula la que da, en el módulo 12, el tiempo de vuelo de una transferencia de Hohmann: media elipse se recorre en medio período.
2. **La tercera ley no compara planetas distintos con el mismo μ.** Es la advertencia que hace falta para no perder puntos comparando satélites de cuerpos centrales distintos —Tierra, Luna, Júpiter— con una sola constante.
3. **Los ábsides como los únicos puntos donde $h = rv$ sin coseno.** Cada vez que un problema da dos alturas y pide una velocidad —o al revés—, conviene preguntarse primero si esas alturas son ábsides. Si lo son, el camino más corto es casi siempre la ec. (30).

MÓDULO 12

Maniobras: Hohmann y rendez-vous

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Deducir la transferencia de Hohmann —el cambio de órbita circular que gasta menos combustible— a partir de la vis-viva del módulo 10 y del período del módulo 11; calcular cuánto tarda y en qué momento hay que lanzar para que el planeta de destino esté esperando; y resolver un rendez-vous entre dos satélites de la misma órbita con una **órbita de fasaje**, la misma idea con el reloj en el lugar de la distancia. Cierra la Parte III con el mapa completo de todo lo que se dedujo, de Newton hasta acá.

Los módulos anteriores dedujeron **de qué forma** es una órbita y **cuánto dura**, que es mirar desde la vereda. Éste es el único de la Parte III que pregunta algo distinto, y es la pregunta del que tiene que manejar: cómo pasar de una órbita a otra gastando el mínimo combustible posible, y cómo llegar al punto exacto del espacio en el momento exacto en que otro cuerpo —un planeta, un satélite— también está ahí. Las dos preguntas se resuelven con las mismas dos herramientas de siempre: la vis-viva y el período. No hay física nueva; hay que usar la que ya se tiene con la cabeza fría.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Bate, capítulo 3, §3.3 («In-plane orbit changes», pág. 162), y **Curtis, capítulo 6** («Orbital maneuvers»): §6.3, «Hohmann transfer» (pág. 287), y §6.5, «Phasing maneuvers» (pág. 296).

La lista de la cátedra, para Hohmann, manda al **Beer §12.13** y a su «Fig. 12.23». El Beer no nombra a Hohmann en todo el tomo —se buscó—, y la figura es la elipse genérica del período, con el perigeo en r_0 y el apogeo en r_1 (pág. 739, repetida en la 740). Parece un error, y no lo es: esa elipse, con $a = (r_0 + r_1)/2$ (ec. 12.46), es **exactamente** la elipse de transferencia de la ec. (1), con otras letras. Aníbal manda a buscar la maniobra adonde el libro no le puso nombre, y la maniobra está ahí igual. Punto para él. Para el rendez-vous, la lista ni siquiera da libro: dice «ver Problema 10 de la guía», y el Problema 10 dice «investigar». Coherente con alguien que odia las verdades reveladas.

Vale saber cuál de los dos abrir: Bate razona la maniobra **desde la energía** —cuánto hay que subir ε, y por qué conviene hacerlo en el ábside—, que es como la trabaja este módulo; Curtis la trabaja con las velocidades de cada órbita y da los ejemplos numéricos largos. El rendez-vous y el ángulo de fase están mejor contados en Curtis.

12.1 La transferencia de Hohmann

Walter Hohmann la publicó en 1925, cuando nadie había puesto nada en órbita y faltaban treinta años para que alguien lo hiciera: es el Curtis §6.3 (pág. 287) y el Bate §3.3 (pág. 162).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA ELIPSE TANGENTE A LAS DOS CIRCULARES ES LA MÁS BARATA

Dos órbitas circulares coplanares, de radios $r_1 < r_2$, alrededor del mismo cuerpo central. Para pasar de una a la otra con el mínimo gasto, el camino más corto —literalmente, el de menor Δv total— es una elipse **tangente a las dos**: el perigeo de la elipse coincide con la órbita interior y el apogeo con la exterior. Tangente quiere decir que en cada uno de esos dos puntos la velocidad de la elipse es **paralela** a la velocidad circular que ahí se tiene o se quiere tener —los dos ábsides son perpendiculares al radio, igual que toda velocidad circular—, así que cada encendido es un simple cambio de **magnitud**, sin cambiar de dirección: el caso más barato que hay, porque no se paga ningún coseno. Todo el combustible va a cambiar la rapidez y nada se desperdicia en doblar.

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2} \tag{1}$$

Con la ec. (25) evaluada en cada ábside se sacan las cuatro velocidades que hacen falta —las dos circulares y las dos de la elipse de transferencia—:

$$v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}, \quad v_{1'} = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a_t}\right)}, \quad v_{2'} = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_2} - \frac{1}{a_t}\right)}, \quad v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} \tag{2}$$

$$\Delta v_1 = v_{1'} - v_1, \qquad \Delta v_2 = v_2 - v_{2'} \tag{3}$$

La idea: Los dos encendidos son, los dos, para acelerar — si se va hacia afuera. Como $a_t > r_1$, la ec. (25) da $v_{1'} > v_1$: la elipse pasa por el perigeo **más rápido** que la circular interior, así que el primer encendido suma velocidad. Y como $a_t < r_2$, $v_{2'} < v_2$: la elipse llega al apogeo **más lenta** que la circular exterior, así que el segundo encendido **también** suma velocidad, para terminar de subir. Subir de órbita cuesta acelerar dos veces, no acelerar y después frenar. Y sin embargo llega más lento de lo que salió: la órbita alta es más lenta que la baja, aunque se le haya puesto plata dos veces. Si eso no molesta un poco, conviene releerlo.

Ojo con la geometría: Al revés —de la órbita exterior a la interior— los dos signos se dan vuelta, y la deducción no hay que rehacerla: alcanza con mirar la ec. (25) otra vez. Ahora a_t sigue estando entre r_1 y r_2, pero se sale desde r_2: ahí $a_t < r_2$, así que la elipse pasa más **lenta** que la circular de partida, y el primer encendido **frena**. Al llegar a r_1, con $a_t > r_1$, la elipse llega más **rápida** que la circular de destino, y el segundo encendido **también frena**. Bajar de órbita cuesta frenar dos veces — nunca una combinación de las dos cosas, porque los dos ábsides de la transferencia son siempre los puntos más lento y más rápido de las cuatro velocidades en juego.

El tiempo de vuelo. La nave recorre exactamente la mitad de la elipse de transferencia —de un ábside al otro —, así que tarda medio período, y el período de **esa** elipse es la ec. (4) con $a = a_t$:

$$t_v = \frac{\tau_t}{2} = \pi\sqrt{\frac{a_t^3}{\mu}} \tag{4}$$

El ángulo de fase en el lanzamiento. Para que el cuerpo de destino esté en el punto de encuentro cuando la nave llega —no antes, no después— hace falta calcular dónde tiene que estar **en el momento del lanzamiento**. La nave recorre 180° en el tiempo t_v; el destino, con velocidad angular media $n_2 = 2\pi/\tau_2$ (su propio período orbital), recorre $n_2 t_v$ en ese mismo tiempo. Si el encuentro es en 180° desde la posición de lanzamiento de la nave, el destino tiene que arrancar $n_2 t_v$ **antes** de esa marca:

$$\varphi = 180° - n_2 t_v \tag{5}$$

Ojo: La ec. (5) da el ángulo de lanzamiento, no el de encuentro. Es el error más común de este tema: pensar que hay que apuntar al planeta **donde está**, como quien le tira una pelota a un perro que ya salió corriendo. Para cuando la nave llegue, el planeta ya se movió — y por eso el ángulo que hay que medir en el instante del lanzamiento es **menor** que 180°, no igual. Apuntar directamente al planeta en su posición de hoy manda la nave a un punto vacío del espacio.

EJEMPLO A FONDO 12.1 — HOHMANN A MARTE: CUÁNDO LANZAR Y CUÁNTO TARDA

(Problema 5 de la sección de energía; S&Z 13.79, "Navegación interplanetaria".) El enunciado manda a los datos del apéndice F, que en esta edición del Sears son los del G (pág. A-8) y vienen con tres cifras; con cuatro, de Curtis (Tablas A.1 y A.2, págs. 737–738): $r_{\text{Tierra}} = 1{,}496 \times 10^8$ km, $r_{\text{Marte}} = 2{,}279 \times 10^8$ km y $\mu_{\text{Sol}} = 1{,}327 \times 10^{11}$ km³/s². El período de Marte, $\tau_{\text{Marte}} = 687{,}0$ días, es del Sears. Todos juntos, con los valores de los otros libros, en el Anexo C.

(a) Dirección de los encendidos. Ida (Tierra a Marte, hacia afuera): los dos encendidos aceleran, en la dirección del movimiento —la idea de más arriba—. Vuelta (Marte a Tierra, hacia adentro): los dos frenan, en contra del movimiento.

(b) El tiempo de vuelo. Por la ec. (1),

$$a_t = \frac{1{,}496 + 2{,}279}{2} \times 10^8 = 1{,}8875 \times 10^8 \ \text{km} \tag{6}$$

y por la ec. (4):

$$t_v = \pi\sqrt{\frac{(1{,}8875 \times 10^8)^3}{1{,}327 \times 10^{11}}} = \pi(7{,}119 \times 10^6) = 2{,}237 \times 10^7 \ \text{s} \tag{7}$$

$$t_v = 2{,}237 \times 10^7 \ \text{s} = 258{,}8 \ \text{días} \approx 8{,}5 \ \text{meses} \tag{8}$$

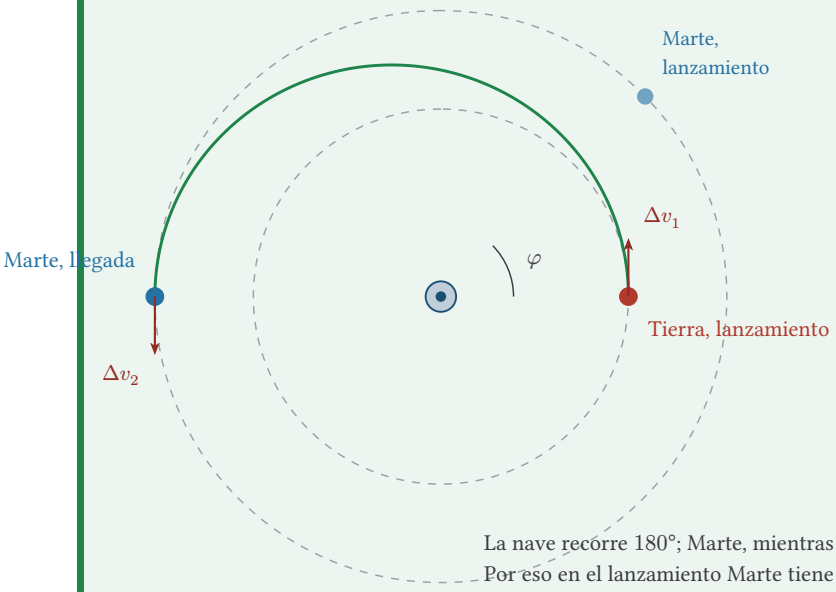


Figura 1: La transferencia de Hohmann Tierra–Marte (a escala aproximada de radios). La nave recorre 180° en 258,8 días; Marte, mientras tanto, recorre 135,6° de su propia órbita — por eso en el lanzamiento tiene que estar apenas 44,4° adelante de la Tierra, no en el punto de encuentro.

(c) El ángulo Sol–Marte / Sol–Tierra en el lanzamiento. La velocidad angular media de Marte es

$$n_{\text{Marte}} = \frac{360°}{687{,}0} = 0{,}5240 \ °/\text{día} \tag{9}$$

y en los 258,8 días del viaje recorre

$$n_{\text{Marte}} t_v = (0{,}5240)(258{,}8) = 135{,}6° \tag{10}$$

Por la ec. (5):

$$\varphi = 180° - 135{,}6° = 44{,}4° \tag{11}$$

La idea: Marte tiene que estar sólo 44° adelante de la Tierra, no "enfrente" ni "del otro lado del Sol". Es la cifra que hace que las misiones a Marte tengan una **ventana de lanzamiento**, y no cualquier fecha sirva: la geometría Tierra–Marte pasa por ese ángulo de 44,4° una vez cada **período sinódico** — cada 780 días aproximadamente—, no todos los días. El que pierde el colectivo espera más de dos años al siguiente.

12.2 Rendez-vous: encontrarse con algo en la misma órbita

Es el Curtis §6.5, «Phasing maneuvers» (pág. 296), que lo resuelve con la misma idea y un ejemplo con una órbita elíptica de partida; acá alcanza con la circular. Hohmann cambia el **tamaño** de la órbita. El rendez-vous es otro problema: dos cuerpos que ya comparten la **misma** órbita circular, pero no están en el mismo punto de ella, y hay que hacer que coincidan. Subir o bajar de órbita no alcanza —volver a la misma órbita circular no cambia dónde se está en ella—, así que la herramienta es distinta: una **órbita de fasaje**, una elipse que sale

del punto de partida y **vuelve a él** después de exactamente una vuelta, tardando un tiempo distinto del que tardaría la órbita circular.

DE DÓNDE SALE — CUÁNTO TIENE QUE DURAR LA ÓRBITA DE FASAJE

El **chaser** está en el punto $\theta = 0$ de la órbita circular; el **blanco** está $\Delta\varphi$ adelante, en la misma órbita, moviéndose con el mismo período T. El chaser sale de $\theta = 0$ hacia una elipse tangente ahí mismo —ese punto es un ábside de la nueva órbita, apogeo si la elipse baja el otro lado—, de período T'. Después de **una** vuelta completa de esa elipse, en un tiempo T', el chaser vuelve exactamente al mismo punto físico $\theta = 0$ — porque los ábsides de una elipse no precesan.

Mientras tanto el blanco, que sigue en la circular, avanzó $360° \cdot T'/T$ desde su posición original. Para que el encuentro sea exacto, esa posición tiene que coincidir con $\theta = 0$ — es decir, el blanco, que arrancó $\Delta\varphi$ adelante, tiene que completar la vuelta entera y volver a $\theta = 0$ en ese mismo tiempo:

$$\Delta\varphi + 360°\left(\frac{T'}{T}\right) = 360° \tag{12}$$

$$\frac{T'}{T} = 1 - \frac{\Delta\varphi}{360°} \tag{13}$$

LA POSTA

En órbita, para alcanzar al de adelante hay que frenar. Suena a chiste y es la receta: frenar baja la órbita, la órbita más baja es más corta y más rápida, y en una vuelta se le descuenta la ventaja al otro. Al revés, acelerar para alcanzarlo sube la órbita, la hace más lenta, y el de adelante se aleja cada vez más, mientras uno lo mira por la ventanilla con el motor prendido. Después, al volver al punto de partida, se hace la cuenta al revés para quedar en la misma órbita que el otro, al lado.

La idea: El chaser no persigue al blanco: los dos llegan al mismo lugar por caminos distintos. El blanco completa una vuelta entera de la circular (360°), arrancando con $\Delta\varphi$ de ventaja. El chaser completa una vuelta entera de **su propia** elipse, que dura menos tiempo si $\Delta\varphi > 0$ —el blanco adelante exige $T' < T$, una órbita más rápida—. Los dos tardan lo mismo en volver al punto de partida del chaser, porque T' se calculó exactamente para eso.

Con $a' = (r + r_{p'})/2$ (si r es el apogeo de la elipse de fasaje, el punto de partida) y la ec. (4) invertida, la ec. (13) se traduce en el tamaño de la órbita:

$$a' = r\left(\frac{T'}{T}\right)^{2/3} \tag{14}$$

Ojo con la geometría: Cuanto más grande el salto de fase, más se hunde la órbita de fasaje — y eso tiene un límite físico. Si $\Delta\varphi$ es grande, la ec. (13) pide T'/T chico, y la ec. (14) da un a' mucho menor que r: el perigeo de esa elipse puede terminar **adentro** del cuerpo central, igual que le pasó al LEM del módulo 11. La salida no es forzar esa órbita: es repartir el mismo cambio de fase en **varias** vueltas de fasaje ($N > 1$ en vez de $N = 1$ en la ec. (13), con $\Delta\varphi/N$ en lugar de $\Delta\varphi$), que pide un T' más parecido a T y por lo tanto un Δv menor — al precio de tardar N veces más.

EJEMPLO A FONDO 12.2 — ENCONTRARSE CON UN SATÉLITE UN CUARTO DE VUELTA ADELANTE

(Problema 10: "investigar, formular una solución, y encontrar una solución exacta para un caso determinado".)

Dos satélites en la misma órbita circular geosíncrona —la del módulo 7, $r = 42\,140$ km, $\tau = 86\,162$ s, $v_{\text{circ}} = 3{,}08$ km/s—, con el blanco $\Delta\varphi = 90°$ adelante del chaser. Se resuelve con una sola vuelta de fasaje ($N = 1$).

El tamaño de la órbita de fasaje. Por la ec. (13),

$$\frac{T'}{T} = 1 - \frac{90°}{360°} = 0{,}75 \tag{15}$$

y por la ec. (14):

$$a' = (42\,140)(0{,}75)^{2/3} = (42\,140)(0{,}8256) = 34\,790 \ \text{km} \tag{16}$$

Como el punto de partida es el **apogeo** de la elipse de fasaje —el chaser tiene que **bajar** para ir más rápido —, el perigeo sale de $a' = (r + r_{p'})/2$:

$$r_{p'} = 2a' - r = 2(34\,790) - 42\,140 = 27\,440 \ \text{km} \tag{17}$$

muy por encima de la superficie terrestre: la maniobra es físicamente realizable sin repartir en varias vueltas.

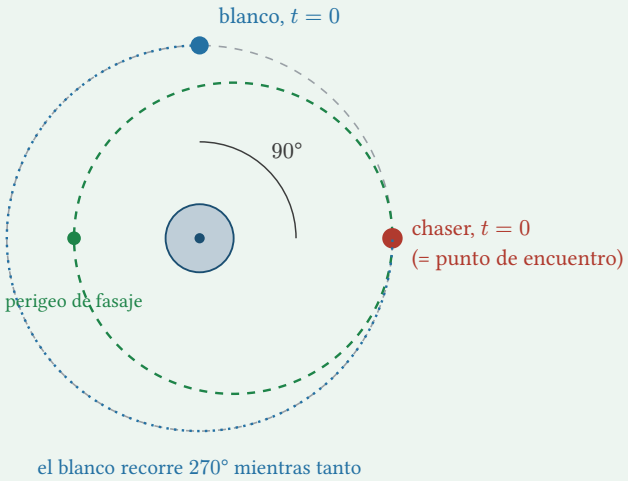


Figura 2: El rendez-vous por fasaje: el chaser baja a una elipse de fasaje tangente en su propio punto de partida —que ahí es el apogeo—, completa una vuelta en tres cuartos del período circular, y llega exactamente cuando el blanco, que mientras tanto recorrió 270°, también llega.

El costo, en Δv. Con la ec. (25), la rapidez de la elipse de fasaje en su apogeo (el punto de partida):

$$v_{a'}^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a'}\right) = (398\,600)\left(\frac{2}{42\,140} - \frac{1}{34\,790}\right) = 7{,}459 \tag{18}$$

$$v_{a'} = 2{,}7314 \ \text{km/s} \tag{19}$$

El primer encendido frena de v_{circ} a $v_{a'}$; el segundo, al volver, es igual y contrario para recircularizar:

$$\Delta v_1 = 3{,}0755 - 2{,}7314 = 0{,}3441 \ \text{km/s}, \qquad \Delta v_{\text{total}} = 2(0{,}3441) = 0{,}688 \ \text{km/s} \tag{20}$$

y el encuentro ocurre a los $T' = 0{,}75(86\,162) = 64\,622$ s, unas 17,9 horas después del primer encendido.

La idea: Casi 700 m/s para cerrar un cuarto de vuelta en una sola órbita es caro — y la ec. (14) dice exactamente por qué. Si en vez de una vuelta se usaran dos ($N = 2$, cerrando 45° por vuelta), $T'/T = 1 - 45/360 = 0{,}875$, mucho más cerca de 1 que 0,75: la órbita de fasaje se parece más a la circular, pide menos Δv, y tarda el doble en total. Es el mismo intercambio que el Júpiter del módulo 10 —rápido y caro contra lento y barato—, ahora con el tiempo de encuentro en el lugar de la energía de captura. En el espacio, como en todos lados, el apuro se paga.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

El **Problema 5** (Hohmann a Marte) es el ejemplo a fondo del tema central del módulo. El **Problema 10** (rendez-vous) es abierto en la guía —pide investigar y proponer, no un número cerrado: la cátedra pone a trabajar a los alumnos, como siempre— y se resolvió acá con el método general de la órbita de fasaje más un caso numérico concreto, que es lo que el enunciado pide en su parte (C).

12.3 El mapa completo

Acá cierra la Parte III, y conviene verla entera de una vez: once resultados, de dos axiomas —las leyes de Newton y la **definición** del momento angular—, y cada flecha es una sustitución, nunca una hipótesis nueva.

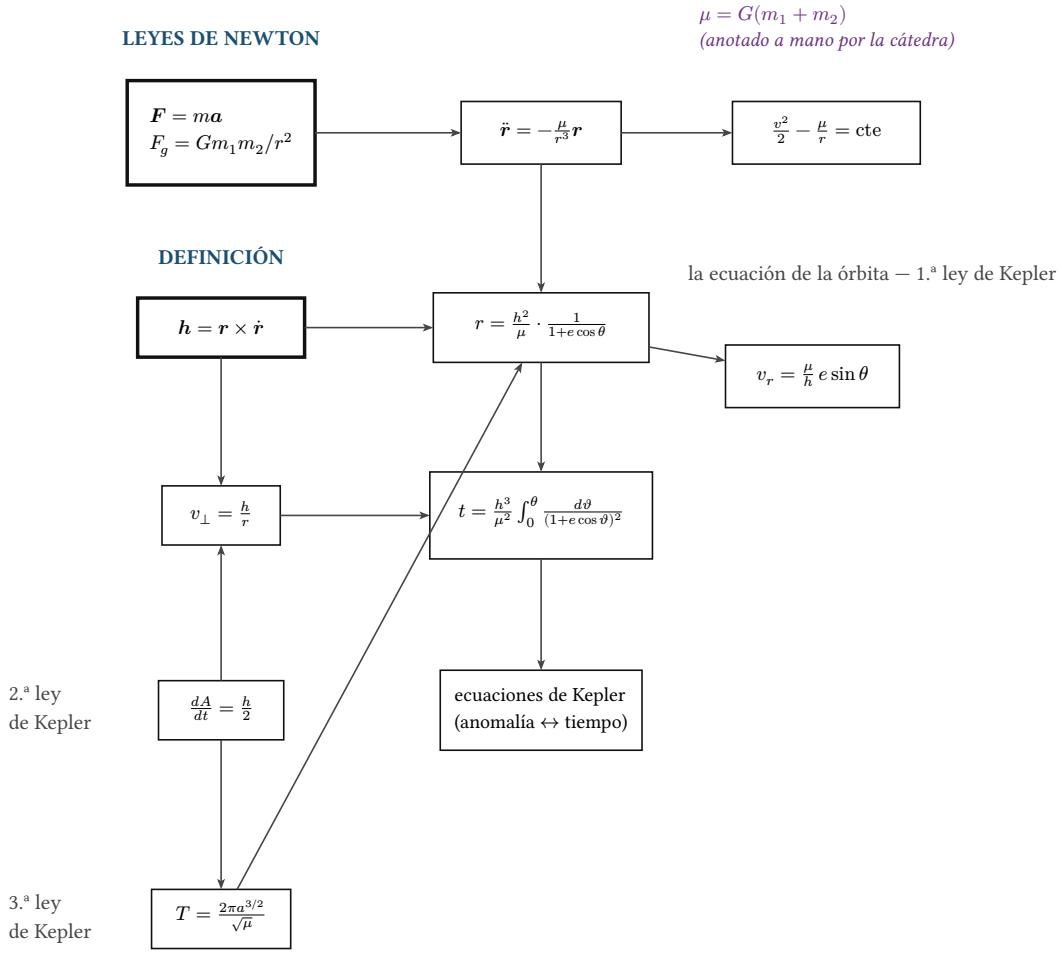


Figura 3: El mapa de todo lo que se dedujo en la Parte III, redibujado de la fig. B.1 del apéndice B de Curtis. Los dos recuadros de trazo grueso son los dos puntos de partida —ningún otro recuadro asume nada que no esté ya en una flecha entrante—. La notación es la de Curtis, no la de este apunte: θ en vez de ν, y $\mu = G(m_1 + m_2)$ —anotado a mano en el original, con la misma fórmula del módulo 9— en vez de μ solo.

Ojo con la notación: **Cuatro letras cambian entre este mapa y el resto del apunte.** Curtis usa θ donde este apunte usa ν para la anomalía verdadera, y escribe la ecuación de la órbita, la vis-viva y el período exactamente como acá, sólo que sin nombrarle "vis-viva" a la del medio. El casillero de $t = h^3/\mu^2 \int_0^\theta d\vartheta/(1 + e\cos\vartheta)^2$ —las ecuaciones de Kepler que relacionan anomalía con tiempo— es lo único del mapa que este apunte no desarrolló: no está en el plan de las 17 semanas ni en la guía (§3 del PDP), y entra sólo como anexo si sobra lugar.

La idea: **Léase el mapa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y cada módulo de este apunte aparece en su lugar.** Newton y la definición de h son los módulos 7 y 8; la ecuación de dos cuerpos y la conservación de la energía, los módulos 7 y 9; la ecuación de la órbita y el potencial eficaz —que no está en el mapa de Curtis, porque Curtis no lo usa—, el módulo 10; las dos leyes de Kepler que faltaban y el período, el módulo 11. Lo único que este mapa agrega y que no tiene módulo propio es $v_r = (\mu/h)\, e \sin\theta$: la componente **radial** de la velocidad, que ninguno de los ejemplos de la guía necesitó calcular por separado —siempre alcanzó con $v_\perp = h/r$ en los ábsides, o con la vis-viva completa.

12.4 Lo que se usa después

1. **La transferencia de Hohmann.** Es el bloque de construcción de toda maniobra orbital más allá de la Parte III: cualquier cambio de órbita que no sea instantáneo se piensa como una sucesión de arcos tangentes, cada uno resuelto con la misma vis-viva.

2. **La órbita de fasaje, y el intercambio tiempo-contra-Δv.** Vuelve cada vez que dos cuerpos comparten órbita y hay que sincronizarlos —desde un rendez-vous con una estación hasta una constelación de satélites que hay que reordenar.
3. **El mapa entero.** Es el resumen de qué depende de qué en toda la mecánica orbital de dos cuerpos, y la referencia más rápida para no perderse en un problema largo: cualquier cantidad que aparezca en un enunciado tiene, en ese mapa, un camino de una sola dirección hasta las leyes de Newton.

PARTE 4

De la cónica al viaje real

Esta parte continúa la anterior sin cambiar de objeto: el cuerpo sigue siendo un punto y la herramienta sigue siendo la cónica. Lo que cambia es cuánto se le pide. La Parte III resuelve **una** órbita alrededor de **un** cuerpo; acá se pregunta qué pasa cuando la órbita no se cierra, cuando hay más de un cuerpo atrayendo, y cuando el resultado tiene que entrar en una computadora.

Los cuatro módulos siguen el orden de la pregunta que cada uno contesta. Primero la hipérbola, que es la trayectoria de la que no se vuelve y la forma de toda salida y toda llegada a un planeta. Después la esfera de influencia y las órbitas parcheadas, que son la licencia para resolver un viaje interplanetario como una sucesión de problemas de dos cuerpos —y lo que le faltaba al Hohmann de la Parte III para ser una misión y no una cuenta—. Después el marco perifocal y los coeficientes de Lagrange, que es cómo se escribe una órbita en vectores para dársela a una máquina. Y al final el problema restringido de tres cuerpos y los puntos de Lagrange, que es lo que aparece cuando la aproximación de dos cuerpos ya no alcanza — y donde se cobran, enteras, las dos fuerzas de inercia del módulo de marcos.

MÓDULO 13

La hipérbola: escapar, y llegar con velocidad de sobra

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Cerrar la clasificación de las cónicas que el módulo 10 dejó abierta: la parábola y la hipérbola, que hasta ahora eran dos renglones de una tabla. Sacar de la geometría de la hipérbola el único número que la gravedad de un planeta le hace a una nave que pasa de largo —el ángulo de giro—, y de la energía el número que decide si un lanzador alcanza para una misión: la velocidad de sobra en el infinito, v_∞, y su cuadrado C_3. Y agregar las dos fórmulas que faltaban para despejar la anomalía verdadera y el ángulo de trayectoria de vuelo, que cuatro ejercicios de la guía piden como dato de salida.

Los módulos 7 a 12 resolvieron órbitas **cerradas**: la nave sale, da la vuelta y vuelve al mismo punto. Toda la Parte III se apoyó en eso — el período tiene sentido porque la órbita se repite, y la transferencia de Hohmann es media elipse porque el otro medio existe. La tabla de cónicas del módulo 10 nombró los otros dos casos, $e = 1$ y $e > 1$, y ahí los dejó: son las trayectorias de las que no se vuelve.

Este módulo las desarrolla, y no por completitud — aunque la lista de temas del 7/9 agregó una fila que dice, textual, «Todo»: el capítulo 2 del Curtis entero, y la hipérbola está adentro, así que por completitud también. Pero la razón de verdad es otra. La hipérbola es **la** forma de toda trayectoria que sale de un planeta o que llega a él: cuando una nave se va de la Tierra rumbo a Marte, el tramo que recorre cerca de la Tierra es una hipérbola, y el tramo que recorre cerca de Marte es otra. El módulo 14 va a pegar esos tramos con la elipse de Hohmann del módulo 12; acá se construye la pieza.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Curtis, capítulo 2, §2.8 («Parabolic trajectories») y §2.9 («Hyperbolic trajectories»), y **Bate, capítulo 1**, §1.9 («The parabolic orbit») y §1.10 («The hyperbolic orbit»). El ángulo de vuelo y las componentes de la velocidad, en cambio, están antes: **Curtis §2.4**, que es de donde sale la figura de este módulo.

El ángulo de giro δ y la velocidad hiperbólica de exceso v_∞ son de Bate §1.10 (págs. 38–40) — Curtis los usa pero recién los explota en el capítulo 8, con las trayectorias interplanetarias. Las páginas: Curtis §2.8 arranca en la 90, §2.9 en la 93; Bate §1.9 en la 34.

13.1 La idea completa, antes de la primera ecuación

Todavía no hay ninguna cuenta hecha. Lo que sigue es qué hace falta para entender una hipérbola, en el orden en que hace falta, para tener el plan en la cabeza antes de la primera ecuación. Es el mismo recorrido del Curtis §2.9 (pág. 93) y del Bate §1.10 (pág. 38), contado antes de hacerlo.

1. **Necesitás que la trayectoria llegue al infinito.** Eso, en la ecuación de la órbita, quiere decir que el denominador $1 + e\cos\nu$ se anule en algún ángulo — y eso sólo pasa si $e \geq 1$. Ese ángulo tiene nombre: la anomalía verdadera de la asíntota.
2. **Necesitás que, además, le sobre velocidad al llegar.** Eso es energía, no geometría: pide $E > 0$, y la ec. (23) del módulo 10 ya dijo que $E > 0$ es lo mismo que $e > 1$. Lo que sobra tiene nombre y es el número que se usa para todo: v_∞.
3. **De esas dos cosas sale todo el resto.** La forma —dos asíntotas y un vértice— sale de la primera; el precio en combustible sale de la segunda; y el efecto que el planeta produce sobre la nave —torcerle la velocidad un ángulo δ y devolvérsela con el mismo módulo— sale de las dos juntas.

LA POSTA

La posta de la hipérbola es que es la trayectoria de **la que no volvés**, y que encima llegás lejos con nafta en el tanque. La parábola es el caso justo: te vas, pero llegás al infinito frenando hasta cero — te alcanzó

para salir y nada más. La hipérbola es cuando te sobró: salís del pozo gravitatorio y todavía te queda una velocidad, que es la que después vas a usar para viajar a otro lado. Esa sobra, v_∞, es **lo único** que le importa a una misión interplanetaria, porque es la velocidad con la que arrancás el viaje de verdad una vez que te olvidaste de la Tierra.

Y hay una segunda cosa, que es la que sorprende: cuando pasás cerca de un planeta sin quedar atrapado, el planeta **no te cambia la rapidez**. Entrás con v_∞ y salís con v_∞, el mismo número. Lo único que te hace es **torcerte la dirección** un ángulo δ. Toda la gravedad del planeta, para una nave de paso, se resume en cuánto te dobla — nada más.

La idea: El plan del módulo, en cuatro pasos:

1. La parábola primero, porque es corta y es el borde: separa las trayectorias de las que se vuelve de las que no.
2. La geometría de la hipérbola: las asíntotas, el ángulo δ que se tuerce la velocidad, y el semieje a — que existe, pero no se mide desde el foco.
3. La energía: v_∞, C_3, y por qué una sola vis-viva sirve para las tres cónicas si se acepta que a pueda ser negativo.
4. Las dos fórmulas que faltaban —v_r y el ángulo γ— que no son de la hipérbola sino de **cualquier** cónica, y que hacen falta acá porque el ejemplo a fondo no se puede plantear sin ellas.

13.2 La parábola: el caso justo, y por qué no es una órbita

Con $e = 1$ la ecuación de la órbita del módulo 10 queda

$$r = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{1+\cos\nu} \tag{1}$$

y el denominador se anula en $\nu = 180°$, y **sólo** ahí: hay una única dirección por la que la trayectoria se escapa al infinito (Curtis §2.8, pág. 90). La energía sale de la ec. (23) del módulo 10 con $e = 1$: $E = 0$ exacto. Y con $E = 0$, la conservación de la energía dice, en cualquier punto,

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{r} = 0 \quad\Longrightarrow\quad v = \sqrt{\frac{2\mu}{r}} = v_{\text{esc}} \tag{2}$$

que es exactamente la velocidad de escape del módulo 7. No es una coincidencia ni un resultado nuevo: la velocidad de escape **se definió** como la que deja $E = 0$, y la parábola **es** la trayectoria de $E = 0$. Las dos frases dicen lo mismo con distinto vocabulario.

Ojo: La parábola no tiene semieje mayor, y por eso la vis-viva del módulo 10 (ec. (25)) no se le aplica. Es el error que el módulo 10 ya señaló en su ejemplo de Júpiter, y vuelve acá: escribir $E = -\mu m/(2a)$ para una parábola obliga a $a \to \infty$, que no es un número con el que se pueda calcular. Para la parábola la única ecuación de energía es la ec. (2), con el cero adentro.

Y en la práctica ninguna trayectoria real es una parábola. $e = 1$ exacto es un solo valor entre infinitos: cualquier error de un metro por segundo en el encendido deja $e = 0{,}9999$ (elipse gigante) o $e = 1{,}0001$ (hipérbola). La parábola sirve como **frontera** —de un lado se vuelve, del otro no— y no como trayectoria de diseño. El Bate lo dice sin anestesia al abrir su §1.9: en la naturaleza casi no se la encuentra. Es como caer parado sobre el filo de una moneda: se puede, pero nadie lo planifica.

13.3 La geometría de la hipérbola

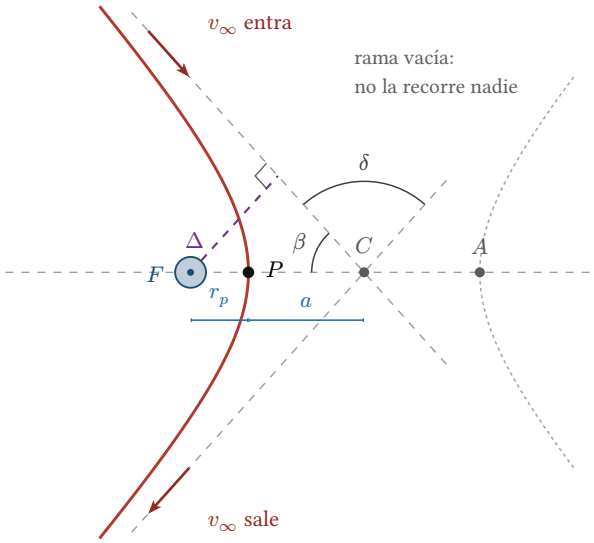


Figura 1: La hipérbola y todo lo que se le mide. El cuerpo central está en el foco F y la nave recorre la rama de la izquierda: entra desde el infinito por una asíntota, dobla alrededor de F pasando por el perigeo P, y se va por la otra. La rama punteada de la derecha es la **imagen matemática** de la ecuación —haría falta una gravedad que empujara en vez de atraer, así que no la recorre nadie—, pero su vértice A es lo que la fórmula del apogeo devuelve, y por eso aparece. El centro C es el punto medio entre P y A: el semieje a se mide desde ahí, **no desde el foco**. El ángulo β es el que las asíntotas forman con la línea de ábsides, δ es lo que se tuerce la velocidad de punta a punta, y Δ —el radio de puntería— es la distancia entre la asíntota de entrada y una paralela que pase por F: es la puntería con la que hay que apuntar desde lejos.

Con $e > 1$ el denominador de la ecuación de la órbita se anula cuando $\cos\nu = -1/e$, que ahora **sí** tiene solución. Ese ángulo es la anomalía verdadera de la asíntota (Curtis §2.9, ec. 2.97):

$$\nu_\infty = \arccos\left(-\frac{1}{e}\right) \tag{3}$$

y como $-1/e$ está entre -1 y 0, ν_∞ cae siempre entre 90° y 180°. La trayectoria física es el tramo $-\nu_\infty < \nu < \nu_\infty$: fuera de ese rango la fórmula devuelve $r < 0$, que es la rama vacía.

Ojo con la geometría: Tres cosas se miden desde tres lugares distintos, y mezclarlas es el error del tema.

- r, r_p y la anomalía ν se miden **desde el foco** F, igual que en la elipse.
- a y b se miden **desde el centro** C, que en la hipérbola no está entre el foco y el perigeo sino **del otro lado del perigeo** — a distancia ae del foco, en la dirección del perigeo. Por eso $r_p = a(e-1)$ y no $a(1-e)$.
- β, δ y Δ se miden **sobre las asíntotas**, que no pasan ni por F ni por P.

El semieje. Como en la elipse, se define por la distancia entre los dos vértices, sólo que uno de ellos está en la rama vacía. Evaluando la ecuación de la órbita en $\nu = 180°$ sale $r_a = p/(1-e)$, que con $e > 1$ es **negativo**: es la señal de que ese vértice quedó del otro lado del foco. La distancia real de P a A es entonces $|r_a| + r_p = 2a$, y de ahí

$$2a = \frac{p}{e-1} - \frac{p}{1+e} \quad\Longrightarrow\quad a = \frac{p}{e^2-1} = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{e^2-1} \tag{4}$$

$$r_p = a(e-1), \qquad r_a = a(e+1), \qquad b = a\sqrt{e^2-1} \tag{5}$$

que es la misma familia de fórmulas de la elipse con $1-e^2$ cambiado por e^2-1 — el único cambio que hace falta para que las raíces existan (Curtis §2.9, ecs. 2.103 a 2.106).

El ángulo de giro. Es el resultado que hace que este módulo valga: dice cuánto le tuerce la velocidad el planeta a una nave que pasa de largo. El Bate lo llama **turning angle** (§1.10, pág. 39) y lo deduce igual.

DE DÓNDE SALE — EL ÁNGULO QUE SE TUERCE LA VELOCIDAD AL PASAR

Las asíntotas son las rectas a las que la trayectoria tiende, así que la velocidad de entrada apunta a lo largo de una y la de salida a lo largo de la otra: el ángulo entre las dos asíntotas **es** lo que la velocidad giró.

Cada asíntota forma con la línea de ábsides el ángulo agudo $\beta = 180° - \nu_\infty$, así que $\cos\beta = -\cos\nu_\infty = 1/e$ por la ec. (3). Mirando la figura, el ángulo entre las dos asíntotas del lado por donde pasa la nave es $\delta = 180° - 2\beta$, y entonces

$$\sin\left(\frac{\delta}{2}\right) = \sin(90° - \beta) = \cos\beta = \frac{1}{e} \tag{6}$$

$$\delta = 2\arcsin\left(\frac{1}{e}\right) \tag{7}$$

La idea: Todo lo que un planeta le hace a una nave que pasa de largo entra en un solo número, y ese número depende sólo de e. No de la masa del planeta por separado, no de la velocidad por separado: de la excentricidad de la hipérbola, que es lo que resume a las dos.

Y el límite se lee de la fórmula sin hacer ninguna cuenta: cuando e crece —una nave que pasa muy rápido o muy lejos—, $\arcsin(1/e)$ tiende a cero y el planeta casi no la desvía. Cuando $e \to 1^+$ —el borde de quedar capturada —, $\delta \to 180°$: la nave se da vuelta entera y sale por donde vino, como el que entra a un boliche, ve quién está y se va. Ésa es la razón por la que las maniobras de **asistencia gravitatoria** buscan pasar cerca y despacio.

DEFINICIÓN — RADIO DE PUNTERÍA

El radio de puntería Δ es la distancia entre la asíntota de entrada y la recta paralela a ella que pasa por el foco. Es la puntería con la que hay que tirar la nave **desde lejos**, cuando la gravedad del planeta todavía no se nota: si se apuntara en línea recta con esa desviación, la nave pasaría a distancia Δ del centro. La gravedad después la curva hasta r_p, que es bastante menos.

De la figura, $\Delta = (r_p + a)\sin\beta = ae\sin\beta$, y como $\sin\beta = \sqrt{e^2-1}/e$ queda

$$\Delta = a\sqrt{e^2 - 1} \tag{8}$$

es decir, $\Delta = b$: el radio de puntería es exactamente el semieje menor (Curtis §2.9, ec. 2.107).

13.4 La energía: la velocidad que sobra, y C_3

Acá está la mitad que la geometría no da. La ec. (23) del módulo 10 ya relacionaba energía con excentricidad para **cualquier** cónica; sólo hay que usarla con $e > 1$ y reemplazar p por la ec. (4):

$$E = \frac{\mu m(e^2-1)}{2p} = \frac{\mu m(e^2-1)}{2a(e^2-1)} \quad\Longrightarrow\quad E = +\frac{\mu m}{2a} \tag{9}$$

Es la misma fórmula de la elipse con el signo cambiado, y el cambio de signo no se eligió: viene de que $p = a(e^2-1)$ en vez de $a(1-e^2)$. La energía de una hipérbola es positiva y no depende de e — sólo de a, igual que en la elipse.

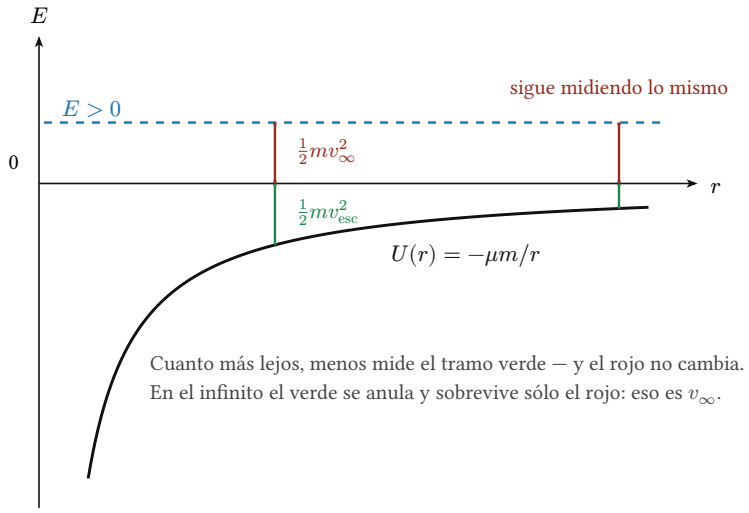


Figura 2: Por qué a la hipérbola le sobra velocidad. Es el pozo de potencial del módulo 7 con una sola recta de energía, la del caso $E > 0$. A cualquier distancia r, la energía cinética es la distancia vertical entre la recta y la curva: el tramo verde es lo que se gasta en salir del pozo —justo $\frac{1}{2}mv_{\text{esc}}^2$— y el rojo es lo que queda por encima del cero. A medida que r crece el tramo verde se achica y el rojo **no cambia**, porque la recta de energía es horizontal. En el infinito el verde vale cero y sólo queda el rojo: ésa es la energía cinética con la que la nave llega, y su velocidad es v_∞.

DE DÓNDE SALE — LA VELOCIDAD DE SOBRA EN EL INFINITO

Se escribe la conservación de la energía por unidad de masa y se la evalúa en $r \to \infty$, donde el término potencial se anula:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = \frac{\mu}{2a} \quad \Longrightarrow \quad \frac{v_\infty^2}{2} - 0 = \frac{\mu}{2a} \tag{10}$$

de donde $v_\infty = \sqrt{\mu/a}$. Y volviendo a la misma ecuación en un r cualquiera, reemplazando $\mu/(2a)$ por $v_\infty^2/2$:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = \frac{v_\infty^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad v^2 = \frac{2\mu}{r} + v_\infty^2 \tag{11}$$

$$v_\infty = \sqrt{\frac{\mu}{a}}, \qquad v^2 = v_{\text{esc}}^2 + v_\infty^2, \qquad C_3 = v_\infty^2 \tag{12}$$

LA POSTA

La del medio es la que hay que llevarse. Dice que las velocidades no se suman: se suman **los cuadrados**. Si estás a una distancia donde escapar te cuesta 10,9 km/s y querés llegar al infinito con 3 km/s de sobra, no necesitás 13,9 km/s: necesitás la v que cumple $v^2 = 10{,}9^2 + 3^2 = 127{,}8$, o sea 11,3 km/s. Los 3 km/s de sobra te salieron 0,4 km/s.

Y ésa es **toda** la razón por la que conviene acelerar bien abajo, pegado al planeta, en vez de escapar primero y acelerar después. Es el mismo efecto que el módulo 12 ya usaba sin nombrarlo cuando el encendido de Hohmann iba en el perigeo: la energía va con el cuadrado de la velocidad, así que un Δv dado rinde más cuanto más rápido ya vas.

Es la ec. 1.10-5 del Bate (pág. 40), que la saca igual: energía en el punto de apagado del motor igual a energía en el infinito.

C_3 es simplemente v_∞^2 con otro nombre, porque a los ingenieros les gusta tener un nombre más para lo mismo. Se usa así porque es lo que el catálogo de un lanzador publica: "este cohete pone 4 toneladas con $C_3 = 10$ km²/s²". Para saber si un lanzador sirve para una misión se compara un número contra otro, sin cuentas de por medio — C_3 del lanzador $\geq C_3$ de la misión— y listo.

Ojo con la notación: Curtis escribe $a > 0$ para la hipérbola y le pone el signo a mano; otros libros —y todo software de astrodinámica— la escriben con $a < 0$. Las dos convenciones dicen lo mismo. Si se acepta $a < 0$, la ec. (4) se escribe $a = (h^2/\mu)/(1 - e^2)$ y la energía $E = -\mu m/(2a)$: es decir, **exactamente** las mismas fórmulas de la elipse, sin ninguna excepción, y la vis-viva

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) \tag{13}$$

vale para las tres cónicas sin cambiar una letra (Curtis §2.9, pág. 99).

Este apunte usa la convención de Curtis —$a > 0$ y las fórmulas con $e^2 - 1$— porque es la del libro que la cátedra pidió. **Pero conviene saber que la otra existe:** un semieje mayor negativo en un dato o en una salida de programa no es un error, es una hipérbola.

13.5 Las dos fórmulas que faltaban: v_r y el ángulo γ

Nada de esta sección es propio de la hipérbola: vale para las cuatro cónicas. Está acá porque el ejemplo a fondo de este módulo no se puede ni plantear sin ella, y porque son las dos fórmulas que la Parte III dejó implícitas.

El módulo 8 partió la velocidad en sus dos componentes polares y definió el **ángulo de trayectoria de vuelo** γ como el que la velocidad forma con la perpendicular al radio, de modo que $h = rv\cos\gamma$. De ahí sale la componente transversal sin ninguna cuenta nueva, $v_\perp = h/r$. Lo que falta es la radial.

DE DÓNDE SALE — LA COMPONENTE RADIAL DE LA VELOCIDAD

v_r es $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t$, y r depende del tiempo sólo a través de ν:

$$v_r = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\nu}\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}t} \tag{14}$$

El segundo factor es la conservación del momento angular del módulo 8, $\dot\nu = h/r^2$. El primero sale de derivar la ecuación de la órbita respecto de ν:

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\nu} = \frac{h^2}{\mu}\frac{e\sin\nu}{(1 + e\cos\nu)^2} \tag{15}$$

Multiplicando, y usando que $r^2 = (h^2/\mu)^2/(1 + e\cos\nu)^2$, los dos denominadores cuadrados se cancelan contra el r^2 y queda

$$v_r = \frac{h^2}{\mu}\frac{e\sin\nu}{(1 + e\cos\nu)^2}\cdot\frac{h}{r^2} = \frac{\mu}{h}e\sin\nu \tag{16}$$

$$v_\perp = \frac{h}{r}, \qquad v_r = \frac{\mu}{h}e\sin\nu, \qquad \tan\gamma = \frac{v_r}{v_\perp} \tag{17}$$

La idea: Estas tres, más la ecuación de la órbita, forman un sistema cerrado. Con cinco incógnitas —h, e, ν, v_r, $v_\perp$— y cinco ecuaciones, un problema queda determinado con sólo dos datos del tipo "en tal radio la velocidad vale tanto y apunta así". Es la **caja de herramientas** con la que Curtis resuelve todo el capítulo 2 (pág. 99), y es el planteo de los dos ejemplos de abajo.

El truco de cálculo, en los dos, es el mismo: se arma $e\sin\nu$ de la segunda ecuación y $e\cos\nu$ de la ecuación de la órbita, se elevan al cuadrado, se suman —y $\sin^2 + \cos^2 = 1$ borra ν—, con lo que sale e sola. Recién con e se vuelve a cualquiera de las dos y sale ν.

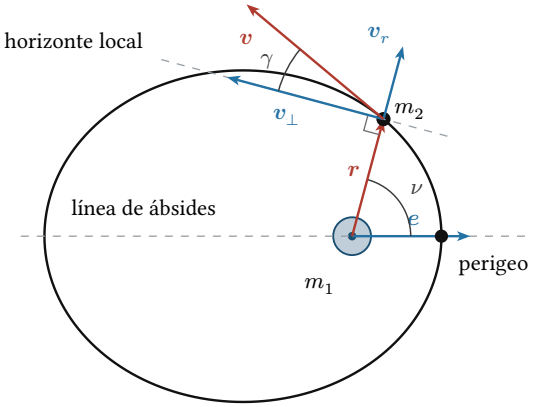


Figura 3: La velocidad en el **horizonte local**, que es la perpendicular al radio y no la tangente a la órbita: $v_\perp$ va sobre el horizonte, v_r sobre el radio, y γ es lo que la velocidad se sale del horizonte. Vale para las cuatro cónicas, no sólo para la elipse dibujada. Redibujada de **Curtis, Fig. 2.12, pág. 73** (§2.4).

Con las dos componentes escritas en función de ν, el ángulo sale sin pasar por ningún número intermedio.

DE DÓNDE SALE — EL ÁNGULO DE VUELO EN FUNCIÓN DE LA ANOMALÍA VERDADERA

La transversal se puede escribir con μ/h afuera, igual que la radial: basta meter la ecuación de la órbita adentro de $v_\perp = h/r$,

$$v_\perp = \frac{h}{r} = \frac{h}{(h^2/\mu)/(1+e\cos\nu)} = \frac{\mu}{h}(1+e\cos\nu) \tag{18}$$

Al dividir las dos, el factor μ/h —que es lo único que trae la información del tamaño de la órbita— se cancela:

$$\tan\gamma = \frac{v_r}{v_\perp} = \frac{e\sin\nu}{1+e\cos\nu} \tag{19}$$

La idea: Que μ y h se hayan cancelado no es una casualidad de cuentas. Dice que el ángulo de vuelo no depende del tamaño de la órbita ni del cuerpo alrededor del cual se orbita: **depende sólo de la forma** (e) y de dónde se está parado en ella (ν). Dos satélites de la misma excentricidad, uno alrededor de la Tierra y otro alrededor de Júpiter, cruzan su anomalía de 60° con exactamente el mismo γ.

Es la ec. 2.52 de Curtis, y los dos casos límite se leen de un vistazo: en los ábsides ($\nu = 0$ y $\nu = 180°$) el numerador se anula y $\gamma = 0$ — la velocidad es horizontal, que es el resultado del módulo 8 y en la circunferencia ($e = 0$) vale $\gamma = 0$ **en todos lados**, que es la definición misma de órbita circular.

LA POSTA

Cuándo usar cuál de las dos. Si el dato es la velocidad —módulo y ángulo, o las dos componentes— vas por $\tan\gamma = v_r/v_\perp$ y salís a e y ν. Si los datos son la órbita —e y ν, o r_p y v_p, que es lo mismo— vas por la ec. (19) y salís a γ **sin calcular ninguna velocidad**. Los adicionales de la guía vienen de los dos lados: el 5 es el primero, el 2 es el segundo.

Y una que ahorra tiempo en el parcial: γ es máximo donde $\cos\nu = -e$ —el extremo del eje menor, el 102,1° del satélite del módulo 10—, no en el medio entre los ábsides, que es donde uno lo pondría a ojo.

Ojo: El signo de v_r dice en qué mitad de la órbita se está, y es lo que desambigua ν. Al despejar ν de un coseno quedan siempre dos ángulos, ν y $360° - \nu$. El criterio no es elegir el chico: es mirar el signo de v_r, que por la ec. (17) tiene el signo de $\sin\nu$.

- $v_r > 0$ (equivalente a $\gamma > 0$): la nave se está **alejando** del cuerpo central, va del perigeo al apogeo, y ν está entre 0° y 180°.
- $v_r < 0$: se está **acercando**, y ν está entre 180° y 360°.

En un ábside $v_r = 0$ y las dos componentes se reducen a una sola: por eso ahí, y sólo ahí, vale $h = rv$ sin coseno — el resultado del módulo 8.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — LOS EJERCICIOS ADICIONALES 1, 2, 4 Y 5 DE GRAVITACIÓN

Los cuatro piden la anomalía verdadera o el ángulo de trayectoria de vuelo **como dato de salida**, y hasta este módulo el apunte no tenía cómo despejarlos: estaban implícitos en $r = p/(1 + e\cos\nu)$ y en $h = rv\cos\gamma$, pero no había fórmula cerrada. La ec. (17) es esa fórmula, y con ella los cuatro salen con el mismo planteo de cinco ecuaciones.

El **5** está resuelto abajo como ejemplo simple. El **2** es el mismo camino al revés (se conocen r_p y v_p, o sea h y e, y se pide γ en $\nu = 120°$). El **1** y el **4** ni siquiera necesitan v_r: les alcanza con la ecuación de la órbita evaluada en dos puntos, que es el módulo 10 — el **1** pide además v_r y $v_\perp$ en el punto que encuentra, y eso sí es la ec. (17).

EJEMPLO 13.1 — LA ÓRBITA A PARTIR DE UNA SOLA MEDICIÓN DE RADAR

(Ejercicio adicional 5 de gravitación.) Un satélite terrestre tiene una velocidad de 7,5 km/s y un ángulo de trayectoria de vuelo de 10° cuando su radio es de 8000 km. Calcular la anomalía verdadera y la excentricidad de la órbita. Dato: $\mu_T = 398\,600$ km³/s².

Primero, qué cónica es. Con la ec. (2), la velocidad de escape a esa distancia es

$$v_{\text{esc}}^2 = \frac{2\mu}{r} = \frac{2\cdot 398\,600}{8000} = 99{,}65\ \text{km}^2/\text{s}^2 \quad\Longrightarrow\quad v_{\text{esc}} = 9{,}98\ \ \text{km/s} \tag{20}$$

Como $7{,}5 < 9{,}98$, la trayectoria es **ligada**: hay que esperar $e < 1$.

Las dos componentes de la velocidad, del ángulo de trayectoria de vuelo:

$$v_\perp = v\cos\gamma = 7{,}5\cos 10° = 7{,}386\ \ \text{km/s}, \quad v_r = v\sin\gamma = 7{,}5\sin 10° = 1{,}302\ \ \text{km/s} \tag{21}$$

y de la transversal sale el momento angular específico:

$$h = rv_\perp = 8000\cdot 7{,}386 = 59\,089\ \text{km}^2/\text{s} \tag{22}$$

Las dos combinaciones. De la ec. (17),

$$e\sin\nu = \frac{hv_r}{\mu} = \frac{59\,089\cdot 1{,}302}{398\,600} = 0{,}1931 \tag{23}$$

y de la ecuación de la órbita evaluada en este punto,

$$1 + e\cos\nu = \frac{h^2}{\mu r} = \frac{3{,}4915\times 10^9}{398\,600\cdot 8000} = 1{,}0949 \quad\Longrightarrow\quad e\cos\nu = 0{,}0949 \tag{24}$$

Se elevan al cuadrado y se suman, y ν desaparece:

$$e^2 = 0{,}1931^2 + 0{,}0949^2 = 0{,}04629 \quad\Longrightarrow\quad e = 0{,}215 \tag{25}$$

y volviendo a cualquiera de las dos,

$$\tan\nu = \frac{0{,}1931}{0{,}0949} = 2{,}034 \quad\Longrightarrow\quad \nu = 63{,}8° \tag{26}$$

Las dos combinaciones salieron positivas, así que $\sin\nu$ y $\cos\nu$ lo son: ν está en el primer cuadrante, y el signo de v_r de más arriba lo confirma por el otro lado — $\gamma = +10°$ quiere decir que el satélite se está alejando del perigeo.

EJEMPLO A FONDO 13.2 — UNA NAVE QUE SE VA: MOSTRAR QUE ES HIPÉRBOLA Y MEDIRLA ENTERA

(Curtis, ejemplo 2.10, pág. 100.) En cierto punto de su trayectoria geocéntrica una nave tiene $r = 14\,600$ km, $v = 8{,}6$ km/s y $\gamma = 50°$. Mostrar que la trayectoria es una hipérbola y calcular el momento angular,

la excentricidad, la anomalía verdadera, el radio de perigeo, el semieje, C_3, el ángulo de giro y el radio de puntería.

Que es hipérbola se decide antes de calcular nada, comparando con la velocidad de escape en ese radio:

$$v_{\text{esc}}^2 = \frac{2 \cdot 398\,600}{14\,600} = 54{,}60 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{esc}} = 7{,}389 \ \ \text{km/s} \tag{27}$$

Como $8{,}6 > 7{,}389$, sobra velocidad: $E > 0$ y la trayectoria es hiperbólica.

(a) Momento angular. Igual que en el ejemplo anterior:

$$v_\perp = 8{,}6 \cos 50° = 5{,}528 \ \ \text{km/s}, \quad v_r = 8{,}6 \sin 50° = 6{,}588 \ \ \text{km/s} \tag{28}$$

$$h = 14\,600 \cdot 5{,}528 = 80\,709 \ \ \text{km}^2/\text{s} \tag{29}$$

(b) Excentricidad. Las dos combinaciones de siempre:

$$e \sin\nu = \frac{h v_r}{\mu} = \frac{80\,709 \cdot 6{,}588}{398\,600} = 1{,}3340 \tag{30}$$

$$1 + e\cos\nu = \frac{h^2}{\mu r} = \frac{6{,}5139 \times 10^9}{398\,600 \cdot 14\,600} = 1{,}1193 \quad \Longrightarrow \quad e\cos\nu = 0{,}1193 \tag{31}$$

$$e^2 = 1{,}3340^2 + 0{,}1193^2 = 1{,}7937 \quad \Longrightarrow \quad e = 1{,}339 \tag{32}$$

y como $e > 1$, queda confirmado por segunda vez y por otro camino que la trayectoria es una hipérbola.

(c) Anomalía verdadera.

$$\tan\nu = \frac{1{,}3340}{0{,}1193} = 11{,}18 \quad \Longrightarrow \quad \nu = 84{,}9° \tag{33}$$

Las dos combinaciones son positivas y $\gamma > 0$: la nave ya pasó el perigeo y se está yendo.

(d) Radio de perigeo, con la ecuación de la órbita en $\nu = 0$:

$$r_p = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{1+e} = \frac{16\,341}{2{,}339} = 6986 \ \ \text{km} \tag{34}$$

que son unos 600 km de altura: la nave está saliendo desde una órbita baja.

(e) Semieje, con la ec. (4):

$$a = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{e^2-1} = \frac{16\,341}{0{,}7937} = 20\,588 \ \ \text{km} \tag{35}$$

(f) La energía característica, con la ec. (12):

$$v_\infty^2 = v^2 - v_{\text{esc}}^2 = 8{,}6^2 - 7{,}389^2 = 73{,}96 - 54{,}60 = 19{,}36 \ \ \text{km}^2/\text{s}^2 \tag{36}$$

$$C_3 = 19{,}36 \ \ \text{km}^2/\text{s}^2 \qquad (v_\infty = 4{,}40 \ \ \text{km/s}) \tag{37}$$

(g) Ángulo de giro, con la ec. (7):

$$\delta = 2\arcsin\left(\frac{1}{1{,}339}\right) = 2 \cdot 48{,}3° = 96{,}6° \tag{38}$$

(h) Radio de puntería, con la ec. (5):

$$\Delta = a\sqrt{e^2-1} = 20\,588 \cdot 0{,}8909 = 18\,341 \ \ \text{km} \tag{39}$$

La idea: Los ocho resultados salieron de dos datos y ninguna ecuación nueva. Todo el ejemplo son las cinco de la caja de herramientas más las de la geometría de este módulo. Y conviene mirar el orden en que se dieron: sin h y e no hay nada, y con h y e está todo — son los **dos** parámetros de los que depende una cónica, y cualquier otra cosa que se pida es una fórmula que los usa.

EJEMPLO 13.3 — EL RADIO PROMEDIO DEL SATÉLITE DE LA GUÍA, Y EL ÁNGULO DE VUELO AHÍ
(Curtis, ejemplo 2.7, pág. 86-88, partes (g) a (j). Es el satélite del Ej. 4 de la guía: perigeo a 400 km, apogeo a 4000 km.) El módulo 10 ya midió esa órbita entera — $e = 0{,}2098$, $h = 57\,172$ km²/s, $a = 8578$ km — y nombró su **radio promedio**,

$$\bar{r} = \sqrt{r_p\, r_a} = \sqrt{6778 \cdot 10\,378} = 8387 \ \text{km} \tag{40}$$

Falta lo que hasta este módulo no se podía calcular: **con qué ángulo cruza el satélite ese radio**.

La anomalía verdadera ahí, con la ecuación de la órbita:

$$8387 = \frac{(57\,172)^2}{3{,}986\times10^5}\,\frac{1}{1+0{,}2098\cos\nu} \Longrightarrow \cos\nu = -0{,}1061 \Longrightarrow \nu = 96{,}09° \tag{41}$$

El ángulo de vuelo, ahora directo con la ec. (19) y sin calcular ninguna velocidad:

$$\tan\gamma = \frac{0{,}2098\sin 96{,}09°}{1+0{,}2098\cos 96{,}09°} = \frac{0{,}2086}{0{,}9777} = 0{,}2134 \Longrightarrow \gamma = 12{,}05° \tag{42}$$

La idea: Ese 12,05° ya estaba en el apunte, medido con una regla. El módulo 8 lo leyó **de la figura de la guía** para poder proyectar $h = rv\cos\gamma$, y lo dijo con todas las letras: «la figura da $\gamma = 12{,}05°$ arriba». Acá sale **deducido**, de dos alturas y nada más.

Eso cierra el préstamo más viejo de esta parte del apunte. Y de paso da la medida de cuánto se gana con cada módulo: el mismo número que en el módulo 8 era un dato leído del dibujo —y por lo tanto un límite a la precisión de todo lo que se hiciera con él— acá es una consecuencia de e y ν.

Si además se pide la **rapidez** en ese punto, no hace falta componer las dos componentes: sale sola de la vis-viva del módulo 10,

$$\frac{v^2}{2} - \frac{3{,}986\times10^5}{8387} = -\frac{3{,}986\times10^5}{2\cdot 8578} \Longrightarrow v = 6{,}970 \ \text{km/s} \tag{43}$$

13.6 Lo que esto ya permite: el enlace con Hohmann

El ejemplo de Marte del módulo 12 calculó la transferencia de Hohmann **como si la Tierra no existiera**: la nave era un punto que orbitaba el Sol, y el Δv_1 que salió de la vis-viva era el salto entre la velocidad de la Tierra alrededor del Sol y la del perihelio de la elipse de transferencia. Con las herramientas de este módulo ya se puede ver qué le falta a esa cuenta, aunque la justificación completa —por qué está permitido pegar los dos problemas— sea el módulo 14. La cuenta de abajo es la del Bate §1.10.2 (pág. 39), la de la «velocidad hiperbólica de exceso», con los números de Marte puestos.

Con los datos de aquel ejemplo, la velocidad de la Tierra y la que la nave necesita en el perihelio de la transferencia son

$$v_T = \sqrt{\frac{\mu_{\text{Sol}}}{r_T}} = 29{,}78 \ \text{km/s}, \qquad v_{\text{perihelio}} = \sqrt{\mu_{\text{Sol}}\left(\frac{2}{r_T} - \frac{1}{a_t}\right)} = 32{,}73 \ \text{km/s} \tag{44}$$

y la diferencia, 2,94 km/s, es lo que el módulo 12 llamó Δv_1. **Pero ésa no es la velocidad que hay que darle a la nave**: es la velocidad con la que la nave tiene que **terminar de salir** de la Tierra. Es decir, es v_∞.

Con eso, la hipérbola de escape desde una órbita de estacionamiento a 300 km de altura ($r_p = 6678$ km) sale de la ec. (12):

$$v_{\text{esc}}^2 = \frac{2\cdot 398\,600}{6678} = 119{,}4 \quad\Longrightarrow\quad v_{\text{esc}} = 10{,}93 \ \text{km/s} \tag{45}$$

$$v_p^2 = v_{\text{esc}}^2 + v_\infty^2 = 119{,}4 + 8{,}7 = 128{,}1 \quad\Longrightarrow\quad v_p = 11{,}32 \ \text{km/s} \tag{46}$$

y como en esa órbita de estacionamiento la nave ya viaja a $v_{\text{circ}} = \sqrt{\mu_T/r_p} = 7{,}73$ km/s, el encendido real vale

$$\Delta v = 11{,}32 - 7{,}73 = 3{,}59 \ \text{km/s} \tag{47}$$

La idea: El número del módulo 12 y el de acá no se parecen, y la diferencia no es un error de ninguno de los dos: son dos cosas distintas. Los 2,94 km/s son la velocidad de sobra **medida desde el Sol**, después de que la Tierra quedó atrás. Los 3,59 km/s son lo que el motor tiene que dar **desde la órbita baja**, y son más porque incluyen salir del pozo de la Tierra.

Que sean 3,59 y no $2{,}94 + 10{,}93 - 7{,}73 = 6{,}14$ es la ec. (12) trabajando: las velocidades se suman en cuadrado, no linealmente. Salir del pozo terrestre **y además** quedar con 2,94 km/s de sobra cuesta apenas 0,39 km/s más que salir justo. Todo el beneficio viene de encender abajo, donde la nave ya va rápido. Es de las pocas veces en la vida en que el vuelto sale más barato que el precio.

LA POSTA

Traducido: el módulo 12 te dijo cuánto hay que cambiar la órbita **alrededor del Sol**, y este módulo te dice cuánto sale **escaparte de la Tierra dejando ese sobrante**. Son dos problemas encadenados, no dos versiones del mismo, y el número que los pega es v_∞: es la salida de uno y la entrada del otro.

Lo que todavía falta —y es el módulo 14— es la licencia para hacer eso. Porque mientras la nave está cerca de la Tierra hay dos cuerpos tirando de ella, el Sol y la Tierra, y las cuentas de la Parte III suponen **uno**. La respuesta corta es que se dibuja una frontera alrededor de cada planeta —la esfera de influencia—, adentro se resuelve un problema de dos cuerpos con el planeta y afuera otro con el Sol, y se pegan los dos en la frontera. Eso son las órbitas parcheadas.

13.7 Lo que se usa después

1. **v_∞ y C_3.** Son la moneda de cambio entre el problema planetario y el interplanetario: todo el módulo 14 consiste en calcular v_∞ de un lado y usarlo del otro. Y C_3 es lo que se compara contra el catálogo de un lanzador para saber si una misión es lanzable.
2. **El ángulo de giro δ.** Es el resultado que hace posible la **asistencia gravitatoria**: una nave que pasa cerca de un planeta sale con la misma rapidez respecto del planeta pero con otra dirección, y eso, visto desde el Sol, cambia su velocidad heliocéntrica sin gastar combustible.
3. **El radio de puntería Δ.** Es lo que se controla de verdad en una maniobra de corrección a mitad de camino: no se apunta al perigeo, se apunta a Δ, que es la cantidad que se mide desde lejos.
4. **La caja de herramientas —h, e, ν, v_r, $v_\perp$— y su truco de cálculo.** Es el planteo estándar de cualquier problema de órbitas que no involucre el tiempo, y resuelve, además de los dos ejemplos de acá, cuatro ejercicios adicionales de la guía.

MÓDULO 14

La esfera de influencia y las órbitas parcheadas

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Dar la licencia que el módulo 13 prometió y no dio: por qué está permitido resolver un viaje interplanetario como tres problemas de dos cuerpos pegados uno atrás del otro, en vez de como el problema de tres cuerpos que en realidad es. Sacar la frontera donde se hace el pegado —la esfera de influencia— de una comparación que no es la que uno inventaría solo, y medirla: para la Tierra son 925 000 km, que desde la Tierra es enorme y desde el Sol es un punto. Y cerrar el ejemplo de Marte diciendo además **dónde** hay que encender el motor y cuánto combustible se lleva.

Todo lo que se hizo desde el módulo 7 hasta acá supone **dos** cuerpos: uno central que atrae y uno chico que se mueve. El módulo 9 fue explícito al respecto —el problema de dos cuerpos se convierte en el de uno solo alrededor de un centro fijo— y de ahí salieron las cónicas, Kepler, Hohmann y la hipérbola de escape.

Pero una nave que va de la Tierra a Marte nunca está en un problema de dos cuerpos. Cuando sale, la Tierra y el Sol la tiran a la vez; en el medio la tira el Sol y, de lejos, todos los planetas; cuando llega, la tiran Marte y el Sol. Son tres cuerpos, y el problema de tres cuerpos no tiene solución cerrada: no hay una fórmula que dé la posición en función del tiempo.

Y sin embargo el módulo 12 calculó la transferencia a Marte con una elipse, y el módulo 13 calculó el encendido de salida con una hipérbola, y los dos números son los que usa la industria. **Ese** es el tema de este módulo: no cómo se hacen esas cuentas —ya están hechas— sino por qué están permitidas. Hasta acá se hizo trampa con toda tranquilidad; este módulo es el que presenta los papeles.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Curtis, capítulo 8 («Interplanetary trajectories»), §8.4 («Sphere of influence», pág. 390) y §8.5 («Method of patched conics», pág. 394), y la partida planetaria de §8.6 (pág. 395), con el ejemplo 8.4 en las págs. 399–401 — la lista de temas de la cátedra los cita por número de sección, y es de ahí que sale la cifra de los 925 000 km de la Tierra. Este módulo, a diferencia de los de vectores o gravitación de la Parte I, no es de Roederer ni de S&Z: la esfera de influencia y las cónicas parcheadas son astrodinámica, no mecánica general, y en ninguno de esos dos libros aparece la expresión (se buscó).

Bate sí lo trata, y en tres lugares: la idea, en §1.10.3 «Sphere of influence» (pág. 40); la cuenta de la frontera, con el mismo criterio de cocientes de perturbación, en §7.4 «The patched-conic approximation» (págs. 333–334), aplicada a la Luna; y el viaje interplanetario en §8.3, con el mismo nombre (pág. 359). Una versión anterior de este apunte decía que el Bate no cubría el tema. Lo cubría; nadie había abierto el capítulo 7.

14.1 La idea completa, antes de la primera ecuación

Todavía no hay ninguna cuenta hecha. Lo que sigue es el plan, en tres pasos, para tenerlo en la cabeza antes de la primera ecuación. Es el Curtis §8.5 (pág. 394) contado antes de hacerlo; el Bate, en §7.4 (pág. 333), lo resume en una frase que no tiene desperdicio: en algún punto cerca de la Luna, se «apaga la Tierra y se prende la Luna».

1. **Hay que decidir de quién es la nave en cada tramo.** La idea es partir el viaje en pedazos y, en cada pedazo, quedarse con **un solo** cuerpo central y tratar al otro como si no existiera. Para eso hace falta un criterio que diga, en cada punto del espacio, cuál de los dos cuerpos manda.
2. **El criterio obvio —quién tira más fuerte— es el equivocado**, y se ve enseguida que lo es porque da un resultado absurdo. El que sirve compara otra cosa: no quién tira más, sino quién **estorba menos** el problema del otro. Esa comparación da una distancia, y esa distancia es la frontera.
3. **Con la frontera dibujada, el viaje son tres problemas de dos cuerpos.** Adentro de la frontera de la Tierra, dos cuerpos con la Tierra: la hipérbola del módulo 13. Afuera de toda frontera, dos cuerpos con el

Sol: la elipse del módulo 12. Adentro de la frontera de Marte, dos cuerpos con Marte: otra hipérbola. Los tres tramos son cónicas, y se pegan en las fronteras. De ahí el nombre: **cónicas parcheadas**.

LA POSTA

La posta de este módulo es que el viaje interplanetario **no se resuelve**: se ata con alambre, y el alambre aguanta. Nadie integra las ecuaciones de tres cuerpos para planificar una misión — lo que se hace es partir el viaje en tres pedazos, y en cada pedazo mentir a propósito diciendo que hay un solo cuerpo tirando.

Y la mentira funciona por una razón muy concreta: la frontera de la Tierra está a 925 000 km, que es **el 0,6%** de lo que la nave va a recorrer hasta Marte. O sea que la parte del viaje donde la mentira podría hacer daño es una pizca del total, y en esa pizca la Tierra tira tanto más fuerte que el Sol que el error no llega a acumularse.

Lo único que hay que entender bien es **dónde** poner la frontera, y ahí está la sorpresa: no va donde los dos tiran igual. Va mucho más lejos.

La idea: El plan del módulo, en cuatro pasos:

1. Descartar la frontera ingenua —donde el Sol y el planeta tiran igual— con un solo número que muestra que no puede ser esa.
2. Sacar la que sirve, comparando **perturbaciones** en vez de fuerzas: la esfera de influencia, $r_{\text{SOI}} = R\left(m_p/m_s\right)^{2/5}$.
3. Medirla, y hacer las dos comparaciones que le dan sentido: contra el planeta y contra la órbita.
4. Pegar las tres cónicas, y —esto es lo que casi nunca se hace— **medir cuánto cuesta la mentira** antes de darla por buena.

14.2 Por qué «quién tira más fuerte» es la pregunta equivocada

La frontera que uno inventaría solo es la superficie donde el Sol y el planeta tiran de la nave con la misma fuerza. El Curtis §8.4 (pág. 390) arranca por ahí mismo —cerca del planeta su gravedad le gana a la del Sol, y lejos pierde—, y después hace la cuenta buena, que es la de la sección que sigue. Sale de igualar las dos leyes de Newton del módulo 7. Con la nave a distancia r del planeta y el planeta a distancia R del Sol, y suponiendo $r \ll R$ para que la distancia al Sol sea R y no $R - r$,

$$\frac{G m_p m_v}{r^2} = \frac{G m_s m_v}{R^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{r}{R} = \sqrt{\frac{m_p}{m_s}} \tag{1}$$

Para la Tierra, con $m_p/m_s = \mu_T/\mu_{\text{Sol}} = 398\,600/(1{,}327 \times 10^{11}) = 3{,}004 \times 10^{-6}$,

$$\left(\frac{r}{R}\right)^2 = 3{,}004 \times 10^{-6} \quad \Longrightarrow \quad \frac{r}{R} = 1{,}733 \times 10^{-3} \tag{2}$$

$$r = 1{,}733 \times 10^{-3} \cdot 149{,}6 \times 10^{6} = 259\,000 \ \text{km} \tag{3}$$

Ojo: Ese número deja a la Luna afuera de la Tierra. La Luna orbita a 384 400 km, o sea **más lejos** que los 259 000 km que la ec. (1) devuelve. Si la frontera fuera esa, la Luna pertenecería al Sol y no a la Tierra, y habría que calcular su órbita como una órbita heliocéntrica perturbada por la Tierra.

Lo curioso es que, en el sentido literal de la ec. (1), eso es **cierto**: el Sol le tira a la Luna más fuerte que la Tierra, por un factor de más de dos, y por eso la órbita de la Luna alrededor del Sol es siempre cóncava hacia el Sol — nunca hace rulos. Y sin embargo la Luna le da vueltas a la Tierra hace cuatro mil millones de años y no se va. Si la cuenta ingenua tuviera razón, alguien se lo tendría que avisar a la Luna.

La conclusión no es que la cuenta esté mal hecha: es que **mide lo que no importa**. Que el Sol tire más fuerte no dice nada, porque el Sol tira de la Luna **y de la Tierra casi igual**, y lo que decide la órbita relativa de una respecto de la otra es la **diferencia**, no la fuerza.

Ahí está el error, y vale la pena decirlo de frente porque es la idea entera del módulo. El problema de la Luna alrededor de la Tierra ya está planteado **en el sistema de la Tierra**, que es un sistema acelerado — el módulo

9 hizo exactamente eso para dos cuerpos. En un sistema acelerado, un tirón que actúa por igual sobre el centro y sobre el cuerpo que orbita no se nota: se cancela al restar. Lo único que sobrevive es lo que el tirón tiene de **distinto** entre los dos puntos.

LA POSTA

Traducido: si vas en un ascensor que cae y adentro tenés una pelota flotando, la gravedad de la Tierra les está pegando a los dos —a vos y a la pelota— con toda su fuerza, y la pelota igual queda quieta frente a tuyo. Que la fuerza sea grande no importa: importa que sea **la misma**.

Con el Sol y el par Tierra–Luna pasa lo mismo. El Sol es una bestia, pero le pega casi igual a la Tierra y a la Luna, así que casi todo su tirón se va en arrastrar al par entero alrededor del Sol y no en separarlos. Lo que puede separarlos es sólo la pizca de diferencia, y esa pizca es chiquita justamente porque la Luna está **cerca** de la Tierra comparada con lo lejos que está el Sol.

14.3 La cuenta que sí sirve: quién perturba menos

Hay dos maneras de plantear el movimiento de la nave, y el criterio sale de compararlas. En las dos, el término que domina se llama **aceleración principal** y el que sobra, **perturbación**. Es la deducción del Curtis §8.4 (págs. 390–394), y el Bate §7.4 la resume en media página (pág. 334) con el mismo criterio de cocientes.

DEFINICIÓN — PERTURBACIÓN

En un problema planteado alrededor de un cuerpo central, la **perturbación** es la parte de la aceleración que no proviene de ese cuerpo central. Si la perturbación fuera cero, la trayectoria sería exactamente la cónica del módulo 10; cuanto mayor sea el cociente entre perturbación y aceleración principal, más se aparta la trayectoria real de esa cónica.

El cociente es lo que se compara — no la perturbación sola. Una perturbación grande al lado de una aceleración principal más grande todavía deforma poco.

Con el Sol de masa m_s, el planeta de masa m_p y la nave de masa m_v, sean $\boldsymbol{R}$ la posición del planeta desde el Sol, $\boldsymbol{R}_v$ la de la nave desde el Sol, y $\boldsymbol{r}$ la de la nave **desde el planeta**, de modo que

$$\boldsymbol{R}_v = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r} \tag{4}$$

y en todo lo que sigue vale $r \ll R$: la nave está mucho más cerca del planeta que el planeta del Sol, así que $R_v \approx R$.

Ojo con la notación: **Mayúsculas para lo heliocéntrico, minúsculas para lo planetocéntrico.** Es la convención de Curtis en todo el capítulo 8 y conviene adoptarla acá, porque este módulo es el único del apunte donde conviven los dos orígenes en la misma ecuación: $\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{V}$, μ_{Sol} están medidos desde el Sol; $\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{v}$, μ_T, desde el planeta. El v_∞ del módulo 13 es **minúscula**: es una velocidad relativa al planeta.

DE DÓNDE SALE — LA ESFERA DE INFLUENCIA, DE COMPARAR DOS PERTURBACIONES

Punto de vista 1: la nave alrededor del Sol. La segunda ley con las dos atracciones da

$$\ddot{\boldsymbol{R}}_v = \underbrace{-\frac{Gm_s}{R_v^3}\boldsymbol{R}_v}_{\boldsymbol{A}_s} \underbrace{-\frac{Gm_p}{r^3}\boldsymbol{r}}_{\boldsymbol{P}_p} \tag{5}$$

con $\boldsymbol{A}_s$ la aceleración principal (el Sol) y $\boldsymbol{P}_p$ la perturbación (el planeta). Usando $R_v \approx R$, sus módulos son $A_s = Gm_s/R^2$ y $P_p = Gm_p/r^2$, y el cociente

$$\frac{P_p}{A_s} = \left(\frac{m_p}{m_s}\right)\left(\frac{R}{r}\right)^2 \tag{6}$$

Punto de vista 2: la nave alrededor del planeta. Acá hay un paso más, y es el paso importante. La posición de la nave **desde el planeta** es $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R}_v - \boldsymbol{R}$, así que su aceleración se obtiene restando la del

planeta. La del planeta, despreciando el tirón de la nave sobre él ($m_v \ll m_p$), es $\ddot{\boldsymbol{R}} = -(Gm_s/R^3)\boldsymbol{R}$. Restando:

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = \ddot{\boldsymbol{R}}_v - \ddot{\boldsymbol{R}} = \underbrace{-\frac{Gm_p}{r^3}\boldsymbol{r}}_{\boldsymbol{a}_p} \underbrace{-Gm_s\left[\frac{\boldsymbol{R}_v}{R_v^3} - \frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right]}_{\boldsymbol{p}_s} \tag{7}$$

El corchete es la clave de todo el módulo: **es una diferencia**. El Sol no aparece con toda su fuerza sino sólo con lo que su tirón cambia entre la posición de la nave y la del planeta. Con $R_v \approx R$ y la ec. (4),

$$\frac{\boldsymbol{R}_v}{R_v^3} - \frac{\boldsymbol{R}}{R^3} \approx \frac{\boldsymbol{R}+\boldsymbol{r}}{R^3} - \frac{\boldsymbol{R}}{R^3} = \frac{\boldsymbol{r}}{R^3} \tag{8}$$

y entonces $p_s = (Gm_s/R^3)r$, que comparado con $a_p = Gm_p/r^2$ da

$$\frac{p_s}{a_p} = \left(\frac{m_s}{m_p}\right)\left(\frac{r}{R}\right)^3 \tag{9}$$

La frontera. Adentro de la esfera conviene el punto de vista 2 —el problema planetocéntrico está menos perturbado que el heliocéntrico—, y afuera conviene el 1. La frontera es donde los dos cocientes se igualan:

$$\left(\frac{m_s}{m_p}\right)\left(\frac{r}{R}\right)^3 = \left(\frac{m_p}{m_s}\right)\left(\frac{R}{r}\right)^2 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{r}{R}\right)^5 = \left(\frac{m_p}{m_s}\right)^2 \tag{10}$$

$$r_{\text{SOI}} = R\left(\frac{m_p}{m_s}\right)^{2/5} \tag{11}$$

La idea: Todo el módulo está en la diferencia de exponentes: 2 de un lado, 3 del otro. Y no es un accidente algebraico.

El planeta perturba el problema heliocéntrico con su fuerza **entera**: la nave siente al planeta y el Sol no, así que el término perturbador va como $1/r^2$ — de ahí el 2 de la ec. (6).

El Sol perturba el problema planetocéntrico sólo con la **diferencia** de su tirón entre la nave y el planeta, porque el planeta es el origen del sistema y lo que le pasa al origen se resta. Esa diferencia va como r/R^3 — de ahí el 3 de la ec. (9). Es el mismo mecanismo por el que las mareas van con el cubo de la distancia y no con el cuadrado.

El 5 del exponente de la ec. (11) es literalmente $2+3$, y el $2/5$ es su inverso multiplicado por el 2 que quedó de un lado. Sabiendo eso, la fórmula no hay que memorizarla: se rearma en dos renglones.

Ojo: La esfera de influencia no es una superficie física, y ni siquiera es exactamente una esfera. Es un criterio de conveniencia de cálculo: no pasa absolutamente nada cuando la nave la cruza, no hay ningún cambio en las fuerzas, y el radio que la ec. (11) devuelve depende de haber elegido «que los dos cocientes de perturbación se igualen» como definición. Otra definición razonable daría otro número, del mismo orden. El Bate lo admite con una honestidad que se agradece (§1.10.3, pág. 40): cuesta poner de acuerdo aunque sea a dos personas sobre dónde dibujarla.

Además la condición exacta —sin la aproximación $R_v \approx R$— no da una esfera sino una superficie ligeramente achatada en la dirección del Sol. La diferencia es de pocos por ciento y no se usa: para lo que sirve la frontera, la esfera alcanza.

14.4 Cuánto mide, y las dos comparaciones que hay que hacer

Con la ec. (11) y los datos del apéndice de Curtis, la frontera de la Tierra queda en

$$r_{\text{SOI}} = 149{,}6\times10^{6}\cdot\left(3{,}004\times10^{-6}\right)^{2/5} = 925\,000 \ \text{ km} \tag{12}$$

que son casi **cuatro veces** los 259 000 km de la frontera ingenua. Y esos 925 000 km ya dejan a la Luna cómodamente adentro, que era lo mínimo que había que pedirle al criterio para tomárselo en serio.

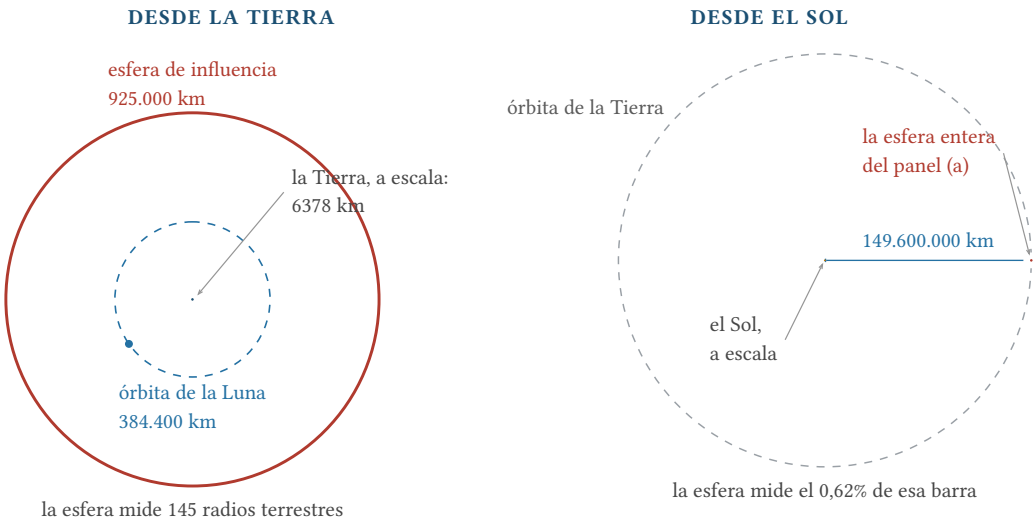


Figura 1: La misma esfera de influencia de la Tierra, mirada desde los dos lados, y las dos veces a escala real — nada está agrandado. Desde la Tierra (panel izquierdo) la esfera es enorme: la Tierra misma es el punto del centro y la órbita de la Luna entra dos veces y media adentro. Desde el Sol (panel derecho) la esfera entera es el punto rojo del extremo de la barra, y el Sol —dibujado también a escala— es el punto naranja del otro extremo. Las dos imágenes son verdaderas a la vez, y la segunda es la que hace que el método de este módulo funcione.

Cuerpo	R **(millones de km)**	r_{SOI} **(km)**	r_{SOI}/R
Mercurio	57,9	112 400	0,19%
Venus	108,2	616 000	0,57%
Tierra	149,6	925 000	0,62%
Marte	227,9	577 000	0,25%
Júpiter	778,6	48 200 000	6,2%
Saturno	1433,5	54 800 000	3,8%
Luna (respecto de la Tierra)	0,3844	66 200	17,2%

Los números están calculados con la ec. (11) a partir de los μ del apéndice F y coinciden con la tabla A.2 de Curtis. La última fila usa la misma fórmula con la Tierra en el papel del Sol y la Luna en el del planeta; el Bate da 66 300 km (pág. 334), cien kilómetros más, que es lo que cuesta usar otras constantes.

Las dos comparaciones que le dan sentido al número de la Tierra son opuestas, y las dos importan:

- **Contra el planeta:** 925 000 km son **145 radios terrestres**, y dos veces y media la órbita de la Luna. Desde adentro, la frontera está lejísimos — tan lejos que, para una nave que sale desde 300 km de altura, se parece bastante al infinito.
- **Contra la órbita:** son el **0,62%** del radio de la órbita de la Tierra. Desde afuera, la frontera —y el planeta entero con ella— es un punto.

LA POSTA

Las dos comparaciones son las dos mentiras que el método necesita, y son simétricas:

- Desde adentro decimos «**la frontera está en el infinito**», y por eso se puede usar v_∞ —la velocidad de sobra **en el infinito** del módulo 13— como la velocidad con la que la nave sale de verdad. Vale porque 145 radios terrestres es prácticamente el infinito para la gravedad de la Tierra.
- Desde afuera decimos «**la frontera es un punto**», y por eso el módulo 12 pudo tratar a la Tierra como un punto sobre la elipse de Hohmann. Vale porque 0,6% no se ve en un dibujo del sistema solar.

Lo lindo es que las dos son mentiras **en direcciones contrarias** —una dice que es infinito, la otra que es cero— y las dos se aplican al mismo objeto. No se contradicen porque cada una se usa en el problema donde es buena.

14.5 El método de las cónicas parcheadas

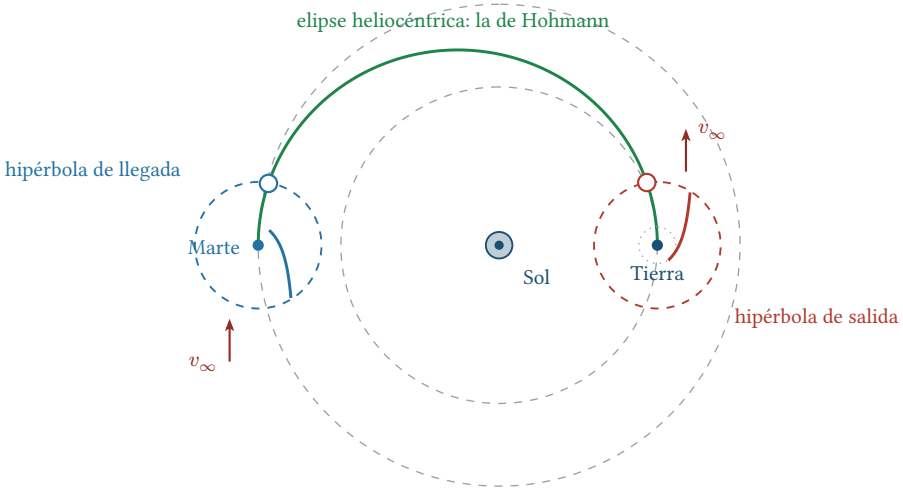
Con la frontera puesta, el viaje queda partido en tres tramos, y en cada uno vale exactamente lo que ya está deducido en los módulos anteriores. Es el Curtis §8.5 (pág. 394) y el Bate §8.3 (pág. 359), que lo aplican igual.

DEFINICIÓN — MÉTODO DE LAS CÓNICAS PARCHEADAS

Resolver un viaje interplanetario como una secuencia de problemas de dos cuerpos:

1. **Adentro de la esfera de influencia del planeta de partida:** dos cuerpos con el planeta. La trayectoria es una **hipérbola** (módulo 13), porque la nave tiene que llegar a la frontera con velocidad de sobra.
2. **Afuera de toda esfera de influencia:** dos cuerpos con el Sol. La trayectoria es una **elipse** heliocéntrica — la transferencia de Hohmann del módulo 12, o la que corresponda.
3. **Adentro de la esfera de influencia del planeta de llegada:** dos cuerpos con ese planeta, y otra **hipérbola**.

El pegado se hace en las fronteras, y la magnitud que se pasa de un problema al siguiente es la **velocidad relativa**: la velocidad heliocéntrica de la elipse menos la del planeta es el v_∞ de la hipérbola.



Las dos circunferencias punteadas son las esferas de influencia, agrandadas unas 300 veces: a escala serían del tamaño del punto rojo de la figura anterior, y no se vería ninguna hipérbola. La punteada fina alrededor de la Tierra es la órbita de estacionamiento, donde se enciende el motor, y los dos circulitos huecos son los pegados: ahí, y sólo ahí, el cuerpo central cambia.

Figura 2: Las tres cónicas del método, y dónde se pegan: la nave es de la Tierra hasta el primer círculo hueco, del Sol entre los dos, y de Marte del segundo en adelante. El cuerpo central cambia ahí y en ningún otro lado del viaje.

La idea: El pegado es de velocidades relativas, y ésa es la única cuenta del método. En el punto de salida:

$$\boldsymbol{v}_\infty = \boldsymbol{V}_{\text{nave}} - \boldsymbol{V}_{\text{planeta}} \tag{13}$$

con las dos velocidades del lado derecho medidas desde el Sol. Para una transferencia de Hohmann hacia afuera las dos son paralelas y del mismo sentido, así que la resta es directa: $v_\infty = V_{\text{perihelio}} - V_T$, que es exactamente el Δv_1 que el módulo 12 calculó — y el módulo 13 ya avisó que **ése no era el Δv del motor**. Ahora se ve por qué: era el v_∞ del pegado.

Ojo: Para la Luna el método anda mucho peor, y la tabla dice por qué. La esfera de influencia de la Luna mide 66 200 km y la Luna orbita a 384 400 km: la frontera es el **17%** de la distancia, no el 0,6%. Ninguna de las dos mentiras se sostiene bien — ni «es un punto» ni «está en el infinito» —, y encima la Tierra y la Luna tienen masas comparables, así que el centro de masa del par no está ni cerca del centro de la Tierra (el módulo 9 ya lo había calculado).

Y aun así los libros lo usan: el Bate §7.4 (pág. 333) parchea la Luna avisando que es una aproximación, y el Curtis deja las trayectorias lunares con cónicas parcheadas para su capítulo 9. Sirve para un primer número, no para

confiarle la llegada. Un viaje a la Luna en serio se plantea con el **problema restringido de tres cuerpos**, que es el módulo 16.

14.6 Cuánto cuesta la mentira

Que el método funcione no exime de medir el error, y el error se mide con las herramientas del módulo 13 y nada más. La cuenta es propia de este apunte; el Curtis mira otra cara del mismo asunto en §8.7, «Sensitivity analysis» (pág. 401): cuánto se erra la llegada por un error chico en el encendido. Acá la pregunta es más cruda: cuánto se miente en la frontera misma. Se toma la hipérbola de salida hacia Marte —la del ejemplo de abajo, con $v_\infty = 2{,}943$ km/s y $r_p = 6678$ km— y se pregunta qué pasa **en la frontera** en vez de en el infinito.

La velocidad. En la frontera, a $r_{\text{SOI}} = 924\,700$ km, la velocidad de escape todavía no es cero:

$$v_{\text{esc}}^2 = \frac{2\mu_T}{r_{\text{SOI}}} = \frac{2 \cdot 398\,600}{924\,700} = 0{,}862 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{esc}} = 0{,}929 \ \ \text{km/s} \tag{14}$$

y con la relación $v^2 = v_{\text{esc}}^2 + v_\infty^2$ del módulo 13,

$$v^2 = 0{,}862 + 8{,}661 = 9{,}523 \quad \Longrightarrow \quad v = 3{,}086 \ \ \text{km/s} \tag{15}$$

contra los 2,943 km/s que el método le atribuye. **La nave cruza la frontera un 4,9% más rápido de lo que la elipse heliocéntrica supone.**

La dirección. La anomalía verdadera de la asíntota es $\nu_\infty = \arccos(-1/e) = \arccos(-1/1{,}145) = 150{,}8°$, y en la frontera la ecuación de la órbita del módulo 10 da

$$1 + e\cos\nu = \frac{h^2}{\mu_T r_{\text{SOI}}} = \frac{14\,325}{924\,700} = 0{,}01549 \quad \Longrightarrow \quad \nu = 149{,}3° \tag{16}$$

o sea 1,5° antes de la asíntota. **La dirección de salida está bien casi exactamente**, mucho mejor que el módulo.

La idea: El error del método no es simétrico, y eso decide cómo se corrige. La dirección se acierta con un error de grado y medio; el módulo de la velocidad se erra por casi 5%. Eso es lo esperable: la geometría de la hipérbola converge a su asíntota mucho antes que la velocidad converge a v_∞, porque la velocidad arrastra la raíz de un término que se anula recién en el infinito.

Por eso las misiones reales no usan el resultado del parcheo como final: lo usan como **primera aproximación** y lo corrigen con maniobras a mitad de camino, que son baratas en combustible justamente porque el error es chico. Y por eso también, aunque el tramo adentro de la esfera dure poco —una cuenta que necesita la ecuación de Kepler para hipérbolas, que este apunte no desarrolla, da 3,2 días de los 259 que tarda el viaje entero, o sea el 1,2%—, el efecto sobre el punto de llegada no es despreciable.

> **LA POSTA**
> Que quede claro qué se está diciendo, porque es fácil leerlo al revés: el método de las cónicas parcheadas **no da el resultado exacto**. Da un resultado con unos pocos por ciento de error, con cuentas que se hacen a mano en media hora, y sobre todo da el **diseño**: cuánto Δv hace falta, cuándo hay que salir, adónde se llega. Después una computadora integra las ecuaciones de verdad partiendo de ahí.
>
> Cambiar «esto es exacto» por «esto es una primera aproximación buena, y sé de qué tamaño es el error» es exactamente lo que separa una cuenta de ingeniería de una cuenta de examen. Aníbal, que odia las verdades reveladas, la firmaría. Y después pediría que la expongas vos.

14.7 El ejemplo completo: Tierra a Marte, con la licencia ya dada

El módulo 13 dejó calculado el encendido de salida hacia Marte pero sin justificar por qué se podía pegar con la elipse del módulo 12. Con la licencia dada, el ejemplo se cierra y aparecen las dos cosas que faltaban: **dónde** se enciende y **cuánto combustible** se lleva.

Antes hacen falta dos formas de las ecuaciones del módulo 13 que ahí no se escribieron, porque recién acá se conoce el dato de entrada. En una hipérbola de salida el dato es el par v_∞ y r_p — el v_∞ lo fija la misión y el r_p lo fija la órbita de estacionamiento — y de ese par sale todo lo demás.

DE DÓNDE SALE — LA EXCENTRICIDAD Y EL ENCENDIDO, A PARTIR DE LA VELOCIDAD DE SOBRA Y DEL RADIO DE ESTACIONAMIENTO

Del módulo 13, $v_\infty^2 = \mu/a$ y $r_p = a(e-1)$. Despejando a de la primera y metiéndola en la segunda:

$$r_p = \frac{\mu}{v_\infty^2}(e-1) \quad\Longrightarrow\quad e = 1 + \frac{r_p v_\infty^2}{\mu} \tag{17}$$

La velocidad en el perigeo sale de la misma relación $v^2 = v_{\text{esc}}^2 + v_\infty^2$ del módulo 13, evaluada en r_p:

$$v_p = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2\mu}{r_p}} \tag{18}$$

y como en la órbita de estacionamiento la nave ya viaja a $v_c = \sqrt{\mu/r_p}$ (módulo 7), sacando factor común v_c queda el encendido en la forma en que conviene mirarlo:

$$\Delta v = v_p - v_c = v_c\left(\sqrt{2 + \left(\frac{v_\infty}{v_c}\right)^2} - 1\right) \tag{19}$$

El paréntesis dice todo: si $v_\infty = 0$ el encendido es $\left(\sqrt{2}-1\right)v_c$, que es el escape justo del módulo 7; y la velocidad de sobra entra **al cuadrado y sumada al 2**, no sumada afuera. Ésa es la razón algebraica de que salir con sobra cueste tan poco más que salir justo.

Y falta **dónde** encender. La ec. (13) obliga a que $\boldsymbol{v}_\infty$ sea paralelo a la velocidad de la Tierra alrededor del Sol; el módulo 13 mostró que la asíntota forma un ángulo $\beta = \arccos(1/e)$ con la línea de ábsides. Juntando las dos cosas: **el perigeo de la hipérbola —el punto donde se enciende— está a β de la dirección de la velocidad orbital de la Tierra**, y eso fija el punto de la órbita de estacionamiento donde tiene que ocurrir el encendido.

EJEMPLO A FONDO 14.1 — PARTIDA A MARTE DESDE UNA ÓRBITA DE ESTACIONAMIENTO DE 300 KM

Datos: $\mu_T = 398\,600$ km^3/s^2, $\mu_{\text{Sol}} = 1{,}327 \times 10^{11}$ km^3/s^2, $R_T = 149{,}6 \times 10^6$ km, $R_M = 227{,}9 \times 10^6$ km, órbita de estacionamiento de 300 km de altura ($r_p = 6678$ km), impulso específico del motor $I_{\text{sp}} = 300$ s. (Curtis, ejemplo 8.4, págs. 399–401.)

(a) El v_∞ que la misión pide. Sale del pegado, y es la cuenta del módulo 12 leída con el nombre correcto: la velocidad de la Tierra menos la del perihelio de la transferencia,

$$v_\infty = \sqrt{\frac{\mu_{\text{Sol}}}{R_T}}\left(\sqrt{\frac{2R_M}{R_T + R_M}} - 1\right) = 29{,}78 \cdot (1{,}0988 - 1) = 2{,}943 \ \text{km/s} \tag{20}$$

(b) La hipérbola de salida, con la ec. (17):

$$e = 1 + \frac{6678 \cdot 8{,}661}{398\,600} = 1{,}145 \tag{21}$$

y con la ec. (18), $v_p^2 = 8{,}661 + (2 \cdot 398\,600)/6678 = 128{,}1$, o sea $v_p = 11{,}32$ km/s.

(c) El encendido, con la ec. (19) y $v_c = \sqrt{(398\,600)/6678} = 7{,}726$ km/s:

$$\Delta v = 7{,}726\left(\sqrt{2 + (2{,}943/7{,}726)^2} - 1\right) = 7{,}726 \cdot 0{,}4646 = 3{,}590 \ \text{km/s} \tag{22}$$

que es el número que el módulo 13 ya había obtenido restando $v_p - v_c$: la ec. (19) no es una fórmula nueva sino la misma resta ordenada.

(d) Dónde se enciende.

$$\beta = \arccos\left(\frac{1}{e}\right) = \arccos\left(\frac{1}{1{,}145}\right) = 29{,}2° \tag{23}$$

El perigeo —y con él el encendido— está a 29,2° de la dirección en la que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Como la órbita de estacionamiento suele recorrerse de oeste a este, el encendido cae del lado nocturno de la Tierra.

(e) Cuánto combustible. Con la ecuación del cohete del módulo 5, en la forma que ahí se dedujo, la fracción de masa que hay que quemar es

$$\frac{\Delta m}{m} = 1 - \exp\!\left(-\Delta v / \left(I_{\text{sp}} g_0\right)\right) = 1 - \exp\!\left(-3{,}590/\left(300 \cdot 9{,}81 \times 10^{-3}\right)\right) = 0{,}705 \tag{24}$$

(acá exp va escrito así y no como e elevado a algo, para que no se confunda con la excentricidad, que en este módulo también se llama e).

El 70% de la masa de la nave, antes del encendido, es combustible — y eso para el viaje de ida solamente, sin frenar en Marte y sin volver. Una nave interplanetaria es, sobre todo, un tanque con algo atado adelante.

La idea: Los cinco resultados salieron de dos números: v_∞ y r_p. Y el reparto de trabajo es el que este módulo vino a justificar: el $v_\infty = 2{,}943$ km/s lo produce el problema **heliocéntrico** (módulo 12) y lo consume el problema **planetocéntrico** (módulo 13), sin que ninguno de los dos sepa nada del otro. El único punto de contacto entre los dos problemas es ese número, pasado en la frontera.

Y el apartado (e) es la razón por la que todo esto importa: 0,7 km/s de diferencia en el diseño de la trayectoria son decenas de toneladas de combustible. Por eso se calcula con cuidado un Δv que después dura ocho minutos.

14.8 Lo que se usa después

1. **La frontera, como criterio de cuándo cambiar de cuerpo central.** Es lo único que hay que recordar del módulo: adentro manda el planeta, afuera manda el Sol, y el número que cruza la frontera es v_∞.
2. **La excentricidad y el encendido, en función de v_∞ y r_p.** La ec. (17) y la ec. (19) son las dos ecuaciones con las que se diseña cualquier partida planetaria, y las dos toman como entrada lo que la misión fija de verdad: la velocidad de sobra y la altura de la órbita de estacionamiento.
3. **El ángulo β.** Da el punto de encendido, y con él la geometría del lanzamiento: la hipérbola de salida puede girar alrededor del eje paralelo a v_∞ que pasa por el centro del planeta, así que los perigeos posibles forman un círculo de radio $r_p \sin\beta$ — para el ejemplo de arriba, $6678 \cdot \sin 29{,}2° = 3260$ km. De ahí salen las ventanas de lanzamiento diarias.
4. **La llegada, que es el mismo método al revés.** La nave entra a la esfera de influencia de Marte con un v_∞ dado por la misma resta de velocidades, recorre una hipérbola, y ahí hay dos opciones: frenar en el perigeo para quedar capturada en una elipse, o no frenar y salir con la misma rapidez pero girada un ángulo δ — que es la **asistencia gravitatoria** que el módulo 13 anticipó.
5. **El caso en que el método no vale.** Cuando la esfera de influencia no es ni un punto ni el infinito —la Luna— hay que resolver de verdad el problema de tres cuerpos, y eso es el módulo 16.

MÓDULO 15

Marco perifocal, vector de estado y coeficientes de Lagrange

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Escribir una órbita en **vectores**, que es como la escribe cualquier computadora de vuelo y cualquier radar. Elegir el sistema de ejes en el que eso se hace sin esfuerzo —el perifocal, clavado a la propia órbita— y escribir ahí $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$ en dos renglones. Contar los seis números que hacen falta para fijar una órbita y una nave adentro de ella, y pasar de las seis coordenadas del **vector de estado** a los seis **elementos orbitales**, que son los mismos seis números en la otra moneda. Y propagar la órbita —dónde está y a qué velocidad va después de girar $\Delta\nu$— sin recalcular nada, con cuatro coeficientes.

Todo lo que la Parte III y la Parte IV hicieron hasta acá está escrito con **escalares**: r, ν, h, e, a. Alcanzó para deducir las cónicas, para Kepler, para Hohmann y para la hipérbola de escape, y va a seguir alcanzando para entender cualquier órbita.

Lo que no alcanza es para **operar** una. Un radar no entrega r y ν: entrega tres números de posición y tres de velocidad, en los ejes que ese radar usa. Un integrador numérico no acepta «una elipse de excentricidad 0,3»: acepta $\boldsymbol{r}_0$ y $\boldsymbol{v}_0$ y devuelve $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$. Un catálogo de satélites no guarda trayectorias: guarda seis números por objeto. Este módulo es el puente entre las dos formas de decir lo mismo. Es también el módulo con más letras por centímetro cuadrado del apunte, y no hay manera honesta de evitarlo: una órbita en el espacio tiene más ángulos que un rompecabezas.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Bate, capítulo 2, §2.2 («Coordinate systems»), §2.3 («Classical orbital elements»), §2.4 («Determining the orbital elements from r and v») y §2.5 («Determining r and v from the orbital elements») — págs. 53 a 73, que es exactamente el tramo que pide la lista de temas de la cátedra. La misma fila pide también las págs. 19–40 «con las **canonical units** excluidas», que es de las pocas veces que una lista de temas saca algo en vez de agregarlo; se agradece y no se pregunta. Y **Curtis, capítulo 2**, §2.10 («Perifocal frame», pág. 102) y §2.11 («The Lagrange coefficients», pág. 105).

Cuál abrir para qué: el **Bate** para los sistemas de referencia y para los elementos orbitales —es el que los define uno por uno y el que da las tres reglas de cuadrante—; el **Curtis** para los coeficientes de Lagrange, que ahí están deducidos con más cuentas a la vista y con la serie en Δt.

15.1 La idea completa, antes de la primera ecuación

Todavía no hay ninguna cuenta hecha. Lo que sigue es el plan, en tres pasos, y es el orden del Bate, cap. 2 (págs. 53–73), con los coeficientes del Curtis §2.11 (pág. 105) al final.

1. **Elegir bien los ejes.** Un vector no cambia porque uno cambie de ejes —lo único que cambia son los tres números con los que se escribe—, así que conviene elegir los ejes donde esos números salgan solos. Para una órbita ese sistema existe y es uno solo: el que tiene un eje apuntando al perigeo y el otro a 90° en el plano de la órbita. Se llama **marco perifocal**, y en él la posición se lee directamente de la ecuación de la órbita del módulo 10.
2. **Contar los números.** Una órbita con una nave adentro queda fija con **seis** números, ni más ni menos, y hay dos maneras de darlos. Una es el **vector de estado**: las tres componentes de $\boldsymbol{r}$ y las tres de $\boldsymbol{v}$ en un instante. La otra son los **seis elementos orbitales**: tamaño, forma, tres ángulos de orientación y la posición sobre la órbita. Las dos contienen exactamente la misma información —se pasa de una a la otra sin perder ni agregar nada— pero se usan para cosas distintas, y la razón es una sola: en el vector de estado los seis números cambian todo el tiempo; en los elementos, **cinco están clavados y sólo uno corre**.

3. **Propagar sin resolver nada.** La última pregunta es la de siempre: dado el estado ahora, ¿cuál es el estado después? Y tiene una respuesta que parece demasiado barata: la posición futura es una **mezcla** de la posición y la velocidad de ahora, con dos números por delante. Esos números son los **coeficientes de Lagrange**.

LA POSTA

La posta de este módulo son dos ideas, y ninguna de las dos es una cuenta.

La primera: **cambiar de ejes no cambia nada físico**. La órbita es la que es; los ejes son una decisión tuya. Lo único que cambia al elegirlos bien es cuánto trabajo cuesta escribir el problema — y el marco perifocal lo baja a dos renglones porque le regala a la órbita los ejes que ella misma define: uno al perigeo, otro a noventa grados.

La segunda: para saber dónde va a estar la nave **no hace falta volver a averiguar en qué órbita está**. Lo que hay que descubrir ya está adentro de $\boldsymbol{r}_0$ y $\boldsymbol{v}_0$, y todo punto futuro se arma sumando esos dos vectores con dos coeficientes. Eso es lo que hace un propagador de verdad: no vuelve a calcular e ni a ni ν en cada paso, multiplica y suma.

Y hay una tercera que conviene tener antes de empezar, porque es la que organiza el módulo entero: una órbita **son seis números**. Cualesquiera seis que la fijen sirven; el resto es en qué moneda te conviene tenerlos.

La idea: El plan del módulo, en cuatro pasos:

1. Armar el marco perifocal y escribir ahí $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$.
2. Contar los seis números, en las dos monedas, y dar la receta para pasar de una a la otra.
3. Deducir los coeficientes de Lagrange a partir de un solo hecho geométrico: $\boldsymbol{r}_0$ y $\boldsymbol{v}_0$ son una base del plano de la órbita.
4. Decir qué falta —el tiempo— y hasta dónde llega lo que sí tenemos.

15.2 El marco perifocal

DEFINICIÓN — EL MARCO PERIFOCAL

Es el sistema cartesiano **fijo en el espacio** y centrado en el foco ocupado de la órbita, con sus ejes definidos por la órbita misma:

- $\hat{p}$ apunta del foco al **perigeo**, o sea a lo largo de la línea de ábsides. Es el eje x.
- $\hat{q}$ está en el plano de la órbita, a 90° de $\hat{p}$ **en el sentido en que la nave se mueve**. Es el eje y, y es la dirección de la anomalía verdadera $\nu = 90°$.
- $\hat{w} = \boldsymbol{h}/h$ completa la terna derecha y sale del plano de la órbita, en la dirección del momento angular del módulo 8.

Los tres son constantes: el plano de la órbita no se mueve y la línea de ábsides tampoco, así que **derivar en este marco es derivar sólo las componentes**.

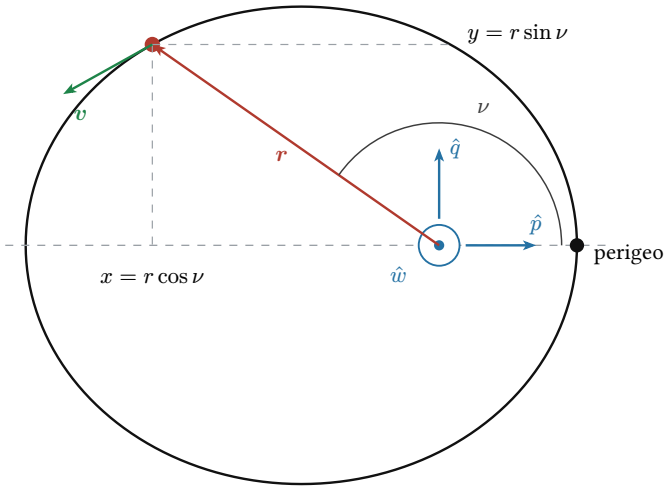


Figura 1: El marco perifocal, y por qué se lo llama el marco natural de una órbita. El origen es el foco ocupado —donde está el cuerpo que atrae—, $\hat{p}$ apunta al perigeo y $\hat{q}$ a 90° en el sentido del movimiento; $\hat{w}$ sale de la hoja y por eso se dibuja como un círculo con un punto. La posición del satélite se lee como dos números sobre esos ejes, $x = r\cos\nu$ e $y = r\sin\nu$, sin ninguna cuenta intermedia: la única información que hace falta es r, que la da la ecuación de la órbita, y ν, que es el ángulo que ya se venía usando desde el módulo 10. La velocidad $\boldsymbol{v}$ es tangente a la órbita, y sus dos componentes en este marco —ésa es la sorpresa de la sección— no dependen de dónde esté la nave.

Con la anomalía verdadera ν medida desde $\hat{p}$, que es exactamente desde donde se la venía midiendo, la posición no necesita deducirse: se lee.

$$\boldsymbol{r} = x\hat{p} + y\hat{q}, \qquad x = r\cos\nu, \quad y = r\sin\nu \tag{1}$$

y como el módulo r lo da la ecuación de la órbita del módulo 10 (ec. (20)), queda todo junto:

$$\boldsymbol{r} = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{1 + e\cos\nu}(\cos\nu\hat{p} + \sin\nu\hat{q}) \tag{2}$$

DE DÓNDE SALE — LA VELOCIDAD EN EL MARCO PERIFOCAL

Se deriva la ec. (1) respecto del tiempo. Los versores son constantes, así que sólo se derivan las componentes:

$$\boldsymbol{v} = \dot{x}\hat{p} + \dot{y}\hat{q}, \qquad \begin{cases} \dot{x} = \dot{r}\cos\nu - r\dot{\nu}\sin\nu \\ \dot{y} = \dot{r}\sin\nu + r\dot{\nu}\cos\nu \end{cases} \tag{3}$$

Y las dos derivadas que aparecen ahí ya están despejadas de antes. $\dot{r}$ es la velocidad radial, que es la v_r que el módulo 13 sacó (ec. (17)), y $r\dot{\nu}$ es la velocidad transversal $v_\perp = h/r$ del mismo módulo, reescrita con la ecuación de la órbita:

$$\dot{r} = \frac{\mu}{h}e\sin\nu, \qquad r\dot{\nu} = v_\perp = \frac{h}{r} = \frac{\mu}{h}(1 + e\cos\nu) \tag{4}$$

Reemplazando y agrupando, los dos $\cos\nu\sin\nu$ se cancelan en la primera y los dos $\cos^2\nu + \sin^2\nu$ se juntan en la segunda:

$$\dot{x} = \frac{\mu}{h}(e\sin\nu\cos\nu - \sin\nu - e\cos\nu\sin\nu) = -\frac{\mu}{h}\sin\nu \tag{5}$$

$$\dot{y} = \frac{\mu}{h}(e\sin^2\nu + \cos\nu + e\cos^2\nu) = \frac{\mu}{h}(e + \cos\nu) \tag{6}$$

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mu}{h}[-\sin\nu\hat{p} + (e + \cos\nu)\hat{q}] \tag{7}$$

La idea: Las componentes de la velocidad no dependen de r. En la ec. (7) aparecen μ, h, e y ν, y ninguna distancia. Eso no es una casualidad de escritura: dice que en el marco perifocal la velocidad está determinada por **dónde está la nave sobre la órbita** y no por cuán lejos está — que es la forma vectorial de algo que el módulo 10 ya sabía en escalares, porque r y ν tampoco son independientes.

Y tiene dos lecturas inmediatas. En el perigeo, $\nu = 0$ y queda $\boldsymbol{v} = (\mu/h)(1+e)\hat{q}$: perpendicular a $\boldsymbol{r}$, como tenía que ser en un ábside. Y μ/h es el factor común de toda la velocidad de una órbita: lo que cambia con ν es sólo el corchete, que se mueve entre $1-e$ y $1+e$ en la componente transversal.

Ojo con la notación: **Los dos libros que la cátedra pide usan nombres distintos para lo mismo.** Curtis (§2.10) llama θ a la anomalía verdadera y $\hat{p}\hat{q}\hat{w}$ a los versores; el Bate (§2.2.4) la llama ν y a los versores los llama $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}, \boldsymbol{W}$, con ejes x_w, y_w, z_w. Son exactamente el mismo sistema, con las mismas dos fórmulas: la ec. (1) es la ec. (2.5-1) del Bate y la ec. (7) es su ec. (2.5-4).

Este apunte usa ν para la anomalía —que es lo que viene usando desde el módulo 10— y los versores en minúscula con sombrero.

EJEMPLO 15.1 — DEL MARCO PERIFOCAL A LOS VECTORES, Y DE LOS VECTORES AL MARCO
Las dos direcciones del mismo problema, que es lo que conviene practicar junto. (Curtis, ejemplos 2.11 y 2.12, pág. 104.)

(a) De la órbita a los vectores. Una órbita terrestre tiene $e = 0{,}3$, $h = 60\,000$ km^2/s y está en $\nu = 120°$. Con la ec. (2), y usando $h^2/\mu = (60\,000)^2/(398\,600) = 9031{,}6$ km:

$$r = \frac{9031{,}6}{1 + 0{,}3\cdot(-0{,}5)} = \frac{9031{,}6}{0{,}85} = 10\,625 \ \text{km} \tag{8}$$

$$\boldsymbol{r} = 10\,625(\cos 120°\hat{p} + \sin 120°\hat{q}) = -5312{,}7\hat{p} + 9201{,}9\hat{q} \quad [\text{km}] \tag{9}$$

y con la ec. (7), donde $\mu/h = (398\,600)/(60\,000) = 6{,}6433$:

$$\boldsymbol{v} = 6{,}6433[-\sin 120°\hat{p} + (0{,}3 + \cos 120°)\hat{q}] = -5{,}7533\hat{p} - 1{,}3287\hat{q} \quad [\text{km/s}] \tag{10}$$

El signo de la segunda componente dice que la nave ya viene **bajando** hacia el perigeo, cosa que $\nu = 120°$ ya anticipaba.

(b) De los vectores a la órbita. Ahora al revés: dados

$$\boldsymbol{r} = 7000\hat{p} + 9000\hat{q}, \qquad \boldsymbol{v} = -3{,}3472\hat{p} + 9{,}1251\hat{q} \tag{11}$$

hay que sacar h, ν y e. El momento angular sale del producto vectorial del módulo 8, y como los dos vectores están en el plano $\hat{p}\hat{q}$ el resultado es puro $\hat{w}$:

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v} = [7000\cdot 9{,}1251 - 9000\cdot(-3{,}3472)]\hat{w} = 94\,000\hat{w} \quad [\text{km}^2/\text{s}] \tag{12}$$

La anomalía se mide desde $\hat{p}$, así que sale de un producto escalar —es la proyección del módulo 1—, con $r = 11\,402$ km:

$$\cos\nu = \frac{\boldsymbol{r}\cdot\hat{p}}{r} = \frac{7000}{11\,402} = 0{,}61394 \quad\Longrightarrow\quad \nu = 52{,}1° \tag{13}$$

y de las dos soluciones se elige la del primer cuadrante porque la componente en $\hat{q}$ de $\boldsymbol{r}$ es positiva, o sea $\sin\nu > 0$. Finalmente, la excentricidad de la ecuación de la órbita:

$$11\,402 = \frac{94\,000^2/(398\,600)}{1 + e\cos 52{,}1°} \quad\Longrightarrow\quad e = 1{,}538 \tag{14}$$

Es una hipérbola, y eso no se veía en los datos: dos vectores de aspecto inocente pueden ser una trayectoria de la que no se vuelve. Es el primer aviso de lo que la sección que sigue va a decir con todas las letras — que los seis números del estado **no se leen**, se traducen.

15.3 Los sistemas de referencia: respecto de qué se dan los seis números

El marco perifocal de la sección anterior tiene una virtud y un defecto, y son la misma cosa: está **clavado a la órbita**. Por eso $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$ salen en dos renglones — y por eso no sirve para nada que involucre a otra órbita. Dos satélites tienen dos perifocales distintos; comparar sus planos, apuntar una antena desde el suelo o sumar un $\Delta\boldsymbol{v}$ calculado por otro lado exige un sistema que **no dependa de la órbita que se esté mirando**.

Ese sistema es el que hay que fijar antes de poder dar los seis números de la sección que sigue. La inclinación i es «el ángulo respecto de $\hat{k}$» y la longitud del nodo Ω se mide «desde $\hat{\imath}$»: mientras no se diga qué son $\hat{\imath}$ y $\hat{k}$, esos dos números no significan nada.

La idea: Para definir un sistema de referencia hacen falta cuatro cosas, y sólo cuatro (Bate §2.2, pág. 53):

1. el **origen**;
2. el **plano fundamental**, que es el plano X–Y;
3. la **dirección principal**, que es hacia dónde apunta el eje X dentro de ese plano;
4. cuál de los dos lados del plano es el Z **positivo**.

El eje Y nunca se elige: queda determinado por los otros dos, porque la terna siempre se toma derecha. Las cuatro se contestan de una manera distinta en cada sistema, y esa es toda la diferencia entre ellos.

DEFINICIÓN — HELIOCÉNTRICO-ECLÍPTICO

Origen en el **centro del Sol**. Plano fundamental, la **eclíptica** — el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Dirección principal, la del **punto vernal**: la recta en que se cortan el plano de la eclíptica y el del ecuador terrestre, en el sentido que apunta del Sol a la Tierra el primer día del otoño austral. Se lo anota Υ —el símbolo de Aries— porque hace dos mil años apuntaba a esa constelación.

Es el sistema de los planetas, los cometas, los asteroides y las sondas interplanetarias: todo lo que orbita el Sol (Bate Fig. 2.2-1).

DEFINICIÓN — GEOCÉNTRICO-ECUATORIAL, O IJK

Origen en el **centro de la Tierra**. Plano fundamental, el **ecuador**. Dirección principal, otra vez la del **punto vernal**. El eje Z positivo apunta al **polo norte**. Los versores de los tres ejes son $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$, y son los que aparecen en todo lo que sigue.

Es el sistema de los satélites terrestres, y por lo tanto es **el** sistema en el que se dan los seis elementos orbitales de la sección que viene (Bate Fig. 2.2-2).

Ojo: El sistema geocéntrico-ecuatorial no gira con la Tierra. Está centrado en ella, sí, pero no está pegado a ella: no rota. La que gira, respecto de él, es la Tierra — una vuelta por día sideral.

Es el error más caro del tema, porque es silencioso: quien lo comete escribe las ecuaciones bien y le da todo mal, y no hay ningún paso algebraico donde se vea. Si el sistema girara, no sería inercial, y entonces la ec. (5) —que es de donde salió absolutamente todo lo de la Parte III— no valdría en él. La longitud geográfica de un satélite, que sí gira con la Tierra, es otra cosa y se saca después, restando la rotación terrestre.

DEFINICIÓN — ASCENSIÓN RECTA–DECLINACIÓN

Es el geocéntrico-ecuatorial visto como **dos ángulos** en vez de tres componentes. El plano fundamental es el **ecuador celeste** —el ecuador terrestre estirado hasta una esfera imaginaria de radio infinito, la **esfera celeste**— y la posición de un objeto proyectado contra esa esfera se da con:

- la **ascensión recta** α, medida sobre el ecuador celeste **hacia el este** desde la dirección del punto vernal;
- la **declinación** δ, medida desde el ecuador celeste **hacia el norte**, hasta la línea de la visual.

El origen puede estar en el centro de la Tierra (**geocéntrico**) o en un punto de su superficie (**topocéntrico**): a un radio infinito, cualquier punto sirve de centro (Bate Fig. 2.2-3).

Es el sistema en que están escritos los catálogos de estrellas, y por eso es el que devuelve una observación **óptica**: una foto de un satélite contra el fondo de estrellas da α y δ y nada más — dos ángulos, ninguna distancia.

Ojo con la notación: Las direcciones no son observables directas de la misma clase que las distancias, y por eso conviene tener presente qué entrega cada instrumento: un **radar** mide distancia y velocidad radial desde un punto del suelo; una **cámara** mide dos ángulos contra las estrellas. Ninguno de los dos entrega un vector de

estado servido: el vector de estado es el resultado de **procesar** varias observaciones, y ese es el problema que da nombre al capítulo 2 del Bate.

El cuarto sistema del capítulo es el **perifocal**, el de la sección anterior (Bate §2.2.4): origen en el foco ocupado, plano fundamental el de la órbita, dirección principal la del perigeo, y $\hat{w}$ a lo largo de $\boldsymbol{h}$. Y hay un quinto que el Bate nombra y posterga, el **topocéntrico-horizonte**: origen en la estación de seguimiento, plano fundamental el horizonte del lugar, ejes sur, este y cenit. Es el sistema en que un radar entrega sus números crudos, y queda fuera de lo que la cátedra pide de este capítulo.

Ojo: **Ni el heliocéntrico-eclíptico ni el geocéntrico-ecuatorial son inerciales del todo**, y el motivo es el mismo para los dos: el eje de la Tierra se bambolea. Esa **precesión de los equinoccios** corre la recta de intersección entre el ecuador y la eclíptica, o sea corre el punto vernal, unos 50 segundos de arco por año — una vuelta entera en unos 26 000 años. Es el giróscopo con torque del módulo 17 —el Sol y la Luna tiran del abultamiento ecuatorial y el eje precesa en vez de enderezarse—, con la Tierra haciendo de trompo y una paciencia que ningún alumno tiene. (No es la peonza **sin** torque del módulo 21: hasta el 2026-10-13 este párrafo decía eso, y estaba mal.) Y por eso el símbolo de Aries ya no apunta a Aries: el punto vernal se mudó de constelación y nadie le cambió el nombre.

Por eso, cuando la precisión importa, un vector no se da en «el geocéntrico-ecuatorial» a secas sino en el de una **época**: J2000 quiere decir «con el punto vernal donde estaba el 1.º de enero del 2000». Dos efemérides en épocas distintas no se comparan hasta pasarlas a la misma.

LA POSTA

Un sistema de referencia son cuatro decisiones —dónde está el centro, cuál es el plano, para dónde mira la X, para dónde es arriba— y ninguna de las cuatro le cambia nada a la órbita. La órbita es la que es. Lo único que cambia es con qué tres números la escribís.

Y la que te va a salvar de la mitad de los errores del tema es la que está en el aviso de más arriba: el sistema IJK está **centrado** en la Tierra pero no **pegado** a la Tierra. Centrado y pegado no son lo mismo, y el geocéntrico ecuatorial es lo primero y no lo segundo. Si te pegás al sistema que gira, la Tierra te queda quieta y el cielo entero se pone a dar vueltas, que es justo lo que creía todo el mundo antes de Copérnico.

Lo demás es vocabulario: eclíptico si el cuerpo gira alrededor del Sol, IJK si gira alrededor de la Tierra, ascensión recta y declinación si lo que tenés es una foto, perifocal si lo que querés es hacer una cuenta en el plano de la órbita. Los cuatro dicen lo mismo y se pasa de uno a otro girando ejes, que es lo único que un cambio de coordenadas sabe hacer.

15.4 Los seis números de una órbita

DEFINICIÓN — VECTOR DE ESTADO

El **vector de estado** de una nave en un instante es el par $(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v})$ referido a un sistema inercial: seis números. Con esos seis y la ley de gravitación queda determinado todo el pasado y todo el futuro del movimiento, porque la ecuación del problema de dos cuerpos del módulo 9 es de segundo orden y necesita exactamente dos condiciones iniciales vectoriales.

Seis es el número, y no hay forma de bajarlo. Lo que sí hay es **otra manera de elegir cuáles seis**, y ésa es la lista que la cátedra pide del Bate (§2.3): los **elementos orbitales clásicos**.

- a — el semieje mayor: el **tamaño** de la órbita. (Se lo puede reemplazar por p, o por r_p; da lo mismo, son la misma información en otra forma, como mostró el módulo 10 con la ec. (29).)
- e — la excentricidad: la **forma**. Con a y e la cónica queda dibujada, pero todavía flotando en el espacio.
- i — la **inclinación**: el ángulo entre $\hat{k}$ y el vector $\boldsymbol{h}$. O sea, cuánto está volcado el plano de la órbita respecto del plano de referencia (el ecuador, para un satélite terrestre).

- Ω — la **longitud del nodo ascendente**: medido en el plano de referencia, el ángulo desde una dirección fija —$\hat{\imath}$, que apunta al punto vernal— hasta el punto donde la órbita cruza ese plano subiendo. Con i y Ω el plano de la órbita queda fijo.
- ω — el **argumento del perigeo**: ya adentro del plano de la órbita, el ángulo desde el nodo ascendente hasta el perigeo. Es lo que le faltaba a la cónica para dejar de poder girar sobre su propio plano.
- ν_0 — la **anomalía verdadera en la época** t_0: dónde está la nave. (Se lo puede reemplazar por T, el instante de paso por el perigeo.)

La idea: Los primeros cinco son constantes; sólo el sexto corre. Ésa es toda la diferencia entre las dos monedas, y es la razón por la que existen las dos.

En el vector de estado los seis números cambian a cada segundo, y ninguno significa nada por sí solo: $\boldsymbol{r} = 7000\hat{\imath} + 9000\hat{\jmath}$ no dice si la órbita es una elipse o una hipérbola —el ejemplo de la sección anterior lo mostró —, ni si es alta o baja. En los elementos, en cambio, cinco de los seis **no cambian nunca** mientras valga el problema de dos cuerpos, y cada uno significa una cosa sola: tamaño, forma, vuelco, giro del plano, giro adentro del plano, y posición.

Por eso un integrador numérico usa el estado —es lo que la ecuación diferencial pide— y un catálogo usa los elementos: guardar seis números de los cuales cinco son constantes es guardar una órbita; guardar el estado es guardar una foto que vence enseguida.

> **LA POSTA**
> Son la misma plata en dos monedas. El vector de estado es lo que **mide** un instrumento y lo que **come** una computadora; los elementos orbitales son lo que se **entiende** y lo que se **anota**. Ninguna de las dos tiene información que la otra no tenga —si tuviera, la traducción no sería posible en las dos direcciones—, y la traducción es esta sección.
>
> Y si te quedás con una sola frase, que sea la del Bate: **un cambio de coordenadas no le cambia nada al vector** — ni el módulo, ni la dirección, ni lo que representa. Sólo cambia con qué tres números lo escribís. Esa frase es la que evita el error más común de todo el tema, que es creer que pasar a perifocal «transformó» la órbita.

15.4.1 Cómo se pasa del estado a los elementos

El Bate (§2.4) lo arma con **tres vectores** y después nada más que ángulos entre pares de vectores. Los tres:

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{n} = \hat{k} \times \boldsymbol{h}, \qquad \boldsymbol{e} = \frac{1}{\mu}\left[\left(v^2 - \frac{\mu}{r}\right)\boldsymbol{r} - (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{v}\right] \tag{15}$$

y cada uno tiene una lectura geométrica que conviene tener antes que la fórmula. $\boldsymbol{h}$ es perpendicular al plano de la órbita, así que fija ese plano. $\boldsymbol{n}$, por ser perpendicular a $\hat{k}$ **y** a $\boldsymbol{h}$, está en la intersección de los dos planos: apunta al nodo ascendente, que es justo la dirección desde la que se mide ω. Y $\boldsymbol{e}$ —el **vector excentricidad**, que el módulo 10 obtuvo al integrar la ecuación de la órbita— apunta del foco al perigeo y tiene módulo e: fija la línea de ábsides y la forma de un saque.

Con esos tres, los seis elementos son seis cosenos. El ángulo entre dos vectores sale del producto escalar del módulo 1, $\cos\alpha = (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})/(AB)$:

$$p = \frac{h^2}{\mu}, \qquad e = |\boldsymbol{e}|, \qquad \cos i = \frac{h_z}{h}, \qquad \cos\Omega = \frac{n_x}{n} \tag{16}$$

$$\cos\omega = \frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{e}}{ne}, \qquad \cos\nu_0 = \frac{\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}}{er} \tag{17}$$

Ojo: Un coseno no da un ángulo: da dos. Cada uno de los cuatro ángulos de arriba tiene dos soluciones entre 0° y 360°, y cuál es la buena lo decide un dato **que está en el problema**, no en el coseno. Las tres reglas, del Bate:

- $\Omega < 180°$ si $n_y > 0$. (Si el nodo tiene componente $\hat{\jmath}$ positiva, está en la primera mitad de la vuelta.)

- $\omega < 180°$ si $e_z > 0$. (Si el perigeo está por encima del plano de referencia, la órbita subió antes de llegar a él.)
- $\nu_0 < 180°$ si $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{v} > 0$.

La tercera es la que más se usa y la que tiene el significado más limpio: $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{v} = r\dot{r}$, así que su signo es el signo de la velocidad radial. **Positivo quiere decir que la nave se está alejando**, o sea que va del perigeo al apogeo, o sea ν entre 0° y 180°. Es el mismo criterio con el que el módulo 13 elegía el signo de γ.

La inclinación no necesita chequeo porque, por definición, i siempre está entre 0° y 180°.

Ojo: Hay órbitas para las que algunos de los seis elementos no existen. No es una patología rara: son los dos casos más lindos que hay.

- **Órbita ecuatorial** ($i = 0$): el plano de la órbita y el de referencia son el mismo, no se cruzan en una recta, y **no hay nodo ascendente**. Entonces Ω y ω quedan indefinidos —la ec. (15) da $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{0}$, y los dos cosenos que lo tienen en el denominador dividen por cero—.
- **Órbita circular** ($e = 0$): no hay perigeo, así que ω y ν_0 quedan indefinidos, y $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$.

En los dos casos la órbita existe perfectamente y el vector de estado la describe sin problema: lo que falla es la **moneda**, no el dinero — y los casos que rompen la moneda son justo los que más se usan, porque la órbita geoestacionaria es circular **y** ecuatorial a la vez. Se arreglan cambiando de elemento —el Bate define el argumento de latitud $u_0 = \omega + \nu_0$ para el caso circular y la longitud verdadera $\ell_0 = \Omega + \omega + \nu_0$ para el ecuatorial y circular a la vez—, y eso es exactamente lo que hace el software real. **Una singularidad de las coordenadas no es una singularidad de la física.**

15.5 Los coeficientes de Lagrange

Acá hay una sola idea, y se dice en un renglón antes de cualquier cuenta. Después vienen dos páginas de cuentas del Curtis §2.11 (págs. 105–110), que son el precio de haberla dicho en un renglón.

El movimiento es plano: el módulo 8 mostró que $\boldsymbol{h}$ se conserva y que por eso la órbita entera vive en un plano. Y en ese plano, $\boldsymbol{r}_0$ y $\boldsymbol{v}_0$ son **dos vectores que no son paralelos** —si lo fueran, $\boldsymbol{r}_0 \times \boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{h}$ sería cero y la trayectoria sería una caída en línea recta—, o sea que son una **base**. Cualquier otro vector del plano se escribe como combinación de esos dos. Y $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$ en cualquier instante posterior están en el mismo plano.

Eso es todo. No hace falta ninguna cuenta para saber que existen cuatro números f, g, $\dot{f}$, $\dot{g}$ tales que

$$\boldsymbol{r} = f\boldsymbol{r}_0 + g\boldsymbol{v}_0, \qquad \boldsymbol{v} = \dot{f}\boldsymbol{r}_0 + \dot{g}\boldsymbol{v}_0 \tag{18}$$

La cuenta sirve para averiguar **cuánto valen**, no para saber que existen.

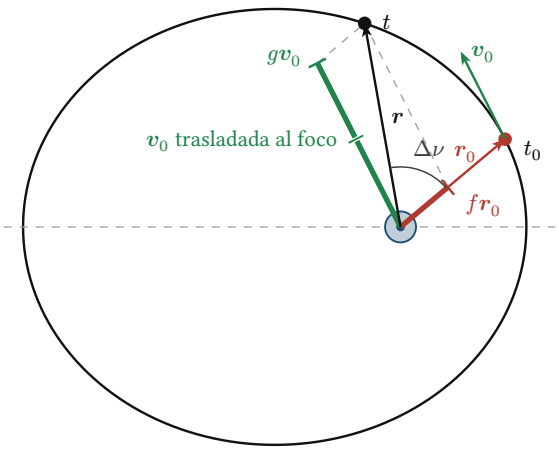


Figura 2: Por qué los coeficientes de Lagrange tienen que existir. Lo que hay que sacar del dibujo es que la posición nueva $\boldsymbol{r}$ es la **diagonal** de un paralelogramo cuyos dos lados están sobre los dos vectores que ya se conocían, y que el único paso conceptual del asunto es tener que **trasladar** $\boldsymbol{v}_0$ al foco para poder dibujar el segundo lado: ahí $\boldsymbol{v}_0$ deja de ser la velocidad de alguien y pasa a ser el vector de una base. Con los valores de la figura, $f = 0{,}45$ y $g = 1{,}87$.

DE DÓNDE SALE — LOS COEFICIENTES DE LAGRANGE

Se trabaja en el marco perifocal, que es donde $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$ ya están escritos. De la ec. (1), y las mismas dos evaluadas en t_0:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{p} + y\hat{q}, \qquad \boldsymbol{r}_0 = x_0\hat{p} + y_0\hat{q} \tag{19}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{x}\hat{p} + \dot{y}\hat{q}, \qquad \boldsymbol{v}_0 = \dot{x}_0\hat{p} + \dot{y}_0\hat{q} \tag{20}$$

El momento angular, calculado con las condiciones iniciales, da una relación que se va a usar dos veces:

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r}_0 \times \boldsymbol{v}_0 = (x_0\dot{y}_0 - y_0\dot{x}_0)\hat{w} \quad \Longrightarrow \quad h = x_0\dot{y}_0 - y_0\dot{x}_0 \tag{21}$$

Ahora se hace lo que el enunciado geométrico pedía: **despejar $\hat{p}$ y $\hat{q}$ en función de $\boldsymbol{r}_0$ y $\boldsymbol{v}_0$**. Son dos ecuaciones lineales con dos incógnitas —los dos versores—, y resolverlas usando la ec. (21) da

$$\hat{p} = \frac{\dot{y}_0}{h}\boldsymbol{r}_0 - \frac{y_0}{h}\boldsymbol{v}_0, \qquad \hat{q} = -\frac{\dot{x}_0}{h}\boldsymbol{r}_0 + \frac{x_0}{h}\boldsymbol{v}_0 \tag{22}$$

Reemplazando esos dos en $\boldsymbol{r} = x\hat{p} + y\hat{q}$ y agrupando por $\boldsymbol{r}_0$ y $\boldsymbol{v}_0$ aparecen, ya sin nada que despejar, los cuatro coeficientes:

$$f = \frac{x\dot{y}_0 - y\dot{x}_0}{h}, \qquad g = \frac{-xy_0 + yx_0}{h} \tag{23}$$

$$\dot{f} = \frac{\dot{x}\dot{y}_0 - \dot{y}\dot{x}_0}{h}, \qquad \dot{g} = \frac{-\dot{x}y_0 + \dot{y}x_0}{h} \tag{24}$$

Los cuatro son el mismo determinante de dos por dos con distintas filas.

La idea: Los cuatro coeficientes no son independientes: cumplen $f\dot{g} - \dot{f}g = 1$, y eso es la conservación del momento angular. Sale de calcular $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}$ con la ec. (18): los términos $\boldsymbol{r}_0 \times \boldsymbol{r}_0$ y $\boldsymbol{v}_0 \times \boldsymbol{v}_0$ se anulan, queda $\boldsymbol{h} = \big(f\dot{g} - \dot{f}g\big)(\boldsymbol{r}_0 \times \boldsymbol{v}_0)$, y como $\boldsymbol{h}$ es el mismo de antes y no puede ser cero,

$$f\dot{g} - \dot{f}g = 1 \tag{25}$$

Tiene dos usos, uno práctico y uno conceptual. El práctico: **conocidos tres, el cuarto sale de acá** —así se calcula $\dot{f}$, que es el más feo de los cuatro— y, sobre todo, es un control barato: si al final de una cuenta la ec. (25) no da 1, hay un error, y no hace falta saber dónde para saber que existe.

El conceptual: esa expresión es el determinante de la matriz que lleva $(\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0)$ a $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$. Que valga exactamente 1 significa que la transformación **conserva áreas** en ese plano — que es la segunda ley de Kepler del módulo 8 escrita en otro idioma.

Poniendo en la ec. (24) las componentes de la ec. (1) y de la ec. (7), usando $\cos(\nu - \nu_0) = \cos\nu\cos\nu_0 + \sin\nu\sin\nu_0$ y llamando $\Delta\nu = \nu - \nu_0$ a lo que la nave giró, los cuatro quedan escritos con una sola variable:

$$f = 1 - \frac{\mu r}{h^2}(1 - \cos(\Delta\nu)), \qquad g = \frac{r r_0}{h}\sin(\Delta\nu) \tag{26}$$

$$\dot{f} = \frac{\mu}{h}\frac{1 - \cos(\Delta\nu)}{\sin(\Delta\nu)}\left[\frac{\mu}{h^2}(1 - \cos(\Delta\nu)) - \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right], \qquad \dot{g} = 1 - \frac{\mu r_0}{h^2}(1 - \cos(\Delta\nu)) \tag{27}$$

donde el r que aparece es el radio **de llegada**, y se obtiene de la ecuación de la órbita reescrita para que tampoco necesite ν_0 ni e:

$$r = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{1 + \left(\frac{h^2}{\mu r_0} - 1\right)\cos(\Delta\nu) - \frac{h\, v_{r0}}{\mu}\sin(\Delta\nu)} \tag{28}$$

La idea: En ninguna de las tres ecuaciones aparece e, y eso es lo que hace útil al método. Los coeficientes de Lagrange no preguntan si la órbita es una elipse, una parábola o una hipérbola: funcionan igual en las tres, porque toda la información sobre la forma ya viaja adentro de h, r_0 y v_{r0}.

Es exactamente lo contrario de lo que se venía haciendo en el apunte, donde cada cónica tenía su fórmula —a positivo o negativo, ν_∞ que existe o no—. Acá hay **un** juego de ecuaciones para las tres, y ése es el motivo por el que un propagador real las usa: el mismo código sirve para un satélite en órbita baja y para una sonda de escape, sin un solo `if`.

DEFINICIÓN — LA RECETA PARA PROPAGAR POR ÁNGULO

Dados $\boldsymbol{r}_0$, $\boldsymbol{v}_0$ y el giro $\Delta\nu$, el estado nuevo sale en cinco pasos. (Es el algoritmo 2.3 de Curtis, pág. 110.)

1. $r_0 = |\boldsymbol{r}_0|$ y $v_0 = |\boldsymbol{v}_0|$.
2. La velocidad radial inicial, proyectando $\boldsymbol{v}_0$ sobre la dirección de $\boldsymbol{r}_0$: $v_{r0} = (\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v}_0)/r_0$.
3. El momento angular, con la parte transversal de la velocidad: $h = r_0\sqrt{v_0^2 - v_{r0}^2}$.
4. El radio de llegada r, con la ec. (28); después f, g, $\dot f$ y $\dot g$ con la ec. (26) y la ec. (27).
5. $\boldsymbol{r} = f\boldsymbol{r}_0 + g\boldsymbol{v}_0$ y $\boldsymbol{v} = \dot f\boldsymbol{r}_0 + \dot g\boldsymbol{v}_0$.

El paso 3 merece un renglón: es el teorema de Pitágoras sobre la velocidad. La velocidad se parte en radial y transversal, la transversal es la única que hace momento angular, y el momento angular es r_0 por ella. Es la ec. (17) del módulo 13 leída al revés.

EJEMPLO A FONDO 15.2 — PROPAGAR 120° DE ANOMALÍA, Y RECIÉN DESPUÉS PREGUNTAR EN QUÉ ÓRBITA ESTÁBAMOS

Un satélite terrestre está, en t_0, en

$$\boldsymbol{r}_0 = 8182{,}4\hat\imath - 6865{,}9\hat\jmath \ \ [\text{km}], \qquad \boldsymbol{v}_0 = 0{,}47572\hat\imath + 8{,}8116\hat\jmath \ \ [\text{km/s}] \tag{29}$$

y se pide su estado después de girar $\Delta\nu = 120°$. (Curtis, ejemplos 2.13 y 2.14, pág. 111.)

Pasos 1 a 3 — lo que sale de los datos, sin saber nada de la órbita.

$$r_0 = 10\,681 \ \text{km}, \qquad v_0 = 8{,}8244 \ \text{km/s} \tag{30}$$

$$v_{r0} = \frac{\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v}_0}{r_0} = \frac{8182{,}4 \cdot 0{,}47572 - 6865{,}9 \cdot 8{,}8116}{10\,681} = -5{,}2996 \ \text{km/s} \tag{31}$$

El signo negativo ya dice algo antes de calcular nada: la nave se está **acercando** al perigeo. Y con la parte transversal, $v_0^2 - v_{r0}^2 = 77{,}87 - 28{,}09 = 49{,}78$, o sea $7{,}0557$ km/s:

$$h = 10\,681 \cdot 7{,}0557 = 75\,366 \ \text{km}^2/\text{s} \tag{32}$$

Paso 4 — el radio de llegada y los cuatro coeficientes. Con la ec. (28), $h^2/\mu = 14\,250$ km y $\Delta\nu = 120°$:

$$r = \frac{14\,250}{1 + (14\,250/(10\,681) - 1)(-0{,}5) - \frac{(75\,366)(-5{,}2996)}{398\,600}\cdot 0{,}86603} = 8378{,}8 \ \text{km} \tag{33}$$

y de ahí, con la ec. (26) y la ec. (27),

$$f = 1 - \frac{(398\,600)(8378{,}8)}{75\,366^2}\cdot 1{,}5 = 0{,}11802 \tag{34}$$

$$g = \frac{(8378{,}8)(10\,681)}{75\,366}\cdot 0{,}86603 = 1028{,}4 \ \text{s} \tag{35}$$

$$\dot g = 1 - \frac{(398\,600)(10\,681)}{75\,366^2}\cdot 1{,}5 = -0{,}12435 \tag{36}$$

$$\dot f = -9{,}8666 \times 10^{-4} \ \text{s}^{-1} \tag{37}$$

Control barato antes de seguir, con la ec. (25): $f\dot g - \dot f g = 0{,}11802 \cdot (-0{,}12435) + 9{,}8666\times 10^{-4}\cdot 1028{,}4 = -0{,}01468 + 1{,}01468 = 1{,}000$. ✓

Paso 5 — el estado nuevo.

$$\boldsymbol{r} = 0{,}11802\boldsymbol{r}_0 + 1028{,}4\boldsymbol{v}_0 = 1455\hat\imath + 8252\hat\jmath \ \ [\text{km}] \tag{38}$$

$$\boldsymbol{v} = -9{,}8666 \times 10^{-4}\boldsymbol{r}_0 - 0{,}12435\boldsymbol{v}_0 = -8{,}1324\hat{\imath} + 5{,}6785\hat{\jmath} \quad [\text{km/s}] \tag{39}$$

Y recién ahora, la órbita. Nada de lo anterior necesitó saber qué cónica era. Si igual se la quiere, salen e y ν_0 del sistema de dos ecuaciones que arman entre los dos el módulo 10 —la ecuación de la órbita, ec. (20) — y el módulo 13 —la velocidad radial, ec. (17)—, evaluadas en t_0:

$$e\cos\nu_0 = \frac{h^2}{\mu r_0} - 1 = 0{,}3341, \qquad e\sin\nu_0 = \frac{h\,v_{r0}}{\mu} = -1{,}002 \tag{40}$$

Elevando al cuadrado y sumando —el truco del módulo 13, otra vez—, $e^2 = 1{,}1157$ y

$$e = 1{,}0563 \quad\Longrightarrow\quad \text{es una hipérbola} \tag{41}$$

y como $\cos\nu_0 = 0{,}3341/1{,}0563 = 0{,}3163$ con $\boldsymbol{r}_0\cdot\boldsymbol{v}_0 < 0$, el chequeo de cuadrante manda: $\nu_0 = 288{,}4°$ y no $71{,}6°$. La nave venía hacia el perigeo, como el signo de v_{r0} había avisado en el primer paso.

La idea: La propagación se hizo sin saber que la órbita era una hipérbola. Ése es el resultado del ejemplo, más que los números: los cinco pasos de la receta corrieron enteros con $\boldsymbol{r}_0$, $\boldsymbol{v}_0$ y $\Delta\nu$, y la excentricidad apareció al final como una **consecuencia**, no como un dato.

Y aparece un detalle que vale por el ejemplo entero: $f = 0{,}118$ es un número chico y $g = 1028$ s es grande. Eso quiere decir que, después de 120° de giro, la posición nueva es **casi toda** velocidad vieja y casi nada de posición vieja. No hay nada raro en eso —f y g no tienen las mismas unidades, g es un tiempo— pero explica por qué la cuenta se hace con vectores y no a ojo.

Ojo: El ejemplo 2.13 de Curtis imprime $r_0 = 10\,861$ km, y el valor correcto es 10 681. Es una transposición de dos cifras —hasta el libro que la cátedra pide **entero** se equivoca en el tipeo—, y se confirma con el resultado que el propio libro imprime dos renglones más abajo: con 10 681 sale $h = 75\,366$ km^2/s, que es lo que el libro publica; con 10 861 saldría 76 630. El resto del ejemplo —incluidos los pasos (b), (d) y (e) del mismo Curtis— usa 10 681. Este apunte usa el valor correcto en todos lados.

LA POSTA

Lo que hay que llevarse de esta sección no son las cuatro fórmulas: son feas, están en el libro y nadie las escribe de memoria, y el que diga que sí miente o no tiene vida. Lo que hay que llevarse es **por qué existen**, que se dice en una línea: la órbita es plana, y dos vectores no paralelos de un plano alcanzan para escribir cualquier otro. Todo lo demás es despejar.

Y la consecuencia práctica: propagar una órbita **no es** volver a resolverla. El propagador no se pregunta cada vez si esto es una elipse; ya tiene los cuatro números y multiplica. Ésa es la diferencia entre entender una órbita y correrla.

15.6 Lo que falta: el tiempo

Hay un agujero, y conviene decirlo de frente porque es el que abre el próximo tema de la materia. Todo lo de arriba propaga la órbita **por ángulo**: se le da $\Delta\nu$ y devuelve el estado. Pero nadie pregunta «¿dónde está la nave después de girar 120°?»; la pregunta real es «¿dónde está dentro de dos horas?».

Pasar de Δt a $\Delta\nu$ es un problema aparte —la **ecuación de Kepler**—, y no es un despeje: la ecuación que los liga no se puede invertir en forma cerrada. Es el capítulo 3 de Curtis, y este apunte no lo desarrolla, porque la lista de la cátedra tampoco lo pide. Es lo único en que la cátedra y el apunte están de acuerdo en no hacer nada.

Lo que sí se puede hacer, y es barato, es escribir f y g **directamente en función del tiempo** para intervalos cortos, desarrollando $\boldsymbol{r}(t)$ en serie de Taylor alrededor de t_0 y usando la ecuación de dos cuerpos $\ddot{\boldsymbol{r}} = -(\mu/r^3)\boldsymbol{r}$ del módulo 9 para reemplazar cada derivada. Hasta cuarto orden queda

$$f = 1 - \frac{\mu}{2r_0^3}\Delta t^2 + \frac{\mu}{2}\frac{\boldsymbol{r}_0\cdot\boldsymbol{v}_0}{r_0^5}\Delta t^3 + \dots \tag{42}$$

$$g = \Delta t - \frac{\mu}{6 r_0^3}\Delta t^3 + \frac{\mu}{4}\frac{\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v}_0}{r_0^5}\Delta t^4 + \dots \tag{43}$$

y ahí se ve, de paso, por qué g tiene unidades de tiempo: su primer término **es** Δt.

Ojo: La serie tiene un radio de convergencia, y agregar términos no lo corre. Para la órbita del ejemplo 2.15 de Curtis —$e = 0{,}2$, perigeo a 7000 km— la serie empieza a despegarse de la solución exacta a los diez minutos, y el radio de convergencia es de 1700 s: **un quinto del período**. Más allá de ese punto la serie diverge por más términos que se sumen, porque el problema no es la truncación sino la convergencia.

O sea que la serie sirve para un paso corto de integración, no para propagar una órbita entera. Para eso hace falta la forma cerrada de f y g, que necesita la ecuación de Kepler.

Y hay una deuda concreta que este módulo **no** salda: los 3,2 días que el módulo 14 le atribuye a la travesía de la esfera de influencia de la Tierra siguen citados y no deducidos. Para deducirlos hace falta la ecuación de Kepler hiperbólica, que —por lo dicho arriba— no está acá.

15.7 Lo que se usa después

1. **El marco perifocal, como paso obligado.** Toda conversión entre elementos orbitales y vectores pasa por él: se arma $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$ en perifocal con la ec. (1) y la ec. (7), y después se los gira a los ejes que uno quiera con los tres ángulos i, Ω, ω. Ese giro —tres matrices de rotación, una por ángulo— es el capítulo 4 de Curtis y la §2.6 del Bate, y es mecánico: no agrega ninguna idea nueva a lo de acá.
2. **Los seis números.** Es lo que hay que recordar del módulo aunque se olvide todo lo demás: una órbita son seis números, hay dos monedas para darlos, y la elección entre las dos depende de si se va a integrar (estado) o a entender y archivar (elementos).
3. **Los coeficientes de Lagrange**, en las dos versiones. La de $\Delta\nu$ —ec. (26) y ec. (27)— es exacta y sirve para cualquier cónica. La serie en Δt —ec. (43)— es aproximada y sólo para pasos cortos. Las dos vuelven a aparecer, además, en el problema de determinar una órbita a partir de dos posiciones y el tiempo entre ellas (el problema de Lambert, que es cómo se diseñan de verdad las transferencias interplanetarias del módulo 14 cuando la ventana no es la de Hohmann).
4. **El control $f\dot{g} - \dot{f}g = 1$.** Es gratis y atrapa cualquier error aritmético de la propagación. Vale la pena hacerlo siempre.
5. **La ecuación de Kepler**, que es lo único que falta para cerrar el problema de dos cuerpos completo, y que el módulo 16 tampoco va a dar: el módulo 16 se ocupa de qué pasa cuando la aproximación de dos cuerpos deja de valer.

MÓDULO 16

El problema restringido de tres cuerpos y los puntos de Lagrange

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Qué queda del problema de dos cuerpos cuando hay tres y ninguno se puede ignorar. El precio que hay que pagar —no existe la solución cerrada— y lo que se gana a cambio: sentarse en un sistema que gira con los dos cuerpos grandes, donde los dos quedan **quietos** y tiene sentido preguntar dónde puede quedarse quieta una nave. Ahí aparecen los cinco **puntos de Lagrange**, dos de ellos con una respuesta exacta y en una línea. Y aparece la única cantidad que todavía se conserva —la **constante de Jacobi**—, que es el diagrama de energía del módulo 6 otra vez, y que dice adónde una nave **no puede llegar** aunque no se sepa resolver su trayectoria.

El módulo 14 dejó una deuda escrita con todas las letras: el método de las cónicas parcheadas **anda mal para la Luna**. La esfera de influencia de la Luna mide el 17% de su distancia a la Tierra, y ninguna de las dos mentiras que el método necesita —«es un punto», «está en el infinito»— se sostiene bien. Los libros la parchean igual para un primer número; para la llegada en serio, el párrafo terminaba mandando acá.

Y hay una segunda cosa que el problema de dos cuerpos no puede ni plantear. En una órbita alrededor de un solo cuerpo no existe ningún lugar donde una nave se pueda quedar **quieta respecto de los dos**: o está en órbita, o se cae. Sin embargo el telescopio James Webb está hoy en un punto que acompaña a la Tierra alrededor del Sol a distancia fija, y no es magia ni es un motor prendido. Es geometría de tres cuerpos, y sale de acá.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Curtis, capítulo 2 («The two-body problem»), §2.12, «Circular restricted three-body problem», págs. 116–131 —al final del capítulo, después de agotar el caso de dos cuerpos que ocupa el resto—.

El propio Curtis, en la presentación del capítulo (pág. 55), avisa que este material **es opcional**. La lista de temas de la cátedra, en la fila que agregó el 7/9, pide «Todo — Curtis cap. 2». Entre el autor del libro y Aníbal, gana Aníbal, que es el que toma el parcial. Es, como el módulo 14, astrodinámica y no mecánica general: ni Roederer ni S&Z tratan el problema de tres cuerpos, y Bate tampoco lo cubre con ese nombre.

Para quien quiera más que la introducción de Curtis —la constante de Jacobi, los puntos de Lagrange, las órbitas halo—, el libro de referencia es Koon, Lo, Marsden & Ross, **Dynamical Systems, the Three-Body Problem and Space Mission Design** (2022, de acceso libre), pero eso ya excede lo que pide la cátedra.

16.1 La idea completa, antes de la primera ecuación

Todavía no hay ninguna cuenta hecha. Lo que sigue es el plan, en tres pasos, y es el orden del Curtis §2.12 (pág. 116).

1. **Aceptar la pérdida, y recortar el problema.** Tres cuerpos que se atraen entre sí no tienen solución cerrada: no hay fórmula que dé la posición en función del tiempo, y no es que todavía no se encontró —se sabe que no existe. Newton lo intentó con la Luna y dijo que le daba dolor de cabeza; trescientos años después, sigue doliendo. Así que se recorta el problema hasta el caso que sí se puede estudiar: dos cuerpos grandes girando en **círculo** uno alrededor del otro, y un tercero tan chico que no los perturba. Eso es el **problema restringido circular**, y describe bien a la nave frente a la Tierra y la Luna, o frente al Sol y la Tierra.
2. **Cambiar de marco.** Si los dos cuerpos grandes giran con velocidad angular constante, hay un sistema de ejes —uno que gira con ellos— en el que los dos están **quietos**. Ese cambio no es cosmético: convierte un problema donde todo se mueve en uno donde sólo se mueve la nave. El precio son las dos fuerzas ficticias que el módulo 2 ya dedujo, la centrífuga y la de Coriolis, y hay que pagarlo entero.

3. **Preguntar dónde se puede estar quieto, y dónde no se puede llegar.** Con los dos cuerpos quietos, la pregunta «¿dónde queda una nave permanentemente en reposo?» recién ahí tiene sentido, y la respuesta son cinco puntos. Y aunque las ecuaciones no se sepan resolver, todavía se conserva **una** cantidad, que alcanza para dibujar las regiones del espacio en las que la nave no puede entrar.

LA POSTA

La posta de este módulo son tres ideas y ninguna es una fórmula.

La primera: **que un problema no tenga solución cerrada no quiere decir que no se sepa nada de él.** Acá no vamos a poder decir dónde está la nave dentro de dos horas —para eso hay que integrar numéricamente—, y aun así vamos a poder decir dónde hay puntos de equilibrio, cuáles sirven para estacionar y a qué regiones del espacio la nave tiene prohibido entrar. Eso es muchísimo, y es gratis.

La segunda: **sentarse arriba del sistema que gira es el truco entero.** En el marco inercial, la Tierra y la Luna se mueven y el problema es incomprensible. En el marco que gira con ellas, las dos están clavadas y aparecen cinco lugares donde te podés quedar quieto. No cambió ninguna física: cambió desde dónde se mira.

Y la tercera, que es la que más se usa en la práctica: **la constante de Jacobi es un diagrama de energía**, igual al del módulo 6 y al del potencial eficaz del módulo 10. Se dibuja una curva, se traza una recta horizontal a la altura que te dio el motor, y lo que queda arriba de la recta es territorio prohibido. Sin resolver una sola ecuación diferencial.

La idea: El plan del módulo, en cuatro pasos:

1. Armar el marco que gira y escribir ahí las tres ecuaciones de movimiento.
2. Buscar los puntos de equilibrio: dos salen exactos en un renglón, los otros tres necesitan una raíz numérica.
3. Comparar la frontera que sale de acá —la esfera de Hill— con la esfera de influencia del módulo 14, que mide lo mismo con otro criterio.
4. Deducir la constante de Jacobi y leerla como un diagrama de energía.

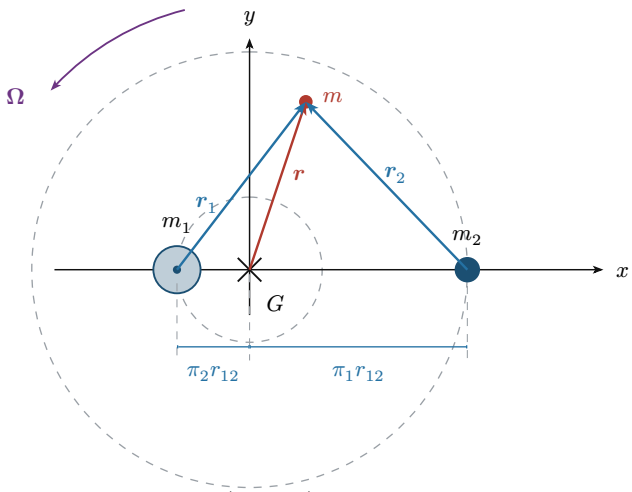
16.2 El marco que gira con los dos cuerpos

DEFINICIÓN — EL PROBLEMA RESTRINGIDO CIRCULAR DE TRES CUERPOS

Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 —con $m_1 > m_2$— giran en **órbita circular** de radio r_{12} alrededor de su centro de masa común G. Un tercer cuerpo de masa m, **despreciable frente a las otras dos**, se mueve bajo la atracción de ambos sin perturbarlos.

Las tres restricciones son las tres palabras del nombre: **restringido** porque la tercera masa no cuenta en el problema de las otras dos, **circular** porque la órbita de los primarios lo es, y **de tres cuerpos** porque los dos primarios tiran de la nave **al mismo tiempo**, que es exactamente lo que el módulo 14 se negaba a hacer.

Los ejes se eligen así: origen en G, eje x apuntando de m_1 hacia m_2, eje y en el plano de la órbita y eje z perpendicular. **Este sistema gira**, con la misma velocidad angular que los dos primarios, y por eso en él m_1 y m_2 están quietos sobre el eje x.



dibujada con $m_2/m_1 = 1/3$: con la razón real del par Tierra–Luna (1/81) el baricentro cae adentro de la Tierra

Figura 1: El marco que gira con los dos cuerpos, que es el cambio de punto de vista del que sale todo el módulo. Lo que hay que sacar del dibujo son tres cosas: que el origen es el **baricentro** G y no el cuerpo grande; que en este marco m_1 y m_2 están **clavados** sobre el eje x, cada uno a su fracción de la distancia r_{12}; y que la nave se ubica con tres vectores distintos —$\boldsymbol{r}$ desde G, $\boldsymbol{r}_1$ desde m_1 y $\boldsymbol{r}_2$ desde m_2— porque las tres cosas que hay que calcular se miden desde tres lugares distintos. La flecha curva $\boldsymbol{\Omega}$ es lo único que recuerda que el marco entero está girando.

La velocidad angular sale de la tercera ley de Kepler del módulo 11 aplicada a la órbita circular de los primarios, con $\mu = G(m_1 + m_2)$:

$$\boldsymbol{\Omega} = \Omega \hat{k}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\mu / r_{12}^3} \tag{1}$$

y las posiciones de los dos cuerpos salen de la definición de centro de masa del módulo 9 (ec. (6)), $m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0$, junto con $x_2 = x_1 + r_{12}$:

$$x_1 = -\pi_2 r_{12}, \qquad x_2 = \pi_1 r_{12}, \qquad \pi_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2}, \quad \pi_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \tag{2}$$

Ojo con la notación: Esos dos π no tienen nada que ver con el número π. Es la notación de Curtis (§2.12) y es desafortunada, pero es la que van a ver en el libro que la cátedra pide, así que se usa. Son dos **fracciones de masa** que cumplen $\pi_1 + \pi_2 = 1$, y el segundo es el que aparece en todas las fórmulas de acá en adelante: para el par Tierra–Luna vale 0,01215 y para el par Sol–Tierra, $3{,}0 \times 10^{-6}$.

Buena parte de la bibliografía los llama μ y $1 - \mu$, lo cual choca de frente con el parámetro gravitatorio $\mu = GM$ que este apunte viene usando desde el módulo 7. Entre dos choques, se eligió el que no pisa una cantidad que aparece en todos los módulos anteriores.

Con la nave en $\boldsymbol{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$, sus posiciones respecto de cada primario son

$$\boldsymbol{r}_1 = (x + \pi_2 r_{12})\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = (x - \pi_1 r_{12})\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k} \tag{3}$$

DE DÓNDE SALE — LAS TRES ECUACIONES DE MOVIMIENTO

La segunda ley de Newton vale en un marco **inercial**, y el nuestro gira. La aceleración absoluta de un punto visto desde un marco que gira con $\boldsymbol{\Omega}$ **constante** es la ec. (10) del módulo 2, y este problema cumple las dos condiciones que hacen falta para usarla tal cual: el centro de masa del par se mueve con velocidad constante (módulo 9), así que su aceleración es cero, y la órbita es circular, así que $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \boldsymbol{0}$. Son los tres términos de siempre:

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_{\text{abs}} = \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \boldsymbol{a}_{\text{rel}} \tag{4}$$

Con $\boldsymbol{\Omega} = \Omega\hat{k}$, el primer término da $-\Omega^2(x\hat{\imath} + y\hat{\jmath})$ —la centrífuga, que no tiene componente z— y el segundo da $2\Omega(-\dot{y}\hat{\imath} + \dot{x}\hat{\jmath})$. Agrupando:

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_{\text{abs}} = (\ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - \Omega^2 x)\hat{\imath} + (\ddot{y} + 2\Omega\dot{x} - \Omega^2 y)\hat{\jmath} + \ddot{z}\hat{k} \tag{5}$$

Del otro lado va la gravedad de los dos primarios, cada una con la ley del módulo 7 escrita hacia adentro, y la masa m se cancela porque aparece en los dos miembros:

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_{\text{abs}} = -\frac{\mu_1}{r_1^3}\boldsymbol{r}_1 - \frac{\mu_2}{r_2^3}\boldsymbol{r}_2, \qquad \mu_1 = Gm_1, \quad \mu_2 = Gm_2 \tag{6}$$

Igualando componente a componente con la ec. (3) quedan las tres.

$$\ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - \Omega^2 x = -\frac{\mu_1}{r_1^3}(x + \pi_2 r_{12}) - \frac{\mu_2}{r_2^3}(x - \pi_1 r_{12}) \tag{7}$$

$$\ddot{y} + 2\Omega\dot{x} - \Omega^2 y = -\frac{\mu_1}{r_1^3}y - \frac{\mu_2}{r_2^3}y \tag{8}$$

$$\ddot{z} = -\frac{\mu_1}{r_1^3}z - \frac{\mu_2}{r_2^3}z \tag{9}$$

La idea: Estas tres ecuaciones no se resuelven, y conviene ver por qué. No es que el despeje sea largo: no hay función conocida que las satisfaga. Dos cosas las arruinan, y las dos se ven mirándolas.

La primera es que r_1 y r_2 dependen de x, y y z —son raíces cuadradas de sumas de cuadrados— y aparecen al cubo en el denominador. Eso ya es no lineal de la peor manera.

La segunda son los términos $-2\Omega\dot{y}$ y $+2\Omega\dot{x}$: la aceleración de Coriolis, que **acopla las dos ecuaciones**. La de x no se puede resolver sin la de y y al revés. Y ahí está, cobrada, la diferencia que marcó el módulo 2: un marco que sólo acelera cuesta **una** fuerza de inercia, que depende nada más que del marco; uno que gira cuesta **dos**, y la segunda depende de la velocidad del cuerpo. Por eso un marco rotante no es un marco normal con una fuerza de más.

Lo que sí se hace —y es lo que hace cualquier centro de control— es **integrarlas numéricamente**: se les da un estado inicial y se avanza paso a paso. Eso no da una fórmula, da una trayectoria. Todo lo que sigue en este módulo es lo que se puede saber **sin** integrar.

16.3 Los cinco puntos de Lagrange

Un **punto de equilibrio** es un lugar donde una nave puesta en reposo se queda en reposo: velocidad nula y aceleración nula, las dos medidas en el marco que gira. Visto desde afuera no está quieta —da vueltas con el sistema, con el mismo período que los primarios—, pero **respecto de la Tierra y de la Luna no se mueve nunca**.

Imponer $\dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = 0$ y $\ddot{x} = \ddot{y} = \ddot{z} = 0$ en las tres ecuaciones deja tres condiciones algebraicas. La tercera se resuelve de un vistazo: la ec. (9) queda

$$\left(\frac{\mu_1}{r_1^3} + \frac{\mu_2}{r_2^3}\right) z = 0 \tag{10}$$

y los dos sumandos son positivos, así que $z = 0$. **Los cinco puntos de equilibrio están en el plano de la órbita**, sin excepción y sin aproximación.

DE DÓNDE SALE — LOS DOS PUNTOS TRIANGULARES

Se busca primero el caso $y \neq 0$, que es el que sale exacto. Con $z = 0$, las dos condiciones que quedan son

$$\Omega^2 x = \frac{\mu_1}{r_1^3}(x + \pi_2 r_{12}) + \frac{\mu_2}{r_2^3}(x - \pi_1 r_{12}), \qquad \Omega^2 y = \left(\frac{\mu_1}{r_1^3} + \frac{\mu_2}{r_2^3}\right) y \tag{11}$$

Usando $\Omega^2 = \mu / r_{12}^3$, $\mu_1 = \pi_1\mu$, $\mu_2 = \pi_2\mu$ y $\pi_1 = 1 - \pi_2$, y dividiendo la segunda por y —que se puede, porque estamos suponiendo $y \neq 0$— las dos quedan así:

$$(1-\pi_2)(x+\pi_2 r_{12})\frac{1}{r_1^3}+\pi_2(x+\pi_2 r_{12}-r_{12})\frac{1}{r_2^3}=\frac{x}{r_{12}^3} \tag{12}$$

$$(1-\pi_2)\frac{1}{r_1^3}+\pi_2\frac{1}{r_2^3}=\frac{1}{r_{12}^3} \tag{13}$$

Acá está el truco, y es de álgebra elemental: **son dos ecuaciones lineales en las incógnitas $1/r_1^3$ y $1/r_2^3$**. Resolviendo el sistema de dos por dos sale, sin ninguna aproximación,

$$\frac{1}{r_1^3}=\frac{1}{r_2^3}=\frac{1}{r_{12}^3} \quad\Longrightarrow\quad r_1=r_2=r_{12} \tag{14}$$

O sea: los dos puntos están a la **misma distancia de los dos primarios**, y esa distancia es la que hay **entre** los primarios. Eso es un triángulo equilátero, y con eso las coordenadas salen de la geometría: escribiendo $r_1=r_{12}$ en la ec. (3) y despejando,

$$L_4,L_5:\quad x=\frac{r_{12}}{2}-\pi_2 r_{12},\qquad y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}r_{12},\qquad z=0 \tag{15}$$

La idea: Los dos puntos triangulares no dependen de las masas, y eso es lo raro. En la ec. (14) no quedó ningún π_2: las distancias a los dos primarios valen r_{12} **sea cual sea la razón de masas**. Un grano de polvo a 60° por delante de la Luna está en equilibrio, y también lo está uno a 60° por delante de Júpiter.

Vale la pena ver por qué no es magia. En L_4 las dos atracciones son distintas —la Tierra tira mucho más que la Luna— pero la **suma** de las dos apunta exactamente al baricentro G, porque el triángulo es equilátero y el baricentro divide el lado en la misma proporción que las masas. Y una fuerza dirigida al centro, con el módulo justo, es lo único que hace falta para una órbita circular de radio $|\boldsymbol{r}|$ y período $2\pi/\Omega$. El equilibrio no es «las fuerzas se cancelan»: es «la resultante es exactamente la centrípeta que hace falta».

Los otros tres puntos son los que están **sobre el eje**, con $y=0$ además de $z=0$ — que también satisface la ec. (8), porque su miembro derecho se anula. Ahí $r_1=|x+\pi_2 r_{12}|$ y $r_2=|x+\pi_2 r_{12}-r_{12}|$, y la condición que queda es una sola. Conviene escribirla sin unidades, con $\xi=x/r_{12}$:

$$f(\pi_2,\xi)=(1-\pi_2)\frac{\xi+\pi_2}{|\xi+\pi_2|^3}+\pi_2\frac{\xi+\pi_2-1}{|\xi+\pi_2-1|^3}-\xi=0 \tag{16}$$

La idea: Por qué dos salieron exactos y estos tres no. La diferencia no es de suerte. Con $y\neq 0$ había **dos** ecuaciones independientes y eso alcanzó para fijar las dos distancias de golpe. Sobre el eje, la ecuación de y se satisface sola y queda **una** sola condición para una sola incógnita — pero esa condición, sacándole los denominadores, es un **polinomio de grado cinco** en ξ. Y desde Abel se sabe que la quíntica general no tiene solución por radicales.

O sea que la ec. (16) no se despeja **nunca**, ni con más paciencia ni con más álgebra. Se resuelve numéricamente, y hay que hacerlo una vez por cada par de cuerpos. Lo que sí se sabe de antemano es **cuántas** raíces hay y dónde: una a la izquierda de m_1 (L_3), una entre los dos primarios (L_1) y una más allá de m_2 (L_2).

DEFINICIÓN — EL MÉTODO DE BISECCIÓN

La receta más simple para encontrar una raíz de $f(x)=0$, y la que Curtis usa acá (algoritmo 2.4, pág. 123). Se parte de dos valores $x_\ell<x_u$ que encierren la raíz, lo que se reconoce porque $f(x_\ell)$ y $f(x_u)$ tienen **signos opuestos**. Se calcula el punto medio x_m; si $f(x_m)$ tiene el signo de $f(x_\ell)$, la raíz está en (x_m,x_u), y si no, en (x_ℓ,x_m). Se repite con el intervalo nuevo.

Cada paso parte el intervalo al medio, así que el error se divide por dos cada vez: para una tolerancia ε alcanza con

$$n>\frac{1}{\ln 2}\ln\!\left(\frac{|x_u-x_\ell|}{\varepsilon}\right) \tag{17}$$

pasos. Es lento comparado con otros métodos, pero **no puede fallar** mientras el intervalo inicial encierre la raíz — y eso, para una función con tres raíces y dos asíntotas verticales como la ec. (16), vale más que la velocidad.

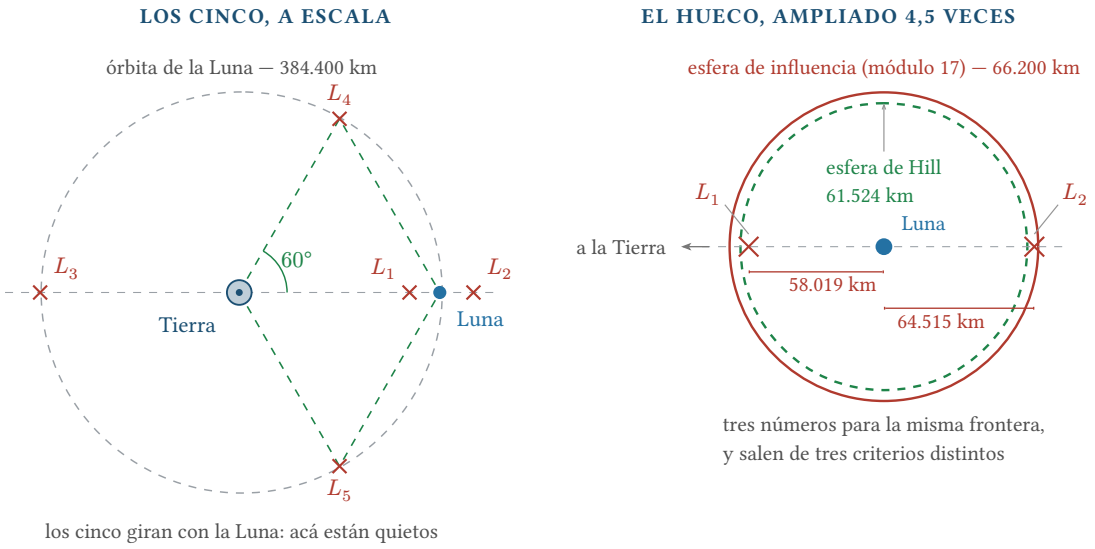


Figura 2: Los cinco puntos de Lagrange del par Tierra–Luna. En el panel (a), a escala real: L_4 y L_5 están sobre la propia órbita de la Luna, 60° por delante y por detrás, formando con la Tierra y la Luna dos triángulos equiláteros —eso es la ec. (14) dibujada—, y los tres colineales caen sobre el eje, con L_3 casi en el punto opuesto a la Luna. El panel (b) amplía la zona que el panel (a) no puede mostrar: L_1 y L_2 están a menos de 65 000 km de la Luna, y ahí aparecen **tres** fronteras que miden lo mismo y no coinciden — las dos distancias a L_1 y L_2, la esfera de Hill de la sección que sigue, y la esfera de influencia del módulo 14. Entre la más chica y la más grande hay un 14%, y la sección que sigue mide esa diferencia y explica de dónde sale.

EJEMPLO 16.1 — LOS CINCO PUNTOS DE LAGRANGE DEL SISTEMA TIERRA–LUNA

Con $m_1 = 5{,}974 \times 10^{24}$ kg, $m_2 = 7{,}348 \times 10^{22}$ kg y $r_{12} = 384\,400$ km. (Curtis, ejemplo 2.16, pág. 124.)

La fracción de masa, que es el único parámetro del problema:

$$\pi_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} = \frac{7{,}348 \times 10^{22}}{6{,}047 \times 10^{24}} = 0{,}01215 \tag{18}$$

Los dos triangulares, sin cuentas. Por la ec. (15) están sobre la órbita de la Luna, a 60° de ella: $x = 187\,529$ km, $y = \pm 332\,900$ km.

Los tres colineales, por bisección. Se buscan las raíces de la ec. (16) con $\pi_2 = 0{,}01215$. Para L_3 conviene arrancar con $\xi_\ell = -1{,}1$ y $\xi_u = -0{,}9$, que encierran la raíz porque $f(-1{,}1) = +0{,}262$ y $f(-0{,}9) = -0{,}046$ tienen signos opuestos. Con tolerancia $\varepsilon = 10^{-6}$ hacen falta $n = 18$ pasos, y sale $\xi_3 = -1{,}00506$. Las otras dos, igual, arrancando de los dos lados de $\xi = 1$:

$$\xi_1 = 0{,}83692, \qquad \xi_2 = 1{,}15568, \qquad \xi_3 = -1{,}00506 \tag{19}$$

Multiplicando por r_{12} se obtienen las posiciones respecto del baricentro, y restándoles $x_1 = -\pi_2 r_{12} = -4670$ km, las distancias al **centro de la Tierra**, que es como se las suele dar:

Punto	x desde G	desde la Tierra	dónde está
L_1	321 710 km	326 381 km	entre la Tierra y la Luna
L_2	444 244 km	448 915 km	detrás de la Luna
L_3	−386 346 km	381 675 km	del otro lado de la Tierra

Lo que hay que leer en esos números. L_1 y L_2 no están simétricos respecto de la Luna: quedan a 58 019 km y 64 515 km de ella, y esa asimetría no es un error de redondeo — es la centrífuga, que del lado de

afuera ayuda y del lado de adentro estorba. Y L_3 no cae exactamente en el punto opuesto a la Luna sino un poco más lejos ($\xi_3 = -1{,}005$ y no -1), porque desde ahí el cuerpo que hay que orbitar no es la Tierra sola sino el par entero.

LA POSTA

Cinco puntos, y conviene tener una imagen de cada uno.

L_1 es el **punto de vista**: está entre los dos cuerpos, mirando a los dos. Ahí está el SOHO, vigilando el Sol sin que la Tierra se le cruce nunca.

L_2 es la **sombra**: está detrás del cuerpo chico visto desde el grande, así que una nave ahí tiene al Sol, a la Tierra y a la Luna todos del mismo lado y puede taparlos a los tres con una sola pantalla. Por eso está ahí el James Webb, que necesita estar helado para ver en infrarrojo.

L_3 es el **inútil famoso**: está del otro lado del Sol, permanentemente invisible desde la Tierra. Es el que la ciencia ficción usó cien veces para esconder un planeta gemelo, y es justo el que menos sirve para algo real, porque desde ahí no se puede ni hablar con casa.

L_4 y L_5 son los **estacionamientos**: los únicos estables, y por eso los únicos donde la naturaleza puso cosas sola. En los de Júpiter hay miles de asteroides —los troyanos— que llevan ahí toda la vida del sistema solar sin que nadie los mantenga.

16.4 Dos fronteras para lo mismo: Hill contra la esfera de influencia

Acá hay algo que conviene mirar de frente, porque el apunte ya definió una frontera para el mismo problema y no es ésta. El radio de Hill no está en ninguno de los libros de la bibliografía con ese nombre —en el Curtis se buscó y no aparece—: sale de la ecuación de L_1 del Curtis §2.12.1 (pág. 120), desarrollada a primer orden. Es una de esas cuentas que ningún libro hace porque todos la dan por obvia, y por eso vale hacerla.

El módulo 14 dibujó la **esfera de influencia** comparando perturbaciones, y le dio a la Luna un radio de 66 200 km (ec. (11)). Este módulo acaba de poner a L_1 a 58 019 km de la Luna, que es **otra** frontera para lo mismo: más allá de L_1 la nave ya no le pertenece a la Luna. Las dos pretenden marcar dónde termina el dominio de un cuerpo, salen de criterios distintos y dan números distintos. Vale la pena entender cuánto y por qué.

DE DÓNDE SALE — EL RADIO DE HILL, O POR QUÉ L1 ESTÁ DONDE ESTÁ

La posición exacta de L_1 pide la quíntica, pero su **tamaño** sale en tres renglones si se supone que está cerca de m_2, que es lo que pasa cuando $m_2 \ll m_1$. Se llama d a la distancia de L_1 a m_2, con $d \ll r_{12}$. Entonces $r_1 = r_{12} - d$, $r_2 = d$, y $x - \pi_1 r_{12} = -d$, así que la condición de equilibrio sobre el eje queda

$$\Omega^2(\pi_1 r_{12} - d) = \frac{\mu_1}{(r_{12}-d)^2} - \frac{\mu_2}{d^2} \tag{20}$$

Con $\Omega^2 = \mu/r_{12}^3$ y $\pi_1 \mu = \mu_1$, el miembro izquierdo es $\mu_1/r_{12}^2 - \mu d/r_{12}^3$. En el derecho se desarrolla el primer término a primer orden, $1/(1-\varepsilon)^2 \approx 1 + 2\varepsilon$ con $\varepsilon = d/r_{12}$:

$$\frac{\mu_1}{r_{12}^2} - \frac{\mu d}{r_{12}^3} = \frac{\mu_1}{r_{12}^2} + \frac{2\mu_1 d}{r_{12}^3} - \frac{\mu_2}{d^2} \tag{21}$$

Los dos μ_1/r_{12}^2 se cancelan —y eso es lo que hay que ver: **el tirón del cuerpo grande no decide nada acá**, porque le pega casi igual a la nave y a m_2, que es la misma idea de marea del módulo 14—. Queda

$$\frac{\mu_2}{d^2} = \frac{(3\mu_1 + \mu_2)d}{r_{12}^3} \approx \frac{3\mu_1 d}{r_{12}^3} \tag{22}$$

$$r_{\text{Hill}} = r_{12}\left(\frac{m_2}{3m_1}\right)^{1/3} \tag{23}$$

Para la Luna da 61 524 km, que es un 6% más que los 58 019 km medidos de L_1 — el precio de haber desarrollado a primer orden. La comparación con la esfera de influencia es lo interesante:

Cuerpo chico	L_1	Hill (ec. (23))	SOI (módulo 14)	L_2
Luna (frente a la Tierra)	58 019 km	61 524 km	66 183 km	64 515 km
Tierra (frente al Sol)	1 491 577 km	1 496 585 km	924 664 km	1 501 558 km

La idea: Las dos fórmulas no son la misma aproximación de lo mismo: son dos criterios distintos, y se separan cuando la razón de masas se hace chica. Dividiendo la ec. (23) por la ec. (11) del módulo 14, todo lo dimensional se va y queda una potencia sola:

$$\frac{r_{\text{Hill}}}{r_{\text{SOI}}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/3}\left(\frac{m_2}{m_1}\right)^{1/3-2/5} = 0{,}693\left(\frac{m_2}{m_1}\right)^{-1/15} \tag{24}$$

Ese exponente $-1/15$ es **tan chico** que la razón casi no se mueve: hay que cambiar la relación de masas en un factor de mil para que cambie un 50%. Por eso las dos fronteras dan parecido en casi todos los pares del sistema solar y nadie nota que son cosas distintas. Pero «casi no se mueve» no es «no se mueve»: para la Luna frente a la Tierra la razón vale 0,93 —Hill es **más chica** que la esfera de influencia— y para la Tierra frente al Sol vale 1,62, o sea Hill es un 62% **más grande**.

Y esa segunda fila tiene una consecuencia concreta, que se lee en la tabla de arriba: **L_1 y L_2 del sistema Sol–Tierra están afuera de la esfera de influencia de la Tierra**. Están a 1,5 millones de kilómetros, y la esfera de influencia del módulo 14 termina a 925 000. O sea que el SOHO y el James Webb están en lugares que el método de las cónicas parcheadas considera **territorio del Sol**, en los que sin embargo se quedan quietos respecto de la Tierra. Ninguna de las dos descripciones está mal: están contestando preguntas distintas.

Ojo: No hay que elegir una de las dos fronteras: hay que saber cuál contesta la pregunta que uno tiene. La esfera de influencia mide **qué término de la ecuación de movimiento se puede ignorar**, y sirve para decidir con qué problema de dos cuerpos se aproxima cada tramo de un viaje: es una herramienta de **diseño de trayectorias**. La esfera de Hill mide **hasta dónde un cuerpo puede retener algo en órbita propia**, y sirve para decidir si una luna es estable o si un satélite se escapa: es una herramienta de **estabilidad**.

Un ejemplo donde la diferencia importa: una nave a 70 000 km de la Luna está afuera de las dos fronteras, pero una a 63 000 km está **adentro** de la esfera de influencia y **afuera** de la de Hill. Eso quiere decir que se la puede seguir calculando como un problema de dos cuerpos con la Luna —la aproximación es buena—, pero que no va a quedarse: no hay órbita lunar estable ahí.

La idea: La esfera de Hill queda siempre entre L_1 y L_2, y eso no es casualidad. Se ve en las dos filas de la tabla: $58\,019 < 61\,524 < 64\,515$ para la Luna, y $1\,491\,577 < 1\,496\,585 < 1\,501\,558$ para la Tierra. La ec. (23) es el desarrollo a primer orden de la **misma** condición de equilibrio que da los dos puntos, y a ese orden L_1 y L_2 son simétricos respecto de m_2: la asimetría es de segundo orden. El radio de Hill es, literalmente, el promedio de los dos a primer orden.

16.5 Cuáles sirven para estacionar

Que un punto sea de equilibrio no dice nada sobre qué pasa si la nave se corre un poco. Un lápiz parado sobre la punta está en equilibrio, y el que lo dejó ahí para ir a buscar un café ya sabe cómo termina. Todo lo de esta sección es del Curtis §2.12.1 (pág. 126), que a su vez lo toma de Battin.

> **DEFINICIÓN — EQUILIBRIO ESTABLE E INESTABLE**
> Un punto de equilibrio es **estable** si una nave desplazada un poco tiende a volver —en la práctica queda oscilando alrededor del punto, en lo que se llama una **órbita halo**— e **inestable** si se aleja cada vez más rápido y termina yéndose del todo.
>
> Para el problema restringido circular, el resultado es (Battin, 1987):
>
> - **L_1, L_2 y L_3 son siempre inestables**, para cualquier razón de masas.

- **L_4 y L_5 son estables** si las masas son lo bastante distintas:

$$\frac{m_1}{m_2} + \frac{m_2}{m_1} \geq 25 \tag{25}$$

La ec. (25) se lee mejor despejada. Llamando $k = m_1/m_2$, la condición $k + 1/k \geq 25$ es $k^2 - 25k + 1 \geq 0$, cuya raíz mayor es $\left(25 + \sqrt{621}\right)/2$:

$$k \geq 24{,}96 \qquad \text{o, en fracción de masa,} \qquad \pi_2 \leq 0{,}0385 \tag{26}$$

Para el par Tierra–Luna $k = 81{,}3$ y para el par Sol–Júpiter k es más de mil: los dos pasan cómodos. Y ahí están, efectivamente, los miles de asteroides troyanos de Júpiter — que es la mejor comprobación experimental que se puede pedir, porque nadie los puso.

Ojo: Que L_4 y L_5 del par Tierra–Luna cumplan el criterio no quiere decir que una nave se quede ahí sola. El criterio de la ec. (25) vale para el problema restringido **de tres cuerpos**, y en el sistema Tierra–Luna hay un cuarto que no es despreciable: el Sol. Su perturbación desestabiliza los dos puntos triangulares, así que una nave estacionada ahí igual necesita corregir.

Es el mismo tipo de advertencia que cierra el módulo 14: un modelo dice hasta dónde llega él, no hasta dónde llega la realidad.

LA POSTA

Acá hay algo que suena mal y no lo es: **casi todas las misiones reales están en los puntos inestables**, no en los estables. SOHO y el James Webb están en L_1 y L_2 del par Sol–Tierra, que se les escapan solos.

Hay dos razones y las dos son plata, como casi todo lo que se decide en serio en una agencia espacial. La primera es que los puntos inestables están **donde uno los necesita** —L_1 mirando al Sol, L_2 con todo el calor a la espalda— y los estables están a 150 millones de kilómetros de la Tierra, tan lejos como el Sol.

La segunda es más linda: **la inestabilidad también es barata para salir**. Un punto que te expulsa si te corrés un poco es un punto al que también se llega, y del que se sale, con un empujón mínimo. Las trayectorias de bajo consumo entre la Tierra y la Luna —las que tardan meses en vez de días— usan justamente eso: se dejan caer por donde el sistema ya los quiere llevar. Un lugar estable es cómodo para quedarse y caro para irse.

16.6 La constante de Jacobi: el diagrama de energía, otra vez

Las tres ecuaciones de movimiento no se resuelven, pero **algo** se conserva. Y lo que se conserva alcanza para contestar, sin integrar nada, la pregunta más útil que hay: ¿a dónde **no** puede llegar esta nave?

DE DÓNDE SALE — LA CONSTANTE DE JACOBI

El truco es el mismo que el módulo 6 usó para sacar el teorema del trabajo y la energía: multiplicar cada ecuación por la velocidad correspondiente y sumar. Se multiplica la ec. (7) por $\dot{x}$, la ec. (8) por $\dot{y}$, la ec. (9) por $\dot{z}$, y se suman las tres.

Lo primero que pasa es que Coriolis desaparece. Los dos términos que aporta son $-2\Omega\dot{y}\dot{x}$ y $+2\Omega\dot{x}\dot{y}$: se cancelan exactamente.

De los términos que quedan, los del miembro izquierdo son derivadas reconocibles:

$$\ddot{x}\dot{x} + \ddot{y}\dot{y} + \ddot{z}\dot{z} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v^2), \qquad x\dot{x} + y\dot{y} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x^2 + y^2) \tag{27}$$

y el miembro derecho también, aunque cueste más verlo. Derivando $r_1^2 = (x + \pi_2 r_{12})^2 + y^2 + z^2$ respecto del tiempo y despejando sale

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{r_1}\right) = -\frac{1}{r_1^3}(x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z} + \pi_2 r_{12}\dot{x}) \tag{28}$$

que es exactamente el paréntesis que acompaña a μ_1/r_1^3 en la suma, y lo mismo con r_2. Entonces la suma entera es la derivada de una sola cosa:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}\Omega^2(x^2+y^2) - \frac{\mu_1}{r_1} - \frac{\mu_2}{r_2}\right] = 0 \tag{29}$$

y lo que está adentro del corchete es constante.

$$C = \frac{v^2}{2} - \frac{\Omega^2(x^2+y^2)}{2} - \frac{\mu_1}{r_1} - \frac{\mu_2}{r_2} \tag{30}$$

donde v es la rapidez **relativa al marco que gira**. Ésa es la **constante de Jacobi**, descubierta en 1836, y es la única cantidad conservada que se conoce para este problema.

La idea: Coriolis no aparece en la ec. (30) porque no trabaja. La cancelación de los dos términos no fue un golpe de suerte algebraico: la aceleración de Coriolis es $-2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}$, siempre **perpendicular a la velocidad**, y una fuerza perpendicular al movimiento no hace trabajo — es el mismo argumento con el que el módulo 6 mostró que la componente transversal no aporta. Por eso desvía la trayectoria pero no cambia el balance energético.

Y eso deja a la constante de Jacobi con la estructura exacta de una energía. Llamando **potencial de Jacobi** a todo lo que no es cinético,

$$U_J = -\frac{\Omega^2(x^2+y^2)}{2} - \frac{\mu_1}{r_1} - \frac{\mu_2}{r_2}, \qquad C = \frac{v^2}{2} + U_J \tag{31}$$

queda $C = K + U_J$, que es el $E = K + U$ del módulo 6 palabra por palabra. Los dos últimos términos de U_J son las energías potenciales gravitatorias de los dos primarios, y el primero es la energía potencial de la fuerza centrífuga — negativa y creciente en módulo hacia afuera, porque la centrífuga empuja para afuera.

Ojo con la notación: El nombre «potencial de Jacobi» es de este apunte, no del libro. Curtis escribe la ec. (30) entera y no le pone nombre a la agrupación. Se le puso uno acá por la misma razón por la que el módulo 10 usa «potencial eficaz»: sin un nombre para el bulto, la única forma de leer la ecuación es término por término, y con nombre se lee como un diagrama de energía de una variable, que es lo que es. Ojo también con el factor: buena parte de la bibliografía define la constante con un 2 adelante o con el signo cambiado, así que los valores numéricos de C no se comparan entre libros sin mirar la definición.

Como $v^2 \geq 0$ siempre, la ec. (31) impone una condición sobre **dónde puede estar** la nave:

$$C \geq U_J(x, y, z) \tag{32}$$

Los puntos donde $C < U_J$ son **inalcanzables**: llegar ahí pediría energía cinética negativa. La superficie donde vale la igualdad —donde la nave llegaría con velocidad exactamente nula— es la **superficie de velocidad cero**, y es una pared: la trayectoria no la cruza.

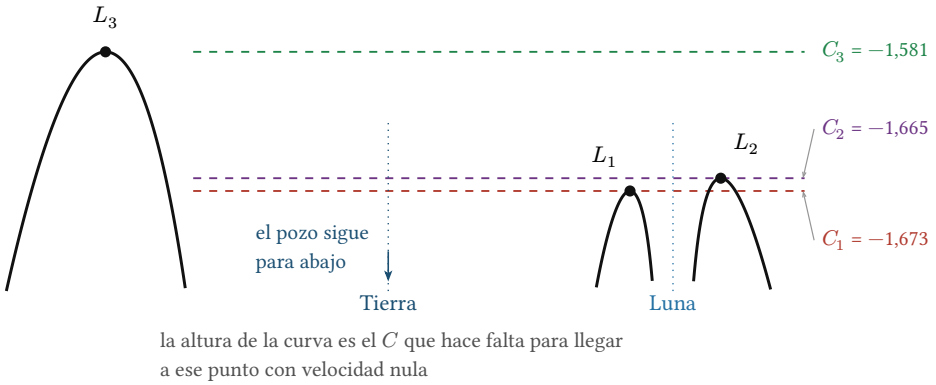


Figura 3: El potencial de Jacobi a lo largo de la línea Tierra–Luna, que es el diagrama de energía del módulo 6 aplicado a este problema. Lo que hay que sacar del dibujo es cómo se lee: la nave tiene un C fijo, que se dibuja como una recta horizontal, y sólo puede estar donde esa recta queda **por encima** de la curva. Los tres máximos son L_1, L_2 y L_3 — y que sean máximos es la razón de que los tres sean inestables. La ventana vertical es angosta a propósito: mide 0,19 km²/s² de alto, porque las tres alturas que importan están dentro de ese rango y con una ventana que mostrara los dos pozos enteros, C_1 y C_2 quedarían encimadas. Los dos pozos se van por abajo del dibujo, y ahí es donde están la Tierra y la Luna.

La idea: Las cuatro puertas, en orden, y cuánto cuesta cada una. La figura se lee de abajo hacia arriba, y cada vez que la recta de C sube por encima de un máximo se abre un camino nuevo. Para el par Tierra–Luna:

1. $\boldsymbol{C < C_1}$ — la nave está encerrada alrededor de la Tierra. Del otro lado de L_1 hay una región permitida alrededor de la Luna, pero no se puede llegar: están separadas por la barrera.
2. $\boldsymbol{C = C_1 = -1{,}6735}$ — se abre L_1 y las dos regiones se conectan por un corredor angosto. **Recién acá la Luna es alcanzable.**
3. $\boldsymbol{C = C_2 = -1{,}6650}$ — se abre L_2: la nave puede salir del sistema Tierra–Luna, pasando por detrás de la Luna. Es el mínimo de energía para escapar del par.
4. $\boldsymbol{C = C_3 = -1{,}5810}$ — se abre L_3 y la salida también es posible por el lado opuesto a la Luna.

Más arriba de C_3 lo último que queda prohibido son dos islas alrededor de L_4 y L_5, que también terminan desapareciendo. Y la escala de la figura dice lo que hay que llevarse: **entre abrir la puerta a la Luna y abrir la puerta de salida del sistema hay 0,0085 km²/s²**, una diferencia de medio por ciento.

Ojo: Dos cosas que la constante de Jacobi no dice, y que es fácil creer que dice.

La primera: **C no es la energía de la nave.** La energía mecánica de la nave en un marco inercial **no se conserva** — los dos primarios se mueven, y un campo gravitatorio que cambia con el tiempo hace trabajo neto. Lo que se conserva es esta combinación, y sólo en el marco que gira. Por eso el término centrífugo aparece con el aspecto de una energía potencial aunque la centrífuga no sea una fuerza real.

La segunda, más peligrosa: **que una región esté permitida no quiere decir que la nave vaya a llegar.** La ec. (32) es una condición **necesaria**, no suficiente: prohíbe, no promete. Con el C justo para abrir L_1 la nave **puede** pasar a la región de la Luna, pero si apunta para otro lado no pasa. Saber a dónde llega de verdad pide integrar las ecuaciones, y eso vuelve al principio del módulo.

EJEMPLO A FONDO 16.2 — CUÁNTA VELOCIDAD SEPARA QUEDARSE EN CASA DE ESCAPARSE DEL SISTEMA

Una nave se apaga a 200 km de altura sobre la Tierra, en el punto del eje y del marco rotante (o sea, a 90° de la línea Tierra–Luna), con la velocidad de apagado v_{bo} relativa al marco. ¿Cuánto vale v_{bo} para cada uno de los seis escenarios de la figura anterior? (Curtis, ejemplo 2.17, pág. 130.)

El planteo es un despeje, y eso es todo el ejemplo. De la ec. (30),

$$v^2 = \Omega^2(x^2 + y^2) + \frac{2\mu_1}{r_1} + \frac{2\mu_2}{r_2} + 2C \tag{33}$$

Las coordenadas del punto de apagado son las de la Tierra en x —porque el punto está sobre la vertical de la Tierra— y el radio en y:

$$x = -\pi_2 r_{12} = -4670{,}6 \ \text{km}, \qquad y = -(6378 + 200) = -6578 \ \text{km} \tag{34}$$

Con $\mu_1 = 398\,620$ km³/s², $\mu_2 = 4903$ km³/s² y $\Omega = 2{,}6654 \times 10^{-6}$ rad/s, cada valor de C da su v_{bo}:

C (km²/s²)	v_{bo} (km/s)	**qué habilita**
−1,8000	10,8455	ni siquiera llega a la Luna
−1,6735	10,8571	se abre L_1: la Luna es alcanzable
−1,6649	10,8579	se abre L_2: se puede escapar
−1,5810	10,8656	se abre L_3
−1,5683	10,8667	quedan sólo las islas de L_4 y L_5
−1,5600	10,8676	todo el sistema accesible

Y ahora los dos números que hacen que valga la pena el ejemplo. Entre la primera fila y la última hay **22 metros por segundo**: dos décimas de por ciento de la velocidad de apagado. Entre «no llego a la Luna» y «llego a la Luna» hay **12 metros por segundo**.

Para tomarle la medida a eso: son doce metros por segundo sobre casi once mil, en un cohete que acaba de quemar el 95% de su masa. Y las seis velocidades están todas dentro del 1,5% de la velocidad de escape a esa altura, que por la ec. (2) del módulo 13 vale

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2\mu_1}{r}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 398\,600}{6578}} = 11{,}01 \ \text{km/s} \tag{35}$$

La idea: Ésta es la razón técnica por la que una inyección translunar es una maniobra de precisión. No es que la trayectoria sea difícil de calcular: es que el rango entero de resultados cualitativamente distintos —desde quedarse en órbita terrestre hasta escapar del sistema Tierra–Luna— entra en 22 m/s.

Y da la vuelta completa sobre el módulo 14. Allá, el error del método de las cónicas parcheadas se midió en 0,7 km/s de velocidad en la frontera, y se dijo que eso eran «decenas de metros por segundo» en el diseño. Acá se ve contra qué escala hay que comparar esas decenas de metros por segundo.

Ojo: El ejemplo 2.17 de Curtis tiene dos erratas en tres renglones, las dos inofensivas para el resultado y las dos capaces de trabar a quien siga la cuenta. La primera: imprime $m_1 = 5{,}947 \times 10^{24}$ kg donde va $5{,}974 \times 10^{24}$ — es la misma transposición de dos cifras que ya apareció en el ejemplo 2.13 (ver el módulo 15), y se confirma porque la división que el propio libro imprime dos símbolos más adelante da 0,9878, que es lo que sale con 5,974 y no con 5,947.

La segunda es más molesta: escribe $x_1 = -\pi_1 r_{12} = -0{,}9878 \cdot 384\,400 = -4670{,}6$ km. El símbolo y el factor son los de π_1, pero el resultado es el de π_2: $0{,}9878 \cdot 384\,400 = 379\,700$, no 4670,6. Lo correcto es $x_1 = -\pi_2 r_{12}$, que es lo que dice la propia ecuación (2.177a) del libro, y el número impreso es el bueno.

16.7 Lo que se usa después

Este módulo cierra la Parte IV y, con ella, la mecánica orbital del apunte; lo que sigue, la Parte V, es cuerpo rígido. Lo que queda dicho para lo que siga:

1. **La deuda del tiempo sigue abierta, y ya no es de este módulo.** Los 3,2 días que el módulo 14 le atribuye a la travesía de la esfera de influencia de la Tierra siguen citados y no deducidos: piden la ecuación de Kepler hiperbólica, que el módulo 15 nombró y no desarrolló. Este módulo tampoco, y a propósito: es el capítulo 3 de Curtis y es un tema entero. Acá no habría entrado sin desplazar lo que sí es de tres cuerpos.
2. **El problema de cuatro cuerpos no existe como tema aparte.** Cuando hay un cuerpo más —el Sol perturbando el par Tierra–Luna, por ejemplo— no hay una teoría nueva: se integra numéricamente, con las mismas ecuaciones de la sección «El marco que gira con los dos cuerpos» más un término por cada cuerpo

que se agregue. Todo lo que este módulo dedujo sin integrar —los puntos de equilibrio, la constante de Jacobi, las regiones prohibidas— **deja de valer exactamente** y sigue valiendo como primera aproximación, que es justo lo que dice el aviso sobre L_4 y L_5 del par Tierra–Luna.

3. **Las tres fronteras de un cuerpo chico.** Quedan las tres definidas y con sus criterios separados: la esfera de influencia del módulo 14 para decidir **con qué problema de dos cuerpos se aproxima cada tramo**, la esfera de Hill de la ec. (23) para decidir **qué puede quedar en órbita**, y las distancias exactas a L_1 y L_2 cuando hace falta el número fino.
4. **Las órbitas halo**, que son el tema práctico que sale de acá: órbitas alrededor de un punto que no es un cuerpo. Son la aplicación directa de este módulo y el lugar donde están hoy varias de las misiones científicas más caras que hay volando.
5. **Y la idea que atraviesa la Parte IV entera.** El módulo 13 dio la forma de toda salida y toda llegada; el 14, la licencia para partir un viaje en problemas de dos cuerpos y la medida de cuánto miente esa licencia; el 15, la forma de escribirlo todo en vectores para una computadora; y el 16, qué queda cuando la licencia se vence. Los cuatro contestan la misma pregunta desde cuatro lados: **cuánto se puede saber de una trayectoria sin resolverla.**

PARTE 5

Cuerpo rígido

Hasta acá todo cuerpo fue un punto. Alcanzó para un viaje interplanetario entero, y deja de alcanzar apenas la pregunta cambia de **dónde está** un satélite a **hacia dónde apunta**: una antena, una cámara, un panel solar y un motor apuntan a algún lado, y ese lado hay que controlarlo. Por eso esta parte va última: no es que use lo anterior —casi no lo usa—, es que recién tiene sentido preguntarse hacia dónde apunta algo cuando ya se sabe dónde está.

Abre el caso más simple, que es el del Sears y el de la lista de temas «Impulso angular»: un cuerpo que gira alrededor de un eje que no se mueve. Ahí aparecen el momento de inercia, el torque, $L = I\omega$ y el giróscopo, con una sola dirección en juego. Los cuatro módulos que siguen sacan esa restricción, en el orden en que se necesitan las piezas. Primero la cinemática —cómo se describe la rotación, y sobre todo cómo se deriva un vector cuando el sistema desde el que se mira está girando, que es el caso general del que la Parte I dedujo la mitad—, y de esa herramienta dependen los otros tres. Después el momento de inercia, que en tres dimensiones deja de ser un número y pasa a ser un tensor, con la consecuencia que ordena toda la parte: el momento angular y la velocidad angular **no son paralelos**. Con esas dos cosas salen las ecuaciones de Euler y el giróscopo, y al final el movimiento libre de un cuerpo simétrico —la peonza—, que es el de cualquier satélite estabilizado por rotación al que se le apagó el último motor.

MÓDULO 17

Rotación alrededor de un eje fijo: el Sears, capítulos 9 y 10

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

El escalón que faltaba entre la partícula y el cuerpo rígido en tres dimensiones: un cuerpo que gira alrededor de un eje que no se mueve. Con eso solo aparecen el momento de inercia, el torque como producto vectorial, $\tau = I\alpha$, $L = I\omega$ —y por qué esa ecuación «no es la más general», como avisa la cátedra con la ceja levantada—, la conservación del impulso angular y, al final, el giróscopo que no se cae. Es la lista de temas «Impulso angular», fila por fila.

Antes de cualquier ecuación, el experimento. Y no por capricho: si este módulo arrancara con $\boldsymbol{\tau} = d\boldsymbol{L}/dt$ enmarcada en un recuadro, Aníbal la tacharía con un «verdad revelada» en el margen, y por una vez —no se acostumbren— tendría toda la razón. Los espectroscopistas midieron líneas durante décadas sin tener idea de qué eran; nadie dedujo el giróscopo en un pizarrón antes de soltar uno. Así que se suelta uno.

Se toma una rueda de bicicleta con un eje largo, se apoya un extremo del eje sobre la punta de un poste y se suelta. Si la rueda está quieta, pasa lo que cualquiera espera: el eje cae y la rueda se estrola contra la mesa. Si la rueda está **girando** rápido, pasa otra cosa: el eje no cae. Queda horizontal, apoyado sólo en la punta del poste, y encima se pone a dar vueltas despacio alrededor del poste. Fran, coautor de este apunte, lo describió la primera vez como un giróscopo que «está levitando». No levita —en este apunte no levita nada, salvo algunas notas de parcial—, pero la sensación es exactamente ésa, y el propio Sears lo confiesa: dice que es un movimiento que «se opone a la intuición» (S&Z §10.7, pág. 323). Se llama **precesión**, y está dibujada en la Figura 6, más abajo.

Para entender por qué no cae hacen falta cuatro piezas, y el módulo las arma en el orden en que se necesitan —que, casualmente, es el orden del Sears:

1. **La velocidad angular como vector**, no sólo como número: sin eso, «el eje gira para allá» no se puede escribir, y «para allá» no es una respuesta de parcial.
2. **El momento de inercia**, que aparece solo —nadie lo inventa— al escribir la energía cinética de algo que gira.
3. **El torque**, que es para la rotación lo que la fuerza para la traslación, y la ley que los une: $\tau = I\alpha$ con el eje fijo, $\boldsymbol{\tau} = d\boldsymbol{L}/dt$ en general.
4. **El momento angular del cuerpo**, $L = I\omega$. En el giróscopo, el torque del peso le cambia a $\boldsymbol{L}$ la **dirección** y no el tamaño, y eso —exactamente eso, no hay más truco— es la precesión.

Todo el módulo supone que el eje de giro **no cambia de dirección**, salvo la última sección, que es justo donde esa suposición se rompe y la cosa se pone interesante. El caso general —el eje que se mueve como se le canta— es el de los cuatro módulos que siguen.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Sears-Zemansky (Young & Freedman), volumen 1, capítulo 9 («Rotación de cuerpos rígidos»): §9.1 velocidad angular (pág. 274), §9.3 relación con la cinemática lineal (pág. 281), §9.4 energía de rotación y momento de inercia (pág. 284, con la Tabla 9.2 en la pág. 286) y §9.5 teorema de los ejes paralelos (pág. 288). **Capítulo 10** («Dinámica del movimiento de rotación»): §10.1 torca (pág. 304), §10.2–10.3 $\tau = I\alpha$ y rotación con traslación (pág. 307–313), §10.5 momento angular (pág. 316), §10.6 conservación (pág. 321) y §10.7 giróscopos y precesión (pág. 323).

Roederer, Mecánica elemental, §2.h («La velocidad angular», pág. 58) y §4.e («La conservación del impulso angular», pág. 120), para una segunda lectura.

Para el giróscopo, la cátedra pasó dos recortes más (octubre de 2026): **Kleppner & Kolenkow, An Introduction to Mechanics**, §8.3 «The Gyroscope» y §8.4 hasta el Ejemplo 8.10 (págs. 300–305), y **Meriam &**

Kraige, Dinámica, art. 7/11 «Gyroscopic Motion: Steady Precession» (págs. 250–256). El Kleppner es el que mejor explica **por qué** precesa; el Meriam, el que mejor da la regla para no equivocarse el sentido.

Sí: el famoso Sears que tanto le gusta a Aníbal. Que en la misma lista de temas lo califica de «un poco elemental» y manda a apoyarse en el Roederer — o sea, te da el libro y en el mismo renglón te avisa que no alcanza. Equivocado no está: el Sears va en orden y con muchos números, y el Roederer dice en media página vectorial lo que el Sears en cinco. Se leen los dos. Y la lista viene con sección, ecuación, figura y página, cosa que en alguien que sube al Classroom fotos de manuscritos torcidos es un nivel de orden que asusta. Úsenla: está buenísima.

17.1 La velocidad angular: un número y un vector

Un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo z. Cada punto describe un círculo alrededor del eje, y todos barren el **mismo ángulo** en el mismo tiempo —eso es, justamente, ser rígido—. Así que alcanza con un solo ángulo $\theta(t)$ para describir la rotación entera, y su derivada es la velocidad angular (S&Z ec. 9.3, pág. 275):

$$\omega_z = \frac{d\theta}{dt} \tag{1}$$

con θ en **radianes**. Siempre radianes. El que meta grados en alguna de las fórmulas de abajo se equivoca por un factor de $57{,}3$ y se gana, gratis y en el medio de la exposición, el clásico «no, no, no: esto se hace así». El subíndice z tampoco es decorativo: ω_z tiene signo —positivo si gira antihorario visto desde la punta del eje z—, y su valor absoluto ω es la **rapidez** angular.

Parte escalar y definición vectorial. La cátedra lo marca en la lista: «hay que tener clara su parte escalar y su definición vectorial». Es de esas frases que parecen obvias hasta que en el parcial aparece un eje que se mueve. La escalar es ω_z. La vectorial es el vector $\boldsymbol{\omega}$ **sobre el eje de rotación**, con módulo ω y sentido por la regla de la mano derecha: los dedos acompañan el giro, el pulgar marca $\boldsymbol{\omega}$ (S&Z Fig. 9.5, pág. 276). Con el eje fijo las dos dicen lo mismo —$\boldsymbol{\omega} = \omega_z\,\hat{\boldsymbol{k}}$— y parece que el vector es un lujo; cuando el eje se mueve, el único que sabe hacia dónde apunta la rotación es el vector.

DEFINICIÓN — VELOCIDAD ANGULAR DE UN PUNTO RESPECTO DE OTRO, A LA ROEDERER

El Roederer la define sin necesidad de cuerpo rígido, que es más fino y más general: para un móvil que está en $\boldsymbol{r}$ con velocidad $\boldsymbol{v}$, visto desde un punto O,

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}}{r^2} \tag{2}$$

(Roederer §2.h, pág. 58–60). Es la velocidad «de costado» dividida por la distancia, y apunta perpendicular al plano del movimiento: el mismo vector del Sears, sacado de la partícula en vez del cuerpo. De yapa se ve que la velocidad angular **depende de desde dónde se mira**, cosa que con un eje fijo no se nota porque todos miran desde el eje.

De la velocidad angular a la de cada punto. Un punto a distancia r del eje recorre un arco $s = r\theta$ (S&Z ec. 9.1). Como r no cambia —rígido, otra vez—, derivar es gratis, y derivar de nuevo da la aceleración tangencial. La radial es la centrípeta de toda la vida, v^2/r, con $v = r\omega$ adentro (S&Z ecs. 9.13 a 9.15, pág. 281; Fig. 9.9, pág. 280):

$$v = r\omega, \qquad a_{\tan} = r\alpha, \qquad a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \tag{3}$$

con $\alpha = d\omega_z/dt$ la aceleración angular. En forma vectorial, $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$, y el producto vectorial hace solo el trabajo sucio: da el módulo $\omega r \sin\varphi$ —que es ω por la distancia al **eje**— y la dirección tangente, sin que haya que pensarla. La Figura 1 junta las dos cosas: el vector sobre el eje y la velocidad de un punto.

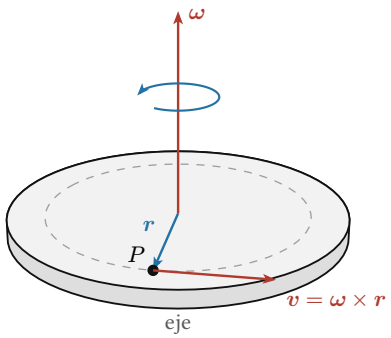


Figura 1: Un rígido que gira alrededor de un eje fijo. La velocidad angular es un vector sobre el eje: con los dedos de la mano derecha acompañando el giro, el pulgar marca $\boldsymbol{\omega}$. Cada punto P recorre un círculo alrededor del eje con $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$, tangente, de módulo ωr, con r la distancia al eje. Como la S&Z Fig. 9.5, pág. 276.

17.2 La energía de rotación: de ahí sale el momento de inercia

La cátedra lo dice en una línea, y es de las mejores de la lista: «el momento de inercia aparece al escribir la energía cinética de rotación». Literal. Nadie define I porque sí: se escribe la energía de algo que gira y se lo encuentra adentro, como un billete olvidado en un pantalón viejo.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA ENERGÍA CINÉTICA DE ROTACIÓN ES UN MEDIO DE I OMEGA AL CUADRADO

Se parte el cuerpo en partículas m_i, cada una a distancia r_i del eje. La energía total es la suma de las de cada una, y cada rapidez es $v_i = r_i\omega$ por la ec. (3), **con el mismo ω para todas**:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2}\underbrace{\left(\sum_i m_i r_i^2\right)}_{I}\omega^2 \tag{4}$$

El ω sale de la suma porque es común a todo el cuerpo, y lo que queda adentro ya no habla del movimiento: habla de **cómo está repartida la masa respecto del eje**. Eso merece nombre, y lo tiene (S&Z ecs. 9.16 y 9.17, pág. 284).

$$I = \sum_i m_i r_i^2, \qquad K = \frac{1}{2} I \omega^2 \tag{5}$$

I es a la rotación lo que la masa a la traslación: cuánto cuesta ponerla en marcha. Con una diferencia que la masa no tiene, y que es la que se olvida: **depende del eje**. La misma varilla tiene un I girando por el centro y otro cuatro veces más grande girando por la punta, porque r_i^2 castiga sin piedad a la masa que está lejos.

Ojo: r_i es la distancia **al eje**, no al origen. Para un punto en (x,y,z) con el eje sobre z, es $\sqrt{x^2+y^2}$: la z no entra. Es el error más común en el cálculo de un I, y los que escribimos este apunte no vamos a decir cuántas veces lo cometimos. Más de una.

Para cuerpos continuos la suma pasa a integral, y los resultados de las formas usuales están en la Tabla 9.2 del Sears (pág. 286). La cátedra lo dejó por escrito: «no hay que memorizar nada, sólo saber buscar». Es probablemente la única vez en la historia de la materia en que Aníbal pide **expresamente** que no te aprendas algo; enmárquenla. Eso sí, «saber buscar» presupone saber dónde está el libro, y con cuatrocientos PDFs en el Classroom eso ya es un TP en sí mismo. Los que más aparecen:

Cuerpo (masa M), eje	$\boldsymbol{I}$
varilla de largo L, eje por el centro	$\frac{1}{12}ML^2$
varilla de largo L, eje por un extremo	$\frac{1}{3}ML^2$
aro o cilindro hueco de pared delgada, radio R, eje de simetría	MR^2

Cuerpo (masa M), eje	$\boldsymbol{I}$
cilindro o disco macizo, radio R, eje de simetría	$\frac{1}{2}MR^2$
esfera maciza, radio R, eje por el centro	$\frac{2}{5}MR^2$
esfera hueca de pared delgada	$\frac{2}{3}MR^2$

17.3 Steiner: cambiar de eje sin volver a integrar

La tabla da casi siempre el I respecto de un eje **por el centro de masa**. Y la vida casi nunca gira por el centro de masa. El teorema de los ejes paralelos —el de Steiner— da el de cualquier otro eje paralelo sin integrar de nuevo (S&Z §9.5, ec. 9.19, pág. 288). Tiene nombre de persona y una demostración de un renglón: el mejor negocio del capítulo.

$$I_P = I_{\text{cm}} + Md^2 \tag{6}$$

con d la distancia entre los dos ejes (Figura 2).

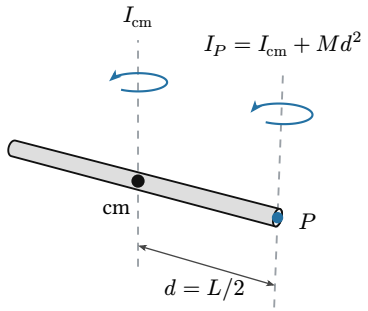


Figura 2: Dos ejes paralelos: uno por el centro de masa y otro a distancia d. El momento de inercia respecto del segundo es el del primero más Md^2. Para la varilla, con $d = L/2$, da $\frac{1}{3}ML^2$: el de la tabla.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL TÉRMINO CRUZADO SE ANULA

Se pone el origen en el centro de masa, el eje por el cm sobre z y el eje nuevo, paralelo, pasando por (a,b), con $d^2 = a^2 + b^2$. La distancia al cuadrado de cada partícula al eje nuevo es $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2$, y al desarrollar:

$$I_P = \underbrace{\sum_i m_i(x_i^2 + y_i^2)}_{I_{\text{cm}}} - 2a\underbrace{\sum_i m_i x_i}_{=0} - 2b\underbrace{\sum_i m_i y_i}_{=0} + (a^2 + b^2)\underbrace{\sum_i m_i}_{M} \tag{7}$$

Los dos del medio son Mx_{cm} y My_{cm}, y valen cero porque el origen **es** el centro de masa (módulo 4). Ése es todo el teorema, sin letra chica: el eje por el cm es el único que mata los términos cruzados, y por eso cualquier otro eje paralelo tiene un I **mayor**. Si alguna vez te da menor, revisá la cuenta antes de publicar.

Control con la tabla: la varilla por un extremo está a $d = L/2$ del centro, y $\frac{1}{12}ML^2 + M(L/2)^2 = \left(\frac{1}{12} + \frac{3}{12}\right)ML^2 = \frac{1}{3}ML^2$. Coincide, y el universo sigue en orden. La versión en tres dimensiones —con productos de inercia y un tensor en lugar de un número— está en el módulo 19.

17.4 El torque: lo que hace girar

Una puerta no se abre empujando al lado de las bisagras (Figura 3). Cualquiera que lo intentó lo sabe; lo que no todos saben es que eso es un producto vectorial. Lo que hace girar no es la fuerza sino la fuerza **por su distancia al eje**. Para una fuerza $\boldsymbol{F}$ aplicada en un punto que está en $\boldsymbol{r}$ respecto de O (S&Z ecs. 10.2 y 10.3, pág. 305):

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}, \qquad \tau = rF\sin\varphi = Fl \tag{8}$$

con φ el ángulo entre $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{F}$, y $l = r\sin\varphi$ el **brazo de palanca**: la distancia de O a la recta de acción de la fuerza. Una fuerza aplicada en el propio O, o apuntando hacia él, no hace girar nada, por más fuerza que se haga — que es la descripción física exacta de empujar una puerta por las bisagras.

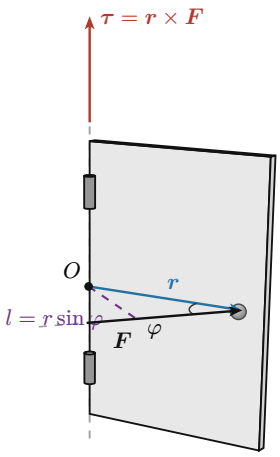


Figura 3: La puerta, en perspectiva. La fuerza $\boldsymbol{F}$ en el picaporte, a $\boldsymbol{r}$ del eje de las bisagras, hace un torque $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ que apunta sobre ese eje (hacia arriba, por la mano derecha), de módulo Fl, con $l = r \sin\varphi$ el brazo de palanca: la distancia de O a la recta de acción de $\boldsymbol{F}$. La misma fuerza cerca de las bisagras tiene r chico y no abre nada. La idea es la de S&Z pág. 305.

Ojo con la geometría: **«Regla de mano derecha, muy importante!!»** Así, con dos signos de exclamación, en la lista de la cátedra. En un documento escrito por alguien que te corrige la puntuación de las exposiciones, dos signos de exclamación son un grito: tómenlo como tal. $\boldsymbol{\tau}$ es perpendicular al plano de $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{F}$: los dedos a lo largo de $\boldsymbol{r}$, se cierran hacia $\boldsymbol{F}$, y el pulgar da $\boldsymbol{\tau}$ (S&Z Fig. 10.4, pág. 305). El producto vectorial ya está en el módulo 1[3]; lo nuevo acá es que esa dirección **es física**: es el eje alrededor del cual la fuerza quiere hacer girar. Si en la exposición te descubrís girando la mano como quien enrosca una lamparita, bien, así se hace. Si la mano es la izquierda, sentate.

17.5 $\tau = I\alpha$: la segunda ley de Newton, versión rotación

DE DÓNDE SALE QUE EL TORQUE SEA I POR ALFA

Sobre cada partícula m_i, la componente tangencial de la fuerza neta es la que la acelera a lo largo de su círculo: $F_{\text{tan},i} = m_i a_{\text{tan},i} = m_i r_i \alpha$, por la ec. (3). Su torque respecto del eje es esa fuerza por r_i —las componentes radial y axial no hacen girar alrededor de z, por más que empujen—:

$$\tau_{z,i} = F_{\text{tan},i}\, r_i = m_i r_i^2 \alpha \tag{9}$$

Se suma sobre todo el cuerpo. Los torques **internos** se cancelan de a pares —acción y reacción sobre la misma recta; el cuerpo no se puede hacer girar a sí mismo tirándose de los pelos— y el α, común a todos, sale de la suma (S&Z §10.2, ec. 10.7, pág. 307):

$$\sum \tau_z = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \alpha = I\alpha \tag{10}$$

$$\sum \tau_z = I\alpha_z \tag{11}$$

La analogía que la cátedra pide observar —«entre la fuerza y el torque, entre la masa y el momento de inercia y entre la aceleración lineal y la angular»—, y acá hay que dársela entera: es probablemente la idea más rentable del capítulo. No es una coincidencia de forma. Sale de que cada punto del cuerpo obedece a Newton, y la rotación es esa misma ley sumada con el peso r_i^2. Corolario práctico: el que se acuerda de $F = ma$ se acuerda de toda la columna de la derecha; el que no se acuerda de $F = ma$ tiene un problema que este apunte no puede resolver.

[3] **Repaso** — $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ es perpendicular a los dos, con módulo $ab\sin\varphi$ y sentido por la mano derecha; $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$.

	Traslación	Rotación (eje fijo)
lo que acelera	F	τ
la inercia	m	I
la aceleración	a	α
la ley	$F = ma$	$\tau = I\alpha$
la cantidad de movimiento	$p = mv$	$L = I\omega$
la energía cinética	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}I\omega^2$

Rotación y traslación a la vez. Un cuerpo que rueda —una rueda, un yo-yo, un cilindro por un plano inclinado — se mueve y gira al mismo tiempo (Figura 4), y el Sears lo parte en dos, que es exactamente lo que el módulo 4 ya había hecho con el teorema del centro de masa y con König. Nada nuevo bajo el sol; nuevo es sólo el yo-yo (S&Z Figs. 10.11 y 10.12, ecs. 10.8, 10.12 y 10.13, pág. 310–313):

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2, \qquad \sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = M\boldsymbol{a}_{\text{cm}}, \qquad \sum \tau_z = I_{\text{cm}}\alpha_z \tag{12}$$

La primera es König[4]; la segunda es el teorema del centro de masa; la tercera es la ec. (11) **tomada alrededor del centro de masa**, que vale aunque ese eje se esté trasladando — siempre que no cambie de dirección, que es la letra chica de todo este módulo.

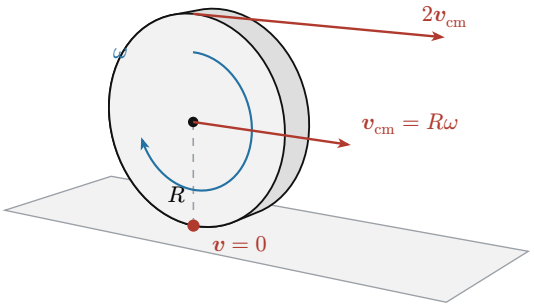


Figura 4: Una rueda que rueda sin deslizar. El centro avanza con $v_{\text{cm}} = R\omega$; el punto de contacto está quieto en ese instante y el de arriba va a $2v_{\text{cm}}$. La energía cinética es la del centro de masa más la de la rotación alrededor de él. Como en S&Z, pág. 310–313.

17.6 El momento angular de un cuerpo que gira: $L = I\omega$

El momento angular de una partícula ya está en el módulo 8: $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}$. Para un cuerpo que gira se suma sobre las partículas. Si el cuerpo es una placa en el plano perpendicular al eje, cada partícula tiene $\boldsymbol{r}_i \perp \boldsymbol{v}_i$, y su momento angular respecto del eje vale $m_i r_i v_i = m_i r_i^2 \omega$. Se suma y aparece, otra vez, el mismo I (S&Z §10.5, ec. 10.28, pág. 318):

$$L = I\omega \tag{13}$$

Ojo con la notación: El Sears lo llama **momento angular**; la cátedra, **impulso angular**; el Beer, $\boldsymbol{H}$. Es el mismo vector con tres nombres. La física tiene muchas cosas difíciles; ponerse de acuerdo en cómo se llaman no debería ser una de ellas, y sin embargo acá estamos. Y cuando el Sears dice «razón de cambio» quiere decir **derivada respecto del tiempo** — aclaración de la cátedra en la lista, de las que se agradecen.

Ojo: «ojo con esa ecuación, no es la más general», escribe la cátedra al lado de la ec. 10.28, con toda la energía de una ceja levantada. Traducción simultánea: va a volver en un parcial con un cuerpo asimétrico adentro, a ver quién se la aplicó igual. La ec. (13), y su versión vectorial $\boldsymbol{L} = I\boldsymbol{\omega}$, valen cuando el cuerpo gira alrededor de un **eje de simetría** (más en general, de un eje principal de inercia). Para un cuerpo cualquiera girando alrededor de un eje cualquiera, $\boldsymbol{L}$ y $\boldsymbol{\omega}$ **no son paralelos**: una rueda torcida sobre su eje tiene un $\boldsymbol{L}$ que se sale de la dirección del eje y da vueltas con el cuerpo. Es lo que hace vibrar una rueda mal balanceada, y es el tema entero del módulo 19. Punto para Aníbal.

[4] **Repaso** — la energía cinética de un sistema es la del centro de masa, $\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$, más la del movimiento **relativo** al centro de masa — que en un cuerpo rígido es pura rotación, $\frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$. Ir a la deducción completa →

La ley que manda sobre todo lo demás. Para un sistema de partículas, la derivada del momento angular total es el torque de las fuerzas **externas** (S&Z ec. 10.29, pág. 319):

$$\sum \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} \tag{14}$$

Es la misma ecuación de movimiento que el módulo 8 sacó para una partícula[5], sumada sobre todas: los torques internos se cancelan de a pares, igual que las fuerzas internas en $\sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = d\boldsymbol{P}/dt$. Y a diferencia de la ec. (13), ésta **sí** es general: vale para cualquier cuerpo, rígido o no, girando como se le ocurra. La $\tau = I\alpha$ es un caso particular de ella —eje fijo, I constante—, y es la que conviene recordar cuando las otras fallan.

17.7 Conservación del impulso angular

Si el torque externo es cero, la ec. (14) dice que $\boldsymbol{L}$ no cambia. Para un cuerpo que puede cambiar de forma —y con ella su I— sin que nada de afuera lo tuerza (S&Z §10.6, ec. 10.30, pág. 321):

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \tag{15}$$

El Sears lo ilustra con un ejemplo que hay que agradecerle, porque no se olvida nunca: un profesor de física arriba de una mesa giratoria, con una mancuerna en cada mano (Figura 5). Está en el libro, no lo inventamos. Queda a criterio del lector a qué profesor se imagina.

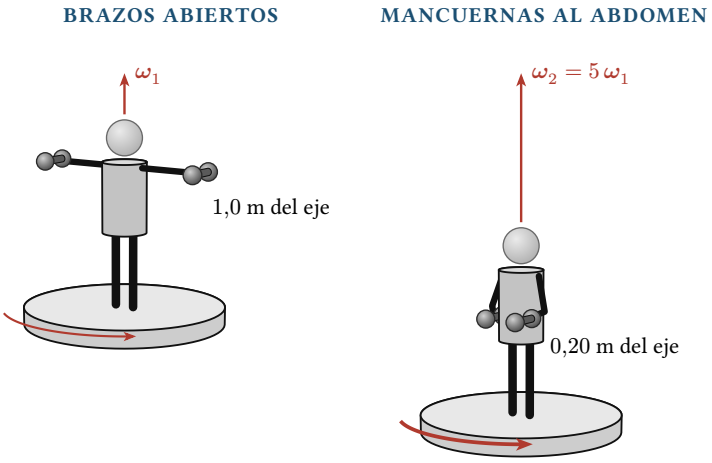


Figura 5: El profesor en la mesa giratoria (S&Z Ejemplo 10.10, pág. 321). Con los brazos abiertos, las mancuernas quedan a 1,0 m del eje: $I_1 = 13$ kg·m² y $\omega_1 = 0{,}50$ vueltas/s. Con las mancuernas al abdomen, a 0,20 m: $I_2 = 2{,}6$ kg·m² y $\omega_2 = 2{,}5$ vueltas/s. Nadie lo tuerce desde afuera, así que $L = I\omega$ es el mismo en los dos paneles. $\boldsymbol{\omega}$ va sin escala.

EJEMPLO 17.1 — CUALQUIERA PUEDE BAILAR BALLET (S&Z EJEMPLO 10.10)

El profesor se para en el centro de una mesa giratoria sin fricción, con los brazos extendidos y una mancuerna de 5,0 kg en cada mano, a 1,0 m del eje. Gira a una vuelta cada 2,0 s. Pega las mancuernas al abdomen, a 0,20 m del eje, y su propio momento de inercia baja de 3,0 a 2,2 kg·m². ¿A qué velocidad gira al final? (S&Z pág. 321.)

Cada mancuerna es una partícula y aporta mr^2. La mesa no hace torque sobre el eje vertical, así que se conserva L_z:

$$I_1 = 3{,}0 + 2(5{,}0)(1{,}0)^2 = 13\ \text{kg·m}^2, \qquad I_2 = 2{,}2 + 2(5{,}0)(0{,}20)^2 = 2{,}6\ \text{kg·m}^2 \tag{16}$$

$$\omega_2 = \frac{I_1}{I_2}\,\omega_1 = \frac{13}{2}{,}6 \times 0{,}50\ \text{vueltas/s} = 2{,}5\ \text{vueltas/s} \tag{17}$$

¿Y la energía? Con L fijo, $K = L^2/(2I)$, y el I bajó cinco veces: K se **quintuplica**, de 64 J a 321 J. No se violó nada: la energía extra la puso el profesor, con los brazos, tirando de las mancuernas hacia adentro. El impulso angular se conserva; la energía cinética, no — y confundir las dos es la manera más rápida de ver al profesor bajarse de la mesa para corregirte.

[5] **Repaso** — derivando $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}$: el término $\boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v}$ se anula y queda $\boldsymbol{r} \times \sum \boldsymbol{F} = \sum \boldsymbol{\tau}_O$. Ir a la deducción completa →

LA POSTA
Si nadie te tuerce, tu L es tuyo para siempre. Lo único que podés hacer es repartirlo distinto: juntás la masa y girás más rápido, la abrís y girás más lento. La patinadora, el clavadista que se hace bolita, el satélite que despliega los paneles y se frena solo, el profesor de las mancuernas: todos hacen la misma cuenta, $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$.

Para atar cabos: la conservación del momento angular **de una partícula** bajo fuerza central es la segunda ley de Kepler del módulo 8. Acá es la misma ley para un cuerpo con tamaño. El Roederer las presenta juntas, en §4.e (pág. 120), que es la segunda lectura que pide la cátedra — y que, dicho sea de paso, está muy bien elegida.

17.8 El giróscopo que no se cae (y que Fran decía que levitaba)

Ahora sí, el experimento del principio. Un volante simétrico, de masa M y momento de inercia I alrededor de su eje, con el eje horizontal apoyado en un pivote O sin fricción; el centro de masa está a distancia r del pivote. Actúan dos fuerzas y nada más: la normal $\boldsymbol{n}$ del pivote, que no hace torque respecto de O porque está aplicada **en** O, y el peso $\boldsymbol{w} = M\boldsymbol{g}$, en el centro de masa. El torque del peso es horizontal y perpendicular al eje (Figura 6). Hasta acá, nada que un buen diagrama de cuerpo libre no diga.

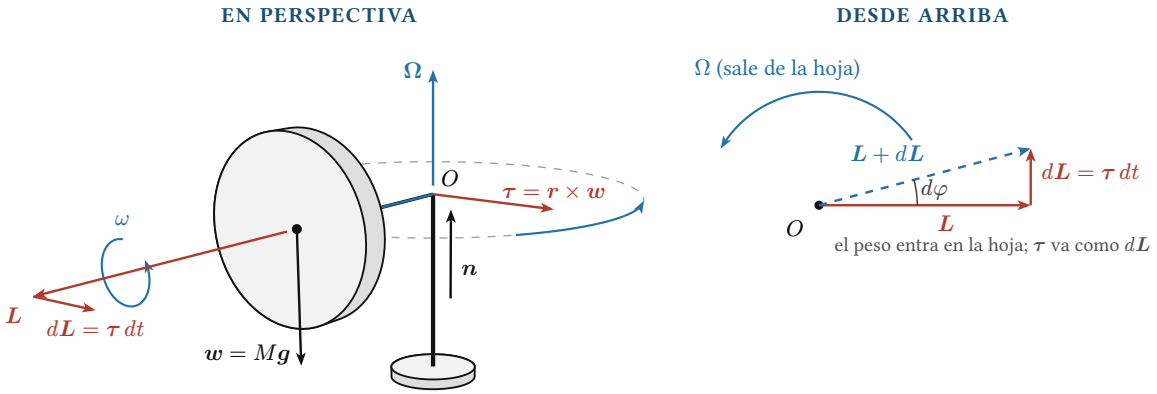


Figura 6: El giróscopo apoyado en un pivote. En perspectiva: el peso $\boldsymbol{w} = M\boldsymbol{g}$, en el centro de masa, hace respecto del pivote O un torque $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{w}$ horizontal y perpendicular al eje. $d\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\, dt$ va para el mismo lado, así que la punta de $\boldsymbol{L}$ se corre de costado y el eje gira alrededor del poste con $\boldsymbol{\Omega}$. Desde arriba: ese $d\boldsymbol{L}$ perpendicular hace girar el eje un ángulo $d\varphi$ sin cambiarle el largo. Redibujada de S&Z Figs. 10.34 y 10.35, pág. 323–324.

Si el volante no gira, $\boldsymbol{L}$ arranca en cero, y la ec. (14) dice que en cada dt aparece un $d\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\, dt$ en la dirección del torque (S&Z ec. 10.32, pág. 323). El momento angular crece siempre hacia el mismo lado: el eje gira hacia abajo, cada vez más rápido, y la rueda termina en la mesa. Lo esperable; nadie paga entrada para ver eso.

Si el volante gira, ya hay un $\boldsymbol{L}$ grande a lo largo del eje. El torque es el mismo, pero ahora el $d\boldsymbol{L}$ que produce es **perpendicular** a $\boldsymbol{L}$. Y un cambio perpendicular a un vector le cambia la dirección sin cambiarle el módulo. El eje no cae: **gira en el plano horizontal**. No hay levitación; hay un vector que, empujado de costado, dobla en vez de crecer.

LA POSTA
Es un movimiento circular uniforme, pero con $\boldsymbol{L}$ en lugar de $\boldsymbol{p}$. Si atás una piedra a un hilo y tirás siempre perpendicular a su velocidad, la piedra no se te viene encima: da vueltas. El peso tira del giróscopo «perpendicular a su $\boldsymbol{L}$», y $\boldsymbol{L}$ da vueltas. El Sears usa exactamente esta comparación (pág. 324), y es la que hay que tener a mano cuando la intuición grite que el eje **tiene** que caer.

DE DÓNDE SALE — LA VELOCIDAD DE PRECESIÓN
En un dt, $\boldsymbol{L}$ recibe un $d\boldsymbol{L}$ perpendicular y gira un ángulo $d\varphi = |d\boldsymbol{L}| \,/\, |\boldsymbol{L}|$ (el panel «desde arriba» de la figura). La velocidad angular de precesión es la rapidez de ese giro:

$$\Omega = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{|d\boldsymbol{L}| \;/\; |\boldsymbol{L}|}{dt} = \frac{\tau}{L} \tag{18}$$

El torque del peso vale $\tau = wr = Mgr$ —el brazo es r porque el peso es perpendicular al eje— y $L = I\omega$ con ω el giro del volante (S&Z ec. 10.33, pág. 324):

$$\Omega = \frac{wr}{I\omega} = \frac{Mgr}{I\omega} \tag{19}$$

Tres cosas que esta ecuación dice y que hay que ver con los ojos, no sólo con el álgebra:

- **Cuanto más rápido gira el volante, más lento precesa.** Y al revés: si la fricción lo va frenando, la precesión **se acelera**. Es lo que hace un trompo en sus últimos segundos, bamboleándose cada vez más rápido como quien sale de un parcial de esta materia.
- **En forma vectorial**, con $\boldsymbol{\Omega}$ vertical: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}$. Es la terna $(\boldsymbol{L}, \boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\Omega})$ —las tres perpendiculares entre sí, en ese orden de mano derecha—, que conviene dibujar antes de cualquier cuenta porque da el **sentido** de la precesión sin pensar. En los apuntes de clase de Fran, de donde salió este ejemplo, la terna está escrita tal cual, con una τ que parece un seis: la física está bien, la caligrafía está en revisión. Con $\boldsymbol{L}$ hacia afuera del pivote y $\boldsymbol{\tau}$ como en la figura, $\boldsymbol{\Omega}$ sale hacia arriba: antihorario visto desde arriba.
- **Es una aproximación**, y hay que decirlo antes de que lo diga otro. Se supuso que todo $\boldsymbol{L}$ es el del giro del volante; la precesión misma agrega un pedacito vertical, $\sim Mr^2\Omega$, que se tiró a la basura. Vale si $\Omega \ll \omega$ —**precesión lenta**—, y la propia ec. (19) lo garantiza cuando ω es grande. El caso sin aproximaciones, con el eje inclinado, es la precesión estable del módulo 20, que es donde la cátedra dice «lo veremos más adelante en CR». Cumple.

Ojo: El pivote hace más que sostener. El centro de masa describe un círculo de radio r con velocidad angular Ω, así que necesita una fuerza centrípeta horizontal $M\Omega^2 r$, y la única que puede dársela es el pivote. La componente vertical es igual al peso —el centro de masa no sube ni baja—; la horizontal es esa centrípeta (S&Z pág. 324). Si el enunciado pide «la fuerza hacia arriba» que hace el pivote, es el peso; si pide **la** fuerza, son las dos, y contestar sólo una es regalar medio punto.

Si a esta altura el giróscopo todavía parece brujería, tranquilidad: el Sears también lo dice, con otras palabras. La diferencia entre la brujería y la física es que la física deja calcular cuánto tarda en dar la vuelta. Que es lo que sigue.

EJEMPLO 17.2 — EL GIRÓSCOPO DEL SEARS: CUÁNTO GIRA LA RUEDA (S&Z EJEMPLO 10.13)

Una rueda de giróscopo, cilindro macizo de radio $R = 3{,}0$ cm, con el pivote O a $r = 2{,}0$ cm de su centro de masa y la masa del eje despreciable. Vista desde arriba: el centro de masa está a la derecha del pivote y el giro de la rueda hace que $\boldsymbol{\omega}$ —y con él $\boldsymbol{L}$— apunte **hacia el pivote**, hacia la izquierda. La precesión da una vuelta cada 4,0 s. (a) ¿Horaria o antihoraria, vista desde arriba? (b) ¿Con qué rapidez angular gira la rueda? (S&Z pág. 325.)

(a) El sentido, con la terna, sin adivinar. Con x a la derecha, y hacia arriba en la hoja y z saliendo de la hoja: $\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{x}}$, $\boldsymbol{w} = -Mg\hat{\boldsymbol{z}}$, así que

$$\boldsymbol{\tau} = r\hat{\boldsymbol{x}} \times (-Mg\hat{\boldsymbol{z}}) = -Mgr\,(\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{z}}) = +Mgr\,\hat{\boldsymbol{y}} \tag{20}$$

El torque apunta hacia arriba de la hoja, y $\boldsymbol{L} = -L\hat{\boldsymbol{x}}$. Sumarle a $-L\hat{\boldsymbol{x}}$ un poquito de $+\hat{\boldsymbol{y}}$ lo hace girar desde los 180° hacia los 90°: el ángulo **disminuye**, así que la precesión es **horaria** vista desde arriba. Control con $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}$: hace falta $\boldsymbol{\Omega} = -\Omega\hat{\boldsymbol{z}}$, porque $(-\hat{\boldsymbol{z}}) \times (-\hat{\boldsymbol{x}}) = \hat{\boldsymbol{z}} \times \hat{\boldsymbol{x}} = \hat{\boldsymbol{y}}$. $\boldsymbol{\Omega}$ entra en la hoja: horario. Coincide con el libro, que es lo que uno quiere cuando el libro es el que pide la cátedra.

(b) La rapidez de la rueda. $\Omega = 2\pi/(4{,}0\ \text{s}) = 1{,}571$ rad/s, y para un cilindro macizo $I = \frac{1}{2}MR^2$. Despejando ω de la ec. (19):

$$\omega = \frac{Mgr}{I\Omega} = \frac{Mgr}{\frac{1}{2}MR^2\Omega} = \frac{2gr}{R^2\Omega} = \frac{2(9{,}8)(0{,}020)}{(0{,}030)^2(1{,}571)}\ \text{rad/s} = 277\ \text{rad/s} \tag{21}$$

o sea unas $2{,}6 \times 10^3$ rpm. (El libro redondea a 280 rad/s, con dos cifras significativas.) Control de la aproximación: $\Omega/\omega = 1{,}571/277 = 0{,}57\%$. Precesión lenta, como se había supuesto: la aproximación no se hizo por fe.

La idea: La masa se canceló. El torque es proporcional a M y el momento angular también, así que si se duplica la masa del volante sin tocar nada más, la precesión **no se entera**. Es la pregunta de «Evalúe su comprensión» con que el Sears cierra §10.7 (pág. 325): la respuesta es la (iii), Ω no cambia. Ahora se sabe sin espiar las respuestas al final del libro, que es lo que hacemos todos. Fran incluido.

EJEMPLO A FONDO 17.3 — EL GIRÓSCOPO DE JUGUETE DE LA GUÍA (S&Z 10.51)

Enunciado (guía de la cátedra, Conservación de impulso angular). El rotor de un giróscopo de juguete tiene masa 0,140 kg y momento de inercia $I = 1{,}20 \times 10^{-4}$ kg·m² alrededor de su eje. El marco pesa 0,0250 kg. El giróscopo se apoya en un solo pivote, con su centro de masa a 4,00 cm horizontales del pivote, y precesa en un plano horizontal a razón de una vuelta cada 2,20 s. (a) La fuerza hacia arriba que ejerce el pivote. (b) La rapidez angular del rotor, en rpm. (c) El diagrama con $\boldsymbol{L}$ y $\boldsymbol{\tau}$.

El planteo, antes de la primera cuenta. Es el giróscopo de la Figura 6: el pivote es el vértice del poste, el eje del rotor está horizontal y el marco gira con él en la precesión —pero **no** gira con el rotor sobre el eje, así que no aporta momento angular de giro—. De todos los problemas del capítulo, la cátedra fue a elegir justo el que tiene trampa, y la trampa es el marco. Buen ojo, hay que decirlo. Dos preguntas que hay que separar antes de tocar la calculadora: **qué pesa** (el rotor **y** el marco: los 4,00 cm son al centro de masa del conjunto), y **qué gira rápido** (sólo el rotor: el I que va en $L = I\omega$ es el suyo).

(a) La fuerza del pivote. El centro de masa no sube ni baja, así que la componente vertical de la fuerza del pivote equilibra el peso entero:

$$n = (m_{\text{rotor}} + m_{\text{marco}})g = (0{,}140 + 0{,}0250)(9{,}80)\ \text{N} = (0{,}165)(9{,}80)\ \text{N} = 1{,}62\ \text{N} \tag{22}$$

Control de la horizontal, que no se pide: $\Omega = 2\pi/2{,}20\ \text{s} = 2{,}856$ rad/s, y la centrípeta es $M\Omega^2 r = (0{,}165)(2{,}856)^2(0{,}0400) = 0{,}054$ N, un 3% del peso. Por eso el enunciado dice «hacia arriba»: la otra es chica, pero existe, y el que la niega en un oral se entera.

(b) La rapidez del rotor. El torque del peso respecto del pivote:

$$\tau = Mgr = (1{,}62\ \text{N})(0{,}0400\ \text{m}) = 0{,}0647\ \text{N·m} \tag{23}$$

Despejando ω de $\Omega = \tau/(I\omega)$:

$$\omega = \frac{\tau}{I\Omega} = \frac{0{,}0647}{(1{,}20 \times 10^{-4})(2{,}856)}\ \text{rad/s} = 189\ \text{rad/s} \tag{24}$$

y en rpm, $189 \times 60/(2\pi) = 1{,}80 \times 10^3$ rpm. Control de la aproximación: $\Omega/\omega = 2{,}856/189 = 1{,}5\%$. Precesión lenta: la ec. (19) vale.

(c) El diagrama. $\boldsymbol{L}$ va sobre el eje del rotor, en el sentido que dé la mano derecha con el giro del rotor. $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{w}$ es horizontal y perpendicular al eje —con $\boldsymbol{r}$ del pivote al centro de masa y $\boldsymbol{w}$ hacia abajo—, y es hacia donde se está moviendo la punta de $\boldsymbol{L}$. Es el panel «desde arriba» de la Figura 6, con los números de este problema.

La idea: La trampa es el marco: **pesa**, y por eso entra en τ y en n, pero **no gira sobre el eje**, y por eso no entra en L. Usar 0,140 kg en el torque da $\omega = 160$ rad/s, un 15% menos, y ese error no lo detecta ningún control de unidades. Lo detecta Aníbal, que es peor.

Los dos resultados juntos dicen algo que el enunciado no dice: $2{,}6 \times 10^3$ rpm la rueda del libro, $1{,}8 \times 10^3$ rpm la de juguete. Un taladro de mano gira a eso. Por eso un giróscopo de juguete zumba: no es un detalle de fábrica, es la condición para que la precesión sea lenta y la aproximación, buena.

17.9 El giróscopo, otra vez: la pregunta correcta, tres explicaciones y para qué sirve

La cátedra volvió sobre el giróscopo con material nuevo —una hoja con la analogía entre la precesión y el movimiento circular uniforme, otra manuscrita con el giróscopo «como actuador y como sensor», un video de Aníbal peleándose con un ventilador, y dos recortes de libro, el Kleppner y el Meriam—. Todo apunta a lo mismo: que el giróscopo deje de ser magia **antes** de que llegue la cuenta. Así que acá van, en orden, la pregunta que hay que hacerse, tres maneras de contestarla y lo que se hace con eso en un satélite.

17.9.1 La pregunta correcta no es «por qué no se cae»

El Kleppner arranca con una observación que ahorra media clase (§8.3, págs. 300–301): «por qué no se cae» tiene una respuesta aburrida y completa. El pivote empuja hacia arriba con una normal igual al peso, la fuerza vertical neta es cero y el centro de masa no baja. Si se saca el pivote, cae como una piedra. Fin. La pregunta interesante es otra: **¿por qué no oscila como un péndulo?** El peso hace torque respecto del pivote, y un cuerpo quieto con ese torque **gira hacia abajo**. De hecho, si se suelta el giróscopo con el rotor parado, eso es lo que hace: péndulo. Con el rotor girando rápido, el eje tiembla un instante (la **nutación**, que vuelve en el módulo 20) y se acomoda a precesar parejo.

Y un detalle que el Sears no dice y el Kleppner sí (Ejemplo 8.7, pág. 302): la velocidad de precesión **no depende de la inclinación del eje**.

> **DE DÓNDE SALE — POR QUÉ OMEGA NO DEPENDE DEL ÁNGULO DEL EJE**
> Con el eje formando un ángulo φ con la vertical, la componente vertical de $\boldsymbol{L}$ queda quieta y sólo la horizontal, $L\sin\varphi$, da vueltas; su punta recorre un círculo, así que $|d\boldsymbol{L}/dt| = \Omega L \sin\varphi$. El peso, aplicado a distancia r del pivote sobre el eje, tiene brazo horizontal $r\sin\varphi$: $\tau = Mgr\sin\varphi$. Igualando, el $\sin\varphi$ se va de los dos lados:
>
> $$\Omega L \sin\varphi = Mgr\sin\varphi \quad\Rightarrow\quad \Omega = \frac{Mgr}{L} \tag{25}$$
>
> la misma ec. (19). Horizontal, inclinado o casi parado: precesa igual.

17.9.2 Primera explicación: el movimiento circular uniforme, con L en lugar de p

Es la que ya está en la caja rosa de arriba, y es la que la cátedra eligió para su hoja: el párrafo del Sears (§10.7, pág. 324) de la pelota atada a una cuerda, con un dibujo a mano encima. Si la pelota está quieta y se tira de la cuerda, viene hacia la mano: $d\boldsymbol{p} = \boldsymbol{F}\,dt$ apunta hacia la mano y $\boldsymbol{p}$, que era cero, crece en esa dirección. Si la pelota ya se mueve y se tira **perpendicular** a su movimiento, $d\boldsymbol{p}$ es perpendicular a $\boldsymbol{p}$: le cambia la dirección y no el módulo, y la pelota da vueltas sin acercarse. Cambiando $\boldsymbol{p} \to \boldsymbol{L}$ y $\boldsymbol{F} \to \boldsymbol{\tau}$ sale el giróscopo, palabra por palabra.

Y es, también, el satélite del módulo 7. Es la analogía que Aníbal pidió explícitamente, y conviene tenerla en una tabla:

	Satélite en órbita circular	**Giróscopo que precesa**
lo que se conserva en módulo	la rapidez, $\lvert\boldsymbol{p}\rvert$	el giro propio, $\lvert\boldsymbol{L}\rvert$
lo que lo empuja	la gravedad $\boldsymbol{F}$, hacia el centro	el torque del peso $\boldsymbol{\tau}$, horizontal
la geometría	$\boldsymbol{F} \perp \boldsymbol{p}$	$\boldsymbol{\tau} \perp \boldsymbol{L}$
lo que pasa	$\boldsymbol{p}$ gira: la órbita	$\boldsymbol{L}$ gira: la precesión
la velocidad angular	$\omega = F/p = v/r$	$\Omega = \tau/L$
por qué no «cae»	la fuerza dobla, no frena	el torque dobla, no inclina

Por grande que sea la fuerza, si es perpendicular a la velocidad **sólo le cambia la dirección**; por grande que sea el torque, si es perpendicular a $\boldsymbol{L}$, sólo le cambia la dirección al eje. Lo antiintuitivo de las dos cosas es el mismo prejuicio: creer que una fuerza hace que las cosas vayan **hacia donde empuja**, cuando lo que hace es cambiar su cantidad de movimiento **en la dirección en que empuja** — que no es lo mismo, y la diferencia es toda la mecánica orbital y todo el giróscopo.

17.9.3 Segunda explicación: desde Newton, con dos masas en una barra

La primera explicación es una analogía, y una analogía convence pero no demuestra. El Kleppner hace la demostración con lo mínimo (Ejemplo 8.8, págs. 303–304), y vale la pena porque usa **sólo** $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$:

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ UN TORQUE HACE INCLINAR EL PLANO DE GIRO

Un rígido mínimo: dos masas m en los extremos de una barra sin masa de largo $2l$, girando en el plano horizontal alrededor de su centro, cada una con rapidez v_0. Su momento angular es vertical y vale $L = 2mv_0 l$. Durante un tiempo corto Δt, justo cuando la barra está sobre el eje x, se le aplican dos fuerzas iguales y opuestas F, **verticales**: hacia arriba en una masa y hacia abajo en la otra. La fuerza neta es cero (el centro de masa no se mueve) y el torque es $\tau = 2Fl$, horizontal.

Cada masa recibe $\Delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{F}\Delta t/m$, vertical, es decir **perpendicular** a su velocidad $\boldsymbol{v}_0$, que es horizontal. Entonces la velocidad de cada una no cambia de tamaño: se **inclina** un ángulo

$$\Delta\varphi \approx \frac{\Delta v}{v_0} = \frac{F\Delta t}{mv_0} = \frac{2lF\Delta t}{2lmv_0} = \frac{\tau\Delta t}{L} \tag{26}$$

Las dos velocidades se inclinan en sentidos opuestos, así que la barra sigue girando, pero alrededor de un eje inclinado $\Delta\varphi$: el plano de giro rotó, y con él $\boldsymbol{L}$, hacia el lado del torque. La velocidad de ese giro es $\Omega = \Delta\varphi/\Delta t = \tau/L$, la misma ec. (19).

O sea: el giróscopo precesa porque **cada pedacito del rotor** recibe una fuerza perpendicular a su velocidad, y una fuerza perpendicular a la velocidad dobla, no frena. Es la primera explicación, ahora sí demostrada, partícula por partícula. Para un volante entero el argumento se generaliza y da lo mismo que $\boldsymbol{\tau} = d\boldsymbol{L}/dt$ (Kleppner, pág. 304).

17.9.4 Tercera explicación: la regla para no equivocarse el sentido

El Meriam (art. 7/11, págs. 250–251) escribe la analogía en forma vectorial, y de ahí saca una regla. Una partícula con velocidad $\boldsymbol{v}$ a la que se le aplica una fuerza normal $\boldsymbol{F}$ dobla con velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$, y la segunda ley queda $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$ (la fuerza centrípeta, escrita como vector). Un rotor de momento angular $I\boldsymbol{p}$ —el Meriam le dice $\boldsymbol{p}$ al giro propio— al que se le aplica un torque $\boldsymbol{M}$ perpendicular precesa con $\boldsymbol{\Omega}$, y queda

$$\boldsymbol{M} = I\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{p} \tag{27}$$

que es la ec. (19) en forma vectorial, $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}$, con otras letras. La regla que sale (Meriam, Fig. 7/16): **el vector de giro propio tiende a girar hacia el vector torque**. Si se dibujan $\boldsymbol{L}$ y $\boldsymbol{\tau}$ y se pone la punta de $\boldsymbol{L}$ a perseguir a $\boldsymbol{\tau}$, el sentido de la precesión sale solo. El Meriam avisa lo que pasa si no se hace: «es probable llegar a una conclusión exactamente opuesta a la correcta». Con el sentido, en el examen, no hay mitades.

LA POSTA

El giróscopo te contesta a 90°. Lo empujás hacia abajo y se va de costado; lo girás de costado y se te levanta o se te baja. Con una sola regla alcanza: la punta de $\boldsymbol{L}$ corre detrás del torque, nunca al revés. Dibujá $\boldsymbol{L}$, dibujá $\boldsymbol{\tau}$, y mové la punta de la primera hacia la segunda: ése es el giro del eje. El resto es la ec. (19) para saber cuánto.

17.9.5 Actuador y sensor: la misma ecuación leída para los dos lados

La hoja manuscrita que dejó la cátedra tiene dos renglones subrayados en rojo, y son todo el resumen:

- **Torque de entrada, giro de salida** ($M \to \Omega$): es lo que se hizo hasta acá. El peso pone un torque y el giróscopo responde precesando. Así usado, el giróscopo es un **actuador**: convierte un torque en un giro.

- **Giro de entrada, torque de salida** ($\boldsymbol{\Omega} \to \boldsymbol{M}$): si a un rotor que gira se lo **obliga** a precesar —se le gira el eje a la fuerza—, aparece un torque, $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}$, que hay que hacer para lograrlo; y el rotor devuelve el opuesto sobre quien lo sostiene. Así usado, es un **sensor**: el torque que hace falta mide el giro.

El video del ventilador es el segundo renglón en vivo: Aníbal sostiene un ventilador encendido y lo gira hacia los costados, y el aparato le contesta levantando o bajando la trompa, a 90° de lo que él hace. La niña con la rueda del parcialito 3 es lo mismo: intenta **subir** el eje y la rueda se le tuerce **de costado**. En los dos casos la cuenta es una sola: la punta de $\boldsymbol{L}$ tiene que ir hacia donde uno la lleva, y para eso hace falta un torque en esa dirección; lo que se siente en las manos es la reacción.

Y con eso se entiende para qué se usan en un satélite:

- **Giróscopos de control de momento** (CMG). Un rotor que gira siempre igual, montado en un cardán que un motor puede girar. Girar el cardán a una velocidad $\dot{\delta}$ le cambia la dirección a $\boldsymbol{h} = I\boldsymbol{\omega}$ a razón de $\dot{\boldsymbol{\delta}} \times \boldsymbol{h}$, y ese cambio de momento angular sale del satélite: el satélite recibe un torque de módulo $h\dot{\delta}$. Lo que lo hace atractivo es que el rotor **no se frena**: con poca potencia en el motor del cardán se obtiene mucho torque, la «amplificación de torque» del paper de Lappas, Steyn y Underwood (2002) que pasó la cátedra. Su CMG para un microsatélite tiene $h = 0{,}35$ N·m·s; girado a 0,12 rad/s da 0,042 N·m, y cuatro juntos sacan 52,5 mN·m. Una rueda de reacción del mismo tamaño, que da torque **frenándose**, se quedaría quieta en ocho segundos.
- **Referencias de dirección y guiado inercial.** Montado en cardanes que no le transmiten torque, el giróscopo conserva la dirección de $\boldsymbol{L}$ en el espacio aunque la nave gire alrededor (Meriam, pág. 250; Wrigley y Hollister, 1965, el otro paper de la cátedra). Midiendo el torque que hace falta para que lo siga, mide cuánto gira la nave. Agregándole un peso al cardán interior, la rotación de la Tierra lo hace precesar hasta apuntar al norte verdadero: el **girocompás** (Kleppner, Ejemplo 8.10), que sigue sirviendo donde no llega el GPS, como en un submarino.

17.9.6 La Tierra también es un giróscopo

El ejemplo más grande disponible (Kleppner, Ejemplo 8.9, págs. 304–305). La Tierra gira con su eje inclinado 23,5° respecto de la perpendicular a la eclíptica. Si fuera una esfera perfecta, el Sol la atraería como si toda la masa estuviera en el centro: sin brazo, sin torque, y el eje apuntaría siempre al mismo lugar. Pero no lo es: el radio ecuatorial le gana al polar por unos 21 km, y con el eje inclinado la mitad del abultamiento que mira al Sol es atraída más fuerte que la otra. Eso es un par de fuerzas, un torque **perpendicular a $\boldsymbol{L}$**, y el eje hace lo que acaba de verse: precesa. Una vuelta cada unos 26 000 años.

Con números de orden de magnitud: $I_T \approx 8{,}0 \times 10^{37}$ kg·m² y un día sideral dan $L = I_T\omega = 5{,}83 \times 10^{33}$ kg·m²/s; la precesión es $\Omega = 2\pi/(26\,000 \text{ años}) = 7{,}66 \times 10^{-12}$ rad/s; y el torque medio que la sostiene, con la forma del Ejemplo 8.7, $\tau = \Omega L \sin 23{,}5° = 1{,}78 \times 10^{22}$ N·m. Un número enorme que, frente a un L todavía más enorme, mueve el eje un grado y medio por siglo (los 50 segundos de arco por año del Kleppner).

Es la misma precesión que en el módulo 15 corría el punto vernal, y es lo que hace que dentro de 13 000 años el polo no apunte a la Polar sino a unos 47° de ella. El Kleppner cierra el ejemplo contando que con eso Orión pasa a ser una constelación de verano; el apunte se limita a observar que si la Tierra girara el doble de rápido, con la misma forma, L se duplicaría y la precesión tardaría el doble. Es la ec. (19), a escala planetaria, y sin ninguna cuenta.

> **DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO**
> Los tres problemas de **Conservación de impulso angular** que la cátedra tomó del Sears salen enteros de acá:
>
> - **Problema 1 (S&Z 10.1)**, el torque de una fuerza sobre una varilla en seis casos: la ec. (8), con φ el ángulo entre la varilla y la fuerza. Los casos (e) y (f) —fuerza aplicada en O, y fuerza dirigida hacia O— son las dos maneras de que el torque dé cero, y están puestos para ver quién calcula sin mirar el dibujo.
> - **El problema sin número (S&Z 10.51)**, el giróscopo de juguete: resuelto arriba, como ejemplo a fondo.

- **Ej. 7 (S&Z 10.53)**, los giróscopos del Hubble: $L = I\omega$ con $I = mR^2$ (cilindro de pared delgada), y el torque que hace precesar L a una velocidad Ω dada es $\tau = \Omega L$ — la ec. (19) leída al revés. Da $2{,}4 \times 10^{-12}$ N·m, que es el punto del problema: así de poco hace falta para mover un giróscopo, y así de poco lo mueve cualquier perturbación. Bien elegido.

Los Problemas 2 a 5 son de momento angular de partícula, y están en el módulo 8.

17.10 Lo que se usa después

Todo este módulo supuso un eje de giro con dirección fija —salvo el giróscopo, donde el eje se movía despacio y se lo trató con una aproximación—. Los cuatro módulos siguientes sacan esa muleta:

- el módulo 18 describe la rotación de un cuerpo cuyo eje cambia todo el tiempo, y cómo se deriva un vector visto desde un sistema que gira;
- el módulo 19 muestra por qué $L = I\omega$ «no es la más general»: en tres dimensiones I es un tensor y $\boldsymbol{L}$ se sale de la dirección de $\boldsymbol{\omega}$ (y ahí vuelve Steiner, ec. (6), en versión completa);
- el módulo 20 escribe $\boldsymbol{\tau} = d\boldsymbol{L}/dt$ en ejes que giran con el cuerpo y resuelve la precesión **sin** suponer que es lenta;
- el módulo 21 hace el caso en que el torque es cero y, sin embargo, el eje precesa igual.

Ecuaciones: ec. (1), ec. (3), ec. (5), ec. (6), ec. (8), ec. (11), ec. (12), ec. (13), ec. (14), ec. (15), ec. (19).

Visto de lejos, lo único que hizo este módulo fue sentarse con el Sears, capítulos 9 y 10, y seguirlo en orden. Que es, casualmente, lo que Aníbal venía pidiendo desde el primer día, con la insistencia de quien sabe que lo van a ignorar. Duele escribirlo, pero tenía razón. El apunte es el mapa; el territorio sigue siendo el libro — y el libro, lamentablemente, no se lee solo.

MÓDULO 18

Cinemática del cuerpo rígido y sistemas rotantes

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Describir cómo se mueve un cuerpo que ya no es un punto: por qué todo movimiento con un punto fijo es una rotación alrededor de un eje que cambia de un instante a otro, por qué las velocidades angulares se suman como vectores aunque las rotaciones finitas no, y —el resultado que sostiene los tres módulos que siguen— cómo se deriva un vector cuando el sistema desde el que se lo mira está girando. Con eso queda armado el aparato que en el módulo 20 produce las ecuaciones de Euler.

Hasta el módulo 16, cada cuerpo fue un **punto**: una masa sin tamaño, con una posición y nada más. El módulo 17 hizo una trampa honesta —le dio tamaño al cuerpo pero le clavó el eje de giro en una dirección fija— y acá esa trampa se termina. Alcanzó para una órbita entera porque la Tierra vista desde 42 000 km efectivamente es un punto. Deja de alcanzar apenas la pregunta cambia de **dónde está** el satélite a **hacia dónde apunta**: una antena, una cámara, un panel solar y un motor apuntan a algún lado, y ese lado es lo que hay que controlar. Un satélite en la órbita perfecta con la antena mirando al Sol es chatarra muy bien ubicada.

Este módulo es, casi de punta a punta, el Beer, capítulo 15: la cátedra arma la lista de cuerpo rígido entera sobre el Beer, y avisa de entrada que «son muy útiles los resúmenes que hace el Beer al final (o a la mitad) de cada capítulo». Hay que darle la razón: los resúmenes existen y son buenos. Lo que la frase no dice es que para llegar al resumen hay que atravesar el capítulo.

DEFINICIÓN — CUERPO RÍGIDO

Un sistema de partículas en el que la distancia entre dos cualesquiera de ellas no cambia nunca. Es una idealización —todo se deforma un poco— pero es exactamente la que hace falta: al fijar todas las distancias, la posición de un cuerpo entero queda determinada por **seis** números y no por $3N$.

Tres de esos seis son la posición del centro de masa, y ésos ya están resueltos: el teorema del módulo 4 dice que el centro de masa se mueve como un punto de masa M empujado por la resultante de las fuerzas externas, y las Partes III y IV enteras fueron eso. Los otros tres son la **orientación**, y de ellos se ocupa esta parte. (El Roederer, §5.b, llega a los mismos seis números en la pág. 165.)

En ingeniería espacial esa partición tiene nombre propio, y conviene usarlo desde ya: los tres números del centro de masa son la **órbita** y los tres de la orientación son la **actitud**. Son dos subsistemas distintos de un satélite, con sus propios sensores, actuadores y gente que se pelea por la masa disponible. Lo dice así la primera clase escrita de cuerpo rígido de la cátedra, que en la lista de temas dejó el renglón «Definición CR» con un signo de pregunta en la columna del libro; el Beer no la escribe en ningún lado con todas las letras, y la definición de arriba es la que corresponde.

Y la palabra que más importa de esa definición es **idealización**. La misma clase lo advierte: un satélite con paneles solares flexibles, combustible que chapotea en el tanque (el **sloshing**) o antenas que vibran no es del todo rígido, y «esa diferencia será clave». Lo es: la energía que se pierde en esos movimientos internos fue lo que hizo dar tumbos al primer satélite norteamericano, y la historia está al final del módulo 20.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Roederer, capítulo 5 («Dinámica del cuerpo rígido»), §5.b («Cinemática del cuerpo rígido», pág. 161) y §5.h («Sistemas no-inerciales en rotación», pág. 193). **Beer, Dinámica, capítulo 15** («Cinemática de cuerpos rígidos»), §15.10 («Razón de cambio de un vector con respecto a un sistema de referencia en rotación», pág. 975) y §15.11 («…Aceleración de Coriolis», pág. 977); las secciones *15.12 a *15.14 (pág. 988–1004) extienden lo mismo a tres dimensiones. El Beer les pone asterisco de opcionales; la lista de la

cátedra se los saca sin decir nada, y el cono espacial y la suma de velocidades angulares —§15.12— entran al parcial igual.

Beer trae la deducción de la derivada en un sistema rotante con más detalle algebraico y es la fuente de la fórmula que sostiene los módulos que siguen; Roederer conecta el mismo resultado con el marco no inercial del módulo 2, que es el hilo que este módulo retoma.

18.1 Con un punto fijo, todo movimiento es una rotación

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ SIEMPRE HAY UN EJE, AUNQUE EL CUERPO SE MUEVA DE CUALQUIER MANERA

Sea un cuerpo con un punto O fijo. En lugar de mirarlo entero, se recorta una esfera con centro en O: la posición de la esfera determina la del cuerpo. Dos puntos A y B sobre la esfera alcanzan para fijar esa posición, así que basta con llevar A_1B_1 hasta A_2B_2.

Como la esfera es rígida, el arco A_1B_1 mide lo mismo que A_2B_2. Trazando las bisectrices de los arcos A_1A_2 y A_2B_2 y llamando C a su intersección, resulta $A_1C = A_2C = B_2C$: los triángulos esféricos A_1CA_2 y B_1CB_2 son congruentes, y por lo tanto una **sola** rotación alrededor del eje OC lleva la esfera de una posición a la otra. (Beer §15.12, pág. 988–989; es el **teorema de Euler**.)

Lindo teorema para una demostración que entra en un párrafo: no importa cuán borracho sea el movimiento, si hay un punto fijo, cada instante es una rotación pura. Haciendo tender a cero el intervalo, esa rotación finita se vuelve una velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ a lo largo de un eje que pasa por O: el **eje instantáneo de rotación**. Y con él, la velocidad de cualquier punto del cuerpo:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} \tag{1}$$

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}), \qquad \boldsymbol{\alpha} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \tag{2}$$

(Beer ecs. 15.37 a 15.39, pág. 989.)

Ojo: $\boldsymbol{\alpha}$ no apunta, en general, a lo largo del eje instantáneo. En el movimiento plano sí: ahí $\boldsymbol{\omega}$ sólo puede cambiar de módulo, así que su derivada va en la misma dirección y todo el mundo se acostumbra a escribir α como un número con signo. En tres dimensiones $\boldsymbol{\omega}$ también cambia de **dirección**, y ese cambio es un pedazo de $\boldsymbol{\alpha}$ que no está en el eje — de hecho suele ser perpendicular a él. Es el mismo fenómeno del módulo 1: la derivada de un vector tiene un término por el módulo y otro por la dirección, y en cartesianas el segundo no aparece.

Consecuencia práctica, que el Beer subraya (pág. 989): **las partículas que están sobre el eje instantáneo tienen velocidad cero, pero no aceleración cero**, y las aceleraciones del cuerpo no se pueden calcular como si el cuerpo estuviera girando para siempre alrededor de ese eje. Estar quieto un instante no es estar quieto: pregúntenle a una pelota en el punto más alto del tiro vertical.

LA POSTA

El eje instantáneo es como la bisagra de una puerta que se mueve mientras la puerta gira: en cada instante hay una recta que no se mueve, pero no es siempre la misma recta. Y como la bisagra se mueve, la derivada de $\boldsymbol{\omega}$ tiene un pedazo que no apunta a lo largo de $\boldsymbol{\omega}$. Si en un problema $\boldsymbol{\alpha}$ te sale paralela a $\boldsymbol{\omega}$ en 3D, sospechá antes de festejar.

La idea: $\boldsymbol{\alpha}$ es la velocidad de la punta del vector $\boldsymbol{\omega}$. Sale de la definición misma: $\boldsymbol{\alpha} = d\boldsymbol{\omega}/dt$ es a $\boldsymbol{\omega}$ lo que $\boldsymbol{v}$ es a $\boldsymbol{r}$. Sirve para ver la dirección de $\boldsymbol{\alpha}$ sin calcularla: es tangente a la curva que la punta de $\boldsymbol{\omega}$ describe en el espacio. Si esa curva es un círculo —que es lo que pasa en toda precesión estable—, $\boldsymbol{\alpha}$ es perpendicular a $\boldsymbol{\omega}$ y el módulo de $\boldsymbol{\omega}$ no cambia nunca.

18.2 Las velocidades angulares se suman; las rotaciones finitas, no

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LAS VELOCIDADES ANGULARES SON VECTORES DE VERDAD
Un cuerpo con un punto fijo O gira a la vez alrededor de dos ejes, con velocidades angulares $\boldsymbol{\omega}_1$ y $\boldsymbol{\omega}_2$. Por el teorema de Euler ese movimiento tiene que ser equivalente a una sola rotación $\boldsymbol{\omega}$. Para una partícula cualquiera del cuerpo, en $\boldsymbol{r}$, la ec. (1) da las tres velocidades (la deducción es la del Beer §15.12, paso por paso):

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{\omega}_1 \times \boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{r} \tag{3}$$

Y las **velocidades lineales** sí se suman como vectores, porque son derivadas de vectores posición y de eso no hay ninguna duda: $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$. Entonces

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} = (\boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2) \times \boldsymbol{r} \tag{4}$$

para **cualquier** $\boldsymbol{r}$, y eso obliga a que los dos vectores del lado izquierdo del producto sean el mismo. (Beer §15.12, pág. 990–991.)

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2 \tag{5}$$

Ojo: Las rotaciones finitas tienen módulo y dirección, y aun así no son vectores. Girar un libro 90° alrededor de x y después 90° alrededor de y no deja el libro donde lo dejan las dos rotaciones en el orden inverso: no cumplen la ley del paralelogramo, así que no se pueden sumar. Lo que la ec. (5) dice es que **las velocidades angulares** —o, lo que es lo mismo, las rotaciones infinitesimales— sí. La demostración de arriba es la que marca la diferencia, y es la que justifica que en toda la Parte V se escriba $\boldsymbol{\omega}$ como una suma de contribuciones. Se prueba con cualquier libro que haya a mano —el Beer sirve, y es de las pocas cosas para las que su peso ayuda —: dos vueltas de 90° en un orden, dos en el otro, y el libro queda mirando para lados distintos.

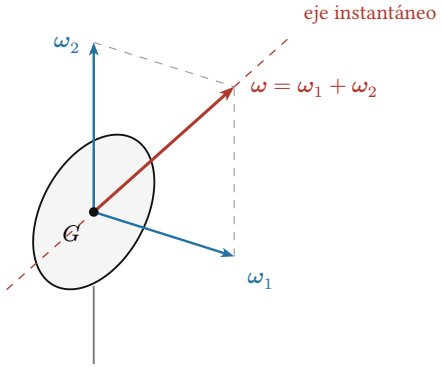


Figura 1: El disco del Problema 2 de la guía: la horquilla gira con ω_2 alrededor de la vertical y el disco gira con ω_1 alrededor de su propio eje. Su velocidad angular es la **suma** de las dos, y la recta que la contiene —punteada— es el eje instantáneo de rotación. Nótese que ese eje no está fijo ni al espacio ni al disco: barre un cono en cada uno.

EJEMPLO 18.1 — EL DISCO EN LA HORQUILLA: VELOCIDAD Y ACELERACIÓN ANGULARES
(Problema 2 de la sección de cuerpo rígido, en su mitad cinemática; el impulso angular queda para el módulo 19 y su derivada para el 20.) Un disco homogéneo de radio r gira con ω_1 constante alrededor de su eje de simetría, sostenido por una horquilla que a su vez gira con ω_2 constante alrededor de la vertical.

Los ejes. Se toman solidarios a la **horquilla**: $\hat{k}$ a lo largo del eje del disco, $\hat{\jmath}$ vertical (el eje de la horquilla) y $\hat{\imath} = \hat{\jmath} \times \hat{k}$. Con esa elección los dos ejes de rotación son ejes coordenados, que es lo único que se le pide a una elección de ejes.

(a) Velocidad angular. Por la ec. (5), directamente:

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_2 \hat{\jmath} + \omega_1 \hat{k}, \qquad |\boldsymbol{\omega}| = \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2} \tag{6}$$

El eje instantáneo forma con el eje del disco un ángulo $\arctan\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)$ — y no está fijo a ninguna de las dos piezas.

(b) Aceleración angular. Acá aparece el resultado que sorprende: las dos rapideces son **constantes**, y sin embargo $\boldsymbol{\alpha} \neq 0$. El motivo es que $\hat{k}$ —el eje del disco— gira con la horquilla, así que $\boldsymbol{\omega}$ cambia de dirección aunque no cambie de módulo. Con la ec. (10), que se deduce dos secciones más abajo, y $\boldsymbol{\Omega} = \omega_2 \hat{\jmath}$ la velocidad angular de los ejes elegidos:

$$\boldsymbol{\alpha} = \underbrace{(\dot{\boldsymbol{\omega}})_{Oxyz}}_{=0} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega} = \omega_2 \hat{\jmath} \times \left(\omega_2 \hat{\jmath} + \omega_1 \hat{k}\right) = \omega_1 \omega_2 \hat{\imath} \tag{7}$$

La idea: $\boldsymbol{\alpha}$ es perpendicular a los dos ejes de rotación y a $\boldsymbol{\omega}$. Se comprueba en un renglón: $\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\omega} = \omega_1 \omega_2 \hat{\imath} \cdot \left(\omega_2 \hat{\jmath} + \omega_1 \hat{k}\right) = 0$. Es el caso de la idea de más arriba —la punta de $\boldsymbol{\omega}$ recorre un círculo, así que su velocidad es perpendicular a él— y es también el origen de todo el comportamiento «raro» del giróscopo: para sostener este movimiento hace falta una cupla en la dirección $\hat{\imath}$, perpendicular a las dos rotaciones. El módulo 20 la calcula.

18.3 El eje instantáneo se mueve: cono espacial y cono corporal

El eje instantáneo cambia de un instante a otro, y cambia respecto de **dos** cosas distintas: respecto del espacio y respecto del cuerpo. Barre entonces dos superficies cónicas con vértice en O —el **cono espacial** y el **cono corporal**—, y como en cada instante el eje pertenece a las dos, los dos conos son tangentes a lo largo de él. El movimiento entero se resume en una imagen: **el cono corporal rueda sin resbalar sobre el cono espacial** (Beer §15.12, pág. 989, fig. 15.33).

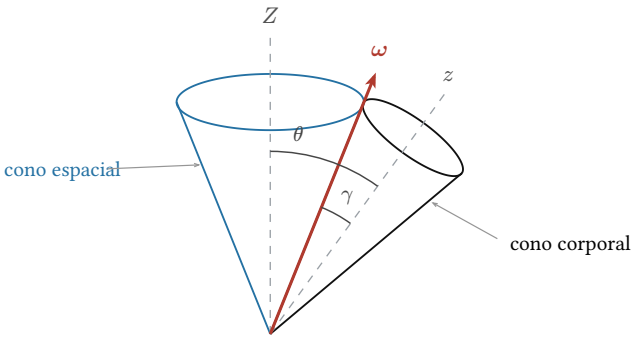


Figura 2: Los dos conos, en el caso de precesión estable —el de los módulos 20 y 21—, donde los dos son circulares. Z es el eje alrededor del cual precesa el cuerpo; z es su eje de simetría; $\boldsymbol{\omega}$ es el eje instantáneo, la generatriz común. El cono corporal está clavado al cuerpo y rueda sobre el espacial, que está clavado al espacio.

Ojo con la geometría: Los dos conos son circulares sólo si θ y γ son constantes. En general el eje instantáneo puede recorrer cualquier curva, y los conos no son de revolución — por eso el Beer aclara al pie de la pág. 989 que «cono» ahí quiere decir cualquier superficie generada por una recta que pasa por un punto fijo. El caso circular es el que aparece en los módulos 20 y 21, y es el único que se resuelve con fórmulas cerradas.

Es de esas imágenes que parecen poesía de libro y resultan ser la forma más barata de no equivocarse con un signo. En el disco de la horquilla los dos conos se leen del ejemplo anterior (Beer §15.12, fig. 15.33): el cono espacial tiene eje vertical y semiángulo $\arctan\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)$; el corporal tiene eje sobre el eje del disco y semiángulo $\arctan\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)$. Los dos comparten la generatriz $\boldsymbol{\omega}$.

18.4 La derivada de un vector visto desde un sistema que rota

Éste es el resultado central del módulo, y el que el resto de esta parte usa todo el tiempo: es el Beer §15.10, ec. 15.31 (pág. 976), que el propio Beer bautiza «relación fundamental» y que la lista de la cátedra marca con número —no marca muchas—. La pregunta es sencilla de enunciar: un mismo vector, mirado desde un sistema fijo y desde uno que gira, ¿tiene la misma derivada? No — y la diferencia es exactamente un producto vectorial. Si de todo el módulo queda una sola línea, que sea ésta.

El módulo 2 ya contestó esta pregunta para el caso chico: plano, y con $\boldsymbol{\Omega}$ constante. Lo que sigue es el caso general —tres dimensiones, y un $\boldsymbol{\Omega}$ que puede cambiar—, y de él la ec. (10) sale como caso particular: no son dos resultados, es uno y su recorte.

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE RELACIONAN LAS DOS DERIVADAS

Dos sistemas con el mismo origen O: uno fijo, $OXYZ$, y uno que gira con velocidad angular $\boldsymbol{\Omega}$, $Oxyz$. Un vector cualquiera $\boldsymbol{Q}(t)$ se escribe en la base que gira:

$$\boldsymbol{Q} = Q_x\hat{\imath} + Q_y\hat{\jmath} + Q_z\hat{k} \tag{8}$$

Derivando y tratando a $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$, $\hat{k}$ como **fijos** —que es lo que hace un observador montado en el sistema que gira— sale la derivada relativa:

$$\left(\dot{\boldsymbol{Q}}\right)_{Oxyz} = \dot{Q}_x\hat{\imath} + \dot{Q}_y\hat{\jmath} + \dot{Q}_z\hat{k} \tag{9}$$

Para el observador fijo hay que derivar **también** los tres versores. Los términos que aparecen, $Q_x\dot{\hat{\imath}} + Q_y\dot{\hat{\jmath}} + Q_z\dot{\hat{k}}$, son lo único que quedaría si $\boldsymbol{Q}$ estuviera clavado al sistema que gira: y en ese caso $\boldsymbol{Q}$ es el vector posición de un punto que rota con $\boldsymbol{\Omega}$, así que por la ec. (1) esa suma vale $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{Q}$. (Beer §15.10, pág. 975–976.)

$$\left(\dot{\boldsymbol{Q}}\right)_{OXYZ} = \left(\dot{\boldsymbol{Q}}\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{Q} \tag{10}$$

LA POSTA

Lo que ve el de afuera es lo que ve el que gira, más lo que el giro le agrega. El que va sentado en la calesita ve el vector quieto; el de afuera lo ve dar vueltas; la diferencia entre los dos es $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{Q}$ y nada más. Toda la Parte V es esta frase aplicada a $\boldsymbol{L}$.

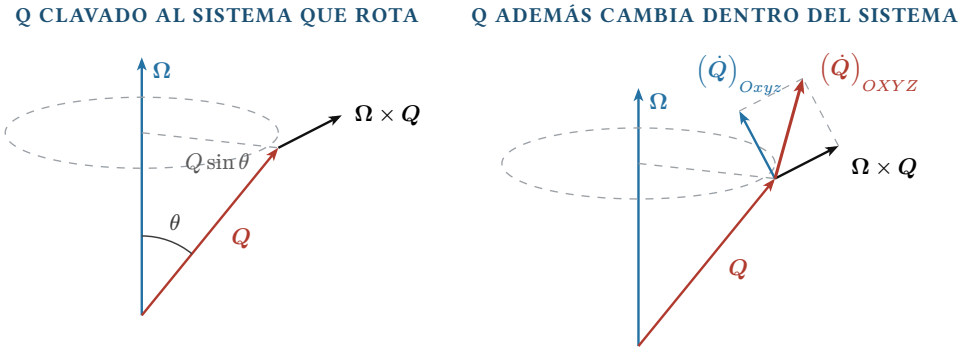


Figura 3: La ec. (10), en sus dos casos. **Izquierda:** si $\boldsymbol{Q}$ está clavado al sistema que rota, su punta recorre un círculo de radio $Q\sin\theta$ y su derivada es la velocidad de esa punta, $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{Q}$, tangente al círculo y de módulo $\Omega Q \sin\theta$. **Derecha:** si además $\boldsymbol{Q}$ cambia dentro del sistema, las dos contribuciones se suman como vectores.

La idea: Los versores polares del módulo 1 son este teorema, en el caso más chico que hay. Un sistema plano que gira con la partícula tiene $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\theta}\hat{k}$, y sus versores están clavados a él, así que su derivada relativa es cero. La ec. (10) da entonces

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\theta}\hat{k} \times \hat{r} = \dot{\theta}\hat{\theta}, \qquad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = \dot{\theta}\hat{k} \times \hat{\theta} = -\dot{\theta}\hat{r} \tag{11}$$

que es exactamente lo que el módulo 1 dedujo con un triangulito y un límite. No es una coincidencia ni una analogía: es el mismo teorema, y por eso todo lo que se aprendió a hacer en polares vuelve a servir acá sin traducción.

Ojo con la geometría: $\boldsymbol{\Omega}$ es la velocidad angular del SISTEMA; $\boldsymbol{\omega}$ es la del CUERPO. No siempre son la misma, y confundirlas es el error caro de este tema. Si los ejes se clavan al cuerpo, entonces sí $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$ — pero clavarlos al cuerpo no siempre conviene. En un cuerpo con simetría de revolución, los momentos

de inercia son los mismos en **cualquier** sistema que acompañe al eje de simetría, gire o no gire con el cuerpo alrededor de él; y elegir un sistema que **precede pero no gira** deja las cuentas mucho más simples (Beer §18.5, pág. 1170). En ese caso $\boldsymbol{\Omega} \neq \boldsymbol{\omega}$, y la ec. (10) hay que aplicarla con $\boldsymbol{\Omega}$, no con $\boldsymbol{\omega}$.

La regla, entonces: **en la ec. (10) va siempre la velocidad angular del sistema desde el que se mira.** Antes de escribirla, decir en voz alta a qué está clavado el sistema elegido. En voz alta de verdad: el compañero de al lado va a mirar raro, pero el corrector mira peor.

Ojo con la notación: **«Razón de cambio» quiere decir «derivada respecto del tiempo»** — es el comentario textual de la cátedra sobre esta misma sección del Beer, y sobre la §12.7 que ya se usó en el módulo 8. El Beer traducido la usa en todos los títulos, y el subíndice del paréntesis dice **respecto de qué sistema** se deriva, no respecto de qué variable. Punto para Aníbal: sin esa traducción, «razón de cambio» suena a contabilidad.

EJEMPLO A FONDO 18.2 — EL VOLANTE EN EL GIMBAL: POR QUÉ HACE FALTA UNA CUPLA

(Problema 3 de la sección de cuerpo rígido, en su mitad cinemática. La aceleración angular del gimbal, que es lo que el enunciado pide, sale en el módulo 20 con las ecuaciones de Euler; acá se resuelve la parte de la que esa cuenta depende.) Un volante gira con $\omega_s = 100$ rad/s constante alrededor de z. Está montado en un gimbal —sin peso— sobre una plataforma que gira con $\omega_p = 0{,}5$ rad/s constante alrededor de y. Los ejes xyz están clavados **al gimbal**, y el gimbal arranca quieto respecto de la plataforma.

(a) La velocidad angular del volante. Por la ec. (5), y en el instante en que el gimbal todavía no gira respecto de la plataforma:

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_p \hat{\jmath} + \omega_s \hat{k} = 0{,}5\hat{\jmath} + 100\hat{k} \ \ \text{rad/s} \tag{12}$$

$$|\boldsymbol{\omega}|^2 = 0{,}5^2 + 100^2 = 10\,000{,}25 \Longrightarrow |\boldsymbol{\omega}| = 100{,}001 \ \ \text{rad/s} \tag{13}$$

El eje instantáneo está a $\arctan(0{,}005) = 0{,}29°$ del eje de giro: casi encima, y esa cercanía es la que hace que el volante «se sienta» como un giróscopo.

(b) La velocidad angular de los ejes. Los ejes están clavados al gimbal, que en ese instante sólo acompaña a la plataforma:

$$\boldsymbol{\Omega} = \omega_p \hat{\jmath} = 0{,}5\hat{\jmath} \ \ \text{rad/s} \tag{14}$$

Ojo con la geometría: **$\boldsymbol{\Omega} \neq \boldsymbol{\omega}$, y ésta es la línea del problema donde se pierde el planteo.** El volante gira con 100 rad/s alrededor de z; el gimbal, no. Los ejes acompañan al gimbal, así que su velocidad angular no tiene componente z. Meter el spin adentro de $\boldsymbol{\Omega}$ da un $\boldsymbol{\alpha}$ absurdo y una cupla equivocada por un factor de doscientos.

(c) La aceleración angular del volante. Las dos rapideces son constantes y las dos direcciones son ejes coordenados, así que la derivada relativa se anula y queda sólo el producto vectorial de la ec. (10):

$$\boldsymbol{\alpha} = (\dot{\boldsymbol{\omega}})_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega} = 0 + 0{,}5\hat{\jmath} \times \left(0{,}5\hat{\jmath} + 100\hat{k}\right) = 50\hat{\imath} \ \ \text{rad/s}^2 \tag{15}$$

La idea: **Nada acelera y sin embargo hay una aceleración angular de 50 rad/s², perpendicular a las dos rotaciones.** Ése es el efecto giroscópico entero, ya visible sin haber escrito una sola ecuación de la dinámica: obligar a un volante que gira rápido a precesar despacio le produce una $\boldsymbol{\alpha}$ grande en la tercera dirección, y por lo tanto exige una cupla grande en esa dirección. Es lo que hace el **torquer** del enunciado, y por qué la respuesta del problema —600 N·m producen sólo 20 rad/s² de aceleración del gimbal— no es la que uno esperaría dividiendo cupla por inercia.

18.5 Dos puntos cualesquiera: el movimiento general

Si el cuerpo no tiene ningún punto fijo, se elige un punto A del cuerpo como referencia y se mira el movimiento **relativo** a un sistema que traslada con A pero no rota. Respecto de ese sistema, A está fijo — y vale todo lo de arriba:

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A} \tag{16}$$

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{B/A} + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}\right) \tag{17}$$

(Beer ecs. 15.43 y 15.44, pág. 991.) Todo movimiento de un cuerpo rígido es, en cada instante, una traslación con la velocidad de un punto cualquiera más una rotación alrededor de ese punto.

La idea: $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{\alpha}$ no dependen del punto de referencia elegido. Se despeja la ec. (16) para $\boldsymbol{v}_A$ y sale la misma relación con los papeles de A y B cambiados, con los **mismos** $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{\alpha}$. Es lo que permite hablar de «la velocidad angular del cuerpo» sin aclarar respecto de qué punto, algo que con el momento angular —módulo 8— nunca se puede hacer.

18.6 Una partícula vista desde un sistema que rota: Coriolis en tres dimensiones

Falta el caso en que lo que se mueve no está clavado al cuerpo: una partícula que se desplaza **dentro** de un sistema que además gira. Es la situación del módulo 2, ahora sin las dos restricciones que allá la hacían corta —el plano y el $\boldsymbol{\Omega}$ constante—. Es el Beer §15.14, y también el Roederer §5.h («Sistemas no-inerciales en rotación», pág. 193), que lo cuenta desde la fuerza de Coriolis en la Tierra. Se aplica la ec. (10) dos veces —una a $\boldsymbol{r}$ y otra al resultado— y sale:

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r} + (\dot{\boldsymbol{r}})_{Oxyz} \tag{18}$$

$$\boldsymbol{a}_P = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\dot{\boldsymbol{r}})_{Oxyz} + (\ddot{\boldsymbol{r}})_{Oxyz} \tag{19}$$

(Beer ecs. 15.45 y 15.47, pág. 1002.) El tercer término es la **aceleración de Coriolis**, $\boldsymbol{a}_c = 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{P/\mathcal{F}}$. Si además el origen del sistema móvil se traslada, se le suma $\boldsymbol{a}_A$ y las posiciones se miden desde A (Beer ecs. 15.52 y 15.54, pág. 1004): nada más cambia.

La idea: La aceleración en polares[6] del módulo 1 es la ec. (19), y se comprueba en cuatro renglones. Con $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\theta}\hat{k}$ y $\boldsymbol{r} = r\hat{r}$, término por término:

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} = r\ddot{\theta}\hat{\theta}, \quad \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) = -r\dot{\theta}^2\hat{r} \tag{20}$$

$$2\boldsymbol{\Omega} \times (\dot{\boldsymbol{r}})_{Oxyz} = 2\dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta}, \quad (\ddot{\boldsymbol{r}})_{Oxyz} = \ddot{r}\hat{r} \tag{21}$$

y sumando queda $\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{r} + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{\theta}$, que es la del módulo 1 sin cambiarle una letra. Los cuatro términos que ahí había que aprender de memoria son, uno a uno, los cuatro de la ec. (19). Quien los memorizó en el módulo 1 ahora puede olvidarlos tranquilo: los vuelve a sacar en cuatro renglones cuando los necesite.

Ojo: En tres dimensiones $|\boldsymbol{a}_c|$ no vale $2\Omega v_{\text{rel}}$. En el movimiento plano $\boldsymbol{\Omega}$ y la velocidad relativa son siempre perpendiculares, y el módulo del producto vectorial se simplifica; en el espacio no tienen por qué serlo, así que hay que calcular el producto vectorial completo. Y hay dos casos en que la aceleración de Coriolis **desaparece**: cuando $\boldsymbol{\Omega}$ y $\boldsymbol{v}_{\text{rel}}$ son paralelos, y cuando alguno de los dos es cero. (Beer, pág. 1003.)

> **DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO**
> **La sección de cuerpo rígido de la guía no trae ningún problema puramente cinemático**, así que —igual que con el centro de masa en la Parte II— acá no se inventa uno: se usan las **mitades cinemáticas** de los Problemas 2 (el disco en la horquilla) y 3 (el volante en el gimbal), que son la primera cuenta que los dos piden, y los módulos 19 y 20 los terminan con las mismas letras y los mismos ejes. Los dos ejemplos de acá y los de los dos módulos siguientes son, entonces, dos problemas resueltos enteros y no cuatro problemas sueltos.

18.7 Lo que se usa después

1. **La ec. (10).** Es la herramienta del módulo 20: el momento angular de un cuerpo rígido se calcula en ejes que acompañan al cuerpo —los únicos en los que los momentos de inercia no cambian con el tiempo— y

[6] **Repaso** — Son las dos componentes de la aceleración de una partícula en coordenadas polares: la radial, $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ (con el término centrípeto, $-r\dot{\theta}^2$), y la transversal, $r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ (con el de Coriolis, $2\dot{r}\dot{\theta}$). Se deducen paso a paso en el módulo 1, sección 1.6. Ir a la deducción completa →

después hay que derivarlo respecto del espacio fijo, que es lo único que la segunda ley de Newton acepta. Ese paso es la ec. (10), y de él salen las ecuaciones de Euler.

2. **La ec. (5).** Toda velocidad angular de la Parte V se escribe como una suma: precesión más nutación más giro. Los tres ángulos de Euler del módulo 20 son exactamente eso.
3. **Los dos conos.** Son la forma de **ver** un movimiento de precesión sin resolver ninguna ecuación, y en el módulo 21 la posición relativa de los dos —uno afuera del otro, o uno adentro del otro— es lo que distingue una precesión directa de una retrógrada.

MÓDULO 19

Momento de inercia y ejes principales

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Extender $\boldsymbol{H}_G = I\boldsymbol{\omega}$ del plano al espacio, y descubrir que ahí I deja de ser un número: se vuelve una matriz de seis datos —tres momentos y tres productos de inercia— que dicen cómo está repartida la masa alrededor del centro. Con eso se entiende por qué $\boldsymbol{H}_G$ y $\boldsymbol{\omega}$ casi nunca apuntan para el mismo lado, salvo en la dirección privilegiada de cada cuerpo: su **eje principal**.

El módulo 8 definió $\boldsymbol{H}_O = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}$ para una partícula, y para un cuerpo rígido girando en el plano la suma de todas esas contribuciones colapsaba en $H_G = I\omega$, con I un solo número que no cambiaba con la dirección de giro porque en el plano **sólo hay** una dirección posible, perpendicular a él. El módulo 18 mostró que en el espacio $\boldsymbol{\omega}$ puede apuntar para cualquier lado, y con eso la pregunta que este módulo contesta: ¿sigue valiendo $\boldsymbol{H}_G = I\boldsymbol{\omega}$, con $\boldsymbol{H}_G$ apuntando siempre como $\boldsymbol{\omega}$? La respuesta es no, y entender por qué es la herramienta que el módulo 20 necesita para llegar a las ecuaciones de Euler.

Advertencia de notación antes de arrancar, porque la cátedra la pone con tres signos de admiración: «**ojo!!! Notación L es H y P es L**». En el Beer el momento angular se llama $\boldsymbol{H}$ y la cantidad de movimiento $\boldsymbol{L}$, al revés que en el Sears y en el resto de este apunte. Este módulo sigue al Beer y escribe $\boldsymbol{H}_G$; es el mismo impulso angular del módulo 17 con otro nombre, y no hay que buscarle una física nueva a una letra cambiada.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Beer, Dinámica, Apéndice B («Momentos de inercia de masas», pág. 1297), que reproduce las secciones 9.11 a 9.18 del tomo de Estática —el propio Beer las remite ahí porque los seis números de este módulo son geometría de masas, no un tema nuevo de dinámica. **Roederer, capítulo 5**, §5.c («Las ecuaciones de movimiento y las variables dinámicas del cuerpo rígido», pág. 167), usa el tensor sin dedicarle una sección aparte. Y el Beer §18.2 («Cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido en tres dimensiones», pág. 1151), que es de donde sale casi todo lo que sigue.

Ir al Apéndice B de Beer para la deducción de los productos de inercia y el cambio de ejes; Roederer alcanza para ver cómo se usa el tensor ya armado.

19.1 H_G por integrales: momentos y productos de inercia

DE DÓNDE SALEN LOS SEIS NÚMEROS QUE HACEN FALTA

Un cuerpo rígido gira con velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ alrededor de su centro de masa G. Un elemento de masa dm, en la posición $\boldsymbol{r}$ medida desde G, tiene velocidad $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$ (ec. (1)) y aporta al momento angular total $d\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{r} \times (dm\,\boldsymbol{v}) = dm\,\boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})$. Integrando sobre todo el cuerpo:

$$\boldsymbol{H}_G = \int \boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})\, dm \tag{1}$$

La identidad vectorial $\boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) = \boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}) - \boldsymbol{r}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\omega})$ convierte el doble producto vectorial en algo que se puede integrar componente a componente. Con $\boldsymbol{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$, la componente x del integrando es

$$\omega_x(x^2+y^2+z^2) - x\big(x\omega_x + y\omega_y + z\omega_z\big) = \omega_x(y^2+z^2) - \omega_y\,xy - \omega_z\,xz \tag{2}$$

y las otras dos salen igual, permutando $x \to y \to z$. (Beer ecs. 18.4 a 18.6, pág. 1151–1152.) Nada de esto es difícil; es largo, que es otra cosa, y es exactamente el tipo de cuenta que se hace una vez en la vida y después se confía en el resultado.

Definiendo los **momentos de inercia** $I_x = \int (y^2 + z^2)\,dm$ (y cíclico para I_y, I_z) y los **productos de inercia** $I_{xy} = \int xy\,dm$ (y cíclico para I_{yz}, I_{xz}), las tres componentes de $\boldsymbol{H}_G$ quedan

$$H_x = I_x\omega_x - I_{xy}\omega_y - I_{xz}\omega_z \tag{3}$$

$$H_y = -I_{xy}\omega_x + I_y\omega_y - I_{yz}\omega_z \tag{4}$$

$$H_z = -I_{xz}\omega_x - I_{yz}\omega_y + I_z\omega_z \tag{5}$$

(Beer ec. 18.7, pág. 1152.)

Ojo con la notación: Momento de inercia versus producto de inercia. Un momento de inercia I_x es siempre positivo —es una suma de $(y^2 + z^2)dm \geq 0$— y mide cuánta masa está lejos del eje x. Un producto de inercia I_{xy} puede ser positivo, negativo o cero, y mide una **asimetría**: si la masa está repartida igual a ambos lados del plano $x = 0$ o del plano $y = 0$, la integral se cancela. Por eso un cubo con ejes por las aristas, o un disco con un eje sobre su simetría, tienen productos de inercia nulos: son casos con la simetría exacta que hace falta. (Beer, Apéndice B, §B.6, pág. 1319.)

LA POSTA
El momento de inercia te dice cuánto le cuesta al cuerpo girar alrededor de un eje; el producto de inercia te dice cuán «chueco» está el cuerpo respecto de un par de ejes. Una rueda bien balanceada tiene productos cero. Una rueda mal balanceada —la que hace vibrar el volante del auto a 100 km/h— tiene un producto de inercia distinto de cero, y el gomero le pega plomitos para anularlo. Eso es, literalmente, diagonalizar un tensor con una pinza.

19.2 El tensor de inercia

Las tres ecuaciones de arriba son un sistema lineal, y se escriben como una sola ecuación matricial:

$$\begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \tag{6}$$

(Beer ec. 18.8, pág. 1153.) Esa matriz simétrica de 3×3 es el **tensor de inercia**: otra vez son **seis** números —como los seis grados de libertad del módulo 18, pero éstos no describen dónde está el cuerpo sino **cómo** está hecho— y no cambian mientras el cuerpo no se deforme. La palabra «tensor» asusta más de lo que muerde: acá es una matriz que come un vector y devuelve otro.

Ojo con la geometría: Toda matriz simétrica tiene una base propia ortogonal: eso es álgebra lineal, no física. Para cualquier cuerpo existe una terna de ejes —los **ejes principales de inercia**— en la que los tres productos de inercia se anulan a la vez, y el tensor queda diagonal:

$$H_x = I_x\omega_x, \quad H_y = I_y\omega_y, \quad H_z = I_z\omega_z \tag{7}$$

(Beer §18.2 y ec. 18.9, pág. 1153.) Acá el Beer lo afirma sin demostrarlo y remite a las secciones 9.17 y 9.18 de Estática, que este mismo tomo reproduce en el Apéndice B: §B.7 («Elipsoide de inercia», pág. 1320) y §B.8 («Determinación de los ejes principales…», pág. 1322). La cátedra manda ahí mismo —«Ver Beer vol. 1, secciones 9.16 y 9.17»—, así que no hay excusa: la demostración está en el libro que uno ya tiene en la mano, unas ciento setenta páginas más adelante. En la práctica, igual, no hace falta buscar los ejes a ciegas: **todo eje de simetría material es principal**, y con él alcanza para resolver los problemas de esta parte. Un eje de simetría de revolución (el eje de un disco, de un cilindro, de un cono) es principal, y también lo es cualquier eje perpendicular a él que pase por el centro; los tres ejes por las aristas de un cubo homogéneo, con origen en su centro, también lo son.

19.3 Por qué $\boldsymbol{H}_G$ y $\boldsymbol{\omega}$ casi nunca son paralelos

Ojo: $\boldsymbol{H}_G = I\boldsymbol{\omega}$, con I un número, sólo vale si $\boldsymbol{\omega}$ va exactamente sobre un eje principal. Ahí la ec. (7) da $\boldsymbol{H}_G = I_x\omega_x\hat{\imath} = I_x\boldsymbol{\omega}$: paralelo, porque las otras dos componentes de $\boldsymbol{\omega}$ son cero. Pero si $\boldsymbol{\omega}$ tiene componentes sobre **dos** ejes principales distintos —$\boldsymbol{\omega} = \omega_x\hat{\imath} + \omega_y\hat{\jmath}$, digamos— entonces

$$\boldsymbol{H}_G = I_x\omega_x\hat{\imath} + I_y\omega_y\hat{\jmath} \tag{8}$$

y esto es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$ sólo si $I_x = I_y$. En general no lo son, y entonces $\boldsymbol{H}_G$ queda apuntando para otro lado que $\boldsymbol{\omega}$: más cerca del eje con el momento de inercia más grande, en la misma proporción en que ese eje pesa más en la suma. (Beer ec. 18.10, pág. 1153.) Es el hecho que hace no trivial todo lo que queda de la Parte V: si $\boldsymbol{H}_G$ y $\boldsymbol{\omega}$ fueran siempre paralelos, el cuerpo rígido en 3D se resolvería exactamente como el movimiento plano, y este apunte terminaría tres módulos antes.

LA POSTA

Empujás el cuerpo para girar hacia un lado y el momento angular se va un poco para otro: se tira hacia el eje donde el cuerpo tiene más inercia. La única manera de que $\boldsymbol{H}$ y $\boldsymbol{\omega}$ vayan juntos es girar justo sobre un eje principal. Todo lo raro del giróscopo, del trompo y del satélite que bambolea sale de esa diferencia de dirección.

19.3.1 La mancuerna inclinada: verlo con dos masas

La primera clase escrita de cuerpo rígido de la cátedra muestra todo lo anterior con el cuerpo más pobre posible, y conviene tenerlo como imagen antes que como integral. Dos masas m en los extremos de una barra sin masa de largo $2a$, soldada por su centro a un eje vertical que gira con $\boldsymbol{\omega} = \omega\hat{k}$; la barra forma un ángulo α con el eje. El eje está sostenido por dos cojinetes, uno arriba y otro abajo, separados una distancia D.

Cada masa da vueltas en una circunferencia de radio $a\sin\alpha$, con velocidad $\omega a\sin\alpha$. Pero su momento angular respecto del centro, $\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}$, es perpendicular a $\boldsymbol{r}$ —o sea a la **barra**— y no a la circunferencia. Sumando las dos:

- $|\boldsymbol{H}| = 2ma^2\omega\sin\alpha$, perpendicular a la barra, en el plano que forman la barra y el eje;
- la componente vertical es $H_z = 2m(a\sin\alpha)^2\omega$: la de siempre, $I_z\omega$ con $I_z = \sum md^2$ y d la distancia al eje. Es la **proyección** de $\boldsymbol{H}$ sobre el eje, y es lo único que da la fórmula escalar $L = I\omega$ —por eso la cátedra marca la ec. 10.28 del Sears con un «ojo, no es la más general»—;
- la componente horizontal, $2ma^2\omega\sin\alpha\cos\alpha$, **gira con la barra**. Un vector que gira cambia aunque su módulo no cambie, así que $d\boldsymbol{H}/dt \neq 0$ con ω constante, y eso pide un torque.

Ese torque lo hacen los cojinetes: una cupla, una fuerza F hacia un lado arriba y otra igual hacia el otro lado abajo, que **gira junto con la barra**. Es el **desbalance dinámico**, el que hace temblar el volante de un auto con una rueda mal balanceada; el gomero lo corrige pegando plomitos hasta que el eje de la rueda vuelva a ser principal. Con $\alpha = 90°$ (barra perpendicular al eje) la componente horizontal desaparece, $\boldsymbol{H} \parallel \boldsymbol{\omega}$ y no hace falta cupla: el eje es principal.

EJEMPLO 19.1 — LA CUPLA DE LOS COJINETES DE LA MANCUERNA

Dos masas de 0,50 kg en los extremos de una barra de 0,40 m ($a = 0{,}20$ m), inclinada $\alpha = 30°$ respecto del eje, que gira a $\omega = 20$ rad/s; los cojinetes están separados $D = 0{,}30$ m.

$|\boldsymbol{H}| = 2(0{,}50)(0{,}20)^2(20)\sin 30° = 0{,}400$ kg·m²/s. Su componente vertical es $|\boldsymbol{H}|\sin\alpha = 0{,}200$ kg·m²/s y la horizontal, $|\boldsymbol{H}|\cos\alpha = 0{,}346$ kg·m²/s. La horizontal gira a ω, así que

$$|d\boldsymbol{H}/dt| = \omega H_{\text{horiz}} = (20)(0{,}346)\ \text{N·m} = 6{,}93\ \text{N·m} \tag{9}$$

y cada cojinete tiene que hacer $F = 6{,}93/0{,}30 = 23{,}1$ N, girando con la barra a unas tres vueltas por segundo. Por una mancuerna de un kilo. A un rotor de turbina mal balanceado no hace falta explicarle el resto.

19.4 Los ejes principales sin calcular nada: la simetría

El Beer afirma que los ejes principales existen y manda a buscarlos al Apéndice B. La clase escrita de la cátedra dice algo más útil: que casi nunca hace falta **buscarlos**, porque la simetría del cuerpo los delata. Es el «la simetría simplifica las ideas» de Aníbal, aplicado al tensor. Cinco reglas, cada una con su porqué en una línea:

1. **Un plano de simetría especular** —por ejemplo, el cuerpo queda igual al cambiar z por $-z$—: los productos que tienen un factor z se anulan, $I_{xz} = I_{yz} = 0$, porque cada dm en z tiene su gemelo en $-z$. El eje perpendicular a ese plano es principal.
2. **Dos planos de simetría perpendiculares**: los tres ejes que definen son principales.
3. **Un eje de simetría de orden $n \geq 3$** (el cuerpo queda igual al girarlo $360°/n$): ese eje es principal y los dos momentos perpendiculares son **iguales**. Un hexágono, un prisma triangular equilátero o un satélite con cuatro paneles a 90° tienen $I_1 = I_2$ aunque no sean de revolución.
4. **Un eje de orden 2 solamente** (queda igual al girarlo 180°): es principal, pero los momentos perpendiculares, en general, son distintos. Es el caso de un ladrillo.
5. **Simetría cúbica** (cubo, tetraedro y octaedro regulares): $I_1 = I_2 = I_3$. Un cubo homogéneo gira, para todo efecto, como una esfera.

Dos relaciones más que salen sin integrar. La **desigualdad triangular**: para los tres momentos principales, $I_1 + I_2 \geq I_3$ (y sus permutaciones), porque $I_1 + I_2 - I_3 = 2\int z^2 dm \geq 0$ con z sobre el eje 3. Y su caso límite, el **teorema de los ejes perpendiculares**: en una lámina plana ($z = 0$ para toda la masa) la igualdad es exacta,

$$I_z = I_x + I_y \tag{10}$$

que da, por ejemplo, el momento de un disco respecto de un diámetro sin hacer ninguna integral: $I_{\text{diám}} = \frac{1}{2} I_{\text{eje}} = \frac{1}{4} M R^2$.

Ojo con la notación: **Steiner, en versión completa.** El teorema de los ejes paralelos del módulo 17 (ec. (6)) es la mitad de una fórmula. Con G en $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ respecto de un origen O, los momentos se trasladan como siempre, $I_x^O = I_x^G + m(\bar{y}^2 + \bar{z}^2)$, y los **productos** también: con la definición de este módulo, $I_{xy}^O = I_{xy}^G + m\bar{x}\bar{y}$ (Beer, Apéndice B, §B.6, pág. 1319). Consecuencia que la clase de la cátedra subraya: **mover el origen fabrica productos de inercia** aunque en G fueran todos cero. Los ejes principales de un cuerpo respecto de G dejan de serlo, en general, respecto de un punto corrido.

19.4.1 Una clasificación para hablar de satélites

Con los tres momentos principales ordenados, todo cuerpo cae en una de cuatro familias. La nomenclatura viene de los trompos y la usa cualquier hoja de datos de un satélite (la tabla es de la clase de la cátedra):

Tipo	Momentos principales	Ejemplos
trompo esférico	$I_1 = I_2 = I_3$	esfera, cubo, un CubeSat 1U ideal
simétrico **achatado** (*oblate*)	$I_1 = I_2 < I_3$	disco, moneda, satélites «tambor» estabilizados por giro (Intelsat VI, los primeros GOES)
simétrico **alargado** (*prolate*)	$I_1 = I_2 > I_3$	cilindro largo, CubeSat 3U, el Explorer 1
asimétrico	$I_1 < I_2 < I_3$	ladrillo, raqueta de tenis, casi todos los satélites reales

Para el paralelepípedo homogéneo de masa M y lados a, b, c, con ejes por el centro paralelos a las aristas, la tabla da $I_x = M(b^2 + c^2)/12$ y cíclicos, con productos nulos (regla 2: tres planos de simetría). Un **CubeSat 3U** —$10 \times 10 \times 34$ cm, unos 4 kg— queda con $I_z = 4(0{,}10^2 + 0{,}10^2)/12 = 0{,}0067$ kg·m² sobre el eje largo e $I_x = I_y = 4(0{,}10^2 + 0{,}34^2)/12 = 0{,}042$ kg·m² sobre los otros dos: alargado, seis veces más fácil de hacer girar alrededor de su eje largo que de costado. Son los valores típicos de las hojas de datos, y son los que deciden alrededor de qué eje **conviene** hacerlo girar, que es la pregunta del final del módulo 20.

19.5 De G a un punto cualquiera: $\boldsymbol{H}_O$

La misma descomposición del módulo 9 —movimiento del centro de masa más movimiento relativo a él— vale para el momento angular. Para un cuerpo con centro de masa G que se mueve con velocidad $\bar{\boldsymbol{v}}$, el momento angular respecto de un punto fijo O cualquiera es

$$\boldsymbol{H}_O = \bar{\boldsymbol{r}} \times m\bar{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{H}_G \tag{11}$$

(Beer ec. 18.11, pág. 1154), con $\bar{\boldsymbol{r}}$ el vector de O a G: la parte «orbital» —como si toda la masa estuviera en G — más la parte «de espín» que este módulo acaba de calcular. Cuando O es un punto fijo **del cuerpo** (el pivote de un giróscopo, por ejemplo), $\bar{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{\omega} \times \bar{\boldsymbol{r}}$ y la ec. (11) se puede escribir directamente en términos del tensor de inercia calculado respecto de O en vez de G —es la ec. 18.13 del Beer (pág. 1155), que la cátedra marca junto con la 18.11, y el módulo 20 la usa así para el giróscopo con punto fijo.

19.6 Energía cinética

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA ENERGÍA CINÉTICA DE ROTACIÓN ES MEDIA VEZ OMEGA POR H_G

Para un cuerpo que gira puro alrededor de G (sin traslación), cada elemento de masa aporta $\frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})\, dm$. La identidad del triple producto escalar, $\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{C} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$, aplicada con $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$, da

$$(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) = \boldsymbol{\omega} \cdot (\boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})) \tag{12}$$

que es el mismo integrando de la ec. (1). Integrando:

$$T = \frac{1}{2}\int (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})\, dm = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \int \boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})\, dm = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{H}_G \tag{13}$$

$$T = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{H}_G \tag{14}$$

que en ejes principales, con la ec. (7), es

$$T = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 + \frac{1}{2}\left(I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2\right) \tag{15}$$

(Beer ecs. 18.16 y 18.17, pág. 1157.) Si en cambio el cuerpo tiene un punto fijo O y gira puro alrededor de él —el caso del giróscopo que viene en el módulo 20—, no hay término de traslación y la energía es toda rotacional, con los momentos de inercia tomados respecto de O:

$$T = \frac{1}{2}\left(I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2\right) \tag{16}$$

(Beer ecs. 18.19 y 18.20, pág. 1157.) Es la misma $\frac{1}{2} I \omega^2$ del módulo 17, sólo que ahora hay tres y cada una con su eje.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

El Problema 1 completo (el satélite cúbico) y el punto 1 del Problema 2 (el impulso angular del disco en la horquilla). El punto 2 del Problema 2 —$d\boldsymbol{H}_G/dt$— necesita la ec. (10) aplicada al resultado de hoy, y queda para el módulo 20.

EJEMPLO A FONDO 19.2 — EL SATÉLITE CÚBICO: VELOCIDAD ANGULAR TRAS UN ENCENDIDO

(Problema 1 de la sección de cuerpo rígido.) Un satélite cúbico homogéneo, de arista $d = 2$ m y masa $m = 120$ kg, tiene un impulsor de gas frío ($F_E = 4$ N, $I_{\text{sp}} = 50$ s) montado en un vértice, con el empuje alineado con una de las aristas que salen de ese vértice. Se enciende 4 s. Pide la velocidad angular resultante, el caudal másico del impulsor y cuánto tiempo seguirá girando el satélite.

Los ejes. Con origen en el centro de masa y ejes paralelos a las aristas, el cubo es simétrico respecto de los tres planos coordenados: los tres productos de inercia son nulos y x,y,z son ejes principales, con

$$I_x = I_y = I_z = \frac{1}{6}md^2 = \frac{1}{6}(120)(2^2) = 80 \ \ \mathrm{kg\cdot m^2} \tag{17}$$

(dato de la guía). **Esto es más fuerte que ser sólo principal:** como los tres momentos son iguales, el tensor es $I\cdot\mathbf{1}$ —un múltiplo de la identidad— en **cualquier** terna de ejes por el centro, no sólo en ésta. Para el cubo, $\boldsymbol{H}_G = I\boldsymbol{\omega}$ vale siempre, apunte $\boldsymbol{\omega}$ para donde apunte.

(a) Velocidad angular. El vértice está en $\boldsymbol{r} = \hat{\imath}+\hat{\jmath}+\hat{k}$ m (semiarista $=1$ m en cada dirección) y el empuje, alineado con la arista x, es $\boldsymbol{F} = 4\hat{\imath}$ N. La cupla que produce respecto de G:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} = \left(\hat{\imath}+\hat{\jmath}+\hat{k}\right)\times 4\hat{\imath} = 4\hat{\jmath}-4\hat{k} \ \ \mathrm{N\cdot m} \tag{18}$$

Como $\boldsymbol{F}$ y por lo tanto $\boldsymbol{\tau}$ son constantes durante el encendido, el impulso angular es directo:

$$\Delta\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{\tau}\,t = \left(4\hat{\jmath}-4\hat{k}\right)(4) = 16\hat{\jmath}-16\hat{k} \ \ \mathrm{N\cdot m\cdot s} \tag{19}$$

Y como el tensor es isótropo, $\boldsymbol{\omega} = \Delta\boldsymbol{H}_G/I$ directamente, sin proyectar sobre ningún eje principal:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{16\hat{\jmath}-16\hat{k}}{80} = 0{,}2\hat{\jmath}-0{,}2\hat{k} \ \ \mathrm{rad/s}, \quad |\boldsymbol{\omega}| = 0{,}2\sqrt{2}\approx 0{,}283 \ \ \mathrm{rad/s} \tag{20}$$

a $45°$ entre los ejes y y z (con signo opuesto), lejos de la dirección de la arista sobre la que empujó el impulsor: el vector cupla $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$ es perpendicular a $\boldsymbol{F}$, no paralelo.

(b) Caudal másico. Con $g_0 = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$:

$$\dot{m} = \frac{F_E}{I_{\mathrm{sp}}g_0} = \frac{4}{50\times 9{,}81} = \frac{4}{490{,}5} \Longrightarrow \dot{m}\approx 8{,}16\times10^{-3} \ \ \mathrm{kg/s} \tag{21}$$

(c) Cuánto tiempo sigue girando. Para siempre. El encendido termina, y con él la única cupla externa; en el vacío no hay nada que frene al satélite. Es la pregunta trampa del problema, y se agradece: después de dos incisos de cuentas, el tercero se contesta con dos palabras, y quien se ponga a buscar una fórmula de «tiempo de frenado» está pensando con la cabeza de la Tierra, donde siempre hay un rozamiento que haga el trabajo sucio. Y como el tensor es isótropo, esto no es sólo «no hay torque, así que $\boldsymbol{\omega}$ no cambia» —lo mismo valdría para cualquier cuerpo—: acá además $\boldsymbol{H}_G$ queda paralelo a $\boldsymbol{\omega}$ para **cualquier** eje que el satélite adopte, así que ni siquiera hace falta que $\boldsymbol{\omega}$ esté sobre un eje principal para que el movimiento sea ese giro simple y estable. El módulo 20 va a mostrar que ésa es la excepción, no la regla.

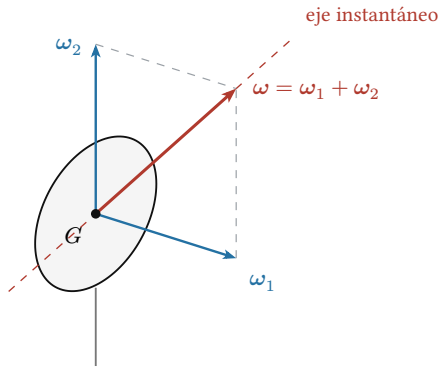


Figura 1: El disco de la horquilla, ya visto en el módulo 18 (allá, para hallar $\boldsymbol{\omega}$; acá, para hallar $\boldsymbol{H}_G$). Los ejes $\hat{\imath}$,$\hat{\jmath}$,$\hat{k}$, clavados a la horquilla, son en todo instante ejes principales del disco: $\hat{k}$ es su eje de simetría y $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ son diámetros.

EJEMPLO 19.3 — EL DISCO EN LA HORQUILLA: EL MOMENTO ANGULAR QUE NO ACOMPAÑA A OMEGA

(Problema 2, punto 1, de la sección de cuerpo rígido. Mismo disco y misma horquilla del ejemplo del módulo 18: ω_1 constante sobre el eje del disco $\hat{k}$, ω_2 constante sobre el eje vertical de la horquilla $\hat{\jmath}$, ejes $\hat{\imath},\hat{\jmath},\hat{k}$ solidarios a la horquilla.) Calcular $\boldsymbol{H}_G$ del disco.

Los ejes son principales, pero no todos iguales. Al ser $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$ perpendiculares y pasar por el centro del disco, y $\hat{k}$ su eje de simetría, los tres son principales —a diferencia del cubo, acá los momentos **no** son iguales: uno es polar y los otros dos son diametrales. Para un disco delgado homogéneo de masa m y radio r:

$$I_z = \frac{1}{2}mr^2 \quad (\text{polar, sobre } \hat{k}), \qquad I_x = I_y = \frac{1}{4}mr^2 \quad (\text{diametral, sobre } \hat{\imath} \text{ y } \hat{\jmath}) \tag{22}$$

Con $\boldsymbol{\omega} = \omega_2\hat{\jmath} + \omega_1\hat{k}$ (sin componente sobre $\hat{\imath}$) y la ec. (7) aplicada término a término:

$$\boldsymbol{H}_G = I_y\omega_2\hat{\jmath} + I_z\omega_1\hat{k} = \frac{1}{4}mr^2\omega_2\hat{\jmath} + \frac{1}{2}mr^2\omega_1\hat{k} \tag{23}$$

La idea: $\boldsymbol{H}_G$ no es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$, aunque los dos estén escritos en los mismos dos ejes. La razón entre componentes en $\boldsymbol{\omega}$ es ω_2/ω_1; en $\boldsymbol{H}_G$ es $\left(\frac{1}{4}mr^2\omega_2\right)/\left(\frac{1}{2}mr^2\omega_1\right) = \omega_2/(2\omega_1)$ — la mitad. $\boldsymbol{H}_G$ está más cerca del eje $\hat{k}$ que $\boldsymbol{\omega}$, exactamente porque $I_z = 2I_x$ pesa el doble en esa dirección. Es la ec. (7) con $I_x \neq I_z$, en números: la demostración concreta de por qué la ec. (6) no se reduce nunca a un escalar salvo que el cuerpo tenga los tres momentos iguales, como el cubo del ejemplo anterior.

19.7 Lo que se usa después

1. **La ec. (7), en ejes principales pegados al cuerpo.** El módulo 20 deriva $\boldsymbol{H}_G$ respecto del tiempo con la ec. (10), y para que I_x, I_y, I_z no cambien mientras se deriva hace falta que los ejes giren **con** el cuerpo —o al menos acompañen a su eje de simetría—: de ahí salen las ecuaciones de Euler.
2. **La ec. 18.7 —la ec. (6) sin diagonalizar.** Es la razón física de que $\boldsymbol{H}_G$ tenga una derivada distinta de «I veces $\dot{\boldsymbol{\omega}}$»: si $\boldsymbol{H}_G$ y $\boldsymbol{\omega}$ fueran siempre paralelos, el cuerpo rígido en 3D no necesitaría nada nuevo respecto del movimiento plano.
3. **La ec. (14).** Reaparece cuando el módulo 21 mida la precesión de la peonza simétrica: ahí T y $\boldsymbol{H}_G$ constantes son las dos cantidades conservadas que fijan la geometría del cono de precesión.

MÓDULO 20

Ecuaciones de Euler y el giróscopo

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Derivar $\boldsymbol{H}_G$ respecto del tiempo —con la herramienta del módulo 18 y el tensor del módulo 19— para llegar a las ecuaciones de Euler, y usarlas para entender el efecto que ya se vio **sin** dinámica en los dos ejemplos cinemáticos del módulo 18: por qué un giróscopo responde a una cupla precesando, no acelerando en la dirección que el sentido común esperaría.

El módulo 19 calculó $\boldsymbol{H}_G$ en un instante. Para llegar a la dinámica —qué cupla hace falta para **sostener** un movimiento, o qué movimiento produce una cupla dada— hace falta $d\boldsymbol{H}_G/dt$, y ésa es exactamente la ec. (10) del módulo 18 aplicada a $\boldsymbol{H}_G$ en vez de a un vector cualquiera. Dos módulos de preparación para una sola línea: es el tipo de inversión que en el momento parece un despilfarro y al final del módulo resulta barata.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Beer, Dinámica, capítulo 18 («Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones»), §18.6 («Ecuaciones de movimiento de Euler», pág. 1170) y §18.9 («Movimiento de un giroscopio. Ángulos de Euler», pág. 1187). **Roederer, capítulo 5**, §5.g («Giróscopo y trompo», pág. 189), para la misma precesión con menos aparato matemático.

Beer es la fuente de las ecuaciones y de la notación de este módulo —ya citada en el cuerpo—; Roederer sirve para una segunda lectura más corta, sin el tensor completo, si alcanza con la idea física.

20.1 La derivada de $\boldsymbol{H}_G$: la ec. (10), por fin en uso

DE DÓNDE SALE LA RELACIÓN GENERAL ENTRE CUPLA Y H

La segunda ley de Newton para rotación, $\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$, pide la derivada de $\boldsymbol{H}_G$ **respecto del espacio fijo**. Pero $\boldsymbol{H}_G$ sólo tiene componentes simples —las de la ec. (7)— en ejes que en cada instante son principales del cuerpo, y esos ejes en general están girando. La ec. (10), con $\boldsymbol{\Omega}$ la velocidad angular de **esos ejes** (no necesariamente la del cuerpo), resuelve exactamente esa tensión:

$$\dot{\boldsymbol{H}}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G \tag{1}$$

(Beer §18.5, ecs. 18.22 y 18.23, pág. 1169–1170 —las que la lista de la cátedra marca con «ver comentario posterior»; lo que el Beer comenta después, en el último párrafo de §18.5, es la opción de ejes que giran menos que el cuerpo, que está acá abajo—; la misma relación vale para $\boldsymbol{H}_O$ de un cuerpo con un punto fijo, ecs. 18.27 y 18.28, pág. 1171–1172, cambiando G por O.) El primer término es la derivada **tratando a los ejes como fijos** —lo que cambian $I_x\omega_x$, etc., si no fueran cíclicos entre sí— y el segundo es el precio de que los ejes giren, exactamente como en cualquier otra aplicación de la ec. (10).

$$(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H})_x = \Omega_y H_z - \Omega_z H_y, \quad (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H})_y = \Omega_z H_x - \Omega_x H_z, \quad (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H})_z = \Omega_x H_y - \Omega_y H_x \tag{2}$$

Ojo con la geometría: Qué ejes elegir es una decisión, no un dato del problema —y la decisión correcta ya se discutió en el módulo 18. Hay dos caminos:

- **Clavar los ejes al cuerpo**, $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$. Los tres momentos de inercia quedan constantes por definición —los ejes giran exactamente con la masa— y de ahí salen las **ecuaciones de Euler** clásicas, de la sección siguiente.
- **Elegir ejes que acompañan sólo la simetría del cuerpo, sin girar con él** —$\boldsymbol{\Omega} \neq \boldsymbol{\omega}$—, la salida que el módulo 18 ya recomendaba (Beer §18.5, último párrafo, pág. 1170) para un cuerpo con eje de revolución: los momentos de inercia siguen siendo constantes igual —cualquier eje transversal de un cuerpo de revolución

es principal—, y la cuenta se simplifica porque no hace falta seguir el espín, que suele ser la componente más grande y la menos interesante.

Los dos ejemplos de este módulo son del segundo tipo: en los dos hay una pieza que gira rápido **relativa** a un armazón —el disco relativo a la horquilla, el volante relativo al gimbal— y los ejes se clavan al armazón, no a la pieza. Clavarlos a la pieza es posible y es masoquismo: se paga con senos y cosenos de un ángulo que da cien vueltas por segundo, para terminar en el mismo resultado.

LA POSTA

Los ejes los elegís vos, y la derivada te cobra lo que giran: cuanto más giran, más largo el término $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$. Entonces se eligen ejes que giren lo menos posible sin dejar de ver al cuerpo siempre igual. Si el cuerpo es redondo alrededor de un eje, el giro alrededor de ese eje no hace falta seguirlo: el cuerpo se ve igual gire o no.

20.2 Las ecuaciones de Euler ($\Omega = \omega$, ejes clavados al cuerpo)

Si los ejes giran exactamente con el cuerpo, $\left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{Oxyz} = I_x\dot{\omega}_x\hat{\imath} + I_y\dot{\omega}_y\hat{\jmath} + I_z\dot{\omega}_z\hat{k}$ —los tres momentos son constantes— y la ec. (1), componente a componente con la fórmula de arriba, da

$$\sum M_x = I_x\dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z \tag{3}$$

$$\sum M_y = I_y\dot{\omega}_y - (I_z - I_x)\omega_z\omega_x \tag{4}$$

$$\sum M_z = I_z\dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x\omega_y \tag{5}$$

(Beer §18.6, ec. 18.25, pág. 1170.) Son **las** ecuaciones de Euler: tres ecuaciones diferenciales acopladas y no lineales —cada una tiene un producto de las otras dos velocidades— que valen para **cualquier** cuerpo rígido, en los ejes principales que lo acompañan. Los dos ejemplos de este módulo no las usan directamente —eligen $\boldsymbol{\Omega} \neq \boldsymbol{\omega}$—, pero son la forma que tiene el nombre «ecuaciones de Euler», y el módulo 21 vuelve a ellas para la peonza simétrica. Son, además, el lugar donde el apunte deja de poder resolver todo a mano: tres ecuaciones acopladas y no lineales no se despejan en un renglón, y quien diga lo contrario tiene un caso particular escondido en la manga.

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

El punto 2 del Problema 2 (la cupla que sostiene al disco de la horquilla) y el Problema 3 completo (el volante en el gimbal). Los ángulos de Euler y la precesión estable de las dos últimas secciones no tienen ejercicio propio en este módulo: son la herramienta que el módulo 21 aplica a los Problemas 4 y 6.

EJEMPLO 20.1 — EL DISCO EN LA HORQUILLA: LA CUPLA QUE SOSTIENE EL MOVIMIENTO

(Problema 2, punto 2, de la sección de cuerpo rígido: $d\boldsymbol{H}_G/dt$, continuando el ejemplo del módulo 19.) Con $\boldsymbol{H}_G = \frac{1}{4}mr^2\omega_2\hat{\jmath} + \frac{1}{2}mr^2\omega_1\hat{k}$ (módulo 19) y $\boldsymbol{\Omega} = \omega_2\hat{\jmath}$ —los ejes están clavados a la horquilla, no al disco, y ω_1, ω_2 son constantes—, la ec. (1) se reduce a un solo término: el primero es cero porque las componentes de $\boldsymbol{H}_G$ en esta base no cambian.

$$\dot{\boldsymbol{H}}_G = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G = \omega_2\hat{\jmath} \times \left(\frac{1}{4}mr^2\omega_2\hat{\jmath} + \frac{1}{2}mr^2\omega_1\hat{k}\right) = \frac{1}{2}mr^2\omega_1\omega_2\hat{\imath} \tag{6}$$

La idea: La cupla necesaria apunta exactamente donde el módulo 18 encontró $\boldsymbol{\alpha}$. Con $\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$, sostener este movimiento —los dos giros constantes, para siempre— exige una cupla $\frac{1}{2}mr^2\omega_1\omega_2$ sobre $\hat{\imath}$: la misma dirección que $\boldsymbol{\alpha} = \omega_1\omega_2\hat{\imath}$ del módulo 18, el mismo disco mirado allá sólo con la cinemática. No es casualidad: es la cupla giroscópica que el módulo 18 ya había señalado sin poder calcularla, porque todavía no existía el tensor de inercia.

EJEMPLO A FONDO 20.2 — EL VOLANTE EN EL GIMBAL: POR QUÉ 600 N·M DAN SÓLO 20 RAD/S²
(Problema 3 completo. Retoma el ejemplo del módulo 18: volante con $I_x = I_y = 5$, $I_z = 10$ kg·m², girando a $\omega_s = 100$ rad/s sobre $\hat{k}$, montado en un gimbal sin peso sobre una plataforma que gira a $\omega_p = 0{,}5$ rad/s sobre $\hat{\jmath}$. El gimbal arranca quieto respecto de la plataforma. Pide la aceleración angular del gimbal cuando el torquer aplica 600 N·m sobre $\hat{\imath}$.)

Los ejes y el punto fijo. $\hat{\imath},\hat{\jmath},\hat{k}$ están clavados al **gimbal** —no al volante, que gira relativo a él—, con origen O en el centro del volante, fijo en el espacio porque ahí se cruzan los dos pivotes. El gimbal sin peso no tiene inercia propia: toda la masa del sistema es la del volante, así que $\boldsymbol{H}_O$ del volante es el $\boldsymbol{H}_O$ de todo el sistema, y la única cupla externa relevante es la del torquer.

La velocidad angular de los ejes vs. la del volante. El gimbal gira con la plataforma sobre $\hat{\jmath}$ y, cuando el torquer actúa, empieza a girar **relativo** a la plataforma sobre $\hat{\imath}$ —ésa es la variable que se busca:

$$\boldsymbol{\Omega} = \Omega_x\hat{\imath} + \omega_p\hat{\jmath}, \qquad \boldsymbol{\omega} = \Omega_x\hat{\imath} + \omega_p\hat{\jmath} + \omega_s\hat{k} \tag{7}$$

con $\Omega_x = 0$ en el instante inicial (el gimbal «arranca quieto», pero **su derivada** $\dot{\Omega}_x$ es justo lo que se pide).

El momento angular. $\hat{\imath},\hat{\jmath},\hat{k}$ son principales del volante en todo instante (por su simetría de revolución sobre $\hat{k}$), así que con la ec. (7):

$$\boldsymbol{H}_O = I_x\Omega_x\hat{\imath} + I_y\omega_p\hat{\jmath} + I_z\omega_s\hat{k} = 5\Omega_x\hat{\imath} + 2{,}5\hat{\jmath} + 1000\hat{k} \ \ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s} \tag{8}$$

que en el instante inicial ($\Omega_x = 0$) es $\boldsymbol{H}_O = 2{,}5\hat{\jmath} + 1000\hat{k}$.

La ecuación de momento, componente x. Con la ec. (1) y la fórmula de componentes de más arriba:

$$\sum M_x = \left(\dot{H}_O\right)_{Oxyz,x} + \left(\Omega_y H_z - \Omega_z H_y\right) = I_x\dot{\Omega}_x + \omega_p(I_z\omega_s) - 0 = 5\dot{\Omega}_x + (0{,}5)(1000) \tag{9}$$

$$600 = 5\dot{\Omega}_x + 500 \Longrightarrow \dot{\Omega}_x = 20 \ \text{rad/s}^2 \tag{10}$$

La idea: De los 600 N·m aplicados, 500 se van en sostener la dirección de $\boldsymbol{H}_O$ y sólo 100 aceleran el gimbal. El término $\Omega_y H_z = \omega_p I_z \omega_s$ no depende de Ω_x: es la cupla que hace falta **sólo** para que $\boldsymbol{H}_O$ —dominado por el término $I_z\omega_s = 1000$, enorme frente a $I_x\Omega_x$— gire junto con la plataforma sin cambiar de módulo, incluso si el gimbal no acelerara nada. Dividir cupla por inercia, $600/5 = 120$ rad/s², ignora ese término y da seis veces más de lo que en realidad acelera al gimbal —y es exactamente la respuesta que el problema está esperando que alguien dé, para poder corregirla—. Es la misma «rigidez giroscópica» que hace que un giróscopo resista a que le cambien el eje: buena parte de la cupla aplicada se gasta en seguirle el ritmo a un $\boldsymbol{H}$ grande, no en acelerar nada.

LA POSTA
Un volante que gira rápido es un vector $\boldsymbol{H}$ enorme, y a un vector enorme no se lo lleva de paseo gratis. Si la plataforma lo obliga a cambiar de dirección, alguien tiene que pagar esa cupla —acá, 500 de los 600 N·m — antes de que sobre algo para acelerar lo que uno quería acelerar. Es lo que se siente en las manos al girar una rueda de bicicleta que está girando: no se deja.

20.3 Los ángulos de Euler: cómo describir la orientación de un giróscopo

Para un cuerpo con un punto fijo O y un eje de simetría —el caso del giróscopo—, tres ángulos alcanzan para describir su orientación en cualquier instante (Beer §18.9, fig. 18.15, pág. 1187):

DEFINICIÓN — ÁNGULOS DE EULER
Partiendo de un eje fijo Z y el eje de simetría z del cuerpo, en O:

- **φ, la precesión**: el ángulo, medido en el plano XY fijo, de una recta llamada **línea de nodos** —la intersección entre el plano XY y el plano perpendicular a z que pasa por O.

- **θ, la nutación**: el ángulo entre Z y z.
- **ψ, el giro (o** spin**)**: el ángulo, medido en el plano perpendicular a z, entre la línea de nodos y un eje x solidario al cuerpo.

Los tres son independientes y alcanzan porque el cuerpo tiene simetría de revolución: girarlo sobre su propio eje z un ángulo ψ no cambia nada que θ y φ no describan ya.

Los ejes naturales para escribir $\boldsymbol{\omega}$ son los que giran con φ y θ pero **no** con ψ —el segundo camino de la sección anterior, $\boldsymbol{\Omega} \neq \boldsymbol{\omega}$—, porque son principales del cuerpo (uno de ellos es z, el eje de simetría) sin tener que seguir el espín:

$$\boldsymbol{\Omega} = -\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{e} + \dot{\theta}\,\hat{f} + \dot{\varphi}\cos\theta\,\hat{k}, \qquad \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega} + \dot{\psi}\hat{k} \tag{11}$$

(Beer ecs. 18.33 a 18.38, pág. 1187–1188.) Los ejes son exactamente los del Beer (su fig. 18.16): $\hat{k}$ sobre el eje de simetría; $\hat{f}$ sobre la línea de nodos, que es el eje alrededor del cual gira la nutación; y $\hat{e} = \hat{f} \times \hat{k}$, en el plano de Z y z pero del lado **opuesto** a Z —por eso el eje fijo se descompone $\boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat{e} + \cos\theta\,\hat{k}$ (ec. 18.34) y la precesión aporta un menos—. Ese menos no es decorativo: con $\hat{e}$ apuntando para el otro lado el corchete de la ec. (15) cambia de signo por dentro, y en el módulo 21 eso da vuelta la precesión directa y la retrógrada. Este apunte lo sabe por las malas. Con I el momento de inercia transversal —sobre $\hat{e}$ o $\hat{f}$— e I' el momento sobre el eje de simetría z, $\boldsymbol{H}_O = I\Omega_e\hat{e} + I\Omega_f\hat{f} + I'\omega_z\hat{k}$, y las tres componentes de $\sum \boldsymbol{M}_O = \dot{\boldsymbol{H}}_O$ dan las tres ecuaciones diferenciales del giróscopo (Beer ec. 18.39, pág. 1188), cuya solución general no es elemental. **Se citan porque son las que hay que resolver en el caso general** —el módulo no las resuelve enteras: la sección siguiente resuelve el caso particular que sí tiene solución simple.

Ojo con la notación: Tres ángulos alcanzan, pero tienen un agujero; por eso a bordo se usan cuaterniones. La primera clase escrita de cuerpo rígido de la cátedra deja la pregunta: ¿cuántos números hacen falta para la actitud de un CubeSat, y por qué las computadoras de a bordo prefieren cuatro con un vínculo en vez de tres ángulos? Hacen falta **tres**, porque la orientación tiene tres grados de libertad (módulo 18). El problema de los ángulos de Euler es que en una orientación se rompen: con $\theta = 0$ el eje z coincide con Z, la línea de nodos deja de estar definida, y φ y ψ pasan a medir **el mismo** giro. Se perdió un grado de libertad en la descripción, aunque el cuerpo no perdió ninguno. En un giróscopo montado en cardanes ese agujero es mecánico: cuando dos ejes de cardán se alinean, el conjunto ya no puede acompañar un giro en cierta dirección —el **bloqueo de cardán**, que Wrigley y Hollister (1965, el paper de la cátedra) describen y resuelven agregando cardanes—. Cualquier juego de tres ángulos tiene al menos una orientación así; se puede correr, no evitar.

El **cuaternión** le da la vuelta usando el resultado de Euler del módulo 18: toda orientación es un giro de un ángulo β alrededor de un eje $\hat{\boldsymbol{e}}$. Se guardan cuatro números, $q_0 = \cos(\beta/2)$ y $(q_1,q_2,q_3) = \hat{\boldsymbol{e}}\sin(\beta/2)$, con el vínculo $q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1$ que deja tres libres. No tiene ninguna orientación singular, componer dos giros es multiplicar dos cuaterniones —sumas y productos, sin senos ni cosenos— y el error numérico se arregla renormalizando a 1. Por eso los usa todo sistema de control de actitud. (Esto no está en los libros de la lista: contesta una pregunta de la clase, y la parte de los cardanes es de Wrigley y Hollister.)

20.4 Precesión estable: el caso que sí se resuelve a mano

DE DÓNDE SALE LA CUPLA QUE SOSTIENE UNA PRECESIÓN CONSTANTE

Precesión estable es el caso en que θ, $\dot{\varphi}$ y $\dot{\psi}$ son las tres constantes: el eje z barre un cono perfecto alrededor de Z, a velocidad angular y ángulo de apertura fijos. Entonces $\dot{\theta} = 0$ y $\boldsymbol{\Omega} = -\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{e} + \dot{\varphi}\cos\theta\,\hat{k}$ es constante en el tiempo **dentro** de la base $\left(\hat{e},\hat{f},\hat{k}\right)$ que gira con ella —su módulo y su ángulo con $\hat{k}$ no cambian—, así que $\boldsymbol{H}_O$ también tiene componentes constantes en esa base:

$$\boldsymbol{H}_O = -I\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{e} + I'\left(\dot{\varphi}\cos\theta + \dot{\psi}\right)\hat{k} \tag{12}$$

y el primer término de la ec. (1) se anula. Queda sólo $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O$, con $\boldsymbol{\Omega}$ y $\boldsymbol{H}_O$ los de arriba y usando $\hat{e} \times \hat{k} = -\hat{f}$ y $\hat{k} \times \hat{e} = \hat{f}$:

$$\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O = \dot{\varphi}\sin\theta\, I'\left(\dot{\varphi}\cos\theta + \dot{\psi}\right)\hat{f} - I\dot{\varphi}^2 \sin\theta\cos\theta\,\hat{f} \tag{13}$$

y juntando:

$$\sum \boldsymbol{M}_O = \dot{\varphi}\sin\theta\left[I'\dot{\psi} + (I' - I)\dot{\varphi}\cos\theta\right]\hat{f} \tag{14}$$

$$\sum \boldsymbol{M}_O = \dot{\varphi}\sin\theta\left[I'\dot{\psi} + (I' - I)\dot{\varphi}\cos\theta\right]\hat{f} \tag{15}$$

(Beer §18.10, ecs. 18.40 a 18.44, pág. 1189: el Beer la escribe como $(I'\omega_z - I\dot{\varphi}\cos\theta)\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\jmath}$, con su $\hat{\jmath}$ igual a nuestro $\hat{f}$ y $\omega_z = \dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta$; es la misma, y vale la pena comprobarlo abriendo el paréntesis.) **La cupla necesaria es perpendicular al plano que forman $\boldsymbol{Z}$ y $\boldsymbol{z}$** —sobre $\hat{f}$, la línea de nodos—, nunca dentro de ese plano: es la traducción formal de que un giróscopo no «cae» en la dirección de la cupla aplicada, sino que precesa perpendicular a ella.

Ojo: Caso particular, $\theta = 90°$: el eje de simetría queda siempre perpendicular a $\boldsymbol{Z}$. Ahí $\sin\theta = 1$, $\cos\theta = 0$, y la ec. (15) se reduce a

$$\sum \boldsymbol{M}_O = I'\dot{\varphi}\dot{\psi}\,\hat{f} \tag{16}$$

(Beer ec. 18.45, pág. 1189.) Es la forma más simple de toda la sección —el producto de las dos velocidades angulares por el momento de inercia axial, sin ningún coseno— y el mismo mecanismo, con otra letra para cada velocidad, que ya apareció dos veces en este módulo: $\boldsymbol{\alpha} = \omega_1\omega_2\hat{\imath}$ en el módulo 18 y $\dot{\boldsymbol{H}}_G = \frac{1}{2}mr^2\omega_1\omega_2\hat{\imath}$ en el primer ejemplo de hoy.

20.5 ¿Alrededor de qué eje conviene girar? El ladrillo, la raqueta y el Explorer 1

Dos de las tres «preguntas orientadoras» de la primera clase escrita de cuerpo rígido se contestan acá, con las ecuaciones de Euler y nada más: qué pasa con un ladrillo que se tira girando, y por qué el primer satélite norteamericano terminó dando tumbos.

La idea, antes de la cuenta. Un cuerpo libre —sin cuplas— que gira exactamente sobre un eje principal sigue girando así para siempre: con $\boldsymbol{\omega}$ sobre un eje principal, $\boldsymbol{H}_G$ es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$ (módulo 19) y no hay nada que lo saque. La pregunta de ingeniería es otra: si se lo desvía **un poquito**, ¿vuelve, o se desarma? Un lápiz parado sobre la punta también está en equilibrio.

DE DÓNDE SALE — CUÁL DE LOS TRES EJES PRINCIPALES ES INESTABLE

Sin cuplas, las ecuaciones de Euler (ec. (5)) quedan $I_x\dot{\omega}_x = (I_y - I_z)\omega_y\omega_z$ y cíclicas. El cuerpo gira casi sobre x: $\omega_x \approx \omega_0$, grande, y ω_y, ω_z chiquitas. En la primera ecuación el lado derecho es un producto de dos chiquitas, así que ω_x casi no cambia. Las otras dos:

$$I_y\dot{\omega}_y = (I_z - I_x)\omega_0\omega_z, \qquad I_z\dot{\omega}_z = (I_x - I_y)\omega_0\omega_y \tag{17}$$

Derivando la primera y reemplazando $\dot{\omega}_z$ con la segunda:

$$\ddot{\omega}_y = \frac{(I_z - I_x)(I_x - I_y)}{I_y I_z}\,\omega_0^2\,\omega_y \tag{18}$$

Si el coeficiente es **negativo**, es la ecuación de un resorte: ω_y oscila y queda chiquita, y el giro es **estable**. Si es **positivo**, ω_y crece como una exponencial y el giro se desarma. El signo lo deciden los dos paréntesis: si I_x es el **mayor** de los tres, o el **menor**, tienen signos opuestos y el producto es negativo; si I_x es el **del medio**, los dos son positivos.

Girar alrededor del eje de momento máximo o mínimo es estable; alrededor del intermedio, no. La pregunta del ladrillo de $20 \times 10 \times 5$ cm de la cátedra sale con la tabla del módulo 19, sin integrar: el eje paralelo a la arista de 20 tiene $I = M(10^2 + 5^2)/12 = 125M/12$ (el menor), el paralelo a la de 5 tiene $(20^2 + 10^2)M/12 = 500M/12$ (el mayor), y el paralelo a la de 10 queda en el medio, con $425M/12$. Tirado girando

alrededor de ése, el ladrillo da media vuelta de costado cada tanto por más cuidado que uno ponga. Con una raqueta de tenis pasa lo mismo, y en 1985 un cosmonauta lo filmó en una estación espacial con una tuerca de mariposa que se daba vuelta sola, con una regularidad que parecía brujería y era esta cuenta.

Hasta acá, el cuerpo rígido **perfecto**. El Explorer 1 (1958) no lo era. Era un cilindro largo —alargado, $I_1 = I_2 > I_3$ en la clasificación del módulo 19— y lo pusieron a girar alrededor de su eje largo, el de momento **mínimo**: según la deducción de arriba, estable. Pero llevaba cuatro antenas de alambre flexibles, que se doblaban y vibraban, y eso disipa energía. A las pocas horas daba tumbos, girando de punta a punta.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ UN CUERPO QUE PIERDE ENERGÍA TERMINA GIRANDO SOBRE SU EJE MAYOR

Sin cuplas externas, $\boldsymbol{H}_G$ se conserva: lo que se pierde por rozamiento interno es **energía**, no momento angular. Girando sobre un eje principal de momento I, $H = I\omega$ y $T = \tfrac{1}{2} I\omega^2$, así que

$$T = \frac{H^2}{2I} \tag{19}$$

Con H fijo, la energía más baja posible corresponde al I más **grande**. Un cuerpo que disipa va bajando su energía sin poder tocar su momento angular, y la única manera es pasar a girar alrededor de un eje de más inercia. Termina en el de momento máximo, que es el único estable **con** disipación.

Para el Explorer 1, alargado, el eje de momento máximo es cualquiera perpendicular al largo: el giro de punta a punta. Para un CubeSat 3U del módulo 19 puesto a girar sobre su eje largo, la energía final sería $T_f/T_i = I_{\text{mín}}/I_{\text{máx}} = 0{,}0067/0{,}042 = 0{,}16$ de la inicial, y el resto se lo comieron los paneles. Por eso los satélites estabilizados por giro de la clasificación son **achatados**: el tambor de un Intelsat VI o de un GOES gira sobre su eje de momento máximo, y ahí puede disipar lo que quiera sin moverse. La lección del Explorer 1 —el primer satélite de los Estados Unidos, y el primer ejemplo de cómo un detalle «no rígido» le gana a una cuenta bien hecha— es la que la cátedra dejaba anunciada al definir el cuerpo rígido como una idealización.

LA POSTA

Un cuerpo libre gira tranquilo sobre su eje de más inercia o sobre el de menos; sobre el del medio, se da vuelta solo. Y si además tiene algo flojo adentro —una antena que flamea, combustible que chapotea—, ni el de menos le sirve: va a terminar sobre el de más, porque con el momento angular clavado, perder energía obliga a buscar más inercia. Si diseñás un satélite que gira, hacelo achatado. Si lo hacés largo, que no gire.

20.6 Lo que se usa después

1. **La ec. (1), con $\boldsymbol{\Omega \neq \omega}$.** Es la herramienta entera de la Parte V a partir de acá: cada vez que un cuerpo tiene un eje de simetría rápido —un volante, una peonza, un satélite estabilizado por giro—, conviene elegir ejes que sigan la precesión y no el espín.
2. **Los ángulos de Euler y la notación $\boldsymbol{I}$, $\boldsymbol{I'}$.** El módulo 21 los usa tal cual, con el cuerpo simétrico **sin** cuplas externas —$\sum \boldsymbol{M}_O = 0$— como el caso especial que sigue.
3. **La ec. (15) y su caso particular.** La versión sin cuplas ($\sum \boldsymbol{M}_O = 0$) es la que resuelve la peonza libre del módulo 21: ahí la ecuación no dice cuánta cupla hace falta, sino qué relación entre θ, $\dot{\varphi}$ y $\dot{\psi}$ hace que la precesión sea estable **sola**.

MÓDULO 21

Peonza simétrica, precesión directa y retrógrada

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Cerrar la Parte V —y el apunte— con el caso que se resuelve sin ecuaciones diferenciales: un cuerpo con simetría de revolución, sin ninguna cupla externa. Ahí $\boldsymbol{H}_G$ queda fijo **solo**, sin que nadie lo sostenga, y esa fijeza alcanza para deducir a mano cómo precesa el cuerpo —y para contestar la pregunta que da nombre al módulo: ¿la precesión gira en el mismo sentido que el espín, o al revés?

Los tres módulos anteriores necesitaron una cupla para que algo pasara: el módulo 20 calculó qué cupla sostiene un movimiento dado, o qué movimiento produce una cupla dada. Acá la cupla es cero —un satélite en el espacio, sin motores encendidos, sin nada que lo toque— y sin embargo el cuerpo **sigue** precesando, indefinidamente, sin que nadie lo sostenga. Es el caso más simple de toda la Parte V, y por eso cierra el apunte: la ec. (15) del módulo 20 vale con $\sum \boldsymbol{M}_O = 0$, y esa sola condición fija todo lo demás. Que el apunte termine con un cuerpo que se mueve sin que nadie lo empuje tiene su poesía; que haya que hacer tres módulos de cuentas para poder decirlo, también.

DÓNDE LEERLO — EL CAPÍTULO DEL LIBRO

Beer, Dinámica, capítulo 18, §18.11 («Movimiento de un cuerpo simétrico con respecto a un eje y que no se somete a ninguna fuerza», pág. 1190) —ya citada en el cuerpo de este módulo; el criterio de directa y retrógrada, con sus dos figuras (18.23 y 18.24), está en la pág. 1191.

Para este módulo el Beer está solo. El Roederer trata el cuerpo rígido libre de momentos en §5.e (pág. 179: el satélite que se orienta con toberas, el gato que cae), pero no llega a la precesión libre, y su §5.g («Giróscopo y trompo», pág. 189) es el trompo **con** peso, contado en forma cualitativa. Buscar ahí la peonza sin cuplas es perder una tarde.

21.1 Un cuerpo simétrico sin cuplas: $\boldsymbol{H}_G$ queda fijo

DE DÓNDE SALE QUE LA PRECESIÓN ES AUTOMÁTICA

$\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$, y si $\sum \boldsymbol{M}_G = 0$ entonces $\boldsymbol{H}_G$ es un vector **constante**: mismo módulo, misma dirección, para siempre. Ésa es toda la física. El resto es geometría: como $\boldsymbol{H}_G$ no se mueve, define un eje fijo en el espacio —hace exactamente el papel del eje Z del módulo 20—, y el eje de simetría z del cuerpo precesa alrededor de **él**, no de ningún eje elegido de antemano. (Beer §18.11, ecs. 18.46 a 18.48, pág. 1190.)

LA POSTA

Sin nadie que lo toque, el cuerpo tiene un $\boldsymbol{H}$ que no se mueve nunca, y ese $\boldsymbol{H}$ hace de eje del mundo. El cuerpo, si no gira justo sobre un eje principal, se pone a dar vueltas alrededor de él como un trompo alrededor de la vertical, pero sin trompo y sin vertical: la «vertical» la puso él mismo al arrancar.

Con θ el ángulo entre $\boldsymbol{H}_G$ y z —la nutación del módulo 20, ahora medida contra $\boldsymbol{H}_G$ en vez de contra un Z impuesto desde afuera— la componente transversal de $\boldsymbol{H}_G$ es $H\sin\theta = I\dot{\varphi}\sin\theta$ (la $\boldsymbol{H}_O$ de la deducción de la precesión estable, en el módulo 20, componente sobre $\hat{e}$), y como $\sin\theta$ aparece en los dos lados:

$$\dot{\varphi} = H/I \tag{1}$$

La velocidad de precesión no depende de θ. Cualquiera sea el ángulo de apertura del cono, $\boldsymbol{H}_G$ es siempre el mismo vector fijo y I es siempre el mismo momento transversal: la precesión de un cuerpo libre es uniforme, sin que haga falta ninguna cupla que la mantenga así.

21.2 El ángulo del eje instantáneo: $\tan\gamma = (I/I')\tan\theta$

Ojo con la notación: Dos ángulos, y ninguno es el de la sección anterior. Para esta fórmula puntual el Beer usa γ para el ángulo entre $\boldsymbol{H}_G$ (que acá hace de eje fijo) y el eje de simetría z —es el θ que se acaba de usar arriba— y reserva θ para el ángulo entre el eje **instantáneo** $\boldsymbol{\omega}$ y z, que todavía no se había nombrado. Es la misma confusión que el módulo 18 ya advertía entre $\boldsymbol{\Omega}$ y $\boldsymbol{\omega}$: dos velocidades angulares con nombre parecido: acá son dos **ángulos** con nombre parecido, y conviene decir en voz alta cuál es cuál antes de usar la fórmula. El Beer no ayuda: usa θ para una cosa en §18.9 y para otra en §18.11, a dos páginas de distancia, y confía en que el lector se dé cuenta solo.

Con I el momento transversal e I' el axial (módulo 20), la componente axial de $\boldsymbol{H}_G$ es $H\cos\gamma = I'\omega_z = I'\omega\cos\theta$, y la transversal $H\sin\gamma = I\omega_{\text{transv}} = I\omega\sin\theta$ —descomponiendo esta vez $\boldsymbol{\omega}$, no $\boldsymbol{H}_G$, contra z. Dividiendo:

$$\tan\gamma = \frac{I}{I'}\tan\theta \tag{2}$$

(Beer ec. 18.49, pág. 1190.) $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{H}_G$ y z quedan siempre en un mismo plano —el que gira con la precesión—, y esta fórmula dice qué tan lejos de z cae cada uno de los otros dos.

21.3 Precesión directa y precesión retrógrada

DE DÓNDE SALE EL CRITERIO DEL SIGNO
De la ec. (15) con $\sum \boldsymbol{M}_O = 0$: $I'\dot{\psi} + (I' - I)\dot{\varphi}\cos\theta = 0$, así que

$$\frac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}} = \frac{I - I'}{I'}\cos\theta \tag{3}$$

Con $\theta < 90°$ (el eje de simetría no llega a ser perpendicular al eje de precesión), $\cos\theta > 0$, y el signo de $\dot{\psi}/\dot{\varphi}$ —si el espín y la precesión giran para el mismo lado o para lados opuestos— queda decidido enteramente por el signo de $I - I'$. (Beer §18.11, pág. 1191, que llega a lo mismo por la geometría de la ec. (2).)

Ojo: $I > I'$ (cuerpo alargado, como una varilla o un cilindro largo): precesión directa. $I < I'$ (cuerpo achatado, como un disco o una moneda): retrógrada. Con $I > I'$, $\dot{\psi}$ y $\dot{\varphi}$ tienen el mismo signo: el espín y la precesión giran para el mismo lado. Con $I < I'$ es al revés, y el Beer lo dice con todas las letras para el satélite achatado de su fig. 18.24: «la precesión y el giro tienen sentidos opuestos» (pág. 1191). Los dos conos del módulo 18 lo muestran sin necesidad de ninguna fórmula: si el cono corporal es tangente al espacial **por afuera** —dos conos separados que se tocan a lo largo de $\boldsymbol{\omega}$, como en la Figura 1 de abajo— la precesión es directa; si el corporal **envuelve** al espacial, que queda adentro, es retrógrada.

Y la trampa en la que este apunte ya cayó una vez: la Tierra es achatada, y su bamboleo libre —el de Chandler— se describe en todos lados como «prograde». No contradice nada. Ese sentido se mide **desde la Tierra**: es el eje de rotación dando vueltas alrededor del eje de figura, visto por alguien parado encima, o sea el cono corporal. El directa/retrógrada del Beer compara el giro con la precesión vista **desde el espacio**. Mezclar las dos miradas invierte la respuesta, y con ella la de los Problemas 4, 5, 6 y 9 de la guía.

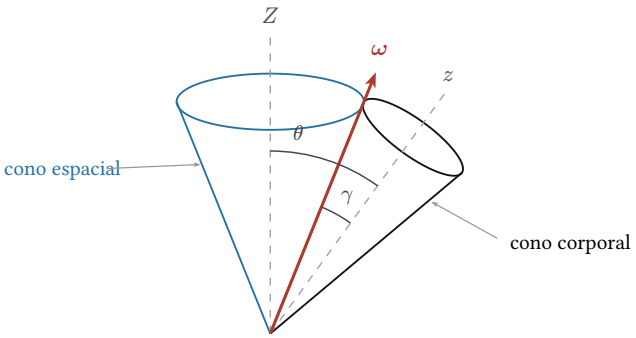


Figura 1: Los dos conos del módulo 18, reusados: tangencia **externa**, el corporal como un cono aparte que toca al espacial desde afuera a lo largo de $\boldsymbol{\omega}$. Es la configuración de un cuerpo alargado —$I > I'$— y de la precesión directa (Beer fig. 18.23). El Problema 4 de abajo es del otro caso: achatado y retrógrado, con el cono espacial adentro del corporal (Beer fig. 18.24).

DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

El Problema 4 (el **spacecraft** que precesa, achatado, precesión retrógrada) y el Problema 6 (el cilindro de paredes delgadas, el umbral entre directa y retrógrada según ℓ/r). Los Problemas 5, 7, 8 y 9 son variantes de los mismos dos mecanismos —la precesión estable del módulo 20 y la precesión libre de éste— y quedan como práctica adicional, no resueltos acá: no agregan un caso conceptual nuevo.

EJEMPLO A FONDO 21.1 — EL SATÉLITE ACHATADO: EL PERÍODO DE UNA PRECESIÓN QUE NADIE SOSTIENE

(Problema 4 de la sección de cuerpo rígido.) Un **spacecraft** simétrico respecto de z tiene radio de giro axial $k_z = 720$ mm y radios de giro transversales iguales, $k = 540$ mm. Sin cuplas externas, el eje z describe un cono de $\theta = 2°$ alrededor de $\boldsymbol{H}_G$. La velocidad de **spin**, $\dot{\psi}$, es 1,5 rad/s. Pide el período de cada vuelta de precesión y si el spin apunta en el sentido positivo o negativo de z.

El cociente I'/I no necesita la masa. Con $I = mk^2$ e $I' = mk_z^2$, y $k_z/k = 720/540 = 4/3$:

$$\frac{I'}{I} = \left(\frac{k_z}{k}\right)^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9} \tag{4}$$

Como $I' > I$ —el radio de giro axial es mayor: el satélite es **achatado** respecto de su eje de simetría—, la precesión es retrógrada (sección anterior).

La velocidad de precesión. De $\dot{\psi}/\dot{\varphi} = ((I - I')/I')\cos\theta$, con $(I - I')/I' = I/I' - 1 = 9/16 - 1 = -7/16$:

$$\dot{\varphi} = \dot{\psi}\left(\frac{I'}{I - I'}\right)\frac{1}{\cos\theta} = -1{,}5\left(\frac{16}{7}\right)\frac{1}{\cos 2°} \tag{5}$$

$$|\dot{\varphi}| = \frac{\frac{24}{7}}{0{,}9994} \approx 3{,}431 \ \ \text{rad/s} \tag{6}$$

El período.

$$\tau = \frac{2\pi}{|\dot{\varphi}|} = \frac{2\pi}{3{,}431} \approx 1{,}832 \ \ \text{s} \tag{7}$$

El sentido del spin. Como $I' > I$, $\dot{\psi}$ y $\dot{\varphi}$ tienen signos opuestos (deducción de la sección anterior). Con Z sobre $\boldsymbol{H}_G$, $\dot{\varphi} = H/I$ es positiva siempre —H es un módulo—, así que $\dot{\psi} < 0$: el **spin** apunta en el sentido **negativo** de z. Es exactamente lo que dibuja el Beer en su fig. 18.24, donde el vector $\dot{\psi}\hat{k}$ «tiene un sentido opuesto al del eje z» (pág. 1191). Hasta el 2026-09-25 este apunte contestaba «positivo», con una cuenta prolija y el signo al revés: la prolijidad no es un control.

La idea: El período no depende de θ, y eso no es una casualidad de este problema puntual. La ec. (1) ya lo decía: $\dot{\varphi} = H/I$ no tiene θ adentro. Los 2° del enunciado sólo entran a través de $\cos\theta$ en la relación

entre $\dot\psi$ y $\dot\varphi$ —y ahí casi no pesan, porque $\cos 2° = 0{,}9994$ está a cuatro cifras de 1—. El dato geométrico que de verdad importa es el cociente $I'/I = 16/9$, no el ángulo del cono.

EJEMPLO 21.2 — EL CILINDRO DE PAREDES DELGADAS: EL UMBRAL ENTRE DIRECTA Y RETRÓGRADA

(Problema 6 de la sección de cuerpo rígido.) Un cilindro hueco de paredes delgadas, radio r, longitud ℓ y masa m, rota respecto de su eje de simetría y precesa con un ángulo pequeño. ¿Para qué valores de ℓ/r la precesión es retrógrada, y para cuáles directa?

Los dos momentos de inercia. Toda la masa está a distancia r del eje de simetría —pared delgada—, así que el axial es el de un aro:

$$I' = mr^2 \tag{8}$$

El transversal —una tapa de aro más la varilla que la extiende a lo largo de ℓ, por el teorema de Steiner— es

$$I = m\left(\frac{r^2}{2} + \frac{\ell^2}{12}\right) \tag{9}$$

El umbral. Directa exige $I > I'$ (sección anterior):

$$m\left(\frac{r^2}{2} + \frac{\ell^2}{12}\right) > mr^2 \Longrightarrow \frac{\ell^2}{12} > \frac{r^2}{2} \Longrightarrow \ell^2 > 6r^2 \tag{10}$$

$$\Longrightarrow \frac{\ell}{r} > \sqrt{6} \approx 2{,}449 \tag{11}$$

La idea: En $\ell/r = \sqrt{6}$ exactos, los tres momentos de inercia se igualan —$I = I'$— y el cilindro se comporta, para esta pregunta, como el cubo isótropo del módulo 19: sin dirección privilegiada, $\boldsymbol{H_G}$ y $\boldsymbol{\omega}$ quedan paralelos y la distinción entre directa y retrógrada deja de tener sentido, porque no hay precesión que separar del espín. Para $\ell/r < \sqrt{6}$ —un cilindro corto y ancho, cerca de un disco — la precesión es **retrógrada**; para $\ell/r > \sqrt{6}$ —largo y fino, cerca de una varilla— es **directa**. Una lata de atún precesa al revés que un caño. El número exacto no está en la guía ni hace falta memorizarlo: lo que importa es **que existe** un umbral, y que es la misma pregunta —¿el cuerpo es más achatado o más alargado que la esfera que lo iguala?— para cualquier cuerpo de revolución, no sólo para este cilindro.

21.4 Cierre de la Parte V, y del apunte

La Parte V es, de punta a punta, el Beer: los capítulos 15 y 18, en el orden de la lista de la cátedra, con el Sears de puerta de entrada en el módulo 17. Y se sostiene con una sola herramienta repetida: derivar un vector cuando el sistema que lo mira está girando —la ec. (10) del módulo 18, la «relación fundamental» del Beer— y aplicarla, primero al momento angular de una partícula (módulo 8), después al de un cuerpo entero (módulos 19 y 20), hasta llegar al caso más simple de todos, el de este módulo, en el que ni siquiera hace falta una cupla para que la física haga algo interesante. El satélite achatado que precesa solo, sin que nadie lo sostenga, es la misma física que hace que la Tierra se bambolee y que un giróscopo resista a que le cambien el eje: un cuerpo con un eje de simetría rápido **siempre** tiene esta rigidez, la haya pedido alguien o no.

Veintiún módulos después del primer producto vectorial, el apunte termina donde la cátedra quería que terminara: con un problema que se resuelve mirando dos conos. Si Aníbal pregunta de dónde salió todo esto, la respuesta es la de cada sección: del libro que él mandó a leer. Que lo hayamos leído es la parte que no se esperaba.

PARTE 6

Anexos

Cuatro anexos, y ninguno enseña nada nuevo: apuntan a lo que ya está. El **A** es la guía de ejercicios de la cátedra entera, en fichas: qué conceptos y ecuaciones aplicar, y la respuesta final — nunca la resolución desarrollada, que es lo que ya hacen los cuadros verdes de cada módulo. Se resuelve primero, se mira la ficha después.

El **B** es el formulario: las ecuaciones numeradas de los veintiún módulos, traídas de su lugar al compilar, con un link a cada una. El **C**, las constantes, cada una con el libro y la página de donde sale. El **D**, las letras que cambian de un libro a otro — que son más de las que uno querría.

ANEXO A

Guía de ejercicios — disparadores y respuestas

PARA QUÉ SIRVE ESTE ANEXO

Los enunciados de `fuentes/GUIA-ENUNCIADOS.md`, organizados en las mismas cinco secciones que la guía de la cátedra. Cada ficha dice, en pocas líneas, **qué principio plantear y con qué ecuación** — pensada para alguien que baja el PDF sin haber leído los módulos, no sólo para quien ya los leyó — y da la **respuesta final de todos los incisos**, nunca el desarrollo: eso ya está en los ejemplos resueltos de cada módulo. La idea es resolver primero y mirar la ficha después, no al revés. Que nadie se engañe: todos vamos a mirar la ficha primero. Por lo menos que sea después de haber escrito el planteo.

Los enunciados de acá van resumidos; el texto completo de la guía, con las figuras que hagan falta, está en `fuentes/GUIA-ENUNCIADOS.md`. Una respuesta marcada *"ya resuelto en tal módulo"* tiene su desarrollo completo adentro del apunte, mirado en el render; una marcada *(verificada: recalculada por separado)* no tiene desarrollo en ningún módulo, pero se volvió a calcular de cero sin mirar la primera cuenta —por otro camino, cuando lo había— y coincidió o se corrigió. Hasta el 2026-09-25 eran doce fichas que nadie había mirado dos veces; la segunda mirada encontró un kilómetro mal redondeado y un signo que daba vuelta el Problema 9 de cuerpo rígido entero. Si algo igual no cierra al resolverlo, sospechar primero de la ficha, no del módulo. Ningún inciso queda sin respuesta salvo que el dato de partida no esté transcripto en ningún lado (se dice explícitamente cuándo pasa eso, no se salta en silencio).

Y la advertencia vale en los dos sentidos. Hasta el 2026-09-25 las fichas de los Problemas 4, 5, 6 y 9 de cuerpo rígido decían directa donde era retrógrada y al revés, copiadas de un módulo que tenía un signo cambiado. Las respuestas numéricas estaban bien; el sentido, no. Una respuesta que coincide con la del compañero no está verificada: puede ser que los dos hayan copiado del mismo apunte.

A.1 — Vectores (Ej. 9 a 15)

Los ejercicios que parecen de trámite y no lo son: el 9 y el 10 son la cinemática en polares que vuelve, sin avisar, en órbitas y en cuerpo rígido. Los del 1 al 8 son cuentas de producto escalar y vectorial y no tienen ficha: si hace falta una ficha para eso, hace falta el módulo 1 entero.

Ej. 9 — velocidad en polares

Con r el módulo del vector posición, θ su ángulo, y $\hat{r}$, $\hat{\theta}$ los versores polares: escribir la velocidad de un punto en coordenadas polares.

Se resuelve con: derivar $\boldsymbol{r} = r\hat{r}$ con la regla del producto, usando que $\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}\hat{\theta}$ porque el versor gira con la partícula (1, sección 1.6).

Respuesta: $\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$.

Ej. 10 — el cohete visto por el radar

Un cohete se lanza verticalmente desde B. Un radar en A, a distancia horizontal fija b, lo sigue con ángulo de elevación θ. Determinar la velocidad del cohete en términos de b, θ y $\dot{\theta}$.

Se resuelve con: el triángulo AB cohete da $r = b/\cos\theta$; derivar eso respecto del tiempo da $\dot{r}$, y con $\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$ (1) sale el módulo. Control: tiene que coincidir con derivar $y = b\tan\theta$ directamente, porque el movimiento es vertical. Ya resuelto entero como ejemplo a fondo.

Respuesta: $v = \left(b\dot{\theta}\right)/\cos^2\theta$ — control: coincide con derivar $y = b\tan\theta$ directamente.

Ej. 11 — cosenos directores de $A = (1, -1, 3)$
Hallar los cosenos directores.

Se resuelve con: cada coseno director es la componente sobre ese eje dividida por el módulo: $\cos\alpha = A_x/|\boldsymbol{A}|$, y así con β, γ; con $|\boldsymbol{A}| = \sqrt{11}$ (1). Ya resuelto como ejemplo.

Respuesta: $\cos\alpha = 0{,}302$, $\cos\beta = -0{,}302$, $\cos\gamma = 0{,}905$.

Ej. 12 — cosenos directores, vector paralelo al eje Z
Hallar los cosenos directores de los vectores paralelos al eje Z.

Se resuelve con: caso trivial de la misma definición de arriba: un vector $(0,0,C)$ sólo tiene componente sobre Z.

Respuesta: $(0,0,1)$ o $(0,0,-1)$ según el sentido.

Ej. 13 — versor perpendicular a $A = (0,1,5)$ y $B = (-3,0,2)$
Hallar el versor perpendicular a los dos.

Se resuelve con: el producto vectorial $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ ya es perpendicular a los dos por definición; dividirlo por su módulo lo deja unitario (1). Ya resuelto como ejemplo — hay **dos** respuestas válidas, opuestas entre sí, según el orden del producto.

Respuesta: $\hat{n} \approx (0{,}130; -0{,}972; 0{,}194)$ (o su opuesto).

Ej. 14 — proyección de $B = (2,5,-1)$ sobre $A = (1,0,-3)$
Hallar la proyección de $\boldsymbol{B}$ sobre $\boldsymbol{A}$.

Se resuelve con: la proyección escalar es $(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})/|\boldsymbol{A}|$ — el producto escalar se queda con la parte de $\boldsymbol{B}$ paralela a $\boldsymbol{A}$ (1); la vectorial multiplica ese escalar por el versor de $\boldsymbol{A}$. Ya resuelto como ejemplo.

Respuesta: escalar $\approx 1{,}581$; vectorial $(0{,}5; 0; -1{,}5)$.

Ej. 15 — seis productos con $A = (2,0,-3)$, $B = (-1,5,2)$, $C = (0,-4,1)$
Calcular: i) $\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})$; ii) $\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})$; iii) $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{C}$; iv) $\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})$; v) $(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})$; vi) $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{C})$.

Se resuelve con: i) es el producto mixto: el determinante de las tres filas. ii), iii), iv) y vi) son dobles productos vectoriales: se abren con BAC−CAB, $\boldsymbol{X}\times(\boldsymbol{Y}\times\boldsymbol{Z}) = \boldsymbol{Y}(\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{Z}) - \boldsymbol{Z}(\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{Y})$ (1, Sección 1.4). v) es sólo un escalar multiplicando a un vector ya calculado. El punto del ejercicio es que ii) y iii) **no** coinciden: el producto vectorial no es asociativo.

Respuesta: i) 14 — ii) $(3,-47,2)$ — iii) $(39,-15,-60)$ — iv) $(-3,-65,-2)$ — v) $(-120{,}8,-80)$ — vi) $(28{,}0,-42)$. *(verificada: recalculada por separado; ii) también por BAC−CAB)*

A.2 — Conservación de cantidad de movimiento (Ej. 1 a 9, más tres adicionales)

Varios son del Sears, y casi todos se resuelven con la misma línea: elegir el sistema, ver que no hay fuerza externa en la dirección que importa, igualar antes y después. La dificultad nunca está en la ecuación; está en elegir bien el sistema y el marco.

Ej. 1 — la astronauta y la herramienta (S&Z 8.16)
Una astronauta de masa $m_a = 68{,}5$ kg arroja una herramienta de masa $m_h = 2{,}25$ kg a $v_h = 3{,}20$ m/s respecto de la estación. ¿Con qué rapidez v_a se mueve la astronauta?

Se resuelve con: sin fuerzas externas, $\boldsymbol{P}$ se conserva; como arranca en reposo, $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}$ antes y después: $0 = m_h v_h + m_a v_a$ (3). Ya resuelto, y otra vez desde el CM en 4.

Respuesta: $v_a = -0{,}105$ m/s (sentido contrario al de la herramienta).

Ej. 2 — choque oblicuo de dos asteroides (S&Z 8.31)
Dos asteroides de igual masa chocan oblicuamente: A iba a 40,0 m/s, se desvía 30,0° y B (en reposo) sale a 45,0° del otro lado. Rapidez de cada uno después, y fracción de energía disipada.

Se resuelve con: $\boldsymbol{P}$ se conserva en los dos ejes por separado (perpendicular al movimiento original de A no había nada, así que esa componente sola ya da una ecuación gratis). Con las dos rapideces finales, K antes y después da la fracción disipada (3). Ya resuelto, y auditado otra vez desde el CM en 4.

Respuesta: $v_A = 29{,}3$ m/s, $v_B = 20{,}7$ m/s; se disipa el 19,6% de K.

Ej. 3 — el calamar (S&Z 8.19)
Calamar de 6,50 kg (incluye 1,75 kg de agua en su cavidad), en reposo, expulsa el agua para escapar a 2,50 m/s. **(a)** ¿Con qué rapidez expulsa el agua? **(b)** ¿Cuánta energía cinética genera esa maniobra?

Se resuelve con: (a) mismo mecanismo que el Ej. 1: $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}$ antes y después, con las dos masas (calamar sin agua, y el agua) (3). (b) con las dos velocidades ya resueltas, $K = \frac{1}{2}m_{\text{cal}}v_{\text{cal}}^2 + \frac{1}{2}m_{\text{agua}}v_{\text{agua}}^2$ — la energía la genera el músculo del calamar, no la conserva $\boldsymbol{P}$ (6). Ya resuelto en los dos módulos.

Respuesta: (a) $v_{\text{agua}} = 6{,}79$ m/s. (b) $K = 55{,}1$ J (40 de esos J se los lleva el agua, no el calamar).

Ej. 4 — unidad de maniobra del astronauta (S&Z 8.61)
De $a = 0{,}029$ m/s² y $M = 180$ kg, hallar el empuje y el caudal del gas expulsado a $v_r = 490$ m/s.

Se resuelve con: empuje $f = Ma$ despejado al revés, caudal $\mu = f/|v_r|$ de la definición de empuje (5).

Respuesta: $f = 5{,}22$ N; $\mu = 1{,}07 \times 10^{-2}$ kg/s (0,053 kg en 5 s).

Ej. 5 — S&Z 8.63
Ecuación de Tsiolkovsky sin gravedad, despejando la razón de masas.

Se resuelve con: misma ecuación que el Ej. 6/7-8, $\Delta V = v_r \ln(M_0/M_f)$, pero sin el término de pérdida por gravedad (el enunciado no da tiempo de quemado). Dados ΔV y v_r, se despeja $M_0/M_f = e^{\Delta V/v_r}$ en vez del ΔV (5).

Respuesta: sin datos numéricos transcriptos para dar un número acá — el planteo es el de arriba, despejando la razón de masas en vez del ΔV.

Ej. 6 — Beer 14.94
Cohete de 1200 kg (1000 kg de combustible), consume 12,5 kg/s a 4000 m/s relativos, lanzado verticalmente. Aceleración al despegar y al agotarse el combustible.

Se resuelve con: empuje $f = \mu|v_r|$ es constante durante todo el quemado; $a = (f - Mg)/M$ cambia sólo porque M baja — se evalúa con M inicial y con M final (5). Ya resuelto.

Respuesta: $a_{\text{despegue}} = 31{,}9$ m/s²; $a_{\text{final}} = 240$ m/s² ($\approx 24g$).

Ej. 7 y 8 — una etapa contra dos, mismos kilos (Beer 14.97/14.98)
Nave de 540 kg, mismo $\mu = 225$ kg/s y $|v_r| = 3600$ m/s en los dos casos: (a) una etapa de 19 Mg; (b) dos etapas de 9,5 Mg. Rapidez máxima en cada caso.

Se resuelve con: la ecuación de Tsiolkovsky con pérdida por gravedad, $V = v_r \ln(M_0/M_f) - gt$, aplicada de punta a punta en (a); en (b), dos veces seguidas —una por etapa—, restando la masa de la cubierta que se desprende sin cambiar la velocidad al pasar de un tramo al otro (5). Ya resuelto.

Respuesta: intermedio (razón de masas M_0/M_f): una etapa $= 11{,}23$; dos etapas, tramo por tramo, $= 1{,}836 \times 8{,}807 = 16{,}17$ — ahí está de dónde sale la diferencia. (a) una etapa: $V_f = 7{,}93$ km/s. (b) dos etapas: $V_f = 9{,}24$ km/s — 1,31 km/s más, con el mismo combustible total.

Ej. 9 — Beer 14.99
Pide la **altura** alcanzada en el Ej. 7 (una etapa): hay que integrar $V(t)$ otra vez.

Se resuelve con: la altura es la integral de la velocidad del Ej. 7, $y(t) = \int_0^t V(t')dt'$ con $V(t) = v_r \ln(M_0/(M_0 - \mu t)) - gt$, entre $t = 0$ y los 79,1 s que dura el quemado de esa etapa —mismos $M_0 = 19\,540$ kg, $M_f = 1740$ kg, $\mu = 225$ kg/s, $v_r = 3600$ m/s (5).

Respuesta: $y \approx 187$ km, con $V \approx 7{,}93$ km/s al apagarse (la del Ej. 7). *(verificada: recalculada por separado, integrando numéricamente y por la primitiva cerrada)*

Adicional 1 — separación de dos etapas en inercia
Tercera (400 kg) y cuarta (200 kg) etapa viajan juntas a 18 000 km/h; una carga las separa y la cuarta queda a 18 060 km/h. Velocidad de la tercera, y velocidad relativa entre las dos.

Se resuelve con: conservación de $\boldsymbol{P}$ con las dos masas en movimiento —la carga explosiva es interna al sistema de las dos etapas (3). Ya resuelto.

Respuesta: $v_3 = 17\,970$ km/h; velocidad relativa -90 km/h.

Adicional 2 — satélite expulsado del transbordador
Transbordador (90 Mg) expulsa un satélite de 800 kg durante 4 s, dándole 0,3 m/s en z **respecto del transbordador**. Velocidad final del transbordador y fuerza media de expulsión.

Se resuelve con: conservación de $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}$, escribiendo la velocidad del satélite como la del transbordador más los 0,3 m/s relativos; después, $\boldsymbol{J} = \Delta\boldsymbol{p}$ dividido por los 4 s da la fuerza media (3). Ya resuelto.

Respuesta: $v_{\text{transb}} = -2{,}643 \times 10^{-3}$ m/s; $F_{\text{prom}} = 59{,}5$ N.

Adicional 3 — el cohete, y el transbordador con varios motores
(a) De $\mu = 220$ kg/s, $|v_r| = 900$ m/s y $a = 6$ m/s², hallar la masa total al lanzamiento. (b) El transbordador ($2{,}04 \times 10^6$ kg) con dos SRB ($11{,}80 \times 10^6$ N c/u) y tres SSME ($2{,}00 \times 10^6$ N c/u, $I_{\text{sp}} = 455$ s): aceleración inicial y caudal de cada motor principal.

Se resuelve con: (a) empuje $= \mu|v_r|$, y de $Ma = f - Mg$ (con $g = 9{,}81$ m/s², la gravedad local) se despeja $M = f/(a + g)$. (b) el empuje total es la suma de los cinco motores; $a = f/M_0 - g$; el caudal de cada SSME sale de $I_{\text{sp}} = |v_r|/g_0$, con $g_0 = 9{,}80665$ m/s² la constante que define I_{sp} —**no** la g local de la parte (a), aunque el número se parezca—, o sea $\mu = f_{\text{motor}}/(I_{\text{sp}} g_0)$ (5). Ya resuelto.

Respuesta: (a) $M = 12\,524$ kg. (b) intermedio: empuje total $= 29{,}60 \times 10^6$ N. $a = 4{,}70$ m/s²; 448,2 kg/s por motor principal.

A.3 — Conservación de impulso angular (Problemas 1 a 7)

El 2 y el 3 son demostraciones, no cuentas, y una demostración que dice «se ve que» no demostró nada.

Problema 1 — torque en seis casos (S&Z 10.1)
Varilla de 4,00 m desde O, fuerza $F = 10{,}0$ N aplicada de seis maneras distintas (ver figura E10.1 del libro: en el extremo o a 2,00 m, con ángulos de 30° a 180°, o directamente en O). Torque en cada caso.

Se resuelve con: $\tau = rF\sin\varphi$, con r la distancia de O al punto de aplicación y φ el ángulo entre la varilla y la fuerza — el torque es cero apenas $r = 0$ (fuerza en O) o $\varphi = 0°/180°$ (fuerza sobre la varilla) (17).

Respuesta: a) 40,0 — b) 34,6 — c) 20,0 — d) 17,3 — e) 0 — f) 0 N·m (magnitudes; el sentido de cada una depende de la figura del libro, no transcripta acá). *(verificada: recalculada por separado el 2026-09-25)*

Problema 2 — L constante para una partícula libre

Demostrar que el impulso angular de una partícula con velocidad constante es el mismo respecto de cualquier punto.

Se resuelve con: derivar $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$ en el tiempo: $\dot{\boldsymbol{L}} = \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{p} + \boldsymbol{r} \times \dot{\boldsymbol{p}}$, y con $\boldsymbol{v}$ constante los dos términos se anulan (el primero porque $\boldsymbol{v} \parallel \boldsymbol{p}$, el segundo porque no hay fuerza) (8). Ya resuelto como ejemplo.

Respuesta: demostrado: $\dot{\boldsymbol{L}} = \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{p} = \boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$, porque $\boldsymbol{v} \parallel \boldsymbol{p}$.

Problema 3 — L igual para cualquier origen

Dos partículas de igual masa y rapidez, en trayectorias paralelas opuestas separadas d: demostrar que $\boldsymbol{L}$ del sistema no depende del origen elegido.

Se resuelve con: escribir $\boldsymbol{L}$ del sistema medido desde dos orígenes distintos y restar: la diferencia sale proporcional a $\boldsymbol{P}_{\text{total}}$ del sistema, así que si $\boldsymbol{P}_{\text{total}} = \boldsymbol{0}$ (las dos partículas se cancelan) los dos $\boldsymbol{L}$ coinciden (8). Ya resuelto como ejemplo.

Respuesta: demostrado: la diferencia entre dos orígenes depende sólo de $\boldsymbol{P}_{\text{total}}$, que acá es nulo.

Problema (sin número) — el giroscopio de juguete (S&Z 10.51)

Rotor de 0,140 kg, $I = 1{,}20 \times 10^{-4}$ kg·m², marco de 0,0250 kg, centro de masa a 4,00 cm del pivote. Precesa una vuelta cada 2,20 s. (a) Fuerza del pivote. (b) Rapidez angular del rotor. (c) Copiar el diagrama con $\boldsymbol{H}$ y el torque.

Se resuelve con: (a) el pivote sostiene todo el peso: $F = M_{\text{total}} g$, con $M_{\text{total}} = 0{,}140 + 0{,}0250 = 0{,}165$ kg la masa del rotor más el marco. (b) precesión estable sin nutación, $\Omega_p = \tau/(I\omega)$, con $\tau = M_{\text{total}} g d$ el torque gravitatorio por el brazo $d =$ 4,00 cm y ω la rapidez angular del rotor, la incógnita (17). Ya resuelto como ejemplo a fondo.

Respuesta: (a) $F \approx 1{,}62$ N. Intermedio: $\tau = M_{\text{total}} g d \approx 0{,}0647$ N·m. (b) $\omega_{\text{rotor}} \approx 1802$ rpm. (c) es un dibujo — $\boldsymbol{H}$ va sobre el eje del rotor, y $\boldsymbol{\tau}$ perpendicular a $\boldsymbol{H}$ y horizontal, en la dirección en que $\boldsymbol{H}$ está girando. *(verificada: resuelto de nuevo, por separado, en el módulo 17 la distancia de 4 cm es al CM del conjunto rotor+marco)*

Ejercicio 4 — el satélite de la figura

Con los datos de la elipse (radios y velocidades en apogeo, perigeo y dos puntos intermedios): A) impulso angular específico en apogeo y perigeo. B) distancias a los dos puntos intermedios.

Se resuelve con: A) en los ábsides la velocidad es perpendicular al radio, así que $h = rv$ sin senos ni cosenos. B) en los otros dos puntos, $h = rv\cos\gamma$ con γ el ángulo dado respecto de la perpendicular al radio: despejar $r = h/(v\cos\gamma)$ con el mismo h de A) (8).

Respuesta: A) $h = 57\,172$ km²/s en los dos ábsides (coinciden — control ya hecho en la guía). B) $r \approx 8387$ km (altura $\approx$ 2009 km) y $r \approx 8578$ km (altura ≈ 2200 km). *(punto B verificado: recalculado por separado con h y, por otro camino, con la energía $v^2/2 - \mu/r$ del perigeo — los dos dan lo mismo, así que los datos de la figura son coherentes también ahí)*

Ej. 5 — la pregunta fina

Formular la segunda ley de Kepler como velocidad areolar. ¿Hace falta que el potencial sea $1/r$ (fuerza $1/r^2$), o alcanza con que la fuerza sea central?

Se resuelve con: el torque respecto del centro de fuerza es $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$; si $\boldsymbol{F}$ es central (paralela a $\boldsymbol{r}$) ese producto es cero **sin importar cómo dependa $\boldsymbol{F}$ de $\boldsymbol{r}$**, así que $\boldsymbol{L}$ —y con él la velocidad areolar— se conserva para cualquier fuerza central (8).

Respuesta: alcanza con que la fuerza sea **central** — la conservación de h (y de la velocidad areolar) no usa la forma de la fuerza, sólo que no tenga componente transversal.

Ej. 6
En blanco en el PDF de la cátedra: no hay enunciado que resolver.

Respuesta: — (si la cátedra lo completa alguna vez, revisar `fuentes/GUIA-ENUNCIADOS.md`).

Ej. 7 — estabilización del Hubble (S&Z 10.53)
Giróscopos modelados como cilindros de pared delgada, 2,0 kg y 5,0 cm de diámetro, a 19 200 rpm. Torque para precesar $1{,}0 \times 10^{-6}$ grados en 5,0 horas.

Se resuelve con: momento angular del cilindro, $H = I\omega$ con $I = mr^2$ (cilindro de pared delgada); la velocidad de precesión pedida es el ángulo total sobre el tiempo, $\Omega_p =$ ángulo/tiempo; y el torque necesario es $\tau = \Omega_p H$ (17).

Respuesta: intermedio: $I = 1{,}25 \times 10^{-3}$ kg·m², $H = I\omega \approx 2{,}513$ kg·m²/s. $\tau \approx 2{,}4 \times 10^{-12}$ N·m — un torque casi nulo, que es el punto del problema: así de estable queda un giróscopo bien diseñado. *(verificada: recalculada por separado el 2026-09-25)*

A.4 — Conservación de la energía y gravitación (Problemas 0 a 10, más cinco adicionales)

La sección más larga. La mitad orbital sale de dos ecuaciones —vis-viva y la conservación de h—, y el error más barato de cometer no es de física sino de radios: medidos desde la superficie cuando había que medirlos desde el centro.

Problema 0 — estimar la masa del Sol
A partir de la órbita de la Tierra.

Se resuelve con: para una órbita circular, la gravedad ES la centrípeta: $GM_{\text{Sol}}m/r^2 = mv_{\text{circ}}^2/r$, con r la distancia Tierra-Sol y $v_{\text{circ}} = 2\pi r/\tau$ ($\tau = 1$ año) (7). Ya resuelto.

Respuesta: $M_{\text{Sol}} \approx 1{,}99 \times 10^{30}$ kg.

Problema 1 — diagrama de energía potencial (S&Z 7.76)
Partícula sobre el eje x, $U(x)$ dado por un gráfico (se suelta del reposo en A, con $U_A \approx 3{,}0$ J). **(a)** Dirección de la fuerza en A. **(b)** Y en B ($x \approx 1{,}0$ m). **(c)** ¿Dónde es máxima K? **(d)** Fuerza en C (máximo local, $x \approx 1{,}4$ m). **(e)** ¿Hasta dónde llega? **(f)** Equilibrio estable. **(g)** Equilibrio inestable.

Se resuelve con: soltarse del reposo en A fija $E = K_A + U_A = U_A$ para todo el movimiento. De ahí: $F_x = -dU/dx$ da el signo de la fuerza en cualquier punto con sólo mirar si la curva sube o baja; $K = E - U$ es máxima donde U es mínima; los máximos locales de U son barreras — la partícula los pasa si E alcanza, si no queda atrapada; los mínimos de U son equilibrio estable y los máximos, inestable (6). Ya resuelto entero como ejemplo a fondo, con los seis valores leídos del gráfico.

Respuesta: (a) hacia $+x$. (b) hacia $-x$. (c) $K_{\text{máx}} = 5{,}7$ J en $x \approx 0{,}75$ m. (d) $F = 0$ (C es un máximo local, tangente horizontal). (e) $x_{\text{máx}} \approx 2{,}2$ m. (f) equilibrio estable en $x \approx 0{,}75$ m y $x \approx 1{,}9$ m. (g) equilibrio inestable en $x \approx 1{,}4$ m (el punto C).

Problema 2 — la sonda espacial (Beer)
$v_A = 20{,}2 \times 10^3$ mi/h, perpendicular al radio, con $h_A = 2700$ mi y $h_B = 7900$ mi sobre una Tierra de radio 3960 mi. Velocidad en B.

Se resuelve con: con $r_A = 3960 + 2700 = 6660$ mi y $r_B = 3960 + 7900 = 11\,860$ mi —radio de la Tierra más la **altura**, nunca la altura sola (7)—, conservación de la energía específica, $v_A^2/2 - \mu/r_A = v_B^2/2 - \mu/r_B$: no hace falta el momento angular porque sólo se pide la **rapidez** en B, no su dirección (7 / 10).

Respuesta: $v_B \approx 7{,}00$ km/s ($\approx 15\,650$ mi/h), con $GM = gR^2$ como hace el Beer. *(verificada: recalculada por separado)*

Problema 3 — órbita geosincrónica (Beer 12.80)
Altura y velocidad de un satélite con período de un día sideral (23,934 h).

Se resuelve con: de la tercera ley de Kepler, $\tau = 2\pi a^{3/2}/\sqrt{\mu}$, se despeja $a = r$ (órbita circular); con ese radio, $v_{\text{circ}} = \sqrt{\mu/r}$ (7, 11). Resuelto de paso dentro del Problema 6, abajo.

Respuesta: altura $\approx 35\,780$ km; $v \approx 3{,}07$ km/s.

Problema 4 — perigeo y apogeo (S&Z 13.67)
Nave con perigeo a 400 km y apogeo a 4000 km de altura. (a) Período. (b) Razón de rapideces perigeo/apogeo. (c) Rapidez en cada uno. (d) Δv para escapar desde cada uno — ¿cuál conviene?

Se resuelve con: (a) tercera ley de Kepler con $a = (r_p + r_a)/2$ (11). (b) en los ábsides $h = rv$, así que $v_p/v_a = r_a/r_p$, geometría pura. (c) las mismas velocidades salen también de la vis-viva, como control cruzado. (d) escapar es llegar a $v_{\text{esc}} = \sqrt{2\mu/r}$ sin tocar el otro ábside: $\Delta v = v_{\text{esc}(r)} - v(r)$ en cada uno (10, 7). Ya resuelto — es el mismo satélite del Ej. 4 de impulso angular.

Respuesta: (a) $\tau = 7907$ s. (b) $v_p/v_a = 1{,}531$. (c) $v_p = 8{,}435$ km/s, $v_a = 5{,}509$ km/s. (d) intermedio: $v_{\text{esc}(r_p)} = 10{,}85$ km/s, $v_{\text{esc}(r_a)} = 8{,}765$ km/s — escapar conviene en el perigeo: $\Delta v_p = 2{,}41$ km/s contra $\Delta v_a = 3{,}26$ km/s.

Problema 5 — Hohmann a Marte (S&Z 13.79)
(a) Sentido de encendido en Tierra y Marte, ida y vuelta. **(b)** Tiempo de viaje. **(c)** Ángulo de fase Sol-Marte/Sol-Tierra en el lanzamiento.

Se resuelve con: (a) la elipse de transferencia es tangente a las dos órbitas circulares: yendo hacia **afuera** (Tierra→Marte) hay que acelerar en los dos extremos; volviendo hacia **adentro** (Marte→Tierra), frenar en los dos. (b) el tiempo de viaje es medio período de la elipse de transferencia. (c) Marte tiene que estar exactamente donde la nave lo va a encontrar t_v después: se resta lo que Marte avanza en ese tiempo de los 180° que recorre la nave (12). Ya resuelto.

Respuesta: (a) ida: los dos encendidos aceleran, en la dirección del movimiento. Vuelta: los dos frenan, en contra. (b) 258,8 días de viaje. (c) 44,4° de ángulo de fase en el lanzamiento.

Problema 6 — subir a la geosíncrona (Beer 13.85)
Satélite de 3600 kg en órbita circular a 300 km. (a) Energía para subirlo a la geosíncrona (35 770 km de altura). (b) Ídem lanzándolo directo desde la superficie.

Se resuelve con: la energía de una órbita circular es $E = -\mu m/2a$; (a) es la resta entre la energía de la geosíncrona y la de la órbita a 300 km; (b) es la misma resta pero contra la energía en la superficie, que es puro potencial ($v = 0$, aunque en realidad la Tierra gire, eso no lo pide el enunciado) (7). Ya resuelto — resuelve de paso el Problema 3.

Respuesta: intermedio: $E_{300\text{ km}} = -107{,}4$ GJ, $E_{\text{geosíncrona}} = -17{,}0$ GJ, $E_{\text{superficie}} = -225{,}0$ GJ. (a) 90,6 GJ. (b) 208,3 GJ.

Problema 7 — frenar en Júpiter (Beer 13.100)
Nave a $v_A = 26{,}9$ km/s en trayectoria parabólica hacia Júpiter (masa 319 × la de la Tierra); frenar para quedar en una elipse con apoápside 100×10^3 km. Δv necesario.

Se resuelve con: vis-viva ANTES del frenado (parábola, $E = 0$) y DESPUÉS (elipse, con el a que fijan los dos ábsides dados), evaluadas las dos en el mismo punto A: la resta de velocidades es el Δv (10). Ya resuelto.

Respuesta: intermedio: v_{antes} (parabólica en A) $= 26{,}96$ km/s (coincide con el dato); $v_{\text{después}}$ (elipse en A) $= 12{,}71$ km/s. $\Delta v = 14{,}2$ km/s (capturar sólo cuesta 0,9 km/s menos que la velocidad parabólica).

Problemas 8 y 9 — el LEM del Apollo (Beer 13.101)

Problema 8: el LEM sube desde 8 km sobre la Luna (A) a encontrarse con el módulo de mando en órbita circular a 140 km (B), apagando el motor en A con velocidad paralela a la superficie. **(a)** Rapidez al apagar el motor. **(b)** Velocidad relativa con la que el módulo de mando se le acerca en B. **Problema 9:** de vuelta en B, el LEM frena 200 m/s respecto del módulo de mando y cae hacia la superficie (C). Magnitud y ángulo φ (desde la vertical OC) de $\boldsymbol{v}_C$.

Se resuelve con: A y B son los dos ábsides de la transferencia de subida (perilunio y apolunio): vis-viva en A da (a); el momento angular h de esa elipse da la velocidad tangencial del LEM en B, que restada de la v_{circ} del módulo de mando en el mismo radio da (b) —los dos son ábsides, así que la resta es directa, sin vectores (11, 8). Para el Problema 9, frenar 200 m/s en B (que sigue siendo ábside) fija la nueva órbita: con r_B y la nueva v_B, vis-viva y h dan la energía y el semieje, y el perilunio de esa órbita queda **adentro** de la Luna — el LEM se estrella antes en $r = R_L$. Ahí, vis-viva da v_C y $h = r_C v_C \cos\gamma$ da el ángulo respecto de la horizontal local, que convertido a "desde la vertical" es $\varphi = 90° - \gamma$ (10, 8). Ya resuelto.

Respuesta: **Problema 8** — intermedios: $r_A = 1748$ km, $r_B = 1880$ km, $a' = 1814$ km, $h' = 2980$ km²/s. (a) $v'_A = 1{,}705$ km/s. (b) $v'_B = 1{,}585$ km/s (tangencial en B) contra $v_{\text{circ}(r_B)} = 1{,}615$ km/s del módulo de mando → velocidad relativa de encuentro: 30 m/s. **Problema 9** — al frenar, $v''_B = 1{,}415$ km/s (intermedio); con eso, $a'' = 1526$ km, $e'' = 0{,}233$ y perilunio $r''_p = 1171$ km —**adentro** de la Luna (radio 1740 km), por eso el LEM se estrella antes de completar la elipse—. En el impacto: $v_C = 1{,}556$ km/s, a $\varphi = 79{,}2°$ de la vertical OC — un impacto rasante, casi paralelo a la superficie.

Problema 10 — rendez-vous, un cuarto de órbita adelantado

A) Investigar el problema del reencuentro orbital. **B)** Formular una solución general. **C)** Resolver un caso numérico.

Se resuelve con: B) la idea general es una **órbita de fasaje**: cambiar temporalmente el tamaño de la propia órbita para que el período nuevo, sostenido durante algunas vueltas, acumule (o recupere) el atraso angular $\Delta\varphi$ respecto del blanco (acá, "un cuarto de vuelta adelantado" quiere decir $\Delta\varphi = 90°$) — la relación es $T'/T = 1 - \Delta\varphi/360°$ por vuelta de fasaje. C) con eso, más la ecuación de Tsiolkovsky (5) para el costo en combustible de los dos encendidos que cambian de órbita y vuelven (12). Ya resuelto.

Respuesta: A) es el problema clásico de reencuentro orbital: no se puede apurar acelerando en línea recta, porque acelerar sube la órbita y **reduce** la velocidad angular media. B) la solución general es la órbita de fasaje de arriba. C) caso geosíncrono a un cuarto de vuelta adelantado: $\Delta v = 688$ m/s en una sola vuelta de fasaje. *(corregida el 2026-09-27: decía 698, porque redondeaba v_{circ} a 3,08 km/s antes de restar; es 3,0755)*

Ejercicio adicional 1 — satélite no tripulado

Radio de perigeo 10 000 km, radio de apogeo 100 000 km. Hallar: (a) excentricidad; (b) semieje mayor; (c) período (horas); (d) energía específica; (e) anomalía verdadera a 10 000 km de altitud; (f) v_r y $v_\perp$ ahí; (g) velocidad en perigeo y apogeo.

Se resuelve con: e y a salen directo de r_p,r_a; con a, la tercera ley de Kepler da el período (11); h sale de $r_p v_p$ una vez que se tiene v_p por vis-viva, o de $h = \sqrt{\mu p}$ con $p = a(1 - e^2)$; con h, la ecuación de la órbita $r(\nu)$ despejada da la anomalía a la altitud pedida, y $v_\perp = h/r$, $v_r = (\mu/h)e\sin\nu$ dan las dos componentes ahí (13, sección 16.5); $v_p = h/r_p$, $v_a = h/r_a$ porque los ábsides son perpendiculares.

Respuesta: intermedio: $h = 85\,131$ km²/s. (a) $e = 0{,}818$ — (b) $a = 55\,000$ km — (c) $\tau = 35{,}7$ h — (d) $\varepsilon = -3{,}62$ km²/s² — (e) $\nu \approx \pm 82{,}3°$ — (f) $v_\perp \approx 5{,}20$ km/s, $v_r \approx 3{,}80$ km/s — (g) $v_p = 8{,}51$ km/s, $v_a = 0{,}851$ km/s. *(verificada: recalculada por separado; control: $\sqrt{v_\perp^2 + v_r^2}$ da lo mismo que la vis-viva a esa altura)*

Ejercicio adicional 2 — perigeo a 500 km y 10 km/s

Hallar el ángulo de trayectoria de vuelo γ y la altitud para una anomalía verdadera de 120°.

Se resuelve con: «perigeo a 500 km» es **altura**: el radio de perigeo es $r_p = R_T + 500 = 6378 + 500 = 6878$ km, no 500 km (7). En el perigeo (ábside) $h = r_p v_p$ directo, con $v_p = 10$ km/s el dato; la energía específica $v_p^2/2 - \mu/r_p$ da a, y con a y

$r_p = a(1-e)$ sale e; la ecuación de la órbita $r(\nu)$ da el radio (y la altitud, restándole R_T) a $\nu = 120°$; ahí, $v_\perp = h/r$ y $v_r = (\mu/h)e\sin\nu$ dan $\gamma = \arctan(v_r/v_\perp)$ (13, sección 16.5).

Respuesta: intermedio: $h = 68\,780$ km²/s, $a = 25\,060$ km, $e = 0{,}7255$. $\gamma \approx 44{,}6°$; altitud $\approx 12\,250$ km. *(verificada: recalculada por separado; e por la energía y por $r_p = h^2/(\mu(1+e))$, coinciden)*

Ejercicio adicional 3 — órbita polar, 200 km del polo cada 100 min

Excentricidad de la órbita.

Se resuelve con: pasar sobre el polo una vez por vuelta significa que el período es 100 min; la tercera ley de Kepler, al revés, da a a partir de ese período — sin necesitar h ni E; con a y el perigeo (200 km sobre el radio terrestre), $r_p = a(1-e)$ da e (11). Ya resuelto.

Respuesta: $e = 0{,}0782$ (con $a = 7136$ km, $r_p = 6578$ km).

Ejercicio adicional 4 — dos alturas con sus anomalías

Altitud 1000 km a $\nu = 40°$, altitud 2000 km a $\nu = 150°$. Hallar: (a) excentricidad; (b) altitud de perigeo; (c) semieje mayor.

Se resuelve con: la ecuación de la órbita $r = p/(1+e\cos\nu)$ escrita en los dos puntos da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, p y e; despejando ese sistema sale (a); con p y e, $r_p = p/(1+e)$ da (b) y $a = p/(1-e^2)$ da (c) (10).

Respuesta: intermedio: $p = 7816$ km. (a) $e \approx 0{,}0775$ — (b) altura de perigeo ≈ 876 km — (c) $a \approx 7863$ km. *(verificada: recalculada por separado; control: con p y e vuelve a salir el radio a $150°$)*

Ejercicio adicional 5 — velocidad y γ dados

$v = 7{,}5$ km/s, $\gamma = 10°$, $r = 8000$ km. Anomalía verdadera y excentricidad.

Se resuelve con: con v, γ y r dados, $v_\perp = v\cos\gamma$ y $v_r = v\sin\gamma$ quedan fijos; junto con la ecuación de la órbita y $h = rv_\perp$, arman un sistema de cinco ecuaciones y cinco incógnitas (sección 16.5 de 13) que se resuelve armando $e\sin\nu$ y $e\cos\nu$, elevando al cuadrado y sumando. Ya resuelto como ejemplo simple.

Respuesta: $e = 0{,}215$, $\nu = 63{,}8°$.

A.5 — Cuerpo rígido (Problemas 1 a 9)

Todo del Beer, capítulo 18. Antes de mirar cualquier respuesta de acá: **alargado ($I > I'$) precesa directo; achatado ($I < I'$), retrógrado** (Beer §18.11, pág. 1191). Es la línea que más fácil se da vuelta, y este anexo ya la dio vuelta una vez.

Problema 1 — el satélite cúbico

Cubo de 2 m de lado, 120 kg, con un thruster ($F_E = 4$ N, $I_{sp} = 50$ s) en un vértice, alineado con una arista. Velocidad angular tras 4 s de encendido; caudal másico del thruster; cuánto tiempo seguirá girando.

Se resuelve con: el cubo tiene los tres momentos de inercia iguales, $I = (1/6)md^2$: su tensor es isótropo, así que $\boldsymbol{H}_G = I\boldsymbol{\omega}$ vale para cualquier eje. La cupla del thruster es $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$ (con $\boldsymbol{r}$ del centro al vértice); $\Delta\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{\tau}t$ da $\boldsymbol{\omega} = \Delta\boldsymbol{H}_G/I$ directo (19). El caudal sale de la definición de I_{sp}: $\dot m = F_E/(I_{sp}g_0)$ (5).

Respuesta: $\boldsymbol{\omega} = 0{,}2\hat\jmath - 0{,}2\hat k$ rad/s (ya resuelto en 19); caudal $\approx 8{,}16$ g/s *(verificado: recalculado por separado)*; y sigue girando **para siempre** — inercia isótropa, sin torque, las ecuaciones de Euler dan ω constante.

Problema 2 — el disco en la horquilla

Disco de masa m, radio r, gira a ω_1 sobre un eje sostenido por una horquilla que rota a ω_2. Hallar $\boldsymbol{L}_G$ y $d\boldsymbol{L}_G/dt$.

Se resuelve con: los ejes clavados a la horquilla son principales del disco ($\hat{k}$ su eje de simetría, $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ diámetros), pero **no** con el mismo momento: $I_z = \frac{1}{2}mr^2$ (polar) e $I_x = I_y = \frac{1}{4}mr^2$ (diametral). Con $\boldsymbol{\omega} = \omega_2\hat{\jmath} + \omega_1\hat{k}$, $\boldsymbol{L}_G$ sale de multiplicar cada componente por SU momento —no es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$ porque $I_z \neq I_x$ (19). La derivada usa que los ejes rotan con $\boldsymbol{\Omega} = \omega_2\hat{\jmath}$ (no con el disco): $\dot{\boldsymbol{L}}_G = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}_G$, porque en esa base las componentes de $\boldsymbol{L}_G$ no cambian (20). Ya resuelto en los dos módulos.

Respuesta: $\boldsymbol{L}_G = \frac{1}{4}mr^2\omega_2\hat{\jmath} + \frac{1}{2}mr^2\omega_1\hat{k}$ (no paralelo a $\boldsymbol{\omega}$: la razón entre sus componentes es la mitad de la de $\boldsymbol{\omega}$, porque $I_z = 2I_x$ pesa el doble sobre $\hat{k}$). $d\boldsymbol{L}_G/dt = \frac{1}{2}mr^2\omega_1\omega_2\hat{\imath}$ — la cupla que hace falta para sostener el movimiento, en la misma dirección que $\boldsymbol{\alpha}$ del módulo 18. (El enunciado dice «eje vertical» pero la figura del PDF muestra el eje del disco horizontal: se resuelve con la figura.)

Problema 3 — el volante en el gimbal

Volante ($\omega_s = 100$ rad/s en z, $I_x = I_y = 5$, $I_z = 10$ kg·m²) en un gimbal que gira a $\omega_p = 0{,}5$ rad/s en y. Aceleración angular del gimbal al aplicar 600 N·m en x.

Se resuelve con: los ejes x,y,z están clavados al **gimbal** (no al volante) y son principales del volante en todo instante; $\boldsymbol{\omega} = \Omega_x\hat{\imath} + \omega_p\hat{\jmath} + \omega_s\hat{k}$, con $\Omega_x = 0$ en el instante inicial pero $\dot{\Omega}_x$ la incógnita. $\boldsymbol{H}_O$ sale directo de los momentos principales; derivándolo con $\dot{\boldsymbol{H}}_O = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_O\right)_{\text{gimbal}} + \boldsymbol{\Omega}_{\text{gimbal}} \times \boldsymbol{H}_O$ e igualando a la cupla aplicada, sale una ecuación lineal en $\dot{\Omega}_x$ (18, 20). Ya resuelto.

Respuesta: $\alpha_{\text{gimbal}} = 20$ rad/s² — de los 600 N·m, 500 se gastan en sostener la dirección de $\boldsymbol{H}_O$ (el término $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O$), y sólo 100 aceleran de verdad.

Problema 4 — el spacecraft que precesa

Simétrico en z, radio de giro 720 mm (eje) y 540 mm (transversal). El eje z describe un cono de 2° al precesar, con spin de 1,5 rad/s. Período de precesión.

Se resuelve con: precesión estable de un cuerpo simétrico sin torque: $\tan\gamma = (I/I')\tan\theta$ relaciona el ángulo del eje instantáneo con el de $\boldsymbol{H}$, y de ahí sale la razón entre spin y precesión, $\dot{\psi}/\dot{\varphi} = ((I - I')/I')\cos\theta$, con $I = mk^2_{\text{transversal}}$, $I' = mk^2_{\text{eje}}$ (21). Despejando $\dot{\varphi}$ con el spin dado, y el período es $2\pi/|\dot{\varphi}|$. Ya resuelto.

Respuesta: período de precesión $= 1{,}832$ s (con $|\dot{\varphi}| \approx 3{,}431$ rad/s); el spin es **negativo**, en el sentido de $-z$: precesión retrógrada porque el cuerpo es achatado, $I' > I$ (Beer fig. 18.24).

Problema 5 — la estación orbital de cinco esferas (M 7.99)

Estructura de cinco esferas huecas conectadas por tubos, simétrica alrededor del eje A-A; spin de 3 rev/min alrededor de ese eje; el eje A-A precesa con ángulo pequeño respecto de un eje Z fijo, sin que el CM acelere (sin torque externo). Velocidad angular de precesión $\dot{\chi}$.

Se resuelve con: la redacción de la guía se enreda («respecto al eje A-A respecto a O»), pero el dato es una razón: $I_{A\text{-}A}$ es el doble del momento respecto de un eje transversal por O, $I_{\text{transversal}} = I_{A\text{-}A}/2$. La figura lo avala —cuatro esferas en cruz y una en el centro, todas en un plano, y para masas puntuales en un plano el teorema de ejes perpendiculares da justo la mitad; con esferas de tamaño finito, un poquito más—. No hacen falta ni la posición ni la masa de cada esfera. Con eso, precesión estable sin torque: $\dot{\chi} = H/I_{\text{transversal}} = (I_{A\text{-}A}/I_{\text{transversal}})\omega_{\text{spin}}$ (mismo mecanismo que el Problema 4, 21).

Respuesta: $\dot{\chi} = 2\omega_{\text{spin}} = 6$ rev/min $= 0{,}628$ rad/s (período 10,0 s) — **retrógrada** (sentido opuesto al spin relativo), porque el eje A-A tiene más inercia que el transversal: es un cuerpo achatado. *(verificada: recalculada por separado, por la fórmula del Beer y por la del Meriam, con el spin leído como ω_z o como spin relativo — las cuatro dan 6 rev/min)*

Problema 6 — la relación ℓ/r

Cilindro de paredes delgadas que rota sobre su eje de simetría, con precesión de ángulo pequeño. ¿Para qué ℓ/r la precesión es retrógrada, y para cuáles directa?

Se resuelve con: el signo de $\dot\psi/\dot\varphi = ((I-I')/I')\cos\theta$ decide directa ($I > I'$) o retrógrada ($I < I'$); con I e I' del cilindro de paredes delgadas en función de ℓ y r, el umbral sale de igualar $I = I'$ (21). Ya resuelto.

Respuesta: umbral $\ell/r = \sqrt{6}$: **retrógrada** para $\ell/r < \sqrt{6}$ (corto, tipo disco) y **directa** para $\ell/r > \sqrt{6}$ (largo, tipo varilla); en el umbral, caso límite isótropo, como el cubo del Problema 1.

Problema 7 — la cápsula espacial

Cápsula (tronco de cono) sin velocidad angular; cohete A activo 1 s con 50 N en x; $m = 1000$ kg, $k_x = k_y = 1$ m, $k_z = 1{,}25$ m. Eje de precesión y velocidades de spin y precesión al terminar el impulso.

Se resuelve con: de la figura: A está en el radio de la base, $\boldsymbol{r}_A = (\cdot\,, 2, -1{,}25)$ m respecto del CM (coordenada x irrelevante: $\boldsymbol{F} = F\hat\imath$ no la usa). $\Delta\boldsymbol{H} = (\boldsymbol{r}_A \times \boldsymbol{F})\Delta t$; con $I_x = I_y = 1000$, $I_z = 1562{,}5$ kg·m² se separa en ω y de ahí $\dot\varphi = H/I_x$ (precesión), $\dot\psi = \omega_z(I_x - I_z)/I_x$ (spin) — mismo mecanismo que 20 y 21.

Respuesta: $\Delta\boldsymbol{H} = (0, -62{,}5, -100)$ kg·m²/s $\Rightarrow \boldsymbol{\omega} = (0, -0{,}0625, -0{,}064)$ rad/s. Eje de precesión: $\boldsymbol{H}$, a 148,0° del eje z del cuerpo. $\dot\varphi \approx 0{,}118$ rad/s (1,13 rpm); $\dot\psi \approx 0{,}036$ rad/s (0,34 rpm). *(verificada: recalculada por separado, con A y B medidos de nuevo en la figura — las cotas de 2 m y 1,25 m son radios, no diámetros. Empuje en $+x$; si fuera $-x$, $\boldsymbol{H}$, $\boldsymbol{\omega}$ y el spin cambian de signo y el eje queda sobre la misma recta)*

Problema 8 — repetición del Problema 7 (B 18.126)

Igual que el Problema 7, pero con $\boldsymbol{\omega}_0 = 0{,}02\hat\jmath + 0{,}10\hat k$ rad/s previa y el cohete B en vez del A.

Se resuelve con: mismo mecanismo que el Problema 7, con $\boldsymbol{r}_B = (\cdot\,, 1{,}25, 2)$ m (el radio y la altura de B están intercambiados respecto de A: B está arriba, en el radio angosto) y $\boldsymbol{H}_0 = \big(0, I_x\omega_{0y}, I_z\omega_{0z}\big) \neq \boldsymbol{0}$ antes del impulso.

Respuesta: $\boldsymbol{H}_0 = (0{,}20{,}156{,}25)$, $\Delta\boldsymbol{H} = (0{,}100, -62{,}5) \Rightarrow \boldsymbol{H}_f = (0{,}120{,}93{,}75)$ kg·m²/s, $\boldsymbol{\omega}_f = (0, 0{,}12, 0{,}06)$ rad/s. Eje de precesión: $\boldsymbol{H}_f$, a 52,0° del eje z. $\dot\varphi \approx 0{,}152$ rad/s (1,45 rpm); $\dot\psi \approx -0{,}034$ rad/s ($-0{,}32$ rpm). *(verificada: recalculada por separado, con el mismo empuje en $+x$ del Problema 7 — acá el signo sí cambia los números, porque se suma a un $\boldsymbol{H}_0$ que ya estaba)*

Problema 9 — el satélite octogonal

Octógono de 2500 kg y 2,4 m de alto, lado 1,2 m, $I_y = 2400$, $I_x = I_z = 2000$ kg·m², girando a ω_0 en y (eje de simetría) y libre de torques. Los thrusters A, B, C, D —en posiciones $\boldsymbol{R}_A = (x_A{,}y_A{,}z_A)$, $\boldsymbol{R}_B = (x_B{,}y_B{,}z_B)$, en dos vértices de la tapa de arriba— expulsan gas hacia $+y$ con un empuje $J = 20$ N. Se activan A y B durante $T = 2$ s. **1)** Tipo de precesión si se lo perturba. **2)** Impulso angular tras el disparo, en función de los parámetros. **3)** Velocidad angular, ídem. **4)** y **5)** Ángulos de $\boldsymbol{H}$ y de $\boldsymbol{\omega}$ con el eje de simetría. **6)** y **7)** Dibujo y descripción cualitativa. **8)** Calcular explícitamente 2 a 5.

Se resuelve con: el gas sale hacia $+y$, así que al satélite lo empuja $\boldsymbol{F} = -J\hat\jmath$ (ese es el signo que se da vuelta). Es **paralela** al eje de simetría: $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = J(z, 0, -x)$ no usa la coordenada y de ningún thruster (mismo truco que los Problemas 7 y 8). Con eso, 1 a 7 salen sin la figura; el 8 la necesita, y la figura es la P18.125 del Beer (pág. 1198), que es este mismo problema con $\omega_0 = 36$ rev/h —el dato que la guía no copió— y respuestas al final del libro (pág. 1360). Leída ahí: la cara entre A y B mira hacia $+z$, $\boldsymbol{R}_A = (-0{,}6; 1{,}2; 1{,}449)$ m y $\boldsymbol{R}_B = (0{,}6; 1{,}2; 1{,}449)$ m, con 1,449 m la apotema del octógono de lado 1,2 m. 19 para el impulso, 21 para los ángulos.

Respuesta: **1)** $I_y = 2400 > I_x = 2000$ (axial mayor que transversal, "achatado"): precesión **retrógrada**. **2)** $\boldsymbol{H} = \big(0, I_y\omega_0, 0\big) + JT[z_A + z_B, 0, -(x_A + x_B)]$. **3)** $\boldsymbol{\omega} = (H_x/I_x, \omega_0, H_z/I_x)$. **4)** $\cos\theta_H = \big(I_y\omega_0\big)/|\boldsymbol{H}|$. **5)** $\cos\theta_\omega = \omega_0/|\boldsymbol{\omega}|$. **6-7)** $\boldsymbol{H}$, $\boldsymbol{\omega}$ y el eje y quedan en un mismo plano, inclinados hacia $+x$, con $\boldsymbol{H}$ entre el eje y $\boldsymbol{\omega}$ ($\theta_\omega > \theta_H$ porque $I_y > I_x$); visto desde afuera, $\boldsymbol{H}$ queda fijo y el eje de simetría y $\boldsymbol{\omega}$ giran alrededor de él —precesión retrógrada: el cono espacial queda adentro del corporal— mientras el satélite gira sobre sí. **8)** con $\omega_0 = 36$ rev/h $= 0{,}0628$ rad/s: $x_A + x_B = 0$ y $z_A + z_B = 2{,}897$ m, así que $\boldsymbol{H} = (115{,}9; 150{,}8; 0)$ kg·m²/s, $|\boldsymbol{H}| = 190{,}2$ kg·m²/s; $\boldsymbol{\omega} = (0{,}0579; 0{,}0628; 0)$ rad/s; $\theta_H = 37{,}5°$ y $\theta_\omega = 42{,}7°$. Precesión $\dot\varphi = |\boldsymbol{H}|/I_x = 0{,}0951$ rad/s (54,5 rev/h); spin $\dot\psi = \omega_0\big(I_x - I_y\big)/I_x = -0{,}0126$ rad/s ($-7{,}2$ rev/h). *(verificada: recalculada por separado, y la misma cuenta con los radios de giro del Beer, $I_x = 2025$ e $I_y = 2401$ kg·m², da las respuestas del libro: $\theta_x = 52{,}5°$, $\theta_y = 37{,}5°$, 53,8 y 6,68 rev/h; con A y D, las del 18.126)*

ANEXO B

Formulario

PARA QUÉ SIRVE ESTE ANEXO

Las ecuaciones con número de los veintiún módulos, en el orden en que aparecen, cada una con una línea que dice **qué es y cuándo vale**. No están copiadas: el formulario las trae de su módulo al compilar, así que no pueden quedar desactualizadas. El número de la derecha es un link a la ecuación en su lugar, con la deducción alrededor. Sirve para buscar, no para estudiar: una fórmula sin la hipótesis de la que sale es la manera más rápida de resolver bien el problema equivocado.

Cómo se lee. Cada entrada tiene a la derecha el número de la ecuación **dentro de su módulo** y la página donde está; el módulo lo dice el subtítulo. Todas las ecuaciones numeradas del apunte están acá salvo catorce, que son **pasos intermedios** de una deducción —los renglones de la esfera de influencia antes de llegar al exponente 2/5, las componentes sueltas de los coeficientes de Lagrange— o, en un caso, el criterio ingenuo de la esfera de influencia que el módulo 14 presenta para demolerlo. Ponerlo en un formulario sería invitar a usarlo. La lista de las catorce, con el motivo de cada una, está en `verificar-anexos.py`, que es el que mide que no falte ninguna otra.

Los valores numéricos (μ_T, R_T, G…) están en el Anexo C, y las letras que cada libro usa distinto que el apunte, en el Anexo D.

Módulo 2 — Marcos de referencia

Transformación de Galileo: posición vista desde un marco que se traslada con velocidad constante $\boldsymbol{V}$. ec. (1), pág. 12

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}' + \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{V}t$$

Segunda ley en un marco que acelera en línea recta con $\boldsymbol{A}$, sin girar: aparece la fuerza ficticia $-m\boldsymbol{A}$. ec. (6), pág. 13

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} - m\boldsymbol{A}$$

Aceleración vista desde un marco que gira con $\boldsymbol{\Omega}$ **constante**: Coriolis más centrípeta. ec. (10), pág. 14

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_{\text{rel}} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})$$

La misma, como segunda ley en el marco rotante: Coriolis y centrífuga pasan al lado de las fuerzas. ec. (11), pág. 14

$$m\boldsymbol{a}_{\text{rel}} = \boldsymbol{F} - 2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} - m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})$$

Módulo 3 — Cantidad de movimiento

Segunda ley escrita con la cantidad de movimiento $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$. ec. (2), pág. 17

$$\sum \boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}$$

Módulo 4 — Centro de masa

Posición del centro de masa. ec. (1), pág. 24

$$\boldsymbol{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i$$

La cantidad de movimiento total es la de la masa total moviéndose con el centro de masa. ec. (5), pág. 25

$$M\boldsymbol{v}_{\text{cm}} = \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{P}$$

Teorema del centro de masa: sólo las fuerzas **externas** lo aceleran. ec. (6), pág. 25

$$\sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = M\boldsymbol{a}_{\text{cm}}$$

Módulo 5 — Propulsión

Empuje sin fuerzas externas: μ es el caudal másico y $\boldsymbol{v}_r$ la velocidad de los gases **relativa al cohete**. ec. (4), pág. 31

$$M\boldsymbol{a} = \boldsymbol{f} = -\mu \boldsymbol{v}_r$$

Ecuación de movimiento del cohete con fuerzas externas $\boldsymbol{f}_e$. ec. (7), pág. 32

$$\boldsymbol{a} = \frac{1}{M}\frac{dM}{dt}\boldsymbol{v}_r + \frac{\boldsymbol{f}_e}{M}$$

Ascenso vertical con caudal constante y g constante. ec. (8), pág. 32

$$\frac{dV}{dt} = a = \frac{\mu |v_r|}{M_0 - \mu t} - g$$

Tsiolkovsky con la pérdida por gravedad; sin gravedad se borra el último término. ec. (11), pág. 33

$$V_f = V_0 + |v_r| \ln \frac{M_0}{M_f} - g t_f$$

Módulo 6 — Trabajo y energía

Trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria. ec. (2), pág. 38

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{l}$$

Teorema trabajo–energía: el trabajo **total** es la variación de la energía cinética. ec. (5), pág. 39

$$W_{\text{tot}} = \Delta K, \quad K = \frac{1}{2} m v^2$$

La fuerza conservativa sale de la energía potencial. ec. (11), pág. 40

$$F_x = -\frac{dU}{dx}, \quad \boldsymbol{F} = -\nabla U$$

Módulo 7 — Gravitación

Ley de gravitación de Newton, en módulo. ec. (1), pág. 45

$$F_g = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$$

La misma, como vector: siempre hacia el cuerpo que atrae. ec. (2), pág. 45

$$\boldsymbol{F}_g = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$$

Aceleración de la gravedad en la superficie, con $\mu_T = G m_T$. ec. (6), pág. 46

$$g = \frac{G m_T}{R_T^2} = \frac{\mu_T}{R_T^2}$$

Energía potencial gravitatoria, con el cero en el infinito. ec. (10), pág. 47

$$U(r) = -\frac{\mu m}{r}, \quad U(\infty) = 0$$

Velocidad de escape desde una distancia R al centro. ec. (12), pág. 48

$$\frac{1}{2} m v_{\text{esc}}^2 - \frac{\mu m}{R} = 0 \Longrightarrow v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2\mu}{R}}$$

Velocidad de una órbita circular de radio r. ec. (14), pág. 49

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{\mu}{r}}$$

Período de la órbita circular. ec. (17), pág. 50

$$T = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{\mu}}$$

Energía mecánica de la órbita circular: negativa, y la mitad de la potencial. ec. (18), pág. 50

$$E = K + U = \frac{1}{2} m \left(\frac{\mu}{r}\right) - \frac{\mu m}{r} = -\frac{\mu m}{2r}$$

El escape pide $\sqrt{2}$ veces la velocidad circular a la misma distancia. ec. (19), pág. 50

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{2}\, v_{\text{circ}}$$

Módulo 8 — Momento angular

Momento angular de una partícula respecto de O. ec. (1), pág. 54

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}$$

Su módulo: d es el brazo, la distancia de O a la recta de la velocidad. ec. (2), pág. 54

$$L_O = mvr \sin\varphi = mvd$$

El torque respecto de O cambia el momento angular respecto del mismo O. ec. (4), pág. 55

$$\sum \boldsymbol{\tau}_O = \frac{d\boldsymbol{L}_O}{dt}$$

Con fuerza central, $\boldsymbol{L}_O$ se conserva: movimiento plano. ec. (5), pág. 56

$$\boldsymbol{L}_O = \text{constante} \quad \text{(en módulo y en dirección)}$$

Momento angular específico $h = L/m$; γ es el ángulo de trayectoria, medido desde la horizontal local. ec. (8), pág. 56

$$h = rv_\theta = rv\cos\gamma$$

Velocidad areolar constante: la segunda ley de Kepler. ec. (10), pág. 56

$$\frac{dA}{dt} = \frac{h}{2} = \frac{L}{2m} = \text{constante}$$

Módulo 9 — Dos cuerpos

Movimiento relativo de dos cuerpos: ojo que acá $\mu = G(m_1 + m_2)$, no Gm_1. ec. (5), pág. 62

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^2}\hat{u}_r = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}, \quad \mu = G(m_1 + m_2)$$

Posiciones de cada cuerpo respecto del centro de masa, a partir de la relativa. ec. (8), pág. 63

$$\boldsymbol{r}_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}\boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{r}_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2}\boldsymbol{r}$$

Energía cinética del par vista desde el CM, y la masa reducida. ec. (11), pág. 64

$$K = \frac{1}{2} m_r \dot{r}^2, \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Módulo 10 — La ecuación de la órbita

Energía en polares: el término de L se agrupa con U. ec. (5), pág. 70

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2} + U(r)}_{U_{\text{ef}}(r)}$$

Potencial eficaz. ec. (6), pág. 70

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + U(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{\mu m}{r}$$

Radio de la órbita circular: el mínimo del potencial eficaz. ec. (7), pág. 71

$$\frac{dU_{\text{ef}}}{dr} = -\frac{L^2}{mr^3} + \frac{\mu m}{r^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_0 = \frac{L^2}{\mu m^2} = \frac{h^2}{\mu}$$

La energía mínima posible para un h dado: la de la circular. ec. (11), pág. 72

$$U_{\text{ef}}(r_0) = E_{\text{mín}} = -\frac{\mu^2 m}{2h^2} = -\frac{\mu m}{2r_0}$$

Ecuación de la órbita en $u = 1/r$ y θ (Binet). ec. (18), pág. 73

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu}{h^2}$$

La órbita es una cónica, con ν la anomalía verdadera medida desde el periapsis. ec. (20), pág. 73

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\nu}, \qquad p = \frac{h^2}{\mu}$$

El puente entre energía y excentricidad: $E < 0$ si y sólo si $e < 1$. ec. (23), pág. 74

$$E = \frac{\mu m(e^2-1)}{2p} = \frac{\mu^2 m(e^2-1)}{2h^2} \iff e = \sqrt{1 + \frac{2Eh^2}{\mu^2 m}}$$

Energía de la elipse, y la vis-viva: la velocidad en cualquier punto sabiendo sólo r y a. ec. (25), pág. 75

$$E = -\frac{\mu m}{2a} \qquad \text{y de ahí} \qquad v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$$

Energía específica $\varepsilon = E/m$. ec. (26), pág. 75

$$\varepsilon = \frac{E}{m} = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}$$

Periapsis, apoapsis y la excentricidad a partir de los dos. ec. (28), pág. 76

$$r_p = \frac{p}{1+e}, \quad r_a = \frac{p}{1-e}, \qquad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}$$

Semiejes y semilado recto de la elipse. ec. (29), pág. 76

$$a = \frac{r_p + r_a}{2}, \qquad b = \sqrt{r_p\, r_a}, \qquad p = a(1-e^2)$$

La suma de las inversas de los ábsides sólo depende de h. ec. (30), pág. 76

$$\frac{1}{r_p} + \frac{1}{r_a} = \frac{2\mu}{h^2}$$

Módulo 11 — Leyes de Kepler

Período de la elipse como área sobre velocidad areolar. ec. (2), pág. 82

$$\tau = \frac{2\pi ab}{h}$$

Tercera ley: el período sólo depende de a. ec. (4), pág. 82

$$\tau = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}}$$

Módulo 12 — Maniobras

Semieje de la elipse de Hohmann entre dos circulares coplanares. ec. (1), pág. 87

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

Los dos encendidos de Hohmann; las primas son las velocidades en la elipse de transferencia. ec. (3), pág. 88

$$\Delta v_1 = v_{1'} - v_1, \qquad \Delta v_2 = v_2 - v_{2'}$$

Tiempo de vuelo de Hohmann: medio período de la elipse. ec. (4), pág. 88

$$t_v = \frac{\tau_t}{2} = \pi\sqrt{\frac{a_t^3}{\mu}}$$

Ángulo de fase al partir para encontrarse con un blanco de movimiento medio n_2. ec. (5), pág. 88

$$\varphi = 180° - n_2 t_v$$

Período de la órbita de fasaje para recuperar un desfase $\Delta\varphi$ en una vuelta. ec. (13), pág. 90

$$\frac{T'}{T} = 1 - \frac{\Delta\varphi}{360°}$$

El mismo fasaje, traducido a semieje con la tercera ley. ec. (14), pág. 90

$$a' = r\left(\frac{T'}{T}\right)^{2/3}$$

Módulo 13 — La hipérbola

La parábola: $e = 1$, energía nula. ec. (1), pág. 96

$$r = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{1+\cos\nu}$$

En la parábola la velocidad es la de escape en todo punto. ec. (2), pág. 96

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{r} = 0 \quad\Longrightarrow\quad v = \sqrt{\frac{2\mu}{r}} = v_{\text{esc}}$$

Anomalía verdadera de la asíntota. ec. (3), pág. 97

$$\nu_\infty = \arccos\left(-\frac{1}{e}\right)$$

Semieje de la hipérbola, positivo con esta convención. ec. (4), pág. 97

$$2a = \frac{p}{e-1} - \frac{p}{1+e} \quad\Longrightarrow\quad a = \frac{p}{e^2-1} = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{e^2-1}$$

Periapsis, distancia al vértice de la otra rama y semieje menor de la hipérbola. ec. (5), pág. 97

$$r_p = a(e-1), \qquad r_a = a(e+1), \qquad b = a\sqrt{e^2-1}$$

Ángulo de desvío entre las dos asíntotas. ec. (7), pág. 98

$$\delta = 2\arcsin\left(\frac{1}{e}\right)$$

Energía de la hipérbola: positiva. ec. (9), pág. 98

$$E = \frac{\mu m(e^2-1)}{2p} = \frac{\mu m(e^2-1)}{2a(e^2-1)} \quad\Longrightarrow\quad E = +\frac{\mu m}{2a}$$

Velocidad hiperbólica en exceso y C_3. ec. (12), pág. 99

$$v_\infty = \sqrt{\frac{\mu}{a}}, \qquad v^2 = v_{\text{esc}}^2 + v_\infty^2, \qquad C_3 = v_\infty^2$$

Componentes de la velocidad en cualquier cónica. ec. (17), pág. 100

$$v_\perp = \frac{h}{r}, \qquad v_r = \frac{\mu}{h}e\sin\nu, \qquad \tan\gamma = \frac{v_r}{v_\perp}$$

Ángulo de trayectoria en cualquier cónica. ec. (19), pág. 101

$$\tan\gamma = \frac{v_r}{v_\perp} = \frac{e\sin\nu}{1+e\cos\nu}$$

Módulo 14 — Esfera de influencia y cónicas parcheadas

Radio de la esfera de influencia de Laplace de un planeta de masa m_p a una distancia R del Sol. ec. (11), pág. 109

$$r_{\text{SOI}} = R\left(\frac{m_p}{m_s}\right)^{2/5}$$

Condición de pegado: la v_∞ de la hipérbola es la velocidad **relativa** al planeta. ec. (13), pág. 111

$$\boldsymbol{v}_\infty = \boldsymbol{V}_{\text{nave}} - \boldsymbol{V}_{\text{planeta}}$$

Excentricidad de la hipérbola de salida a partir del periapsis y de v_∞. ec. (17), pág. 113

$$r_p = \frac{\mu}{v_\infty^2}(e-1) \quad\Longrightarrow\quad e = 1 + \frac{r_p v_\infty^2}{\mu}$$

Velocidad en el periapsis de la hipérbola de salida. ec. (18), pág. 113

$$v_p = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2\mu}{r_p}}$$

Encendido de salida desde una órbita circular de estacionamiento de velocidad v_c. ec. (19), pág. 113

$$\Delta v = v_p - v_c = v_c \left(\sqrt{2 + \left(\frac{v_\infty}{v_c} \right)^2} - 1 \right)$$

Módulo 15 — Marco perifocal y coeficientes de Lagrange

Posición en el marco perifocal, con la ecuación de la órbita adentro. ec. (2), pág. 117

$$\boldsymbol{r} = \frac{h^2}{\mu} \frac{1}{1 + e\cos\nu} (\cos\nu \hat{p} + \sin\nu \hat{q})$$

Velocidad en el marco perifocal. ec. (7), pág. 117

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mu}{h} [-\sin\nu \hat{p} + (e + \cos\nu)\hat{q}]$$

Los tres vectores que salen del estado: momento angular, línea de nodos y excentricidad. ec. (15), pág. 121

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{n} = \hat{k} \times \boldsymbol{h}, \qquad \boldsymbol{e} = \frac{1}{\mu} \left[\left(v^2 - \frac{\mu}{r} \right) \boldsymbol{r} - (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{v} \right]$$

Argumento del periapsis y anomalía verdadera inicial, desde esos vectores. ec. (17), pág. 121

$$\cos\omega = \frac{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{e}}{ne}, \qquad \cos\nu_0 = \frac{\boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{r}}{er}$$

Definición de los coeficientes de Lagrange. ec. (18), pág. 122

$$\boldsymbol{r} = f\boldsymbol{r}_0 + g\boldsymbol{v}_0, \qquad \boldsymbol{v} = \dot{f}\boldsymbol{r}_0 + \dot{g}\boldsymbol{v}_0$$

La identidad que los ata: sirve de control de cuentas. ec. (25), pág. 123

$$f\dot{g} - \dot{f}g = 1$$

f y g en función de lo que giró la nave, $\Delta\nu$. ec. (26), pág. 123

$$f = 1 - \frac{\mu r}{h^2}(1 - \cos(\Delta\nu)), \qquad g = \frac{r r_0}{h}\sin(\Delta\nu)$$

$\dot{f}$ y $\dot{g}$ en función de $\Delta\nu$. ec. (27), pág. 123

$$\dot{f} = \frac{\mu}{h}\frac{1 - \cos(\Delta\nu)}{\sin(\Delta\nu)} \left[\frac{\mu}{h^2}(1 - \cos(\Delta\nu)) - \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right], \qquad \dot{g} = 1 - \frac{\mu r_0}{h^2}(1 - \cos(\Delta\nu))$$

El radio después de girar $\Delta\nu$, sólo con el estado inicial. ec. (28), pág. 123

$$r = \frac{h^2}{\mu} \frac{1}{1 + \left(\frac{h^2}{\mu r_0} - 1 \right)\cos(\Delta\nu) - \frac{h\, v_{r0}}{\mu}\sin(\Delta\nu)}$$

g en serie de Δt: vale para intervalos cortos. ec. (43), pág. 126

$$g = \Delta t - \frac{\mu}{6r_0^3}\Delta t^3 + \frac{\mu}{4}\frac{\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v}_0}{r_0^5}\Delta t^4 + \ldots$$

Módulo 16 — Tres cuerpos y los puntos de Lagrange

Velocidad angular del marco que gira con los dos primarios, con $\mu = G(m_1 + m_2)$. ec. (1), pág. 129

$$\boldsymbol{\Omega} = \Omega\hat{k}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\mu / r_{12}^3}$$

Posiciones de los primarios en ese marco, con las fracciones de masa π_1 y π_2. ec. (2), pág. 129

$$x_1 = -\pi_2 r_{12}, \qquad x_2 = \pi_1 r_{12}, \qquad \pi_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2}, \quad \pi_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

Posición de la nave respecto de cada primario. ec. (3), pág. 129

$$\boldsymbol{r}_1 = (x + \pi_2 r_{12})\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = (x - \pi_1 r_{12})\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$$

Ecuación de movimiento en x en el marco rotante. ec. (7), pág. 130

$$\ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - \Omega^2 x = -\frac{\mu_1}{r_1^3}(x + \pi_2 r_{12}) - \frac{\mu_2}{r_2^3}(x - \pi_1 r_{12})$$

En y. ec. (8), pág. 130

$$\ddot{y} + 2\Omega\dot{x} - \Omega^2 y = -\frac{\mu_1}{r_1^3}y - \frac{\mu_2}{r_2^3}y$$

En z: sin Coriolis ni centrífuga. ec. (9), pág. 130

$$\ddot{z} = -\frac{\mu_1}{r_1^3}z - \frac{\mu_2}{r_2^3}z$$

Posición de L_4 y L_5: los triángulos equiláteros. ec. (15), pág. 131

$$L_4, L_5: \quad x = \frac{r_{12}}{2} - \pi_2 r_{12}, \qquad y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}r_{12}, \qquad z = 0$$

La ecuación de quinto grado de los tres colineales; se resuelve numéricamente. ec. (16), pág. 131

$$f(\pi_2, \xi) = (1-\pi_2)\frac{\xi + \pi_2}{|\xi + \pi_2|^3} + \pi_2\frac{\xi + \pi_2 - 1}{|\xi + \pi_2 - 1|^3} - \xi = 0$$

Radio de la esfera de Hill. ec. (23), pág. 133

$$r_{\text{Hill}} = r_{12}\left(\frac{m_2}{3m_1}\right)^{1/3}$$

Hill contra Laplace: dependen casi igual de las masas. ec. (24), pág. 134

$$\frac{r_{\text{Hill}}}{r_{\text{SOI}}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/3}\left(\frac{m_2}{m_1}\right)^{1/3-2/5} = 0{,}693\left(\frac{m_2}{m_1}\right)^{-1/15}$$

Condición de Routh para que L_4 y L_5 sean estables. ec. (25), pág. 135

$$\frac{m_1}{m_2} + \frac{m_2}{m_1} \geq 25$$

La misma, como número y como fracción de masa. ec. (26), pág. 135

$$k \geq 24{,}96 \qquad \text{o, en fracción de masa,} \qquad \pi_2 \leq 0{,}0385$$

Constante de Jacobi: la única integral del problema restringido. ec. (30), pág. 136

$$C = \frac{v^2}{2} - \frac{\Omega^2(x^2+y^2)}{2} - \frac{\mu_1}{r_1} - \frac{\mu_2}{r_2}$$

Potencial de Jacobi, y la constante escrita con él. ec. (31), pág. 136

$$U_J = -\frac{\Omega^2(x^2+y^2)}{2} - \frac{\mu_1}{r_1} - \frac{\mu_2}{r_2}, \qquad C = \frac{v^2}{2} + U_J$$

Dónde puede estar la nave: fuera de ahí, v^2 sería negativo. ec. (32), pág. 136

$$C \geq U_J(x, y, z)$$

Módulo 17 — Rotación alrededor de un eje fijo

Velocidad angular alrededor del eje z. ec. (1), pág. 142

$$\omega_z = \frac{d\theta}{dt}$$

Velocidad y aceleraciones de un punto a distancia r del eje. ec. (3), pág. 142

$$v = r\omega, \qquad a_{\text{tan}} = r\alpha, \qquad a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

Momento de inercia respecto del eje, y la energía de rotación. ec. (5), pág. 143

$$I = \sum_i m_i r_i^2, \qquad K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Steiner: el eje por P paralelo al del centro de masa, a distancia d. ec. (6), pág. 144

$$I_P = I_{\text{cm}} + Md^2$$

Torque de una fuerza; l es el brazo de palanca. ec. (8), pág. 144

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}, \qquad \tau = rF\sin\varphi = Fl$$

Segunda ley de la rotación, con el eje fijo. ec. (11), pág. 145

$$\sum \tau_z = I\alpha_z$$

Rotación y traslación a la vez: energía y las dos ecuaciones, con todo referido al centro de masa. ec. (12), pág. 146

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2, \qquad \sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = M\boldsymbol{a}_{\text{cm}}, \qquad \sum \tau_z = I_{\text{cm}}\alpha_z$$

Momento angular sobre el eje de simetría. Fuera de un eje de simetría $\boldsymbol{L}$ no es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$. ec. (13), pág. 146

$$L = I\omega$$

Forma general: el torque externo cambia el momento angular. ec. (14), pág. 147

$$\sum \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\boldsymbol{L}}{dt}$$

Conservación con torque externo nulo. ec. (15), pág. 147

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

Velocidad de precesión del giróscopo, con el spin mucho mayor que la precesión. ec. (19), pág. 149

$$\Omega = \frac{wr}{I\omega} = \frac{Mgr}{I\omega}$$

Módulo 18 — Cinemática del cuerpo rígido

Velocidad de un punto de un cuerpo con un punto fijo. ec. (1), pág. 156

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$$

Su aceleración. ec. (2), pág. 156

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}), \qquad \boldsymbol{\alpha} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt}$$

Las velocidades angulares se suman como vectores (las rotaciones finitas, no). ec. (5), pág. 157

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2$$

Derivada de un vector en el sistema fijo, a partir de la derivada en uno que gira con $\boldsymbol{\Omega}$. ec. (10), pág. 159

$$\left(\dot{\boldsymbol{Q}}\right)_{OXYZ} = \left(\dot{\boldsymbol{Q}}\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{Q}$$

Movimiento general: velocidad de B desde la de A. ec. (16), pág. 160

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$$

Aceleración de B desde la de A. ec. (17), pág. 161

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{B/A} + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}\right)$$

Velocidad de una partícula que se mueve respecto de un sistema que rota. ec. (18), pág. 161

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r} + (\dot{\boldsymbol{r}})_{Oxyz}$$

Su aceleración: con $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ y el término de Coriolis. ec. (19), pág. 161

$$\boldsymbol{a}_P = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\dot{\boldsymbol{r}})_{Oxyz} + (\ddot{\boldsymbol{r}})_{Oxyz}$$

Módulo 19 — Momento de inercia y ejes principales

El tensor de inercia: los productos entran con signo menos. ec. (6), pág. 164

$$\begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

En ejes principales el tensor es diagonal. ec. (7), pág. 164

$$H_x = I_x\omega_x, \quad H_y = I_y\omega_y, \quad H_z = I_z\omega_z$$

Momento angular respecto de un punto cualquiera O. ec. (11), pág. 167

$$\boldsymbol{H}_O = \bar{\boldsymbol{r}} \times m\bar{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{H}_G$$

Energía cinética del cuerpo rígido: König. ec. (14), pág. 167

$$T = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{H}_G$$

Módulo 20 — Ecuaciones de Euler y giróscopo

Derivada de $\boldsymbol{H}_G$ con ejes que giran con $\boldsymbol{\Omega}$. ec. (1), pág. 170

$$\dot{\boldsymbol{H}}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$$

Ecuaciones de Euler en ejes principales; las de x y y salen por permutación cíclica, y están arriba de ésta en el módulo. ec. (5), pág. 171

$$\sum M_z = I_z \dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x \omega_y$$

Precesión estable (θ, $\dot{\varphi}$ y $\dot{\psi}$ constantes) de un cuerpo con simetría axial; I transversal, I' axial. ec. (15), pág. 174

$$\sum \boldsymbol{M}_O = \dot{\varphi} \sin\theta \left[I' \dot{\psi} + (I' - I)\dot{\varphi}\cos\theta\right] \hat{f}$$

El caso $\theta = 90°$. ec. (16), pág. 174

$$\sum \boldsymbol{M}_O = I' \dot{\varphi} \dot{\psi}\, \hat{f}$$

Módulo 21 — Peonza simétrica

Precesión libre de un cuerpo simétrico sin cuplas; I transversal. ec. (1), pág. 176

$$\dot{\varphi} = H / I$$

Ángulo γ entre $\boldsymbol{\omega}$ y el eje de simetría, contra el ángulo θ de $\boldsymbol{H}_G$. ec. (2), pág. 177

$$\tan\gamma = \frac{I}{I'} \tan\theta$$

ANEXO C

Constantes

PARA QUÉ SIRVE ESTE ANEXO

Los números que usan los módulos y las fichas del Anexo A, cada uno con el libro y la página de donde sale. Cuando dos libros —o el mismo libro en dos lugares— dan valores distintos, van todos: la diferencia está en la cuarta cifra y casi nunca cambia un resultado, pero explica por qué la respuesta de un libro no coincide con la cuenta hecha con los datos del otro.

Cómo se lee. Las páginas son las **impresas** en el libro, no las del PDF, y se midieron abriendo cada una. El Sears de la cátedra (S&Z) es el volumen 1 de la edición 2018; «pág. A-7» es la numeración de sus apéndices. En Curtis, las tablas del Apéndice A están en las páginas 737 y 738. Los valores de un ejemplo en particular —la masa de un satélite, la altura de una órbita— no están acá: están en el enunciado del ejemplo.

Una advertencia que vale para toda la tabla: con cuatro cifras, μ y GM **no** dan lo mismo. μ_T se mide directamente de las órbitas y se conoce con nueve cifras; G y M_T se conocen con cuatro cada una, así que su producto trae el error de las dos. Por eso Curtis, que usa 398 600 en todo el libro, en el ejemplo 2.16 calcula $Gm_1 = 398\,620$ y lo usa así: no es una errata, es otro camino.

Constantes universales

Símbolo	Qué es	Valor	De dónde sale
G	constante de gravitación	$6{,}674 \times 10^{-11}$ N·m²/kg²	el valor que usa el apunte; S&Z lo usa así en un problema, pág. 430
		$6{,}673\,84 \times 10^{-11}$ N·m²/kg²	S&Z pág. 400, y pág. A-7
		$6{,}6742 \times 10^{-20}$ km³/(kg·s²)	Curtis pág. 14
		$6{,}672\,59 \times 10^{-20}$ km³/(kg·s²)	Curtis, ejemplo 2.16, pág. 128
g	gravedad en la superficie terrestre	9,80 m/s²	S&Z pág. 50
		9,806 65 m/s² (estándar)	S&Z pág. A-7
		9,81 m/s²	Beer págs. 618 y 726
g_0		9,807 m/s²	Curtis pág. 48

La Tierra

Símbolo	Qué es	Valor	De dónde sale
R_T	radio	$6{,}37 \times 10^{6}$ m	S&Z pág. A-8; Beer pág. 726
		6378 km	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
M_T	masa	$5{,}97 \times 10^{24}$ kg	S&Z pág. A-8
		$5{,}972 \times 10^{24}$ kg	S&Z pág. 403

		$5{,}974 \times 10^{24}$ kg	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
μ_T	parámetro gravitatorio, GM_T	398 600 km³/s²	Curtis, Tabla A.2, pág. 738, y ec. 2.66, pág. 77
		398×10^{12} m³/s² (sale de gR^2)	Beer pág. 741
		398 620 km³/s² (sale de Gm_1)	Curtis, ejemplo 2.16, pág. 128
	radio de la esfera de influencia	925 000 km	Curtis, Tabla A.2, pág. 738
	radio de la órbita alrededor del Sol	$1{,}50 \times 10^{11}$ m	S&Z pág. A-8
		$149{,}6 \times 10^{6}$ km	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
UA	unidad astronómica	149 597 870,7 km	Curtis, Tabla A.3, pág. 738

La Luna

Símbolo	Qué es	Valor	De dónde sale
M_L	masa	$7{,}35 \times 10^{22}$ kg	S&Z pág. A-8
		$7{,}348 \times 10^{22}$ kg	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
		$0{,}01230\, M_T$	Beer, problemas 12.85, pág. 733, y 13.101, pág. 806
R_L	radio	$1{,}74 \times 10^{6}$ m	S&Z pág. A-8
		1737 km	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
		1740 km	Beer, problema 13.101, pág. 806
μ_L	parámetro gravitatorio	4905 km³/s²	Curtis, Tabla A.2, pág. 738
		4903 km³/s²	Curtis pág. 530; y $0{,}01230\, \mu_T$
		4903,02 km³/s²	Curtis, ejemplo 2.16, pág. 128
	distancia media a la Tierra	$3{,}84 \times 10^{8}$ m	S&Z pág. A-8
		384 400 km	Curtis, Tabla A.1, pág. 737

El Sol y Marte

Símbolo	Qué es	Valor	De dónde sale
M_{Sol}	masa del Sol	$1{,}99 \times 10^{30}$ kg	S&Z pág. A-8
		$1{,}989 \times 10^{30}$ kg	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
μ_{Sol}	parámetro gravitatorio del Sol	$1{,}327 \times 10^{11}$ km³/s²	Curtis, Tabla A.2, pág. 738

	radio de la órbita de Marte	$2{,}28 \times 10^{11}$ m	S&Z pág. A-8
		$227{,}9 \times 10^{6}$ km	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
τ_{Marte}	período de Marte	687,0 días	S&Z pág. A-8
		1,881 años	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
M_{Marte}	masa de Marte	$6{,}42 \times 10^{23}$ kg	S&Z pág. A-8
		$641{,}9 \times 10^{21}$ kg	Curtis, Tabla A.1, pág. 737
μ_{Marte}	parámetro gravitatorio de Marte	42 828 km³/s²	Curtis, Tabla A.2, pág. 738
	radio de la esfera de influencia de Marte	577 000 km	Curtis, Tabla A.2, pág. 738

ANEXO D

Correspondencia de notación

PARA QUÉ SIRVE ESTE ANEXO

Las letras que cambian de un libro a otro, en una sola tabla. Cada libro eligió las suyas sin consultar a los otros, y la cátedra, en la hoja de clase, eligió las propias sin consultar a ninguno. El resultado es que la misma ecuación aparece con tres caras, y una fórmula copiada del Beer con la letra del Sears da una ecuación que parece correcta y es otra cosa. La columna de la derecha dice en qué módulo está explicado cada caso.

Cómo se lee. La primera columna es **qué es**; la segunda, la letra que usa este apunte —que es la de la cátedra salvo donde se dice—; la tercera, cómo aparece en otro lado. Si un símbolo no está acá, es porque todos los libros de la bibliografía lo escriben igual. Los dos choques más caros son los primeros: el Beer da vuelta $\boldsymbol{L}$ y $\boldsymbol{H}$, y μ quiere decir cuatro cosas distintas según quién la escriba.

Qué es	Este apunte	En otro lado	Mód.
cantidad de movimiento lineal	$\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$	Beer: $\boldsymbol{L}$. Roederer: $\boldsymbol{p}$, pero la llama **impulso** (pág. 111). La cátedra, con tres signos de admiración: «ojo!!! Notación L es H y P es L».	3
momento angular (la cátedra también dice **impulso angular**)	$\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{L}_O$	Beer: $\boldsymbol{H}_O$, y para un cuerpo rígido $\boldsymbol{H}_G$ — que el apunte adopta desde el módulo 19 en adelante, porque ahí se trabaja con el Beer.	8
impulso	$\int \boldsymbol{F}\,dt$	Roederer usa la palabra para $m\boldsymbol{v}$. La cátedra la reserva para la fuerza por el tiempo, y el apunte también.	3
momento de una fuerza (torque)	$\boldsymbol{\tau}$, $\boldsymbol{\tau}_O$	Beer: $\boldsymbol{M}_O$, y así lo escribe el apunte en las ecuaciones de Euler.	8
«razón de cambio»	d/dt	Beer, en castellano: **razón de cambio** quiere decir derivada respecto del tiempo. No hay ningún cociente escondido.	8
parámetro gravitatorio	$\mu = G(m_1 + m_2)$	Curtis y Bate: igual. Roederer, Landau y Goldstein: μ es la **masa reducida**. La hoja de clase escribe α (ver la fila de U).	9
masa reducida	$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$	Roederer y la mecánica clásica: μ. La cátedra lo marcó con una flecha: «no confundir con masa reducida».	9
fracciones de masa	$\mu_1 = m_1/M$ $\mu_2 = m_2/M$	Roederer: las mismas letras, pero las llama **masas reducidas** (pág. 110), y no lo son: son números sin unidades. Curtis, en tres cuerpos: π_1, π_2.	4
caudal másico del cohete	$\mu > 0$	Roederer: igual. S&Z: $-dm/dt$, con el signo adentro. Sí: otra μ más.	5
velocidad de los gases relativa al cohete	$\boldsymbol{v}_r$	S&Z: v_{esc}. Beer: u. Roederer: $\lvert\boldsymbol{v}_r\rvert$.	5
versores polares	$\hat{r}$, $\hat{\theta}$	Beer: $\boldsymbol{e}_r$, $\boldsymbol{e}_\theta$. Curtis y Bate: $\hat{u}_r$, y el manuscrito de clase a veces también.	1
energía potencial, eficaz y total	U, U_{ef}, E	Hoja de clase: V_g, V_{eff}, E_M, con $V_g = -\alpha/r$. Para que sea una energía, $\alpha = GMm$, no GM como está anotado.	10
momento angular, en la hoja del potencial eficaz	L	Hoja de clase: ℓ.	10
energía por unidad de masa	$\varepsilon = E/m$	La cátedra y Curtis escriben la energía por unidad de masa, sin la m, y la llaman **energía específica**.	10

Qué es	Este apunte	En otro lado	Mód.
momento angular específico	$h = L/m$	Curtis y Beer: h, lo mismo. Ojo que el Beer usa $\boldsymbol{H}$ para el momento angular **total**.	8
parámetro de la órbita	p	Curtis: **parameter** y **semilatus rectum**. Bate: **semi-latus rectum**, en todo el capítulo 1.	10
anomalía verdadera	ν	Curtis: θ (y también en el mapa del Apéndice B). Bate: ν, igual que acá.	12
versores del marco perifocal	$\hat{p}$, $\hat{q}$, $\hat{w}$	Curtis: igual. Bate: $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{Q}$, $\boldsymbol{W}$, con ejes x_ω, y_ω, z_ω.	15
semieje de la hipérbola	$a > 0$	Curtis: igual, con el signo puesto a mano en la energía. Otros libros y todo el software: $a < 0$, y entonces la vis-viva de la elipse vale sin cambios.	13
posición y velocidad, en las cónicas parcheadas	$\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{V}$ $\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{v}$	Convención de Curtis en el capítulo 8: mayúsculas desde el Sol, minúsculas desde el planeta.	14
fracciones de masa del problema restringido	π_1, π_2	Curtis. No tienen nada que ver con el número π.	16
potencial de Jacobi	U_J	El nombre es de este apunte. Curtis escribe la misma agrupación sin nombrarla.	16
momentos de inercia de un cuerpo con simetría axial	I transversal I' axial	Beer: igual. Curtis (§11.8, pág. 583): A transversal y C axial. Lo único que decide directa o retrógrada es el signo de $I - I'$, así que confundir las dos da vuelta el resultado.	21